

Abílio Mateus

Física 2

Física

TEXTO BASEADO NAS NOTAS DE AULA DAS DISCIPLINAS
LECIONADAS PELO AUTOR NO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Abílio Mateus

Física

Volume 2

Este trabalho está licenciado sob uma Licença *Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional* (creativecommons.org).



A versão mais recente desta obra está disponível para download na página de divulgação do **Projeto Antares** ou no repositório **Zenodo**. Dado seu uso previsto como acesso livre, o autor permite a reutilização, distribuição e reprodução em qualquer meio para fins não comerciais, desde que o devido crédito seja dado ao trabalho original e quaisquer alterações feitas sejam indicadas.

As referências a sites da internet (URLs) foram devidamente verificadas no momento da redação do material. O autor não é responsável por sites que possam ter expirado ou mudado desde a preparação desta obra.

Imagem da capa: Esta imagem obtida pela espaçonave Juno, da NASA, captura várias tempestades no hemisfério sul de Júpiter.

Créditos da imagem: [NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill](#)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M425f Mateus, Abílio, 1978–

Física, Volume 2 / Abílio Mateus. – Florianópolis, SC: Projeto Antares, XXXX.
1 livro digital (331p.): il. color.

Modo de acesso: WWW.

Publicação digital (e-book) no formato PDF.

Inclui bibliografia.

ISBN

DOI: [10.5281/zenodo.16577570](https://doi.org/10.5281/zenodo.16577570)

1. Física. 2. Mecânica. 3. Termodinâmica. I. Título.

CDD – 530

CDU – 53

Publicação digital – Brasil
Versão: 1.0.0-alpha (f613622)
8 de maio de 2026
ISBN

Aos meus pequenos

“Devemos também ensinar a ciência não apenas como um conjunto de fatos, mas como um esforço humano em seu contexto histórico — no contexto dos efeitos do pensamento científico sobre todos os tipos de pensamento. Devemos ensiná-la como uma busca intelectual, e não como um mero conjunto de truques.”

Isidor Isaac Rabi (1898–1988)

Nobel de Física, 1944

Prefácio

Este livro foi elaborado com a intenção de abordar, de forma cuidadosa e didática, os principais tópicos da Física básica, fundamentais para a compreensão do mundo ao nosso redor. Conceitos e teorias, que desempenham importantes papéis em diversas áreas da Física, são introduzidos e definidos de acordo com o nível matemático exigido ao longo de qualquer curso universitário de Física, Engenharias e áreas afins. Aspectos básicos do cálculo diferencial e integral, que são aplicados no decorrer dos capítulos, devem ser tratados como uma ferramenta indispensável para o entendimento da descrição matemática de diferentes situações físicas.

Uma preocupação constante ao longo da elaboração deste livro foi o tratamento histórico dos conceitos envolvidos, adicionando referências bibliográficas, sempre que possível, às publicações originais. O texto foi construído com base nas referências citadas, nas notas de aula das disciplinas ministradas pelo autor ao longo dos anos e na sua experiência na abordagem do assunto com os estudantes. É importante destacar que este é um trabalho em constante evolução, de forma que quaisquer contribuições, correções e críticas construtivas serão bem vindas pelo autor. Além disso, este livro não tem a pretensão de ser completo ou inovador, mas sim oferecer uma base sólida e concisa para o aprofundamento do conhecimento sobre os princípios fundamentais da Física.

No momento, a distribuição deste livro é feita apenas digitalmente no formato PDF (*Portable Document Format*), que permite a visualização e impressão do conteúdo de forma idêntica, independentemente do software, hardware ou sistema operacional utilizado, garantindo que o documento mantenha a sua

formatação original ao ser aberto em qualquer dispositivo, especialmente *smartphones* e *tablets*. Além disso, possui a vantagem de facilitar o acesso e o compartilhamento das informações aqui contidas, um dos objetivos do projeto de elaboração deste material.

O conteúdo do livro está dividido em quatro volumes, que correspondem a cada um dos quatro semestres de disciplinas regulares de Física básica. Atualmente, os conteúdos estão adequados para as ementas das disciplinas do ciclo básico oferecidas pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mas serão complementados em uma edição posterior.

Este segundo volume dá continuidade à introdução à Física, abordando temas fundamentais que ampliam o estudo da mecânica e introduzem os princípios da termodinâmica. O conteúdo aqui apresentado é adequado para o segundo semestre de um curso básico de Física, assumindo familiaridade com os conceitos discutidos no volume anterior.

O **Capítulo 1** trata do movimento de rotação, introduzindo as variáveis angulares e suas relações com as grandezas lineares. A dinâmica da rotação é discutida através da introdução do momento de inércia, torque e momento angular. Também são abordados a energia cinética rotacional e o rolamento de corpos rígidos.

No **Capítulo 4**, são estudadas as propriedades e o comportamento dos fluidos. A análise inclui tanto a estática quanto a dinâmica dos fluidos, com destaque para o princípio de Pascal, a lei de Arquimedes e a equação de Bernoulli.

O **Capítulo 2** explora os movimentos oscilatórios, com foco no movimento harmônico simples. Também são discutidas oscilações amortecidas, forçadas e o fenômeno da ressonância.

O **Capítulo 3** apresenta o movimento ondulatório, abordando ondas progressivas e estacionárias, além de introduzir as ondas sonoras e o princípio da superposição.

No **Capítulo 5**, inicia-se o estudo da termodinâmica com os conceitos de temperatura, equilíbrio térmico e a teoria cinética dos gases.

O **Capítulo 6** introduz a primeira lei da termodinâmica, que relaciona calor, trabalho e energia interna. São discutidos os principais processos térmicos e os mecanismos de transferência de calor.

Por fim, o **Capítulo 7** apresenta a segunda lei da termodinâmica, tratando dos limites dos processos energéticos, da entropia e do funcionamento de máquinas térmicas.

Florianópolis, julho de 2025

Abílio Mateus

Universidade Federal de Santa Catarina

Sobre o Projeto Antares

Em um editorial da *Nature Physics*, publicado em dezembro de 2020, os autores destacam a importância da preservação das notas de aula produzidas pelos professores/cientistas ao longo de suas atividades didáticas, especialmente através da organização e publicação desse material de forma online:

*When scientists make the effort to share their lecture notes and other learning resources online, their work can be appreciated by students and researchers across the world that do not have the good fortune to hear them in person.*¹

¹ Editorial .

Don't let lecture notes rot.
Nature Physics, v. 16, n. 12,
p. 1167–1167, 2020.

Por outro lado, a facilidade do acesso por meio eletrônico contrasta com o risco dos documentos publicados dessa maneira simplesmente se perderem ao longo do tempo, tanto em termos da dificuldade de encontrá-los no universo de informações disseminadas na internet, quanto pelo número crescente de links “quebrados” e arquivos perdidos em servidores que deixam de existir. Neste sentido, a construção de um repositório de material didático de livre acesso no âmbito de uma instituição pública de ensino pode ser uma solução bem vinda, seguindo o mesmo caminho já trilhado por diversas outras iniciativas. Em uma escala um tanto limitada, este projeto partilha destes mesmos propósitos.

Durante a pandemia da COVID-19, o dia a dia nas universidades virou de cabeça para baixo, tanto para os alunos quanto para os professores. Todos fomos forçados a encontrar alternativas para continuar ensinando e aprendendo de forma não presencial, online, digital, enfim, sem muito tempo para nos prepararmos. Não tenho boas lembranças desse período, primeiro pela falta de preparo para a elaboração das videoaulas e encontros virtuais, mas principalmente pela fatalidade que atin-

giu minha família e fez meu pai uma das quase 700 mil vítimas da doença apenas em nosso país. Ao longo deste período de crises e traumas, em que tive que abandonar o luto para lutar com microfônias e edição de vídeos durante as madrugadas silenciosas, uma das minhas salvação foi ter um extenso conjunto de notas de aula em formato digital que já utilizava durante o modo “normal” das aulas presenciais. Iniciei a compilação deste material desde os primeiros semestres em que comecei a lecionar, especialmente sobre os fundamentos do eletromagnetismo, que acabou se tornando o primeiro volume de uma série que viria a abranger todo o conteúdo de Física básica para diferentes cursos da graduação.

No princípio, o material elaborado consistia de um mero guia de estudos e referência para as aulas convencionais, que ao longo dos anos foi sendo complementado com discussões teóricas, incluindo os aspectos históricos da evolução da Ciência, e aplicações diversas, como exemplos e problemas resolvidos. O rigor nas citações bibliográficas sempre foi uma das principais características na elaboração do material, com o objetivo de incluir no texto as obras originais que levaram ao desenvolvimento de um conceito ou teoria científica. Outro ponto importante levado em consideração é o tratamento matemático adequado para cada nível de assunto discutido, sempre com a motivação de mostrar “de onde as coisas vêm”, aspecto frequentemente ignorado em diversos livros didáticos. Aqui é fundamental mencionar a principal vantagem na elaboração de suas próprias notas de aula: a liberdade de não seguir livro didático algum. E eis que surge um paradoxo! Afinal, todo o material que elaborei ao longo dos anos, lecionando diferentes tópicos de Física, resultaram em um documento estruturado na forma de livro!

A ideia do **Projeto Antares**² surgiu a partir da conclusão do último conteúdo de Física básica que faltava ser preparado. Por diferentes razões e condições de contorno, o tópico inicial discutido em qualquer curso de Física, a Mecânica, foi a última a ser finalizada. Naturalmente, ocorreu a ideia de disponibilizar

² Antares, uma supergigante vermelha, é a estrela mais brilhante da constelação de escorpião, também denominada α Scorpii.

todo este material para um público mais amplo do que o número de estudantes regularmente matriculados nas disciplinas que leciono. Olhando então para o livro que eu mesmo editara, lembrei-me do mote do filme *Campo dos sonhos* (1989): “se você construir, eles virão!” Iniciei, então, a construção de um projeto de editoração e divulgação de material didático de Física e Astronomia de forma acessível, licenciado de maneira aberta, seguindo o modelo dos chamados Recursos Educacionais Abertos (do inglês, *Open Educational Resources*, sigla OER). Segundo **Hilton et al. (2010)**, um OER deve ser disponibilizado de forma a permitir o que chamaram de os quatro ‘R’s do acesso livre:³

³ **Hilton et al. (2010).** *The four ‘R’s of openness and ALMS analysis: frameworks for open educational resources.*

reutilizar: é o nível mais básico de acesso aberto. Qualquer pessoa pode usar todo ou parte do trabalho para seus próprios propósitos (por exemplo, baixar o livro digital para ler/estudar posteriormente);

redistribuir: qualquer pessoa pode compartilhar o trabalho com outras (por exemplo, enviando o livro digital por e-mail para um colega);

revisar: as pessoas podem adaptar, modificar, traduzir ou alterar o trabalho (por exemplo, traduzir o livro para outro idioma ou transformá-lo em um audiolivro);

remixar: as pessoas podem pegar dois ou mais recursos existentes e combiná-los para criar um novo (por exemplo, combinar um trecho de um livro digital com o áudio de uma palestra, criando um novo trabalho derivado).

É importante ressaltar que o uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e o potencial reuso dos recursos publicados digitalmente.

No tipo de licença que disponibilizo todo o material do projeto,⁴ há apenas uma restrição em relação a todas as atividades descritas acima, que é a de me reconhecer como o autor do material utilizado (a menos que eu esteja citando outra pessoa ou utilizando o material de terceiros). A atribuição completa é particularmente importante como um exemplo a ser seguido

⁴ Licença *Creative Commons Atribuição NãoComercial 4.0 Internacional*.

pelos estudantes, que precisam reconhecer suas fontes e dar os devidos créditos! Além disso, também não é autorizada a sua utilização para fins comerciais. Como todo o material foi produzido para uso inicialmente em uma instituição pública e gratuita de ensino superior, é fundamental que ele continue assim, público e gratuito, a partir do momento que for utilizado.

Florianópolis, outubro de 2024

Abílio Mateus

Universidade Federal de Santa Catarina

Sumário

Prefácio	ix
Sobre o Projeto Antares	xiii
1 Movimento rotacional	1
1.1 Introdução	3
1.2 Variáveis rotacionais	4
1.3 Relação entre variáveis lineares e angulares	10
1.4 Rotação com aceleração angular constante	15
1.5 Energia cinética rotacional	16
1.6 Momento de inércia	18
1.7 Torque	28
1.8 Momento angular	37
1.9 Rolamento de corpos rígidos	47
Problemas propostos	57
2 Oscilações	63
2.1 Introdução	64
2.2 Movimento em torno do equilíbrio	64
2.3 Movimento harmônico simples	68
2.4 Aplicações	74
2.5 Superposição de dois movimentos harmônicos simples	80
2.6 Osciladores acoplados	80
2.7 Movimento harmônico amortecido	81

2.8	Oscilações forçadas e ressonância	83
	Problemas propostos	86
3	Movimento ondulatório	89
3.1	Introdução	90
3.2	Ondas progressivas	91
3.3	Ondas sonoras	102
3.4	Superposição e ondas estacionárias	110
	Problemas propostos	117
4	Mecânica dos fluidos	121
4.1	Introdução	122
4.2	Propriedades dos fluidos	123
4.3	Estática dos fluidos	127
4.4	Dinâmica dos fluidos	140
	Problemas propostos	152
5	Temperatura e teoria cinética	155
5.1	Introdução	156
5.2	Temperatura e equilíbrio térmico	157
5.3	Propriedades dos gases ideais	166
5.4	Teoria cinética dos gases	172
	Problemas propostos	183
6	A primeira lei da termodinâmica	185
6.1	Introdução	186
6.2	Quantidade de calor	186
6.3	Mecanismos de transferência de calor	193
6.4	Primeira lei da termodinâmica	196
6.5	Exemplos de processos termodinâmicos	207
6.6	Revisitando as propriedades dos gases ideais	209

Problemas propostos	220
7 A segunda lei da termodinâmica	223
7.1 Introdução	224
7.2 Processos cíclicos e máquinas térmicas	225
7.3 Enunciados da segunda lei	230
7.4 Entropia	237
7.5 Funções termodinâmicas (opcional)	245
Problemas propostos	250
APÊNDICE A: Constantes físicas e astronômicas	253
A.1 Constantes fundamentais	253
A.2 Sistema Solar	254
A.3 Alfabeto grego	255
APÊNDICE B: Sistema Internacional de Unidades	257
B.1 Unidades básicas	257
APÊNDICE C: Matemática básica	261
C.1 Álgebra	263
C.2 Funções e gráficos	266
C.3 Trigonometria	269
C.4 Identidades trigonométricas	271
Exercícios de trigonometria	276
APÊNDICE D: Cálculo diferencial e integral	279
D.1 Cálculo diferencial	280
D.2 Cálculo integral	283
APÊNDICE E: Tabela periódica dos elementos	287
Créditos das Imagens	289

Lista de Figuras	291
Lista de Tabelas	297
Lista de Exemplos	299
Respostas dos Exercícios e Problemas	301
Bibliografia	305
Referências Bibliográficas	307

CAPÍTULO 1

Movimento rotacional

- 1.1 Introdução 3
- 1.2 Variáveis rotacionais 4
- 1.3 Relação entre variáveis lineares e angulares 10
 - Relações vetoriais 13
- 1.4 Rotação com aceleração angular constante 15
- 1.5 Energia cinética rotacional 16
- 1.6 Momento de inércia 18
 - Teorema dos eixos paralelos ou Teorema de Steiner 25
 - Teorema dos eixos perpendiculares 27
- 1.7 Torque 28
 - Relação entre torque e força 31
 - Relação entre torque e aceleração angular 32
 - Forma vetorial do torque 34
 - Trabalho e potência no movimento de rotação 35
- 1.8 Momento angular 37
 - Momento angular de um sistema de partículas 38
 - Momento angular de um corpo rígido em rotação 40
 - Conservação do momento angular 42
 - Movimento de precessão 44
- 1.9 Rolamento de corpos rígidos 47
 - Rolamento sem deslizar 47
 - Rolamento com deslizamento 53
- Problemas propostos 57



QUASE TODA a nossa discussão de dinâmica até agora tem sido limitada aos movimentos translacionais de partículas consideradas como massas pontuais. Mas toda partícula tem estrutura; possui tamanho finito e um grau maior ou menor de rigidez. A descrição completa do movimento de qualquer objeto físico real deve incluir, além do movimento de seu centro de massa, a consideração de sua rotação e de outros movimentos internos.

Em muitos casos, pode-se considerar um objeto complexo e estendido como sendo um conjunto de partículas ideais da mecânica básica. Neste capítulo discutiremos vários tópicos que, embora bastante diferentes entre si, têm em comum o fato de envolverem o movimento de duas ou mais partículas individuais. Daremos atenção especial a sistemas físicos nos quais as partículas interagem fortemente entre si e, em alguns casos, trataremos essas interações como tão intensas que o sistema é considerado rigidamente ligado.

A discussão abrangerá desde moléculas até rodas de inércia e galáxias; sistemas muito diferentes em aparência, mas que possuem propriedades importantes em comum. A maior parte deste capítulo tratará do movimento rotacional, mas começaremos desenvolvendo alguns conceitos importantes.

...

Nossa discussão sobre os princípios da mecânica até agora negligenciou uma questão importante — o movimento rotacional de corpos sólidos. Por exemplo, considere o pião (yo-yo) comum subindo e descendo em sua corda enquanto o carretel enrola e desenrola. Em princípio, podemos prever o movimento porque cada partícula do pião se move de acordo com as leis de Newton. O movimento é simples, mas tentar analisá-lo partícula por partícula rapidamente se mostraria inviável. Para tratar do movimento rotacional de corpos extensos como um todo, precisamos desenvolver um método simples, que é o objetivo deste capítulo.

Ao enfrentar o problema do movimento translacional, introduzimos os conceitos de força, quantidade de movimento li-

near e centro de massa. Neste capítulo introduziremos conceitos precisamente análogos para o movimento rotacional: torque, momento angular e momento de inércia.

Nosso objetivo, é claro, é muito mais ambicioso do que apenas compreender o movimento de um pião; nosso objetivo é encontrar uma maneira geral de analisar o movimento de corpos rígidos sob qualquer combinação de forças aplicadas. Felizmente, como demonstraremos, este problema pode ser dividido em dois problemas muito mais simples — encontrar o movimento do centro de massa, um problema que já resolvemos, e encontrar o movimento rotacional em torno do centro de massa, a tarefa atual. A justificativa para essa separação é um teorema do movimento de corpos rígidos, chamado teorema de Chasles, que afirma que qualquer deslocamento de um corpo rígido pode ser decomposto em dois movimentos independentes: uma translação do centro de massa e uma rotação em torno do centro de massa. Alguns minutos brincando com um corpo rígido, como um livro ou uma cadeira, devem convencer você de que tal separação é plausível.

O teorema não diz que esta é a **única** forma de representar um deslocamento geral — apenas que é uma maneira possível de fazê-lo. Uma prova formal do teorema de Chasles é apresentada na Nota 7.1 no final do capítulo, mas a prova não é essencial neste ponto de nossa discussão. O que importa é ser capaz de visualizar qualquer deslocamento como a combinação de uma única translação e uma única rotação.

1.1 Introdução

A mecânica trata dos movimentos dos corpos e do efeito das forças em causar ou modificar esses movimentos. Em determinadas circunstâncias, as forças provocam movimentos relativos das diferentes partes de um corpo, fazendo com que ele mude sua forma ou tamanho, como quando um gás é comprimido ou uma mola é esticada. Tais mudanças de tamanho ou forma de diferentes partes de um corpo são chamadas de *deformações*.

Um *corpo rígido* corresponde a um conceito ideal de um corpo que não se deforma, quaisquer que sejam as forças que atuem sobre ele. Qualquer objeto real é capaz de vibrar ou sofrer deformações sob a ação de uma força. No entanto, estes efeitos são frequentemente muito pequenos, de forma que o conceito de um corpo rígido ideal é sempre útil como uma boa aproximação.

O movimento de um corpo rígido pode ser analisado através do movimento translacional do seu centro de massa. Além disso, também podemos caracterizar o seu movimento de rotação em torno de um eixo. Assim, o movimento mais geral corresponde à combinação de uma translação com uma rotação, como no caso de um objeto rolando sobre uma dada superfície.

1.2 Variáveis rotacionais

A **Figura 1.1** mostra um corpo rígido na forma de um disco giratório descrevendo um movimento de rotação. Todos os pontos do disco se movem em círculos, como a trajetória do ponto P mostrada na figura, identificada pela linha tracejada; os centros desses círculos estão todos em uma linha chamada *eixo de rotação*. Na **Figura 1.1**, o eixo de rotação é perpendicular à página e passa pelo ponto O , o centro do disco. A distância de cada ponto até o eixo de rotação define o raio r da sua trajetória circular. Uma linha reta traçada do eixo a qualquer ponto no corpo varre o mesmo ângulo θ no mesmo intervalo de tempo.

Posição angular. Para indicar a posição angular de um corpo em rotação, ou o quanto ele girou, especificamos o ângulo θ de alguma linha específica no objeto em relação a uma linha de referência, como o eixo y na **Figura 1.1**. Um ponto no objeto, como o ponto P da figura, descreve um ângulo θ quando percorre a distância s medida ao longo da circunferência de sua trajetória circular. Os ângulos são comumente medidos em graus, mas a matemática do movimento circular é muito mais simples se usarmos o radiano como medida angular. Um *radiano* (abre-

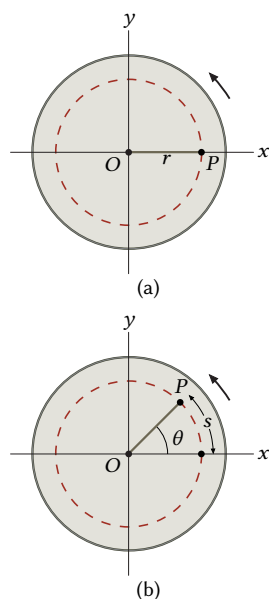


Figura 1.1: Um disco girando no sentido anti-horário em torno de um eixo de rotação perpendicular ao plano da página e que passa pelo seu centro O . Cada ponto no disco descreve um círculo à medida que ele gira.

viado como rad) é definido como o ângulo subtendido por um arco cujo comprimento é igual ao seu raio. Por exemplo, na **Figura 1.1**, o ponto P está a uma distância r do eixo de rotação e percorreu uma distância s ao longo do arco de um círculo. O comprimento do arco s é dito “subtender” o ângulo θ . Em radianos, qualquer ângulo θ é dado por

$$\theta = \frac{s}{r}, \quad (\text{medido em radianos}) \quad (1.1)$$

onde r é o raio do círculo e s é o arco subtendido pelo ângulo θ em radianos. Se $s = r$, então $\theta = 1$ rad. Os valores de r e θ também representam as coordenadas polares do ponto P , onde θ é sempre medido a partir do eixo x positivo no sentido anti-horário.

Radianos podem ser relacionados a graus da seguinte forma. Em um círculo completo, existem 360° , o que deve corresponder a um comprimento de arco igual à circunferência do círculo, $s = 2\pi r$. Para um círculo completo, $\theta = s/r = 2\pi r/r = 2\pi$ rad. Um radiano é então igual a $360^\circ/2\pi$, o que é igual a $57,3^\circ$. Um objeto que completa uma revolução completa (rev) girou 360° , ou 2π radianos. Assim,

$$\theta \text{ (radianos)} = \frac{\pi}{180^\circ} \theta \text{ (graus)}. \quad (1.2)$$

Para descrever o movimento de rotação, utilizamos grandezas angulares, como velocidade angular e aceleração angular. Essas grandezas são definidas em analogia às quantidades correspondentes no movimento linear e são escolhidas para descrever o objeto em rotação como um todo, portanto, elas são as mesmas para cada ponto no objeto. Cada ponto em um objeto em rotação também pode ter velocidade e aceleração translacionais, mas esses valores são diferentes para pontos diferentes no objeto.

Deslocamento angular. Conforme a partícula em um corpo rígido se desloca de uma posição P_1 para uma posição P_2 em um intervalo de tempo Δt , como mostrado na **Figura 1.2**, a linha de

referência de comprimento r varre um ângulo $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$. Essa quantidade $\Delta\theta$ é definida como o *deslocamento angular* do corpo rígido:

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1. \quad (1.3)$$

$\Delta\theta$ é positivo para rotações no sentido anti-horário (θ aumenta) e negativo para rotações no sentido horário (θ diminui).

Velocidade angular. A velocidade angular (indicada pela letra grega ω) é definida em analogia com a velocidade linear (translacional). Em vez do deslocamento linear, usamos o deslocamento angular. Portanto, a *velocidade angular média* de um objeto que gira em torno de um eixo fixo é definida como:

$$\bar{\omega} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \quad (1.4)$$

onde $\Delta\theta$ é o ângulo pelo qual o objeto girou no intervalo de tempo Δt . A *velocidade angular instantânea* é o limite dessa razão à medida que Δt se aproxima de zero:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}. \quad (1.5)$$

Todos os pontos de um corpo rígido giram com a mesma velocidade angular, já que cada posição no corpo se desloca pelo mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo.

Se o ângulo θ estiver em radianos, a unidade de velocidade angular é o radiano por segundo (rad/s). Outras unidades, como a revolução (ou rotação) por minuto (rev/min ou rpm), são frequentemente utilizadas. Já que $1 \text{ rev} = 2\pi \text{ rad}$, duas conversões úteis são

$$1 \text{ rev/s} = 2\pi \text{ rad/s} \quad \text{e} \quad 1 \text{ rev/min} = 1 \text{ rpm} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}.$$

Isso significa que 1 rad/s é aproximadamente igual a 10 rpm .

A velocidade angular é representada por um vetor $\vec{\omega}$ dirigido ao longo do eixo de rotação. Considere o disco em rotação na **Figura 1.3**. A convenção que relaciona a direção de $\vec{\omega}$ com

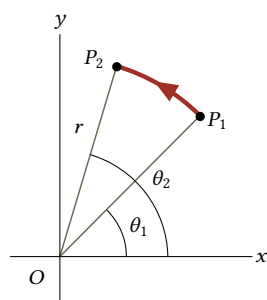


Figura 1.2: Definição de deslocamento angular.

a direção de rotação é especificada pela chamada *regra da mão direita*. Você pode obter a direção de $\vec{\omega}$ curvando os dedos da mão direita na direção da rotação, como mostrado na Figura 1.3; o polegar então aponta ao longo do eixo de rotação na direção de $\vec{\omega}$.

Aceleração angular. A aceleração angular (indicada pela letra grega α), em analogia à aceleração linear, é definida como a variação na velocidade angular dividida pelo tempo necessário para ocorrer essa variação. A *aceleração angular média* é definida como

$$\bar{\alpha} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}, \quad (1.6)$$

onde ω_1 é a velocidade angular inicial e ω_2 é a velocidade angular após um intervalo de tempo Δt . A *aceleração angular instantânea* é definida como o limite dessa razão à medida que Δt se aproxima de zero:

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}, \quad (1.7)$$

onde $\Delta\omega$ é a variação na velocidade angular. Como ω é o mesmo para todos os pontos de um objeto em rotação, a equação acima nos diz que α também será o mesmo para todos os pontos. Assim, ω e α são propriedades do objeto em rotação como um todo. Com ω medido em radianos por segundo e t em segundos, α possui unidades de radianos por segundo ao quadrado (rad/s^2).

Assim como para a velocidade angular, é útil definir um vetor aceleração angular $\vec{\alpha}$. Matematicamente, $\vec{\alpha}$ é a derivada temporal do vetor velocidade angular $\vec{\omega}$:

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}.$$

Neste caso, $\vec{\alpha}$ está na mesma direção que $\vec{\omega}$ se a rotação estiver acelerando ($d\omega/dt > 0$) e oposta a $\vec{\omega}$ se a rotação estiver desacelerando ($d\omega/dt < 0$).

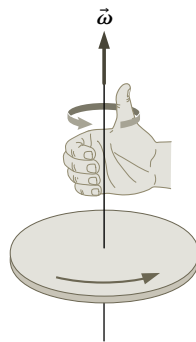


Figura 1.3: Regra da mão direita para determinação da direção e sentido do vetor velocidade angular.

 Exemplo 1.1: Variáveis rotacionais

Um corpo rígido em rotação tem sua posição angular dada por

$$\theta(t) = (0,5t^2 + 0,7t^3) \text{ rad.}$$

(a) Determine o deslocamento angular do objeto e a velocidade angular média no intervalo de tempo de $t_1 = 2,00 \text{ s}$ a $t_2 = 5,00 \text{ s}$.

(b) Obtenha a velocidade angular instantânea e a aceleração angular instantânea em $t = 3,00 \text{ s}$.

Solução:

(a) O deslocamento angular $\Delta\theta$ no intervalo de $t_1 = 2,00 \text{ s}$ a $t_2 = 5,00 \text{ s}$ é dado por:

$$\Delta\theta = \theta(5,00) - \theta(2,00).$$

Calculando $\theta(2,00)$:

$$\theta(2,00) = 0,5(2)^2 + 0,7(2)^3 = 7,6 \text{ rad.}$$

Calculando $\theta(5,00)$:

$$\theta(5,00) = 0,5(5)^2 + 0,7(5)^3 = 100 \text{ rad.}$$

Portanto,

$$\Delta\theta = 100 - 7,6 = 92,4 \text{ rad.}$$

A velocidade angular média $\bar{\omega}$ é dada por:

$$\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{92,4}{5,00 - 2,00} = \frac{92,4}{3,00} = 30,8 \text{ rad/s.}$$

(b) A velocidade angular instantânea $\omega(t)$ é a derivada de $\theta(t)$:

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} = \frac{d}{dt}(0,5t^2 + 0,7t^3) = 1,0t + 2,1t^2.$$

Em $t = 3,00 \text{ s}$:

$$\omega(3,00) = 1,0 \cdot 3 + 2,1 \cdot (3)^2 = 21,9 \text{ rad/s.}$$

A aceleração angular instantânea $\alpha(t)$ é a derivada de $\omega(t)$:

$$\alpha(t) = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d}{dt}(1,0t + 2,1t^2) = 1,0 + 4,2t.$$

Em $t = 3,00 \text{ s}$:

$$\alpha(3,00) = 1,0 + 4,2 \cdot 3 = 13,6 \text{ rad/s}^2.$$

□

Exemplo 1.2: Aceleração em função do tempo

Uma roda gira com aceleração angular dada por

$$\alpha(t) = (12 - 3t) \text{ rad/s}^2.$$

(a) Determine a velocidade angular e o deslocamento angular em função do tempo, se em $t = 0$ a roda tem velocidade angular de 1 rad/s e deslocamento angular inicial de 2 rad.

(b) Em qual deslocamento angular a roda atinge sua velocidade angular máxima?

Solução:

(a) A velocidade angular $\omega(t)$ é obtida integrando a aceleração angular:

$$\omega(t) = \int \alpha \, dt = \int (12 - 3t) \, dt = 12t - \frac{3}{2}t^2 + C_1.$$

Com a condição inicial $\omega(0) = 1 \text{ rad/s}$, temos:

$$1 = 12(0) - \frac{3}{2}(0)^2 + C_1 \implies C_1 = 1.$$

Portanto,

$$\omega(t) = (1 + 12t - 1,5t^2) \text{ rad/s}.$$

O deslocamento angular $\theta(t)$ é obtido integrando a velocidade angular:

$$\theta(t) = \int \omega(t) \, dt = \int (1 + 12t - 1,5t^2) \, dt = t + 6t^2 - 0,5t^3 + C_2.$$

Com a condição inicial $\theta(0) = 2 \text{ rad}$, temos:

$$2 = 0 + 0 - 0 + C_2 \implies C_2 = 2.$$

Portanto,

$$\theta(t) = (2 + t + 6t^2 - 0,5t^3) \text{ rad}.$$

(b) A velocidade angular é máxima quando a aceleração angular é zero:

$$\alpha = 0 \implies 12 - 3t = 0 \implies t = 4 \text{ s}.$$

Substituindo $t = 4 \text{ s}$ na expressão de $\theta(t)$:

$$\theta(4) = 2 + 4 + 6(4)^2 - 0,5(4)^3 = 70 \text{ rad}.$$

□

1.3 Relação entre variáveis lineares e angulares

Nesta seção, vamos derivar algumas relações úteis entre a velocidade angular e a aceleração de um corpo rígido em rotação e a velocidade linear e aceleração de um ponto no corpo. Para fazer isso, devemos nos lembrar que quando um corpo rígido gira em torno de um eixo fixo, como na **Figura 1.4**, cada partícula do objeto se move em um círculo cujo centro é o eixo de rotação.

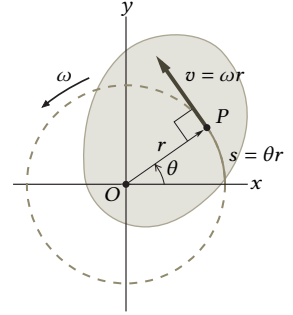


Figura 1.4: À medida que um corpo rígido gira em torno do eixo fixo através de O , o ponto P possui uma velocidade tangencial $\vec{v}$ que está sempre tangente à trajetória circular de raio r .

Velocidade. Como o ponto P na **Figura 1.4** se move em um círculo, o vetor de velocidade linear $\vec{v}$ é sempre tangente à trajetória circular e, portanto, é chamado de *velocidade tangencial*. A magnitude da velocidade tangencial do ponto P é, por definição, $v = ds/dt$, onde s é a distância percorrida por esse ponto medida ao longo do caminho circular. Lembrando que $s = r\theta$ e observando que r é constante, obtemos

$$v = \frac{ds}{dt} = r \frac{d\theta}{dt}. \quad (1.8)$$

Como $d\theta/dt = \omega$, temos

$$v = r\omega. \quad (1.9)$$

Se a velocidade angular ω do corpo rígido é constante, então a **Equação 1.9** nos diz que a velocidade linear v de qualquer ponto dentro dele também é constante. Assim, cada ponto dentro do corpo passa por um movimento circular uniforme.

Período. O período de revolução T para o movimento de cada ponto e para o próprio corpo rígido é dado por:

$$T = \frac{2\pi r}{v}.$$

Essa equação nos diz que o tempo para uma revolução é a distância $2\pi r$ percorrida em uma revolução dividida pela velocidade com que essa distância é percorrida. Substituindo v e cancelando r , encontramos que

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Essa equação equivalente nos diz que o tempo para uma revolução é a distância angular 2π rad percorrida em uma revolução dividida pela velocidade angular (ou taxa) com que esse ângulo é percorrido.

Aceleração. Podemos relacionar a aceleração angular do corpo rígido em rotação com a aceleração tangencial do ponto P , fazendo a derivada temporal de v :

$$\begin{aligned} a_t &= \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} \\ a_t &= r\alpha. \end{aligned} \quad (1.10)$$

Sabemos que um ponto que se move em uma trajetória circular sofre uma aceleração radial (centrípeta) a_r de magnitude v^2/r dirigida para o centro de rotação, como mostrado na **Figura 1.5**. Como $v = r\omega$ para um ponto P em um corpo em rotação, podemos expressar a aceleração centrípeta nesse ponto em termos da velocidade angular como:

$$a_r = \frac{v^2}{r} = r\omega^2. \quad (1.11)$$

Importante! As Equações 1.9 e 1.10 também se aplicam a qualquer partícula que tenha a mesma velocidade tangencial de um ponto em um corpo rígido em rotação. Por exemplo, quando uma corda enrolada em torno de um cilindro circular se desenrola, sem esticar ou deslizar, sua velocidade e aceleração em qualquer instante são iguais à velocidade e aceleração tangencial do ponto em que ela é tangente ao cilindro (veja a **Figura 1.6**). O mesmo princípio se aplica a situações como correntes e engrenagens de bicicleta, correias e polias que giram sem escorregar, e assim por diante. A Equação 1.11 para a componente centrípeta a_r é aplicável à corda ou corrente apenas nos pontos que estão em contato com o cilindro ou engrenagem.

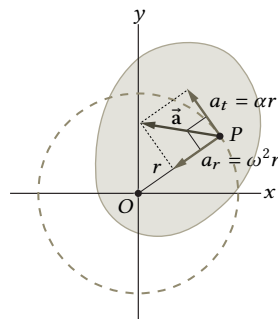


Figura 1.5: Quando um corpo rígido gira em torno de um eixo fixo através de O , o ponto P experimenta uma componente tangencial de aceleração linear a_t e uma componente radial de aceleração linear a_r .

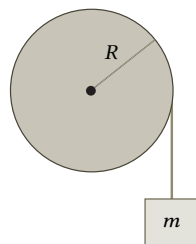


Figura 1.6: Um objeto de massa m está preso a uma corda enrolada em uma polia de raio R . Quando o objeto cai, desenrolando a corda sem esticar ou deslizar, ele faz a polia girar com uma velocidade tangencial igual à velocidade linear

 Exemplo 1.3: Variáveis rotacionais e lineares

Um disco de raio igual a 15 cm gira a partir do repouso com uma aceleração angular constante. Se ele leva 3,0 segundos para descrever um deslocamento angular de 90° , determine:

- (a) a aceleração angular do disco;
- (b) sua velocidade angular em $t = 3,0$ s e em $t = 9,0$ s;
- (c) a velocidade linear em $t = 3,0$ s de um ponto que está a uma distância de 10 cm do centro do disco;
- (d) a distância que este ponto percorreu durante esse intervalo de tempo.

Solução:

(a) O deslocamento angular é de 90° , que em radianos é igual a $\frac{\pi}{2}$ rad. Para movimento com aceleração angular constante e partindo do repouso, a equação do deslocamento angular é:

$$\theta(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2.$$

Substituindo os valores:

$$\frac{\pi}{2} = \frac{1}{2}\alpha(3,0)^2.$$

Resolvendo para α , temos

$$\alpha = \frac{\pi}{9} \text{ rad/s}^2.$$

(b) A velocidade angular é dada por:

$$\omega(t) = \alpha t.$$

Em $t = 3,0$ s:

$$\omega = \frac{\pi}{9} \cdot 3,0 = \frac{\pi}{3} \text{ rad/s}.$$

Em $t = 9,0$ s:

$$\omega = \frac{\pi}{9} \cdot 9,0 = \pi \text{ rad/s}.$$

(c) A velocidade linear de um ponto a uma distância $r = 10$ cm do centro é:

$$v = r\omega.$$

Em $t = 3,0$ s, $\omega = \frac{\pi}{3}$ rad/s, então:

$$v = 10 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{10\pi}{3} \text{ cm/s}.$$

(d) A distância percorrida pelo ponto corresponde ao arco dado por

$$s = r\theta,$$

onde $\theta = \frac{\pi}{2}$ rad é o deslocamento angular em $t = 3,0$ s. Assim, obtemos

$$s = 10 \cdot \frac{\pi}{2} = 5\pi \text{ cm}.$$

□

Relações vetoriais

Vamos agora generalizar a relação espacial entre os vetores angulares, $\vec{\omega}$ e $\vec{\alpha}$, e suas contrapartidas lineares, $\vec{v}$ e $\vec{a}$, usando as propriedades do produto vetorial entre dois vetores.

Considere um corpo rígido em movimento puramente rotacional em torno de um eixo fixo, por exemplo, o eixo z ilustrado na Figura 1.7. Para qualquer partícula no corpo, a velocidade linear é dada por $v = \omega r$. Na Figura 1.7, o vetor $\vec{R}$ localiza a posição da partícula com respeito à origem do sistema de coordenadas xyz . Portanto, o raio da trajetória circular que ela descreve ao longo da rotação do corpo é $r = R \sin \theta$, onde θ é o ângulo entre o vetor posição $\vec{R}$ e o eixo z . Logo,

$$v = \omega r = \omega R \sin \theta.$$

Como mostrado na Figura 1.7, a direção de $\vec{v}$ é perpendicular ao plano formado por $\vec{\omega}$ e $\vec{R}$, o que pode ser verificado utilizando a regra da mão direita. Portanto, usando a definição de produto vetorial, podemos escrever

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R} \quad (1.12)$$

A aceleração linear total é

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{\omega} \times \vec{R}).$$

Pela regra do produto para o produto vetorial entre dois vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$, temos¹

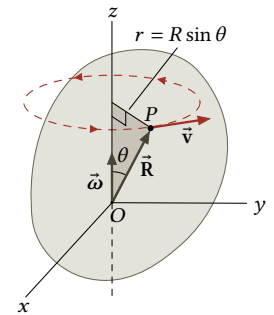


Figura 1.7: Movimento de uma partícula em um corpo rígido em rotação em torno do eixo z .

¹ Lembre-se que o produto vetorial não é comutativo:

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}.$$

Portanto, é muito importante preservar a ordem dos vetores

$$\frac{d}{dt} (\vec{A} \times \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} \times \vec{B} + \vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt}.$$

Aplicando na expressão para a aceleração, obtemos

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{R}}{dt} \\ &= \vec{\alpha} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \vec{v} \end{aligned} \quad (1.13)$$

Como a aceleração angular $\vec{\alpha}$ possui a mesma direção e sentido da velocidade angular $\vec{\omega}$, a direção do primeiro termo dessa equação, $\vec{\alpha} \times \vec{R}$, é tangente à trajetória circular da partícula em qualquer instante. Assim, a quantidade $\vec{\alpha} \times \vec{R}$ representa a componente tangencial da aceleração total

$$\vec{a}_t = \vec{\alpha} \times \vec{R},$$

cujo módulo é dado por

$$a_t = |\vec{\alpha} \times \vec{R}| = \alpha R \sin \theta = r\alpha.$$

Na Equação 1.13, a direção do segundo termo, $\vec{\omega} \times \vec{v}$, é ao longo da direção de $\vec{r}$ (direção radial). Portanto, a quantidade $\vec{\omega} \times \vec{v}$ é a componente radial da aceleração total

$$\vec{a}_r = \vec{\omega} \times \vec{v},$$

com módulo dado por

$$a_r = |\vec{\omega} \times \vec{v}| = \omega v \sin 90^\circ = \omega v = r\omega^2.$$

Assim, o vetor aceleração linear da partícula no ponto P é dado por $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_r$. Como $\vec{a}$ é um vetor com componente radial e tangencial, a sua magnitude total é dada por

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_r^2} = \sqrt{r^2\alpha^2 + r^2\omega^4} = r\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}. \quad (1.14)$$

As relações vetoriais entre as grandezas angulares e lineares no movimento rotacional são completamente fornecidas pelas equações 1.12 e 1.13.

1.4 Rotação com aceleração angular constante

No estudo do movimento linear, notamos que a forma mais simples de movimento acelerado é o movimento sob aceleração linear constante. Da mesma forma, para o movimento de rotação em torno de um eixo fixo, o movimento acelerado mais simples é aquele sob aceleração angular constante. Portanto, a seguir, desenvolvemos relações cinemáticas para esse tipo de movimento.

Se escrevermos a **Equação 1.7** como $d\omega = \alpha dt$ e integrarmos de 0 a t , obtemos:

$$\int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \alpha \int_0^t dt$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \quad (1.15)$$

onde ω_0 é a velocidade angular do corpo rígido em $t = 0$. Esta equação nos permite determinar a velocidade angular ω de um objeto em qualquer instante de tempo t .

Como $\omega = d\theta/dt$, temos $d\theta = \omega dt = (\omega_0 + \alpha t)dt$. Integrando os dois lados, temos

$$\int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_0^t (\omega_0 + \alpha t)dt = \omega_0 \int_0^t dt + \alpha \int_0^t t dt$$

$$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2, \quad (1.16)$$

onde θ_0 é o ângulo inicial em $t = 0$. Esta equação nos permite determinar o ângulo θ em qualquer instante de tempo t .

Comparando as duas equações 1.15 e 1.16, e eliminando t , temos

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \implies t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha}$$

$$\theta - \theta_0 = \omega_0 \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} + \frac{1}{2}\alpha \frac{(\omega - \omega_0)^2}{\alpha^2} = (\omega - \omega_0) \left(\frac{\omega_0}{\alpha} + \frac{\omega - \omega_0}{2\alpha} \right)$$

$$\theta - \theta_0 = (\omega - \omega_0) \left(\frac{\omega}{2\alpha} + \frac{\omega_0}{2\alpha} \right) = \frac{1}{2\alpha}(\omega^2 - \omega_0^2)$$

Isolando ω^2 , temos

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha (\theta - \theta_0). \quad (1.17)$$

Rotação em torno de um eixo fixo	Movimento linear
$\omega = \omega_0 + \alpha t$	$v = v_0 + at$
$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$
$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha (\theta - \theta_0)$	$v^2 = v_0^2 + 2a (x - x_0)$
$\theta = \theta_0 + \frac{1}{2} (\omega_0 + \omega) t$	$x = x_0 + \frac{1}{2} (v_0 + v) t$

Tabela 1.1: Relação entre as equações da cinemática para movimentos com aceleração constante.

Essa equação nos permite encontrar a velocidade angular ω do corpo rígido para qualquer valor de sua posição angular θ .

Eliminando a aceleração α das equações 1.15 e 1.16, obtemos

$$\begin{aligned} \omega &= \omega_0 + \alpha t \implies \alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} \\ \theta - \theta_0 &= \omega_0 t + \frac{1}{2} \frac{(\omega - \omega_0)}{t} t^2 = \omega_0 t + \frac{1}{2} (\omega - \omega_0) t \\ \theta - \theta_0 &= \frac{1}{2} \omega_0 t + \frac{1}{2} \omega t \\ \theta &= \theta_0 + \frac{1}{2} (\omega_0 + \omega) t. \end{aligned} \tag{1.18}$$

Observe que essas expressões cinemáticas para o movimento de rotação sob aceleração angular constante possuem a mesma forma matemática que aquelas para o movimento linear sob aceleração linear constante. Elas podem ser obtidas a partir das equações para o movimento linear fazendo as substituições $x \rightarrow \theta$, $v \rightarrow \omega$ e $a \rightarrow \alpha$. A Tabela 1.1 compara as equações cinemáticas para o movimento de rotação e o movimento linear.

1.5 Energia cinética rotacional

A energia cinética de um objeto é definida como a energia associada ao seu movimento através do espaço. Um objeto que gira em torno de um eixo fixo permanece estacionário no espaço, portanto, não há energia cinética associada ao seu movimento translacional. No entanto, as partículas individuais que compõem o objeto em rotação estão se movendo pelo espaço — elas seguem trajetórias circulares. Consequentemente, deve haver uma energia cinética associada ao movimento rotacional.

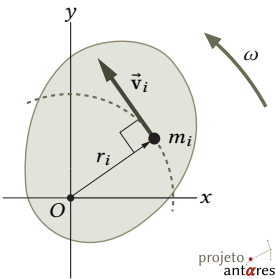


Figura 1.8: Corpo rígido girando em torno do eixo z com

Vamos considerar um objeto como uma coleção de partículas e supor que ele gire em torno de um eixo fixo z com uma velocidade angular ω . A **Figura 1.8** mostra o objeto em rotação e identifica uma partícula no objeto localizada a uma distância r_i do eixo de rotação. Cada partícula tem uma energia cinética determinada por sua massa e velocidade tangencial. Se a massa da i -ésima partícula é m_i e sua velocidade tangencial é v_i , sua energia cinética é

$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2. \quad (1.19)$$

Para prosseguir, lembre-se que, embora todas as partículas do objeto rígido tenham a mesma velocidade angular ω , as velocidades tangenciais individuais dependem da distância r_i em relação ao eixo de rotação de acordo com a expressão $v_i = r_i \omega$. A energia cinética total do objeto rígido em rotação é a soma das energias cinéticas das partículas individuais:

$$K_R = \sum_i K_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i r_i^2 \omega^2. \quad (1.20)$$

Podemos escrever essa expressão na forma

$$K_R = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2, \quad (1.21)$$

onde fatoramos ω^2 da soma porque é comum a todas as partículas. Simplificamos essa expressão definindo a quantidade entre parênteses como o *momento de inércia* I :

$$I \equiv \sum_i m_i r_i^2. \quad (1.22)$$

A partir da definição do momento de inércia, vemos que ele tem dimensões de ML^2 ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$ no sistema SI). Com essa notação, a **Equação 1.21** se torna

$$K_R = \frac{1}{2} I \omega^2. \quad (1.23)$$

Embora comumente nos refiramos a essa quantidade como energia cinética rotacional, ela não é uma nova forma de energia. É energia cinética comum porque é derivada da soma das

energias cinéticas individuais das partículas contidas no objeto rígido.

É importante fazer a analogia entre a energia cinética associada ao movimento linear $\frac{1}{2}mv^2$ e a energia cinética rotacional $\frac{1}{2}I\omega^2$. As quantidades I e ω no movimento rotacional são análogas a m e v no movimento linear, respectivamente. (Na verdade, I ocupa o lugar de m e ω ocupa o lugar de v sempre que comparamos uma equação de movimento linear com sua contraparte rotacional.) O momento de inércia é uma medida da resistência de um objeto a mudanças em seu movimento rotacional, assim como a massa é uma medida da tendência de um objeto a resistir a mudanças em seu movimento linear.

1.6 Momento de inércia

Se considerarmos um objeto com uma simetria bem definida, como um volante [Fig. 14-7(b)], é claro que o eixo óbvio—o eixo rotacional normal—pode não ser o único eixo de simetria que ele possui. Se rotularmos este eixo rotacional normal como z , então qualquer outro eixo perpendicular a z e que passe pelo centro de massa também é um eixo de simetria (embora não de simetria rotacional completa) para os fins do tipo de análise que apresentamos acima. Assim, reconhecemos a possibilidade de definir, além de I_z , outros dois momentos de inércia, I_x e I_y , sobre um par de eixos independentes perpendiculares a z e entre si. Essas três quantidades (I_x, I_y, I_z) são conhecidas como os momentos de inércia principais do objeto. No caso ilustrado, teríamos, é claro, $I_x = I_y (\neq I_z)$.

É importante reconhecer que é apenas quando o eixo de rotação, conforme definido pela direção de ω , coincide com um eixo correspondente a um momento de inércia principal que o vetor de momento angular rotacional L_c é paralelo ao próprio ω e pode ser expresso simplesmente como $I\omega$. No entanto, estaremos preocupados principalmente com situações em que este é o caso. [É um fato notável que, para qualquer objeto, mesmo que não tenha nenhum tipo de simetria, ainda se possa encontrar

um conjunto de três eixos de rotação ortogonais para os quais L e ω são paralelos.] A existência desses eixos nos permite identificar três momentos de inércia principais para um objeto de formato completamente arbitrário.

Chama-se *momento de inércia* de um corpo em relação a um eixo a magnitude que serve como medida da inércia do corpo em seu movimento de rotação ao redor desse eixo, e que é igual à soma dos produtos das massas de todas as partículas do corpo pelos quadrados de suas distâncias a esse mesmo eixo.

Os momentos de inércia de um corpo em relação aos eixos de um sistema de coordenadas cartesianas retangulares são dados por:

$$I_x = \int (y^2 + z^2) dm = \int (y^2 + z^2) \rho dV = \iiint (y^2 + z^2) \rho dx dy dz,$$

$$I_y = \int (x^2 + z^2) dm = \int (x^2 + z^2) \rho dV = \iiint (x^2 + z^2) \rho dx dy dz,$$

$$I_z = \int (x^2 + y^2) dm = \int (x^2 + y^2) \rho dV = \iiint (x^2 + y^2) \rho dx dy dz,$$

onde m , ρ e V são, respectivamente, a massa, a densidade e o volume do corpo, e x , y e z são as coordenadas de uma partícula elemental do corpo cujo volume é dV e cuja massa é dm . O momento de inércia depende unicamente da forma do corpo e da distribuição das massas em relação ao eixo.

As magnitudes

$$r_x = \sqrt{\frac{J_x}{m}}, \quad r_y = \sqrt{\frac{J_y}{m}}, \quad r_z = \sqrt{\frac{J_z}{m}}$$

são chamadas *raios de inércia do corpo* em relação aos eixos x , y e z , respectivamente.

Para um sistema discreto de n pontos materiais, os momentos de inércia assumem as formas:

$$\begin{aligned} I_x &= \sum_{i=1}^n (y_i^2 + z_i^2) m_i, \\ I_y &= \sum_{i=1}^n (x_i^2 + z_i^2) m_i, \\ I_z &= \sum_{i=1}^n (x_i^2 + y_i^2) m_i. \end{aligned}$$

Momentos Centrais de Inércia de Corpos Homogêneos de Forma Simples (m é a massa do corpo)

- (i) Haste retilínea delgada de comprimento ℓ , situada ao longo do eixo z :

$$I_x = I_y = \frac{1}{12} m \ell^2, \quad I_z = 0.$$

- (ii) Paralelepípedo retangular cujos lados a , b e c são paralelos, respectivamente, aos eixos x , y e z :

$$I_x = \frac{m}{12} (b^2 + c^2), \quad I_y = \frac{m}{12} (a^2 + c^2), \quad I_z = \frac{m}{12} (a^2 + b^2).$$

- (iii) Cilindro circular reto oco de altura h e raios R_1 e R_2 das superfícies interna e externa, respectivamente, sendo z o eixo do cilindro:

$$I_x = I_y = \frac{m}{12} (3R_1^2 + 3R_2^2 + h^2), \quad I_z = \frac{m}{2} (R_1^2 + R_2^2).$$

Para um cilindro maciço ($R_2 = 0$ e $R_1 = R$):

$$I_x = I_y = \frac{m}{12} (3R^2 + h^2), \quad I_z = \frac{1}{2} m R^2.$$

Para a superfície lateral de um cilindro oco de paredes delgadas ($R_1 = R_2 = R$):

$$I_x = I_y = \frac{m}{12} (6R^2 + h^2), \quad I_z = m R^2.$$

- (iv) Esfera oca cujos raios correspondentes às superfícies externa e interna são R_1 e R_2 :

$$I_x = I_y = I_z = \frac{2}{5}m \frac{R_1^5 - R_2^5}{R_1^3 - R_2^3}.$$

Para uma esfera maciça ($R_2 = 0$ e $R_1 = R$):

$$I_x = I_y = I_z = \frac{2}{5}mR^2.$$

Para uma esfera oca de parede delgada ($R_1 = R_2 = R$):

$$I_x = I_y = I_z = \frac{2}{3}mR^2.$$

- (v) Para um setor esférico (com o eixo z como eixo de simetria):

$$I_z = \frac{mh}{5}(3R - h),$$

onde R é o raio da superfície esférica e h é a altura do segmento esférico correspondente ao setor.

Para um *segmento esférico* (com o eixo z como eixo de simetria):

$$I_z = \frac{mh}{20} \cdot \frac{20R^2 - 15Rh + 3h^2}{3R - h}.$$

- (vi) Cone circular reto cuja base tem raio R e altura h (sendo z o eixo do cone):

$$I_x = I_y = \frac{3m}{20} \left(R^2 + \frac{h^2}{4} \right), \quad I_z = \frac{3}{10}mR^2.$$

Para a superfície lateral de um cone circular oco de parede delgada:

$$I_z = \frac{1}{2}mR^2.$$

- (vii) Cone truncado circular reto de altura H e raios das bases R_1 e R_2 (sendo z o eixo do cone):

$$I_z = \frac{3m}{10} \frac{R_1^5 - R_2^5}{R_1^3 - R_2^3}.$$

Para a superfície lateral de um cone truncado de parede delgada:

$$I_z = \frac{m}{2}(R_1^2 + R_2^2).$$

- (viii) Pirâmide retangular reta de altura h , cuja base tem lados a e b paralelos, respectivamente, aos eixos x e y :

$$I_z = \frac{m}{20} \left(b^2 + \frac{3}{4} h^2 \right), \quad I_y = \frac{m}{20} \left(a^2 + \frac{3}{4} h^2 \right), \quad I_x = \frac{m}{20} (a^2 + b^2).$$

- (ix) Elipsoide cujos semieixos a , b e c são paralelos, respectivamente, aos eixos x , y e z :

$$I_x = \frac{m}{5} (b^2 + c^2), \quad I_y = \frac{m}{5} (a^2 + c^2), \quad I_z = \frac{m}{5} (a^2 + b^2).$$

- (x) Anel de raio R e seção transversal circular de raio r , cujo eixo z é perpendicular ao plano que contém os centros das seções transversais:

$$I_x = I_y = \frac{m}{8} (4R^2 + 5r^2), \quad I_z = m \left(R^2 + \frac{3}{4} r^2 \right).$$

Podemos avaliar o momento de inércia de um corpo rígido imaginando que ele seja dividido em pequenos elementos de volume, cada um com massa Δm_i . Usamos a definição $I = \sum_i r_i^2 \Delta m_i$ e consideramos limite dessa soma $\Delta m_i \rightarrow 0$. Nesse limite, a soma se torna uma integral sobre o volume do corpo:

$$I = \lim_{\Delta m_i \rightarrow 0} \sum_i r_i^2 \Delta m_i = \int r^2 dm. \quad (1.24)$$

Normalmente, é mais fácil calcular momentos de inércia em termos do volume dos elementos em vez de sua massa. Podemos facilmente fazer essa mudança usando a definição da densidade, $\rho = m/V$, onde ρ é a densidade do corpo e V é seu volume. A partir dessa equação, a massa de um pequeno elemento é $dm = \rho dV$. Substituindo esse resultado na Equação 1.24, temos:

$$I = \int_V \rho r^2 dV. \quad (1.25)$$

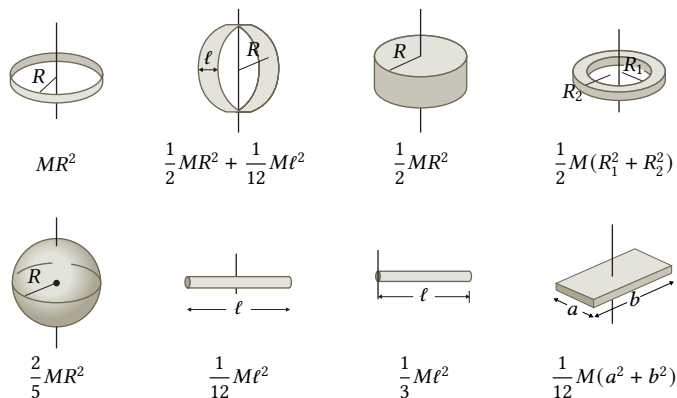


Figura 1.9: Momentos de inércia para alguns corpos geométricos.

Se o corpo for homogêneo, então ρ é constante e a integral pode ser avaliada para uma geometria conhecida. Se ρ não for constante, então sua variação com a posição deve ser conhecida para completar a integração. Na Figura 1.9 são mostrados as expressões para o momento de inércia para alguns corpos com formas geométricas simples para os eixos de rotação indicados.

A densidade dada por $\rho = m/V$ às vezes é referida como densidade de massa volumétrica porque representa a massa por unidade de volume. Frequentemente, usamos outras formas de expressar a densidade. Por exemplo, ao lidar com uma folha de espessura uniforme t , podemos definir uma densidade de massa superficial $\sigma = \rho t$, que representa a massa por unidade de área. Finalmente, quando a massa está distribuída ao longo de uma haste de área de seção transversal uniforme A , às vezes usamos a densidade linear de massa $\lambda = M/\ell = \rho A$, que é a massa por unidade de comprimento.

Exemplo 1.4: Momento de inércia de um anel

Encontre o momento de inércia de um anel fino e uniforme de massa M e raio R em relação a um eixo perpendicular ao plano do anel e que passa por seu centro.

Como o anel é fino, todos os elementos de massa dm estão à mesma distância $r = R$ do eixo, e assim, aplicando a integral para calcular o momento de inércia em relação ao eixo z através de O , obtemos

$$I_z = \int r^2 dm = R^2 \int dm = MR^2.$$

Observe que esse momento de inércia é o mesmo que o de uma única partícula de massa M localizada a uma distância R do eixo de rotação.

□

Exemplo 1.5: Momento de inércia de uma barra

Calcule o momento de inércia de uma barra rígida uniforme de comprimento ℓ e massa M em relação a um eixo perpendicular à barra (eixo y) e que passa pelo seu centro de massa, como mostrado na Figura 1.10.

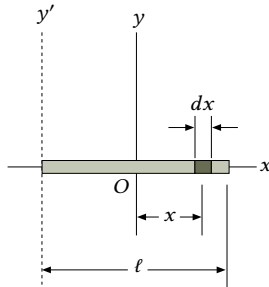


Figura 1.10: Barra rígida uniforme.

O elemento de comprimento sombreado dx na Figura 1.10 tem uma massa dm igual à massa por unidade de comprimento λ multiplicada por dx :

$$dm = \lambda dx = \frac{M}{\ell} dx.$$

Substituindo essa expressão para dm na integral do momento de inércia, com $r^2 = x^2$, obtemos:

$$I_y = \int r^2 dm = \int_{-\ell/2}^{\ell/2} x^2 \frac{M}{\ell} dx = \frac{M}{\ell} \int_{-\ell/2}^{\ell/2} x^2 dx = \frac{M}{\ell} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-\ell/2}^{\ell/2} = \frac{1}{12} M \ell^2.$$

□

Teorema dos eixos paralelos ou Teorema de Steiner

Os momentos de inércia de objetos rígidos com geometria simples são relativamente fáceis de calcular, desde que o eixo de rotação coincida com um eixo de simetria. No entanto, o cálculo dos momentos de inércia em relação a um eixo arbitrário pode ser complicado, mesmo para um objeto altamente simétrico. Felizmente, o uso de um importante teorema, chamado *teorema dos eixos paralelos* ou *teorema de Steiner*,² frequentemente simplifica o cálculo. Suponha que o momento de inércia em relação a um eixo através do centro de massa de um objeto seja I_{cm} . O teorema do eixo paralelo afirma que o momento de inércia em relação a qualquer eixo paralelo e a uma distância D desse eixo é

² Em referência a Jakob Steiner (1796–1863), matemático suíço.

$$I = I_{\text{cm}} + MD^2. \quad (1.26)$$

Prova. Para provar o teorema dos eixos paralelos, suponha que um objeto gire no plano xy em torno do eixo z (perpendicular ao plano da página, passando pelo ponto O), conforme mostrado na [Figura 1.11](#), e que as coordenadas do centro de massa sejam $(x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}})$. Vamos considerar um elemento de massa dm com coordenadas (x, y) . Como esse elemento está a uma distância $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ do eixo z , o seu momento de inércia é

$$I = \int r^2 dm = \int (x^2 + y^2) dm. \quad (1.27)$$

No entanto, podemos relacionar as coordenadas x, y do elemento de massa dm com as coordenadas desse mesmo elemento localizado em um sistema de coordenadas tendo o centro de massa do objeto como sua origem. Se as coordenadas do centro de massa forem $x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}}$ no sistema de coordenadas original centrado em O , então, a partir da [Figura 1.11](#), vemos que

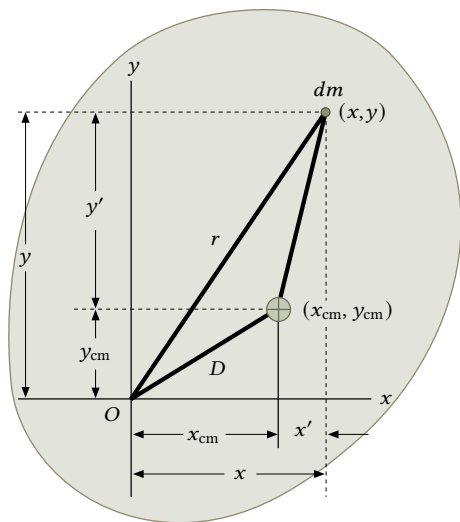


Figura 1.11: O teorema dos eixos paralelos: se o momento de inércia em relação a um eixo perpendicular à figura através do centro de massa (CM) é I_{cm} , então o momento de inércia em relação ao eixo z é $I_z = I_{\text{cm}} + MD^2$.

as relações entre as coordenadas são $x = x' + x_{\text{cm}}$ e $y = y' + y_{\text{cm}}$. Portanto,

$$\begin{aligned} I &= \int [(x' + x_{\text{cm}})^2 + (y' + y_{\text{cm}})^2] dm \\ &= \int [(x')^2 + (y')^2] dm + 2x_{\text{cm}} \int x' dm + 2y_{\text{cm}} \int y' dm + (x_{\text{cm}}^2 + y_{\text{cm}}^2) \int dm. \end{aligned}$$

A primeira integral é, por definição, o momento de inércia em relação a um eixo que é paralelo ao eixo z e passa pelo centro de massa. As duas integrais seguintes são nulas pois, pela definição do centro de massa, $\int x' dm = \int y' dm = 0$. A última integral é simplesmente MD^2 porque $\int dm = M$ e $D^2 = x_{\text{cm}}^2 + y_{\text{cm}}^2$. Portanto, concluímos que

$$I = I_{\text{cm}} + MD^2. \quad (1.28)$$

Exemplo 1.6: Momento de inércia de uma barra

Considere mais uma vez a barra rígida uniforme com massa M e comprimento ℓ mostrada na **Figura 1.10**. Encontre o momento de

inércia da barra em relação a um eixo perpendicular à barra através de uma de suas extremidades (o eixo y' na figura).

Intuitivamente, esperamos que o momento de inércia seja maior do que $I_{\text{cm}} = \frac{1}{12}M\ell^2$ porque há massa até uma distância ℓ do eixo de rotação, enquanto a distância máxima no **Exemplo 1.5** era apenas $\ell/2$. Como a distância entre o eixo do centro de massa e o eixo y' é $D = \ell/2$, o teorema dos eixos paralelos nos dá

$$I = I_{\text{cm}} + MD^2 = \frac{1}{12}M\ell^2 + M\left(\frac{\ell}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}M\ell^2.$$

Portanto, é quatro vezes mais difícil alterar a rotação de uma barra girando em torno de sua extremidade do que alterar o seu movimento girando em torno de seu centro.

□

Teorema dos eixos perpendiculares

O teorema dos eixos perpendiculares afirma que o momento de inércia em relação a um eixo z perpendicular a um plano é igual à soma dos momentos de inércia em relação a dois eixos perpendiculares entre si e perpendiculares ao eixo z considerado. Estes três eixos formam um sistema triortogonal.

Seja r a distância de um elemento de massa dm ao eixo z que fura o plano da placa. Então, o momento de inércia em relação a este eixo é dado por:

$$I_z = \int r^2 dm.$$

O momento de inércia em relação ao eixo y é dado por:

$$I_y = \int x^2 dm.$$

Analogamente, o momento de inércia em relação ao eixo x é dado por:

$$I_x = \int y^2 dm.$$

As distâncias r , x e y formam um triângulo retângulo no plano xy . Logo

$$r^2 = x^2 + y^2.$$

Substituindo esta relação na expressão para I_z , temos

$$I_z = \int r^2 dm = \int (x^2 + y^2) dm = \int x^2 dm + \int y^2 dm,$$

e, portanto, provamos o teorema dos eixos perpendiculares, ou seja:

$$I_z = I_x + I_y.$$

1.7 Torque

Se uma força é necessária para alterar o movimento linear de uma partícula, podemos supor que o que faz algo girar seria uma espécie de “força rotacional” ou uma “força de torção”, que chamaremos de *torque*.³ Qualitativamente, um torque é uma espécie de “torção”, mas como podemos defini-lo em termos quantitativos? Uma forma de definir uma força é dizer quanto trabalho ela realiza ao atuar sobre um corpo ao longo de um dado deslocamento. Neste sentido, vamos começar investigando o trabalho que deve ser realizado para girar um objeto e tentar manter a analogia entre quantidades lineares e angulares. Vimos anteriormente que o trabalho é definido como força vezes um deslocamento. Na rotação, um objeto não sai do lugar, no entanto, ele gira por um dado ângulo. Assim, vamos obter uma expressão para o trabalho realizado para girar um objeto como sendo igual ao torque vezes o ângulo de giro, ou deslocamento angular.

Considere um corpo rígido qualquer com várias forças atuando sobre ele e um eixo em torno do qual o corpo gira. Vamos nos concentrar inicialmente em uma única força $\vec{F}$ e supor que ela seja aplicada em um determinado ponto P , com coordenadas (x, y) , como mostrado na **Figura 1.12**. Quanto trabalho seria realizado ao girar o objeto por um ângulo $\Delta\theta$ muito pequeno? O trabalho realizado é dado por

$$\Delta W = F_x \Delta x + F_y \Delta y, \quad (1.29)$$

Esta seção é inspirada na discussão da seção 18–2 de

FEYNMAN, R.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. *The Feynman Lectures on Physics*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1963.

³ Do latim *torquere*, torcer. Também chamado de *momento da força*.

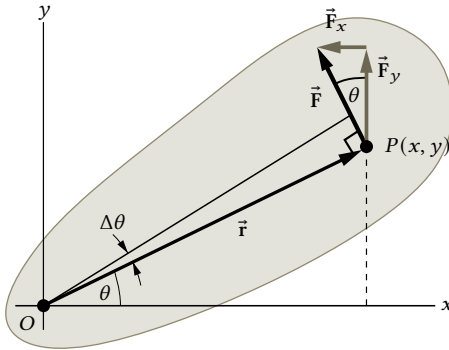


Figura 1.12: Rotação em duas dimensões. Uma força aplicada a um corpo rígido realiza trabalho ao girar o corpo.

onde Δx e Δy são as projeções do arco $r\Delta\theta$ nos eixos x e y , respectivamente:

$$\begin{aligned}\Delta x &= -r\Delta\theta \sin\theta = -r\Delta\theta(y/r) = -y\Delta\theta \\ \Delta y &= +r\Delta\theta \cos\theta = +r\Delta\theta(x/r) = +x\Delta\theta.\end{aligned}$$

Substituindo as expressões de Δx e Δy na Equação 1.29, obtemos

$$\Delta W = (xF_y - yF_x)\Delta\theta. \quad (1.30)$$

Ou seja, a quantidade de trabalho que realizamos é, de fato, igual ao ângulo pelo qual giramos o objeto, multiplicado por uma combinação estranha da força e da distância. Essa “combinação estranha” é o que chamamos de *torque*. Portanto, definindo a variação do trabalho como o torque vezes o ângulo, agora temos a fórmula para o torque em termos das componentes da força $\vec{F}$. O torque é apenas uma definição conveniente quando estudamos a rotação de corpos rígidos; na mecânica newtoniana, a força continua sendo a grandeza física fundamental.

Podemos estender este conceito quando há várias forças atuando sobre um corpo. Pelo princípio da superposição de forças, o trabalho total realizado corresponde à soma dos trabalhos realizados por cada força individual através do mesmo deslocamento angular $\Delta\theta$. O trabalho total é então igual à soma de todos os torques devido a todas as diferentes forças que atuam

sobre o corpo, multiplicado por $\Delta\theta$. Essa soma resulta em um torque total, representado pelo símbolo τ , de forma que

$$\Delta W = \tau \Delta\theta. \quad (1.31)$$

Assim, os torques se somam pelas leis ordinárias da álgebra, mas veremos mais tarde que isso ocorre apenas porque estamos trabalhando em um plano. É como o caso da cinemática em uma dimensão, onde as forças simplesmente se somam algebricamente pois todas estão na mesma direção. Em três dimensões, devemos considerar as propriedades vetoriais do torque $\vec{\tau}$. Para a rotação em duas dimensões, temos:

$$\tau_i = x_i F_{yi} - y_i F_{xi} \quad (1.32)$$

e

$$\tau = \sum \tau_i. \quad (1.33)$$

É importante ressaltar que o torque é definido em relação a um dado eixo de rotação. Se um eixo diferente for escolhido, de modo que todos os x_i e y_i sejam alterados, o valor do torque também se altera.

Condições de equilíbrio. A introdução do torque por meio da ideia de trabalho nos dá um resultado muito importante para um corpo em equilíbrio: se todas as forças que atuam sobre um corpo estão em equilíbrio tanto para a translação quanto para a rotação, não apenas a força resultante é zero, mas a soma de todos os torques também deve ser zero, porque se um objeto está em equilíbrio, nenhum trabalho é realizado pelas forças para um pequeno deslocamento, de tal forma que

$$\Delta W = \tau \Delta\theta = 0. \quad (1.34)$$

Assim, existem duas condições para o equilíbrio: a resultante das forças é zero e a resultante dos torques é zero, isto é

$$\sum \vec{F} = 0 \quad \text{e} \quad \sum \vec{\tau} = 0.$$

Relação entre torque e força

Considere o corpo rígido mostrado na **Figura 1.13** que possui um eixo de rotação perpendicular ao plano da página e que passa pelo ponto O . Uma força $\vec{F}$ é aplicada no ponto P , cuja posição em relação a O é definida por um vetor posição $\vec{r}$. As direções dos vetores $\vec{F}$ e $\vec{r}$ formam um ângulo ϕ entre si. (Para simplificar, consideramos apenas forças que não possuem componente paralela ao eixo de rotação; assim, $\vec{F}$ está no plano da página.)

Para determinar como $\vec{F}$ resulta em uma rotação do corpo em torno do seu eixo de rotação, vamos decompor o vetor $\vec{F}$ em duas componentes. Uma componente, chamada *componente radial* F_r , aponta ao longo de $\vec{r}$. Essa componente não causa rotação, pois age ao longo de uma linha que se estende através de O . (Se você puxar uma porta paralelamente ao plano da porta, você não gira a porta.) A outra componente de $\vec{F}$, chamada *componente tangencial* F_t , é perpendicular a $\vec{r}$ e tem magnitude $F_t = F \sin \phi$. Essa componente é a responsável pela rotação do corpo.

A capacidade de $\vec{F}$ de girar o corpo depende não apenas da magnitude de sua componente tangencial F_t , mas também da distância a partir de O em que a força é aplicada. Para incluir ambos esses fatores, utilizamos a definição do torque τ como o produto dos dois fatores e o escrevemos como

$$\tau = (r)(F \sin \phi). \quad (1.35)$$

Dois maneiras equivalentes de calcular o torque são

$$\tau = (r)(F \sin \phi) = rF_t \quad (1.36)$$

e

$$\tau = (r \sin \phi)(F) = r_{\perp} F, \quad (1.37)$$

onde $r_{\perp}$ é a distância perpendicular entre o eixo de rotação em O e uma linha estendida que passa pelo vetor $\vec{F}$. Essa linha é chamada de *linha de ação* de $\vec{F}$, enquanto $r_{\perp}$ é chamado de *braço de alavanca* de $\vec{F}$. A **Figura 1.13** mostra que podemos descrever r , a magnitude de $\vec{r}$, como sendo o braço do momento da componente tangencial da força F_t .

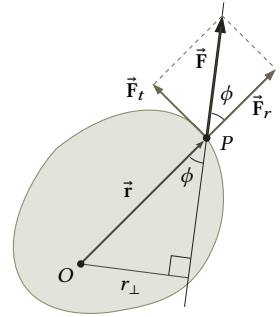


Figura 1.13: Uma força $\vec{F}$ atua em um corpo rígido, com um eixo de rotação perpendicular à página. O torque pode ser encontrado com o ângulo ϕ , a componente tangencial da força F_t ou o braço de alavanca $r_{\perp}$.

Relação entre torque e aceleração angular

Considere uma partícula de massa m girando em um círculo de raio r sob a influência de uma força tangencial $\vec{F}_t$ e uma força radial $\vec{F}_r$, como mostrado na **Figura 1.14**. A força tangencial fornece uma aceleração tangencial $\vec{a}_t$, e

$$F_t = ma_t. \quad (1.38)$$

A magnitude do torque em relação ao centro do círculo devido a $\vec{F}_t$ é

$$\tau = F_t r = (ma_t) r. \quad (1.39)$$

Como a aceleração tangencial está relacionada à aceleração angular pela relação $a_t = r\alpha$, o torque pode ser expresso como

$$\tau = (mr\alpha)r = (mr^2)\alpha. \quad (1.40)$$

O termo mr^2 é o momento de inércia da partícula em relação ao eixo z passando pela origem. Assim, temos

$$\tau = I\alpha. \quad (1.41)$$

Isso significa que o torque atuando na partícula é proporcional à sua aceleração angular; a constante de proporcionalidade é o momento de inércia. Observe que $\tau = I\alpha$ é o análogo rotacional da segunda lei de Newton do movimento, $F = ma$.

Agora vamos estender essa discussão para um corpo rígido de forma arbitrária girando em torno de um eixo fixo, como mostrado na **Figura 1.15**. Podemos imaginar o corpo como um número infinito de elementos de massa dm de tamanho infinitesimal. Assumindo um sistema de coordenadas cartesianas, cada elemento de massa gira em um círculo em torno da origem e possui uma aceleração tangencial $\vec{a}_t$ produzida por uma força tangencial externa $d\vec{F}_t$. Para qualquer elemento, sabemos pela segunda lei de Newton que

$$dF_t = (dm)a_t.$$

O torque $d\tau$ associado à força $d\vec{F}_t$ age em torno da origem e é dado por

$$d\tau = r dF_t = a_t r dm. \quad (1.42)$$

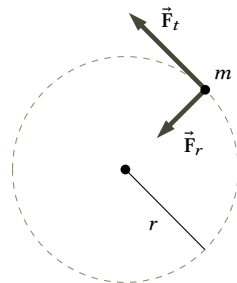


Figura 1.14: Uma partícula girando em um círculo sob a influência de uma força tangencial $\vec{F}_t$. Uma força $\vec{F}_r$ na direção radial também deve estar presente para manter o movimento circular.

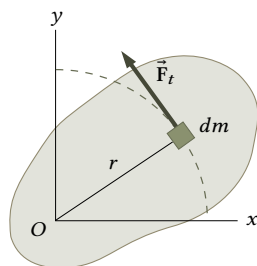


Figura 1.15: Um objeto rígido girando em torno de um eixo que passa através de O . Cada elemento de massa dm gira em torno de O com a mesma aceleração angular α .

Como $a_t = r\alpha$, a expressão para $d\tau$ fica

$$d\tau = \alpha r^2 dm. \quad (1.43)$$

Embora cada elemento de massa do corpo rígido possa ter uma aceleração linear $\vec{a}_t$ diferente, todos eles têm a mesma aceleração angular α . Com isso em mente, podemos integrar a expressão acima para obter o torque total $\sum \tau$ em relação a O devido às forças externas:

$$\sum \tau = \int \alpha r^2 dm = \alpha \int r^2 dm = I\alpha. \quad (1.44)$$

Novamente, o torque em relação ao eixo de rotação é proporcional à aceleração angular do objeto, sendo o fator de proporcionalidade I , uma quantidade que depende do eixo de rotação, do tamanho e da forma do objeto. Diante da natureza complexa do sistema, a relação $\sum \tau = I\alpha$ é surpreendentemente simples e está em total acordo com as observações experimentais.

Exemplo 1.7: Aceleração angular de um disco

A Figura 1.16 mostra um disco uniforme, com massa M e raio R , montado em um eixo horizontal fixo. Um bloco com massa m está suspenso por um fio sem massa que está enrolado na borda do disco. Encontre a aceleração do bloco em queda, a aceleração angular do disco e a tração no fio. O fio não escorrega e não há atrito no eixo.

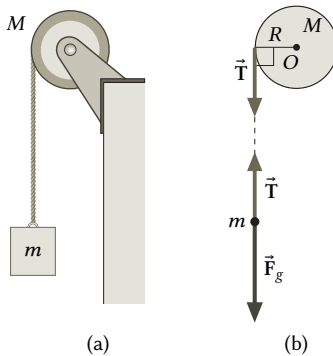


Figura 1.16: (a) O bloco caindo faz o disco girar. (b) Diagrama de forças.

No bloco, a segunda lei de Newton nos diz que

$$\sum F_y = mg - T = ma,$$

onde T é a força de tração no fio e a aceleração a aponta na direção y (assumindo valores y positivos “para baixo”).

Para o disco, a força responsável pelo torque é a tração no fio, também de magnitude T . Como o torque total é dado por $\tau = I\alpha$, onde $I = \frac{1}{2}MR^2$ é o momento de inércia do disco, temos

$$\sum \tau = RT = I\alpha = \frac{1}{2}MR^2\alpha.$$

Usando a relação entre aceleração linear e angular, $a = \alpha R$, temos

$$T = \frac{1}{2}MR\alpha = \frac{1}{2}Ma.$$

Substituindo na expressão da força resultante em y para encontrar a aceleração do bloco, temos

$$mg - \frac{1}{2}Ma = ma \implies a = g \frac{2m}{M + 2m}.$$

□

Forma vetorial do torque

Vimos anteriormente que a velocidade angular e a aceleração angular podem ser representadas como vetores; o mesmo é verdadeiro para o torque. Para entender como fazer isso, observe que a quantidade $rF \sin \phi$ na [Equação 1.35](#) é a magnitude do produto vetorial $\vec{r} \times \vec{F}$. Agora generalizamos a definição de torque da seguinte forma: quando uma força $\vec{F}$ age em um ponto com um vetor posição $\vec{r}$ em relação a uma origem O , o torque $\vec{\tau}$ da força em relação a O é a grandeza vetorial

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}. \quad (1.45)$$

O torque, como definido na [Equação 1.35](#), é apenas a magnitude do vetor torque $\vec{r} \times \vec{F}$. Pela própria natureza do produto vetorial, a direção de $\vec{\tau}$ é perpendicular tanto a $\vec{r}$ quanto a $\vec{F}$. Em particular, se tanto $\vec{r}$ quanto $\vec{F}$ estão em um plano perpendicular ao

eixo de rotação, então o vetor torque $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ está direcionado ao longo do eixo de rotação, com um sentido dado pela regra da mão direita (veja a Figura 1.17).

No espaço cartesiano, podemos escrever os vetores $\vec{r}$ e $\vec{F}$ como

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} \text{ e } \vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k}.$$

O torque é então dado pelo produto vetorial entre eles:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = (yF_z - zF_y)\hat{i} + (zF_x - xF_z)\hat{j} + (xF_y - yF_x)\hat{k}.$$

O que é equivalente a calcular o determinante da matriz abaixo

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

Em diagramas que envolvem $\vec{r}$, $\vec{F}$ e $\vec{\tau}$, é comum ter um dos vetores orientados perpendicularmente à página. Usamos um ponto $\odot$ para representar um vetor que aponta para fora da página e uma cruz $\otimes$ para representar um vetor que aponta para dentro da página.

Trabalho e potência no movimento de rotação

Quando uma força $\vec{F}$ faz com que um corpo rígido de massa m acelere ao longo de um eixo de coordenadas, a força realiza um trabalho W no corpo. Assim, a energia cinética do corpo ($K = \frac{1}{2}mv^2$) pode mudar. Suponha que esta seja a única energia do corpo que muda. Então relacionamos a mudança ΔK na energia cinética com o trabalho W através do *teorema trabalho-energia cinética*, escrevendo

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = W. \quad (1.46)$$

Para um movimento restrito em uma direção, por exemplo ao longo do eixo x , podemos calcular o trabalho como

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F dx. \quad (1.47)$$

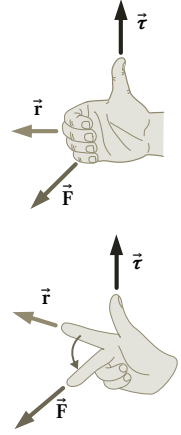


Figura 1.17: Duas formas de uso da regra da mão direita para determinação da direção do torque.

Isso se reduz a $W = F\Delta x$ quando $\vec{F}$ é constante e o deslocamento do corpo é Δx . A taxa na qual o trabalho é realizado é definido pela *potência*, dada por⁴

⁴ Vetorialmente, $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$.

$$P = \frac{dW}{dt} = Fv. \quad (1.48)$$

Agora vamos considerar uma situação similar para a rotação. Quando um torque acelera um corpo rígido em rotação em torno de um eixo fixo, o torque realiza trabalho W no corpo. Portanto, a energia cinética rotacional do corpo rígido ($K = \frac{1}{2}I\omega^2$) pode mudar. Suponha que essa seja a única energia que sofre alterações. Então ainda podemos relacionar a mudança ΔK na energia cinética com o trabalho W através do teorema trabalho-energia cinética, exceto que agora a energia cinética é uma energia cinética rotacional:

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2 = W. \quad (1.49)$$

Aqui, I é a inércia rotacional do corpo em relação ao eixo fixo e ω_i e ω_f são as velocidades angulares do corpo antes e depois do trabalho ser realizado.

Além disso, podemos calcular o trabalho como

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta, \quad (1.50)$$

onde τ é o torque que realiza o trabalho W , e θ_i e θ_f são as posições angulares do corpo antes e depois de ser realizado o trabalho, respectivamente. Quando τ é constante, temos

$$W = \tau (\theta_f - \theta_i) = \tau \Delta\theta. \quad (1.51)$$

A taxa na qual o trabalho é realizado é a potência, dada por⁵

⁵ Vetorialmente, $P = \vec{\tau} \cdot \vec{\omega}$.

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau\omega, \quad (1.52)$$

onde ω é a velocidade angular.

1.8 Momento angular

Toda grandeza rotacional que discutimos até aqui possui um análogo de alguma grandeza no movimento translacional de uma partícula. O análogo do momento linear de uma partícula é o *momento angular*, uma grandeza vetorial representada por $\vec{L}$. Sua relação com o momento linear $\vec{p}$ é exatamente a mesma que a relação do torque com a força, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$. Para uma partícula com massa constante m , velocidade $\vec{v}$, momento linear $\vec{p} = m\vec{v}$ e vetor posição $\vec{r}$ em relação à origem O de um referencial inercial, definimos o momento angular $\vec{L}$ como

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}. \quad (1.53)$$

O valor de $\vec{L}$ depende da escolha da origem O , uma vez que envolve o vetor posição da partícula em relação a O . As unidades do momento angular são $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$.

Na **Figura 1.18**, uma partícula se move no plano xy ; seu vetor posição $\vec{r}$ e momento $\vec{p} = m\vec{v}$ são mostrados. O vetor momento angular $\vec{L}$ é perpendicular ao plano xy . A regra da mão direita para produtos vetoriais mostra que sua direção é ao longo do eixo $+z$, e sua magnitude é

$$|\vec{L}| = m|\vec{v}| |\vec{r}| \sin \phi = m v \ell, \quad (1.54)$$

onde $\ell = r \sin \phi$ é a distância perpendicular da linha de $\vec{v}$ a O . Essa distância desempenha o papel de “braço de alavanca” para o vetor momento angular.

Quando uma força líquida $\vec{F}$ age sobre uma partícula, sua velocidade e momento mudam, então seu momento angular também pode mudar. Podemos mostrar que a taxa de variação do momento angular é igual ao torque da força líquida. Tomando a derivada temporal da **Equação 1.53**, usando a regra para a derivada de um produto:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} \right) + \left(\vec{r} \times m \frac{d\vec{v}}{dt} \right) = (\vec{v} \times m\vec{v}) + (\vec{r} \times m\vec{a}).$$

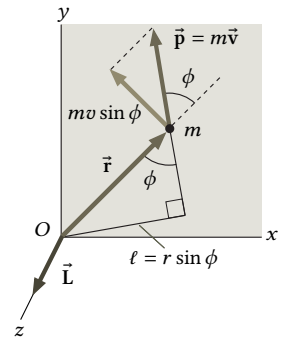


Figura 1.18: Cálculo do momento angular $\vec{L}$ de uma partícula de massa m movendo no plano xy .

O primeiro termo é nulo porque contém o produto vetorial do vetor $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ com ele mesmo. No segundo termo, substituímos $m\vec{a}$ pela força líquida $\vec{F}$, obtendo

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}. \quad (1.55)$$

Assim, a taxa de variação do momento angular de uma partícula é igual ao torque da força líquida que atua sobre ela. Esta relação é conhecida como a forma angular da segunda Lei de Newton, já que é similar à relação entre força e momento linear dada por

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}.$$

Momento angular de um sistema de partículas

O momento angular total de um sistema de partículas em relação a algum ponto é definido como a soma vetorial dos momentos angulares das partículas individuais:

$$\vec{L}_{\text{tot}} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2 + \cdots + \vec{L}_n = \sum_i \vec{L}_i,$$

onde a soma vetorial é feita para todas as n partículas no sistema. Diferenciando essa equação em relação ao tempo, temos

$$\frac{d\vec{L}_{\text{tot}}}{dt} = \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \sum_i \vec{\tau}_i,$$

onde usamos a **Equação 1.55** para substituir a taxa de variação do momento angular de cada partícula pelo torque líquido atuando sobre a partícula.

Para qualquer sistema de partículas (incluindo corpos rígidos e não rígidos), a taxa de variação do momento angular total é igual à soma dos torques de todas as forças atuando em todas as partículas. Os torques das forças internas se cancelam se essas forças atuarem ao longo da linha que conecta uma partícula à outra, e assim a soma dos torques inclui apenas os

torques das forças externas. Se o momento angular total do sistema de partículas for $\vec{L}$ e a soma dos torques externos for $\sum \vec{\tau}$, então

$$\sum \vec{\tau}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}}{dt}. \quad (1.56)$$

Isso significa que o torque externo líquido atuando em um sistema, em relação a um eixo que passa por uma origem em um referencial inercial, é igual à taxa de variação do momento angular total do sistema em relação a essa origem.

Exemplo 1.8: Dois objetos conectados

Uma esfera de massa m_1 e um bloco de massa m_2 estão conectados por um cordão leve que passa por uma polia, conforme mostrado na Figura 1.19. O raio da polia é R e a massa da borda é M . Os raios da polia têm massa desprezível. O bloco desliza em uma superfície horizontal sem atrito. Encontre uma expressão para a aceleração linear dos dois objetos, utilizando os conceitos de momento angular e torque.

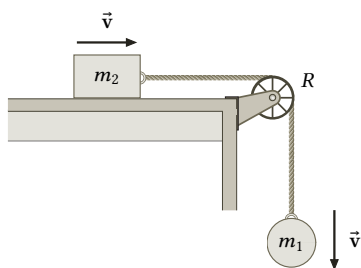


Figura 1.19: Dois blocos conectados.

Vamos calcular o momento angular em relação a um eixo que coincide com o eixo da polia. O momento angular do sistema inclui o de dois objetos em movimento translacional (a esfera e o bloco) e um objeto em rotação pura (a polia).

Em qualquer instante de tempo, a esfera e o bloco têm a mesma velocidade v , então o momento angular da esfera é $m_1 v R$, e o do bloco é $m_2 v R$. No mesmo instante, todos os pontos da borda da polia também se movem com velocidade v , então o momento an-

gular da polia é MvR . Portanto, o momento angular total do sistema é

$$L = m_1 vR + m_2 vR + MvR = (m_1 + m_2 + M) vR.$$

Agora, vamos avaliar o torque externo total atuando no sistema em torno do eixo da polia. Como a polia tem um braço de momento zero, a força exercida pelo eixo na polia não contribui para o torque. Além disso, a força normal atuando no bloco é equilibrada pela força gravitacional $m_2 \vec{g}$, e portanto essas forças não contribuem para o torque. A força gravitacional $m_1 \vec{g}$ atuando na esfera produz um torque em torno do eixo igual em magnitude a $m_1 gR$, onde R é o braço de momento da força em relação ao eixo da polia. Este é o torque externo total em torno do eixo da polia; ou seja, $\sum \tau_{\text{ext}} = m_1 gR$. Usando este resultado, obtemos

$$\begin{aligned} \sum \tau_{\text{ext}} &= \frac{dL}{dt} \\ m_1 gR &= \frac{d}{dt} [(m_1 + m_2 + M) vR] \\ m_1 gR &= (m_1 + m_2 + M) R \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

Como $dv/dt = a$, podemos resolver a expressão acima e determinar a aceleração a :

$$a = \frac{m_1 g}{m_1 + m_2 + M}.$$

Observe que não incluímos as tensões que a corda exerce nos objetos ao avaliar o torque líquido. A razão é que essas forças são internas ao sistema em consideração. Assim, analisando o sistema como um todo, somente os torques externos contribuem para a mudança no seu momento angular.

□

Momento angular de um corpo rígido em rotação

Podemos usar a **Equação 1.54** para encontrar o momento angular total de um corpo rígido que gira em torno do eixo z com velocidade angular ω . Primeiro, considere uma fatia fina do corpo que está no plano xy , como mostrado na **Figura 1.20**. Cada partícula na fatia se move em um círculo com centro na origem, e em cada instante sua velocidade $\vec{v}_i$ é perpendicular ao seu vetor posição $\vec{r}_i$. Portanto, $\phi = 90^\circ$ para cada partícula. Uma partí-

cula com massa m_i a uma distância r_i de O tem uma velocidade v_i igual a $r_i\omega$. A partir da Equação 1.54, o módulo L_i do seu momento angular é

$$L_i = m_i(r_i\omega)r_i = m_ir_i^2\omega. \quad (1.57)$$

A direção do momento angular de cada partícula, conforme determinada pela regra da mão direita para o produto vetorial, está ao longo do eixo $+z$.

O momento angular total da fatia do corpo que está no plano xy é a soma $\sum L_i$ dos momentos angulares L_i das partículas. Assim, temos

$$L = \sum L_i = \left(\sum m_ir_i^2 \right) \omega = I\omega, \quad (1.58)$$

onde I é o momento de inércia da fatia em relação ao eixo z fixo.

Podemos fazer o mesmo cálculo para as outras fatias do corpo, todas paralelas ao plano xy . Para pontos que não estão no plano xy , surge uma complicação porque os vetores $\vec{r}$ possuem componentes na direção z além das direções x e y ; isso confere ao momento angular de cada partícula uma componente perpendicular ao eixo z . No entanto, se o eixo z for um eixo de simetria, as componentes perpendiculares das partículas em lados opostos desse eixo se anulam. Portanto, quando um corpo gira em torno de um eixo de simetria, seu vetor momento angular $\vec{L}$ está ao longo do eixo de simetria, e seu módulo é $L = I\omega$.

O vetor velocidade angular $\vec{\omega}$ também está ao longo do eixo de rotação. Portanto, para um corpo rígido girando em torno de um eixo de simetria, $\vec{L}$ e $\vec{\omega}$ estão na mesma direção. Assim, temos a relação vetorial

$$\vec{L} = I\vec{\omega}. \quad (1.59)$$

Em geral, a expressão $\vec{L} = I\vec{\omega}$ nem sempre é válida. Se um objeto rígido gira em torno de um eixo arbitrário, $\vec{L}$ e $\vec{\omega}$ podem apontar em direções diferentes. Nesse caso, o momento de inércia não pode ser tratado como um escalar. Portanto, $\vec{L} = I\vec{\omega}$ se aplica

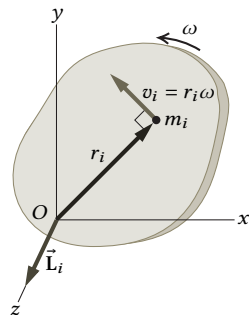


Figura 1.20: Cálculo do momento angular $\vec{L}$ de uma partícula de massa m em um corpo rígido girando com uma velocidade angular ω .

apenas a objetos rígidos de qualquer forma que giram em torno de um dos três eixos mutuamente perpendiculares (chamados eixos principais) através do centro de massa. Isso é discutido em textos mais avançados sobre mecânica.

Conservação do momento angular

Acabamos de ver que o momento angular pode ser usado como uma afirmação alternativa do princípio dinâmico básico para o movimento rotacional. Ele também serve de base para o princípio da conservação do momento angular. Assim como a conservação de energia e de momento linear, esse princípio é uma lei universal de conservação, válida em todas as escalas, desde sistemas atômicos e nucleares até os movimentos das galáxias. Esse princípio segue diretamente da **Equação 1.56**: $\sum \vec{\tau} = d\vec{L}/dt$. Se $\sum \vec{\tau} = 0$, então $d\vec{L}/dt = 0$, e $\vec{L}$ é constante.

Quando o torque externo líquido atuando em um sistema isolado é zero, o momento angular total do sistema é constante (conservado).

Se a massa de um sistema isolado em rotação sofre uma redistribuição de alguma forma, o momento de inércia do sistema é alterado. Como a magnitude do momento angular do sistema é $L = I\omega$, o princípio da conservação do momento angular requer que o produto de I e ω permaneça constante. Assim, uma mudança em I para um sistema isolado requer uma mudança em ω . Nesse caso, podemos expressar o princípio de conservação do momento angular como

$$I_i \omega_i = I_f \omega_f = \text{constante}, \quad (1.60)$$

Essa expressão é válida tanto para rotação em torno de um eixo fixo quanto para rotação em torno de um eixo através do centro de massa de um sistema em movimento, desde que esse eixo permaneça fixo numa dada direção. A única condição requerida é que o torque externo líquido seja zero.⁶

⁶ O vídeo no link abaixo ilustra um experimento bastante interessante sobre a conservação do momento angular:

 [Clique para assistir](#)

Exemplo 1.9: Conservação do momento angular

Um disco sólido de massa M_{disco} e raio R está girando com uma velocidade angular ω . Um aro circular de massa M_{aro} e raio R é solto diretamente sobre o disco em rotação. A fricção faz com que o aro acelere até que esteja “montado” no disco. Qual é a velocidade angular final do sistema combinado?

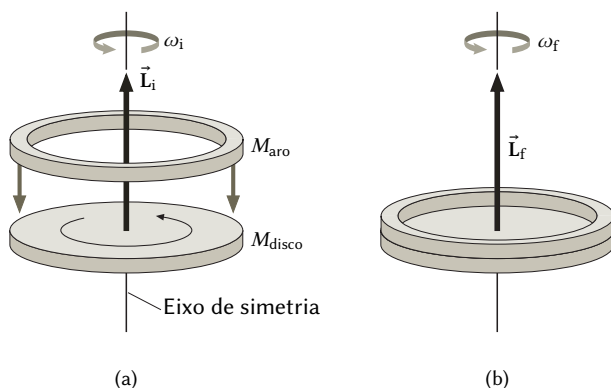


Figura 1.21: Momentos (a) inicial e (b) final.

A fricção entre os dois objetos cria torques que aceleram o aro e desaceleram o disco. No entanto, esses torques são internos ao sistema combinado disco + aro, então $\tau = 0$ e o momento angular total do sistema disco + aro é conservado.

A Figura 1.21 é uma representação pictórica dos momentos inicial e final. Inicialmente, apenas o disco está girando, com velocidade angular $\vec{\omega}_i$. A rotação é em torno de um eixo de simetria, então o momento angular $\vec{L} = I\vec{\omega}$ é paralelo a $\vec{\omega}$. No final do problema, $\vec{\omega}_{\text{disco}} = \vec{\omega}_{\text{aro}} = \vec{\omega}_f$.

Ambos os vetores de momento angular apontam ao longo do eixo de rotação. A conservação do momento angular nos diz que a magnitude de $\vec{L}$ não muda. Assim,

$$L_f = I_{\text{disco}}\omega_f + I_{\text{aro}}\omega_f = L_i = I_{\text{disco}}\omega_i.$$

Resolvendo para ω_f obtemos

$$\omega_f = \frac{I_{\text{disco}}}{I_{\text{disco}} + I_{\text{aro}}} \omega_i.$$

Os momentos de inércia para um disco e um aro são

$$I_{\text{disco}} = \frac{1}{2} M_{\text{disco}} R^2 \quad \text{e} \quad I_{\text{aro}} = M_{\text{aro}} R^2$$

Substituindo, obtemos

$$\omega_f = \frac{\frac{1}{2} M_{\text{disco}} R^2}{\frac{1}{2} M_{\text{disco}} R^2 + M_{\text{aro}} R^2} \omega_i.$$

O que parecia ser um problema difícil acaba sendo bastante fácil quando você reconhece que o momento angular total é conservado.

□

Movimento de precessão

Em todas as situações que examinamos até agora, o eixo de rotação permanecia fixo ou movendo-se mantendo a mesma direção (como no caso do rolamento sem deslizamento). No entanto, uma variedade de novos fenômenos físicos, alguns bastante inesperados, podem ocorrer quando o eixo de rotação muda de direção. Por exemplo, considere um *giroscópio* que é apoiado em uma extremidade (Figura 1.22). Se segurarmos o giroscópio com o eixo da roda horizontal e o soltarmos, a extremidade livre do eixo simplesmente cai devido à gravidade — se a roda não estiver girando. Mas se a roda estiver girando, o que acontece é bastante diferente. Um possível movimento é um movimento circular constante do eixo em um plano horizontal, combinado com o movimento de rotação da roda em torno do eixo. Esse movimento surpreendente e não intuitivo do eixo é chamado de *precessão*.

Considere o giroscópio mostrado na Figura 1.22, onde a roda possui um eixo de simetria e rotação posicionado horizontalmente. A roda está girando com uma velocidade angular ω em torno de seu eixo de simetria, inicialmente direcionado ao longo do eixo x (ou seja, $\vec{\omega} = \omega \hat{i}$), e ao mesmo tempo está sujeita à gravidade com seu peso $\vec{F}_g = -mg \hat{k}$ apontando para baixo. A presença dessa força localizada no centro de massa do sistema roda-eixo gera um torque inicialmente apontando ao longo do

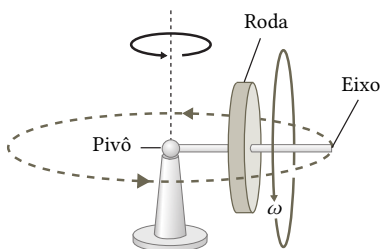


Figura 1.22: Um giroscópio apoiado em uma extremidade. O movimento circular horizontal da roda e do eixo é chamado de precessão.

eixo y (ou seja, apontando para dentro da página, conforme ilustrado na **Figura 1.23**):

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}_g = \tau \hat{j}.$$

Talvez seja intuitivo pensar que a presença desse torque faria a roda começar a girar em torno do eixo y e, eventualmente, levá-la a entrar em contato com o chão. Isso é realmente o que seria observado se a roda não estivesse girando em torno de seu eixo de simetria. Mas a dinâmica da roda é muito mais interessante por causa de seu movimento rotacional.⁷

Primeiro, investigamos a mudança infinitesimal no momento angular $d\vec{L}$ durante um intervalo de tempo dt , com a equação:

$$d\vec{L} = \vec{\tau} dt,$$

que é inicialmente orientado ao longo do eixo y . O momento angular resultante é geralmente expresso por:

$$\vec{L} + d\vec{L} = I\vec{\omega} + \vec{\tau} dt,$$

que, após o intervalo dt , é dado por:

$$\vec{L} + d\vec{L} = I\omega \hat{i} + \tau dt \hat{j}.$$

Apesar de parecer que a magnitude do momento angular mudou no processo, vamos mostrar que isso não acontece. O trabalho realizado na roda pelo torque no intervalo de tempo dt é

$$dW = \vec{\tau} \cdot d\vec{\theta} = \vec{\tau} \cdot \vec{\omega} dt.$$

Em termos dos vetores unitários, temos

$$dW = \tau\omega dt (\hat{j} \cdot \hat{i}) = 0. \quad (1.61)$$

Essa equação é válida em todos os momentos. O fato de que nenhum trabalho é realizado pelo torque é fundamentalmente importante pois também não há mudança na energia cinética armazenada na roda, o que implica que

$$\omega = \text{constante}$$

$$L = I\omega = \text{constante}.$$

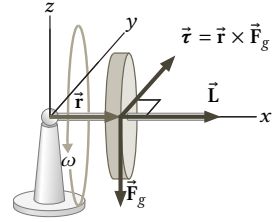


Figura 1.23: Orientações dos vetores que atuam no movimento de precessão. O vídeo no link abaixo ilustra este experimento:

[Clique para assistir](#)

É importante enfatizar que não há conservação do momento angular, uma vez que ele muda de direção, mas a magnitude do momento angular permanece constante. Mais importante ainda, a roda (e o momento angular) se movem no plano xy , não para baixo! Novamente, a razão para isso é que, à medida que a roda precessiona no plano xy , o torque devido ao seu peso está sempre orientado perpendicularmente ao deslocamento angular. Nenhum trabalho está sendo realizado na roda.

Esse comportamento é inteiramente devido à rotação da roda. No caso em que a roda não está inicialmente girando sobre seu eixo, a **Equação 1.61** não se aplica e, em geral,

$$dW = \vec{\tau} \cdot d\vec{\theta} \neq 0.$$

Conforme a roda começa a cair, ela também sente uma aceleração angular devido ao torque que precipita sua queda (até que ela atinja o chão).

1.9 Rolamento de corpos rígidos

Rolamento sem deslizar

Um caso importante de combinação de translação e rotação é o *rolamento sem deslizar*, como o movimento da roda mostrado na **Figura 1.25**. A roda é simétrica, então seu centro de massa está no seu centro geométrico. Observamos o movimento em um referencial inercial no qual a superfície sobre a qual a roda rola está em repouso. Nesse referencial, o ponto da roda que entra em contato com a superfície deve estar instantaneamente em repouso para que ela *não deslize*.

Na **Figura 1.24**, mostramos o movimento que a roda descreve quando rola para a frente exatamente uma revolução (uma volta completa em torno do seu eixo de rotação). Observando um ponto fixo na roda, notamos que ele descreve uma curva, representada pela linha tracejada na figura, que chamamos de *cicloide* do movimento de rolamento. Como o objeto não des-

liza, o centro de massa se move para a frente exatamente uma circunferência: $\Delta x_{\text{cm}} = 2\pi R$.

Também podemos escrever a distância percorrida em termos da velocidade do centro de massa: $\Delta x_{\text{cm}} = v_{\text{cm}} \Delta t$. Mas Δt , o tempo que leva para o objeto fazer uma revolução completa, nada mais é do que o seu período de rotação T . Em outras palavras, $\Delta x_{\text{cm}} = v_{\text{cm}} T$.

Essas duas expressões para Δx_{cm} vêm de duas perspectivas diferentes sobre o movimento: uma olhando para a rotação e outra olhando para a translação do centro de massa. Mas é a mesma distância não importa como você olhe para ela, então essas duas expressões devem ser iguais. Consequentemente,

$$\Delta x_{\text{cm}} = 2\pi R = v_{\text{cm}} T.$$

Se dividirmos por T , podemos escrever a velocidade do centro de massa como

$$v_{\text{cm}} = \frac{2\pi}{T} R.$$

Mas $2\pi/T$ é a velocidade angular ω , conforme vimos no Capítulo 1, levando a

$$v_{\text{cm}} = R\omega. \quad (1.62)$$

A **Equação 1.62** é a condição necessária para que ocorra o rolamento sem deslizar.

Como a **Figura 1.25** mostra, a velocidade de um ponto na roda é a soma vetorial da velocidade do centro de massa e a velocidade do ponto em relação ao centro de massa. Assim, enquanto o ponto 1, o ponto de contato, está instantaneamente em repouso, o ponto 3, no topo da roda, está se movendo para

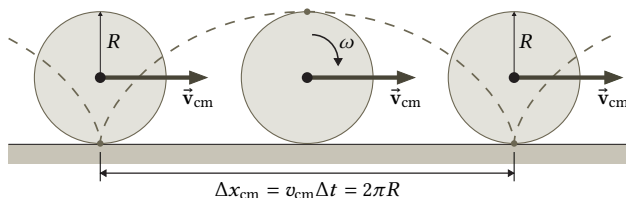


Figura 1.24: Uma roda rolando sem deslizar durante uma volta completa em torno do seu eixo de rotação. A linha tracejada define uma curva chamada *cicloide* do movimento.

frente duas vezes mais rápido que o centro de massa, e os pontos 2 e 4 nas laterais têm velocidades a 45° em relação à horizontal.

Em qualquer instante, podemos pensar na roda como girando em torno de um “eixo instantâneo” de rotação que passa pelo ponto de contato com o solo. A velocidade angular ω é a mesma para esse eixo como para um eixo através do centro de massa; um observador no centro de massa vê a borda fazer o mesmo número de revoluções por segundo que um observador na borda, assistindo o centro de massa girar ao redor dele. Se pensarmos no movimento da roda rolando na **Figura 1.25** dessa maneira, a energia cinética da roda é $K = \frac{1}{2}I_1\omega^2$, onde I_1 é o momento de inércia da roda em relação a um eixo através do ponto de contato. Mas pelo teorema do eixo paralelo, $I_1 = I_{\text{cm}} + MR^2$, onde M é a massa total da roda e I_{cm} é o momento de inércia em relação a um eixo através do centro de massa. A energia cinética da roda é então

$$K = \frac{1}{2}I_1\omega^2 = \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 + \frac{1}{2}MR^2\omega^2$$

$$K = \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2. \quad (1.63)$$

O termo $\frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$ representa a energia cinética rotacional da roda em relação ao seu centro de massa, e o termo $\frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2$ representa a energia cinética que a roda teria se estivesse apenas se movendo no espaço sem girar. Assim, podemos dizer que a energia cinética total de um objeto em rolamento é a soma da energia cinética rotacional em relação ao centro de massa e da energia cinética translacional do centro de massa.

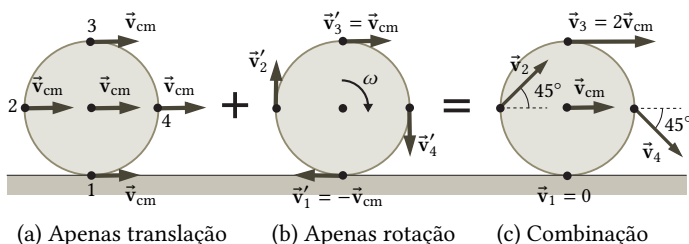


Figura 1.25: Combinação de movimentos de translação e rotação.

Quando um objeto rola por uma inclinação, seu centro de massa acelera. A análise desse tipo de problema é simplificada por um importante teorema relacionado ao centro de massa:

A segunda lei de Newton para rotação ($\tau = I\alpha$) é válida em qualquer referencial inercial. Ela também é válida em referenciais que se movem com o centro de massa, mesmo quando o centro de massa está acelerando — desde que o momento de inércia e todos os torques sejam calculados em relação a um eixo que passa pelo centro de massa. Em outras palavras,

$$\sum \tau_{\text{cm}} = I_{\text{cm}}\alpha.$$

Nesta equação, os torques e o momento de inércia são calculados a partir de um referencial que se move com o centro de massa. Quando o centro de massa está acelerando (por exemplo, como no caso de uma bola rolando por um plano inclinado), o referencial do centro de massa é um referencial não inercial, no qual não esperaríamos que a segunda lei de Newton para rotação fossem válidas. No entanto, elas são válidas para esse caso especial.

Exemplo 1.10: Esfera rolando em um plano inclinado

Considere uma esfera de massa M e raio R rolando sem deslizar sobre um plano inclinado após partir do repouso a uma altura h do plano em relação ao solo, como mostra a **Figura 1.26**. Qual a velocidade linear do centro de massa da esfera quando ela atinge o solo?

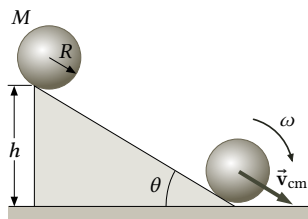


Figura 1.26: Esfera rolando sem deslizar em um plano inclinado.

Como $v_{\text{cm}} = R\omega$ para rotação pura, a energia cinética da esfera é dada por

$$K = \frac{1}{2}I_{\text{cm}} \left(\frac{v_{\text{cm}}}{R} \right)^2 + \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2$$

$$K = \frac{1}{2} \left(\frac{I_{\text{cm}}}{R^2} + M \right) v_{\text{cm}}^2$$

Pela conservação de energia, podemos escrever

$$K_f + U_f = K_i + U_i$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{I_{\text{cm}}}{R^2} + M \right) v_{\text{cm}}^2 + 0 = 0 + Mgh$$

$$v_{\text{cm}} = \left(\frac{2gh}{1 + (I_{\text{cm}}/MR^2)} \right)^{1/2}$$

Para uma esfera sólida e homogênea, o momento de inércia em relação ao seu centro é dado por

$$I_{\text{cm}} = \frac{2}{5}MR^2.$$

Substituindo, temos

$$v_{\text{cm}} = \left(\frac{2gh}{1 + (\frac{2}{5}MR^2/MR^2)} \right)^{1/2} = \left(\frac{10}{7}gh \right)^{1/2}.$$

□

Exemplo 1.11: Forças que atuam no rolamento

Uma esfera maciça e uniforme de massa M e raio R rola sem deslizar em um plano inclinado em um ângulo θ em relação à horizontal. Encontre a força de atrito que atua na esfera.

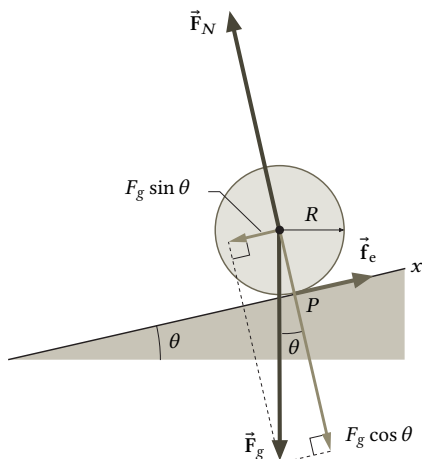


Figura 1.27: Um corpo rolando por um plano inclinado sofre a ação da força gravitacional $\vec{F}_g$, a força normal $\vec{F}_N$ e a força de atrito $\vec{f}_e$.

De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração do centro de massa é igual à força resultante dividida pela massa. As forças atuantes são a força gravitacional $\vec{F}_g = M\vec{g}$ para baixo, a força normal $\vec{F}_N$, e a força de atrito estático $\vec{f}_e$ atuando para cima da rampa, como mostra a **Figura 1.27**. Conforme o objeto acelera descendo a rampa, sua velocidade angular deve aumentar para manter a condição de não deslizamento. Essa aceleração angular requer um torque externo líquido em torno do eixo que passa pelo centro de massa. Aplicamos a segunda lei de Newton para rotação para encontrar α . A condição de não deslizamento relaciona α e a_{cm} .

1. Aplicando a segunda lei de Newton na forma vetorial para o eixo x :

$$\sum F_x = Ma_{\text{cm}}$$

$$Mg \sin \theta - f_e = Ma_{\text{cm}}$$

2. Aplicando a segunda lei de Newton para o movimento de rotação em torno de um eixo horizontal que passa pelo centro de massa e é perpendicular a $\vec{v}_{\text{cm}}$. Os braços de alavanca para as forças normal e gravitacional são nulos, portanto elas não exercem torques na esfera:

$$\sum \tau_i = I_{\text{cm}} \alpha$$

$$f_e R + 0 + 0 = I_{\text{cm}} \alpha$$

3. Relacionando a_{cm} e α usando a condição de não escorregamento:

$$v_{\text{cm}} = R\omega \implies a_{\text{cm}} = R\alpha.$$

4. Agora temos três equações e três incógnitas. Resolvendo o resultado do passo 1 para f_e e o resultado do passo 3 para α , substituindo essas quantidades no resultado do passo 2 e resolvendo para a_{cm} , temos

$$\alpha = \frac{a_{\text{cm}}}{R} \quad \text{e} \quad f_e = \frac{I_{\text{cm}}}{R} \alpha = \frac{I_{\text{cm}}}{R^2} a_{\text{cm}}$$

$$Mg \sin \theta - \frac{I_{\text{cm}}}{R^2} a_{\text{cm}} = Ma_{\text{cm}}$$

$$a_{\text{cm}} \left(M + \frac{I_{\text{cm}}}{R^2} \right) = Mg \sin \theta$$

$$a_{\text{cm}} = \frac{g \sin \theta}{1 + \frac{I_{\text{cm}}}{MR^2}}$$

Substituindo o resultado do passo 4 no resultado do passo 1 e resolvendo para f_e :

$$f_e = Mg \sin \theta - Ma_{\text{cm}} = Mg \sin \theta - \frac{Mg \sin \theta}{1 + \frac{I_{\text{cm}}}{MR^2}} = \frac{Mg \sin \theta}{1 + \frac{MR^2}{I_{\text{cm}}}}.$$

Para uma esfera sólida

$$I_{\text{cm}} = \frac{2}{5}MR^2.$$

Portanto,

$$f_e = \frac{Mg \sin \theta}{1 + \frac{5}{2}} = \frac{2}{7}Mg \sin \theta.$$

□

Rolamento com deslizamento

Quando um objeto desliza (patina) enquanto rola, a condição de não deslizamento $v_{\text{cm}} = R\omega$ não é válida. Suponha que um jogador de boliche solte a bola sem rotação inicial ($\omega_0 = 0$). À medida que a bola desliza pela pista de boliche, $v_{\text{cm}} > R\omega$. No entanto, a força de atrito cinético irá reduzir sua velocidade linear v_{cm} e aumentar sua velocidade angular ω até que a condi-

ção de não deslizamento $v_{\text{cm}} = R\omega$ seja alcançada, após o que a bola rola sem deslizar.

Outro exemplo de rolamento com deslizamento é uma bola com efeito (*topspin*), de forma que $v_{\text{cm}} < R\omega$. Nesse caso, a força de atrito cinético tanto aumenta v_{cm} como diminui ω até que a condição de não deslizamento $v_{\text{cm}} = R\omega$ seja alcançada.

Exemplo 1.12: Uma bola de boliche deslizando

Uma bola de boliche de massa M e raio R é solta ao nível do chão de modo que, no momento da soltura, ela está se movendo horizontalmente com velocidade v_0 e não está girando. O coeficiente de atrito cinético entre a bola e o chão é μ_c . Encontre (a) o tempo que a bola desliza pelo chão (após o qual ela começa a rolar sem deslizar) e (b) a distância que a bola percorre durante o deslizamento.

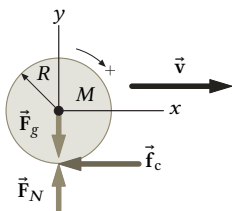


Figura 1.28: Diagrama de forças para a bola deslizando.

Durante o deslizamento, $v_{\text{cm}} > R\omega$. Calculamos v_{cm} e ω como funções do tempo, igualamos v_{cm} a $R\omega$ e resolvemos para o tempo. As acelerações linear e angular são encontradas a partir de $\sum F = Ma$ e $\sum \tau_{\text{cm}} = I_{\text{cm}}\alpha$. Vamos considerar a direção do movimento como positiva. Como há deslizamento, o atrito é cinético (não estático). Isso significa que energia é dissipada pelo atrito, então a conservação de energia mecânica não pode ser usada para resolver esse problema.

O diagrama de corpo livre da bola é mostrado na Figura 1.28. A força líquida na bola é a força de atrito cinético f_c que atua na direção negativa do eixo x (contrária ao movimento). Aplicando a segunda lei de Newton, temos

$$\begin{aligned}\sum F_x &= Ma_{\text{cm},x} \\ -f_c &= Ma_{\text{cm},x}\end{aligned}$$

A aceleração é na direção negativa do eixo x (o atrito faz a bola desacelerar) e $a_{\text{cm},y} = 0$. Para determinar f_c , devemos encontrar primeiro a força normal F_N :

$$\sum F_y = Ma_{\text{cm},y} = 0 \implies F_N = Mg$$

$$\text{então } f_c = \mu_c F_N = \mu_c Mg$$

Agora, podemos obter a aceleração:

$$-\mu_c Mg = Ma_{\text{cm},x} \implies a_{\text{cm},x} = -\mu_c g$$

Relacionando a velocidade linear com a aceleração constante e o tempo usando a equação cinemática:

$$v_{\text{cm},x} = v_0 + a_{\text{cm},x}t = v_0 - \mu_c g t$$

Encontramos α aplicando a segunda lei de Newton para o movimento de rotação da bola. Calculando os torques sobre o eixo através do centro de massa (note que o diagrama de corpo livre tem sentido horário como positivo):

$$\sum \tau = I_{\text{cm}} \alpha$$

$$\mu_c MgR + 0 + 0 = \frac{2}{5} MR^2 \alpha$$

$$\text{então } \alpha = \frac{5}{2} \frac{\mu_c g}{R}$$

Agora relacionamos a velocidade angular com a aceleração angular constante e o tempo usando a equação cinemática:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 0 + \alpha t = \frac{5}{2} \frac{\mu_c g}{R} t$$

Resolvendo para o tempo t em que $v_{\text{cm}} = R\omega$, temos

$$v_{\text{cm}} = R\omega$$

$$(v_0 - \mu_c g t) = R \left(\frac{5}{2} \frac{\mu_c g}{R} t \right)$$

$$\text{então } t = \frac{2v_0}{7\mu_c g}$$

(b) A distância percorrida durante o deslizamento é dada por

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a_{\text{cm}} t^2 = v_0 \left(\frac{2v_0}{7\mu_c g} \right) + \frac{1}{2} (-\mu_c g) \left(\frac{2v_0}{7\mu_c g} \right)^2 = \frac{12}{49} \frac{v_0^2}{\mu_c g}$$

□

Problemas propostos

P1.1 A dependência temporal da posição angular de um ponto em um disco em rotação é dada por

$$\theta(t) = a + bt - ct^3,$$

onde a , b e c são constantes, t está em segundos, e θ em radianos. Quando $t = 0$, $\theta = \pi/4$ rad e a velocidade angular é 2,00 rad/s. Quando $t = 1,50$ s, a aceleração angular é 1,25 rad/s². (a) Encontre a , b e c , incluindo suas unidades. (b) Qual é a aceleração angular quando $\theta = \pi/4$ rad? (c) Quais são os valores de θ e a velocidade angular quando a aceleração angular é 3,50 rad/s²?

P1.2 A posição angular de um ponto em uma roda em rotação é dada por $\theta(t) = 2,0 + 4,0t^2 + 2,0t^3$, onde θ está em radianos e t está em segundos. Em $t = 0$, quais são (a) a posição angular do ponto e (b) sua velocidade angular? (c) Qual é a sua velocidade angular em $t = 4,0$ s? (d) Calcule sua aceleração angular em $t = 2,0$ s. (e) Sua aceleração angular é constante?

P1.3 Uma roda em rotação leva 3,00 s para completar 37,0 voltas (ou revoluções). Sua velocidade angular ao final do intervalo de 3,00 s é de 98,0 rad/s. Qual é a aceleração angular constante da roda?

P1.4 A lâmina de um liquidificador gira com uma aceleração angular constante de 1,50 rad/s². (a) Quanto tempo leva para alcançar uma velocidade angular de 36,0 rad/s, partindo do repouso? (b) Em quantas revoluções a lâmina gira nesse intervalo de tempo?

P1.5 Um disco gira em torno de seu eixo central partindo do repouso e acelera com aceleração angular constante. Em determinado momento, ele está girando a 10 rev/s; 60 revoluções depois, sua velocidade angular é de 15 rev/s. Calcule: (a) a aceleração angular, (b) o tempo necessário para completar as 60 revoluções, (c) o tempo necessário para atingir a velocidade angular de 10 rev/s, e (d) o número de revoluções a partir do repouso

até o momento em que o disco atinge a velocidade angular de 10 rev/s.

P1.6 Um astronauta é testado em uma centrífuga com raio de 10 m e girando de acordo com $\theta = 0,30 t^2$. Em $t = 5,0$ s, quais são as magnitudes da (a) velocidade angular, (b) velocidade linear, (c) aceleração tangencial e (d) aceleração radial?

P1.7 Na **Figura 1.29**, a roda A de raio $r_A = 10$ cm está acoplada por uma correia à roda B de raio $r_B = 25$ cm. Se a velocidade angular da roda A aumenta a partir do repouso a uma taxa constante de $1,6 \text{ rad/s}^2$, determine o tempo para que a roda B alcance uma velocidade de rotação de 100 rpm. Considere que a correia não desliza.

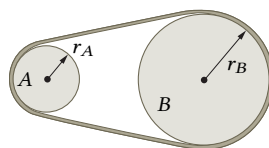
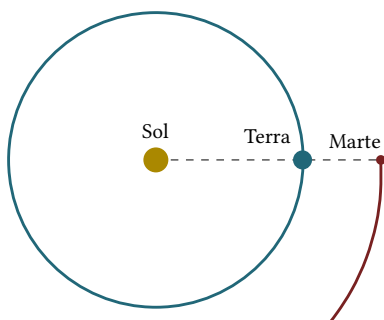


Figura 1.29: Problema 1.7.

P1.8 As oposições de Marte ocorrem quando o planeta Terra, em sua órbita interna, passa exatamente na linha entre o Sol e o planeta Marte, como ilustrado na **Figura 1.30**.⁸ Qual o intervalo de tempo (em dias) entre duas oposições de Marte? Dados: o planeta Marte orbita o Sol com um raio orbital médio de 228 Gm ($1 \text{ Gm} = 10^9 \text{ m}$) e período orbital de 687 d, e a Terra orbita o Sol com um raio orbital médio de 149,6 Gm e período igual a 365,24 d.



⁸ A última oposição de Marte ocorreu em 8 de dezembro de 2022.

Figura 1.30: Problema 1.8.

P1.9 (a) Qual é a velocidade angular ω , em relação ao eixo de rotação da Terra, de um ponto localizado em Florianópolis (latitude = $27,6^\circ$ S)? (b) Qual é a velocidade linear v desse ponto?

Quais são (c) ω e (d) v para um ponto na linha do Equador? Considere o raio da Terra (esférica!) $\approx 6,4 \times 10^6$ m.

P1.10 Um pulsar é uma estrela de nêutrons que gira rapidamente e emite um feixe de rádio da mesma forma que um farol emite um feixe de luz. Recebemos um pulso de rádio para cada rotação da estrela e dessa forma podemos determinar a frequência da radiação emitida. O pulsar na Nebulosa do Caranguejo possui uma frequência $\nu = 29,947$ Hz (ou rev/s) que está *diminuindo* a uma taxa de $-3,775 \times 10^{-10}$ Hz/s, obtida através de observações feitas desde 1968.⁹ (a) A partir destes dados, determine a aceleração angular α deste pulsar. (b) Assumindo α constante, daqui a quantos anos o pulsar deixará de girar?

⁹ Lyne *et al.* (2014). *45 years of rotation of the Crab pulsar.*

P1.11 Uma fina placa retangular de metal tem massa M e lados de comprimento a e b . Use o teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia da placa para um eixo perpendicular que passa por um dos vértices da placa.

P1.12 Um bastão fino com comprimento ℓ tem uma massa por unidade de comprimento que varia com a distância a partir da sua extremidade esquerda, onde $x = 0$, de acordo com $dm/dx = \gamma x$, onde γ é uma constante positiva com unidades de kg/m^2 . (a) Calcule a massa total M do bastão em termos de γ e ℓ . (b) Calcule o momento de inércia do bastão para um eixo que passa em $x = 0$, perpendicular ao bastão. Use a expressão que você derivou na parte (a) para expressar I em termos de M e ℓ .

P1.13 A roldana na Figura 1.31 possui raio R e um momento de inércia I . A corda não desliza sobre a roldana, e a roldana gira em torno de um eixo sem atrito. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e a mesa é μ_c . O sistema é liberado do repouso, e o bloco B desce. O bloco A tem massa m_A e o bloco B tem massa m_B . Utilize métodos de energia para calcular a velocidade do bloco B como uma função da distância d que ele desceu.

P1.14 A roldana mostrada na Figura 1.32 tem raio de 0,160 m e momento de inércia igual a $0,380 \text{ kg m}^2$. A corda não desliza na borda da roldana. Utilize métodos de energia para calcular a

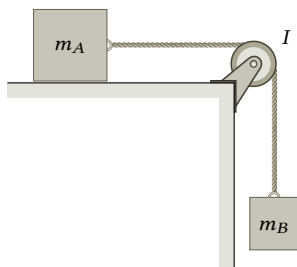


Figura 1.31: Problema 1.13.

velocidade do bloco de massa m_1 , solto do repouso desde uma altura h , quando ele atinge o chão. Considere: $m_1 = 4,00$ kg, $m_2 = 2,00$ kg e $h = 5,00$ m

P1.15 Uma bola de boliche com raio de 11 cm e massa de 7,2 kg está rolando sem deslizar a uma velocidade de 2,0 m/s em uma pista de boliche horizontal. Ela continua a rolar sem deslizar subindo uma rampa até uma altura h , antes de momentaneamente parar e depois rolar de volta pela rampa. Considere a bola de boliche como uma esfera uniforme e encontre o valor de h .

P1.16 Uma esfera maciça e uniforme rola descendo um plano inclinado, sem deslizar. Se a aceleração linear do centro de massa da esfera é igual a $0,20g$, onde g é a aceleração da gravidade, qual é o ângulo de inclinação do plano com a horizontal?

P1.17 *Ioiô simples*. Podemos construir um ioiô enrolando um fio de massa desprezível em torno de um cilindro sólido de massa M e raio R , como mostra a Figura 1.33. Se segurarmos a ponta da corda e soltarmos o cilindro desde o repouso, a corda desenrola, sem deslizar nem esticar, enquanto o cilindro desce e gira até atingir uma distância h desde a posição inicial. Para esta distância, encontre (a) a velocidade v_{cm} do centro de massa do cilindro; (b) a aceleração a_{cm} do cilindro; e (c) a tração na corda.

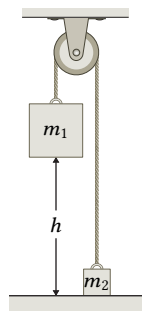


Figura 1.32: Problema 1.14.

P1.18 Um cilindro oco e um cilindro sólido rolam horizontalmente sem deslizar. A velocidade do cilindro oco é v . Os cilindros encontram uma rampa que eles sobem sem deslizar. Se a altura máxima que eles alcançam é a mesma, encontre a velocidade inicial v' do cilindro sólido.

P1.19 O volante de um motor tem momento de inércia de $1,60 \text{ kg m}^2$ em relação ao seu eixo de rotação. Que torque constante deve ser aplicado para fazer o volante atingir uma velocidade angular de 400 rpm em 8,00 s, a partir do repouso?

P1.20 *Máquina de Atwood.* Encontre as acelerações lineares dos blocos A e B, a aceleração angular da roda C, e a tração em cada lado do cabo, assumindo que não há deslizamento entre o cabo e a superfície da roda. Suponha que as massas dos blocos A e B sejam 4,00 kg e 2,00 kg, respectivamente, o momento de inércia da roda em relação ao seu eixo seja $0,220 \text{ kg m}^2$, e o raio da roda seja 0,120 m.

P1.21 *Ioiô.* Um ioiô é feito a partir de dois discos uniformes, cada um com massa m e raio R , conectados por um eixo leve de raio r . Uma corda leve e fina é enrolada várias vezes ao redor do eixo e, em seguida, mantida estacionária enquanto o ioiô é liberado do repouso, caindo à medida que a corda se desenrola. Encontre (a) a aceleração linear do ioiô e (b) a tração na corda.

P1.22 Encontre a magnitude do momento angular do ponteiro dos segundos em um relógio em torno de um eixo que passa pelo centro da face do relógio. O ponteiro do relógio tem um comprimento de 15,0 cm e uma massa de 6,00 g. Considere o ponteiro dos segundos como uma haste fina que gira com velocidade angular constante em torno de uma extremidade.

P1.23 Uma esfera oca e fina com massa de 12,0 kg e diâmetro de 48,0 cm está girando em torno de um eixo através de seu centro. O ângulo (em radianos) pelo qual ela gira em função do tempo (em segundos) é dado por $\theta(t) = at^2 + bt^4$, onde a tem o valor numérico 1,50 e b tem o valor numérico 1,10. (a) Quais são as

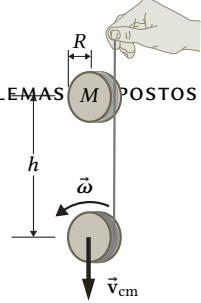


Figura 1.33: Problema 1.17.

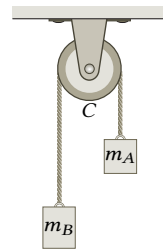


Figura 1.34: Problema 1.20.

unidades das constantes a e b ? No instante 3,00 s, encontre (b) o momento angular da esfera e (c) o torque líquido sobre a esfera.

P1.24 Conservação de momento angular. Suponha que um asteroide viajando em direção ao centro da Terra colida com nosso planeta no Equador e se enterre logo abaixo da superfície. Qual seria a massa desse asteroide, em termos da massa da Terra M , para que o dia se torne 25,0% mais longo do que é atualmente como resultado da colisão? Assuma que o asteroide é muito pequeno em comparação com a Terra e que a Terra é uma esfera homogênea.

P1.25 Conservação de momento angular. Um planeta se move em uma órbita elíptica ao redor do Sol, com o Sol em um dos focos da elipse, como ilustrado na **Figura 1.35**. (a) Qual é o torque em relação ao centro do Sol devido à força gravitacional de atração do Sol sobre o planeta? (b) Na posição A , o planeta tem um raio orbital r_1 e está se movendo com velocidade v_1 perpendicular à linha que vai do Sol ao planeta. Na posição B , o planeta tem um raio orbital r_2 e está se movendo com velocidade v_2 , novamente perpendicular à linha que vai do Sol ao planeta. Qual é a razão entre v_1 e v_2 em termos de r_1 e r_2 ?

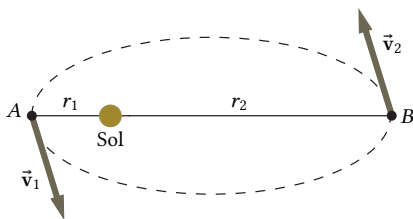


Figura 1.35: Problema 1.25.

CAPÍTULO 2

Oscilações

- 2.1 Introdução 64
- 2.2 Movimento em torno do equilíbrio 64
- 2.3 Movimento harmônico simples 68
 - Comparação com o movimento circular simples 70
 - Energia no movimento harmônico simples 71
- 2.4 Aplicações 74
 - Oscilação vertical 74
 - Pêndulo simples 75
 - Pêndulo físico 78
 - Pêndulo de torção 80
- 2.5 Superposição de dois movimentos harmônicos simples 80
 - Mesma direção e frequência 80
 - Mesma direção e frequências diferentes 80
 - Direções perpendiculares 80
- 2.6 Osciladores acoplados 80
- 2.7 Movimento harmônico amortecido 81
- 2.8 Oscilações forçadas e ressonância 83
 - Impedância de um oscilador 85
- Problemas propostos 86



2.1 Introdução

Há muitas situações físicas em que um corpo se encontra no estado dinâmico chamado equilíbrio estável, no qual ele está em repouso em um determinado ponto onde a força resultante que atua sobre ele é nula. No entanto, se o mesmo corpo for deslocado em qualquer direção, ele experimenta uma força que tende a retorná-lo à sua posição original, denominada *força restauradora*. O resultado desta força atuando sobre o corpo será um movimento periódico de *oscilação* em torno do ponto de equilíbrio, que se repete após um determinado intervalo de tempo. Um exemplo de movimento oscilatório pode ser ilustrado por uma pessoa tentando se equilibrar caminhando sobre uma fita elástica (corda bamba ou *slackline*); um pequeno deslocamento do equilíbrio causa uma força contrária que tende a retorná-la à posição de equilíbrio.

Na natureza existem diversos outros sistemas físicos que podem ser descritos por um movimento oscilatório. Alguns exemplos do nosso cotidiano são um lustre balançando preso ao teto, um objeto ligado a uma mola, e a corda vibrante de um violão. Além de oscilações mecânicas, também encontramos casos de oscilações eletromagnéticas e oscilações na escala atômica. Em todas essas situações, a formulação matemática que descreve qualquer movimento oscilatório é facilmente expressa em termos das funções trigonométricas seno e cosseno, como veremos neste capítulo.

2.2 Movimento em torno do equilíbrio

Considere uma partícula que pode se mover apenas em uma direção, por exemplo, ao longo do eixo x . Se uma força conservativa atua sobre a partícula, capaz de alterar seu movimento, uma função energia potencial $U(x)$ pode ser definida, tal que

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}. \quad (2.1)$$

Uma situação interessante ocorre quando a partícula está localizada em um ponto de equilíbrio, onde a força total que atua sobre ela é igual a zero. Neste caso, para uma força conservativa, a curva da energia potencial deve ser horizontal na posição de equilíbrio da partícula ($dU/dx = 0$). Vamos agora considerar o que acontece com o movimento de uma partícula nas proximidades de uma posição de equilíbrio. Por comodidade e sem perda de generalidade, podemos coincidir o ponto de equilíbrio com a origem do sistema de coordenadas, $x = 0$, e escolher a constante arbitrária em U de modo que $U(0) = 0$. Se estivermos interessados apenas em pequenos deslocamentos, podemos utilizar uma expansão da função $U(x)$ em uma série de potências, como a série de Maclaurin-Taylor, dada por

$$U(x) = U(0) + U'(0)x + \frac{1}{2}U''(0)x^2 + \dots,$$

onde as linhas indicam diferenciação em relação a x . Como escolhemos $U(0) = 0$, o termo constante é nulo; além disso, como a condição de equilíbrio é $U'(0) = 0$, o termo linear também se anula. Assim, nas vizinhanças de $x = 0$, podemos escrever, de forma aproximada, que

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2, \quad (2.2)$$

onde $k = U''(0)$, é uma constante não nula.¹ Como o movimento próximo a quase qualquer ponto de equilíbrio é descrito aproximadamente pela função de energia potencial dada pela **Equação 2.2**, ela desempenha um papel relevante tanto na mecânica clássica quanto na mecânica quântica. Portanto, a descrição do movimento associado à ela é de uma importância fundamental, como veremos a seguir.

Em termos da constante k , podemos ter duas situações distintas. Se $k < 0$, temos o caso de um *equilíbrio instável* no ponto $x = 0$ e a curva de $U(x)$ é uma parábola invertida. Nesse caso, dois tipos de movimento são possíveis. Se $E < 0$, a partícula pode se aproximar a uma distância mínima, onde momentaneamente para antes de inverter a direção. Mas se $E > 0$, ela

SÉRIE DE MACLAURIN

A série de Maclaurin é um caso específico da série de Taylor, que é uma forma de aproximar o valor de uma função através de um polinômio. Uma função $f(x)$ qualquer pode ser escrita como

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)x^n}{n!},$$

onde $f^{(n)}$ representa a n -ésima derivada da função $f(x)$. Em geral, séries são discutidas em cursos mais avançados de cálculo (e.g. Cálculo 4).

¹ Se $k = U''(0) = 0$, não há movimento, já que a partícula permanecerá sempre em repouso para qualquer valor de x ($U(x) = 0$).

tem energia suficiente para superar a barreira e nunca parará: continuará se movendo na mesma direção para sempre, com velocidade decrescente à medida que se aproxima de $x = 0$ e, em seguida, velocidade crescente.

A segunda possibilidade, que trataremos aqui, ocorre para valores de $k > 0$, onde a curva de energia potencial é uma parábola, como mostrado na Figura 2.1. Neste caso, o ponto $x = 0$ é um ponto de *equilíbrio estável*. Assim, para $k > 0$ e para qualquer valor da energia total $E > 0$, há dois pontos onde $U(x) = E$, ou seja,

$$\frac{1}{2}kx^2 = E \quad \Rightarrow \quad x^2 = \frac{2E}{k}$$

$$x = \pm A, \quad \text{onde } A = \sqrt{2E/k}.$$

A partícula descreve um movimento periódico, ou seja, uma oscilação entre esses dois pontos (chamados pontos de retorno).

A força que atua sobre a partícula quando ela é deslocada da sua posição de equilíbrio, obtida a partir da Equação 2.1, é

$$F(x) = -kx, \quad (2.3)$$

onde identificamos que a constante positiva k é medida em newtons/metro e x é o deslocamento da partícula em relação à sua posição de equilíbrio. A força $F(x)$ é diretamente proporcional ao deslocamento, mas tem o sentido oposto; ela representa uma *força restauradora*, pois age no sentido de retornar a partícula à sua posição de equilíbrio.

A Equação 2.3 também é conhecida como *lei de Hooke*, em homenagem a Robert Hooke (1635–1703), que a descobriu em 1676 ao investigar as propriedades elásticas de molas.² Quando um corpo de massa m é preso a uma mola horizontal, como mostrado na Figura 2.2, ele estará sujeito a uma força restauradora dada pela Equação 2.3 (ignorando forças de atrito); neste caso particular, k é chamada *constante elástica* da mola. Quando deslocado da sua posição de equilíbrio (esticando ou contraindo a mola), este sistema descreverá um movimento oscilatório que denominamos *movimento harmônico simples* (MHS), cujas propriedades serão discutidas a seguir. O sistema corpo-mola é,

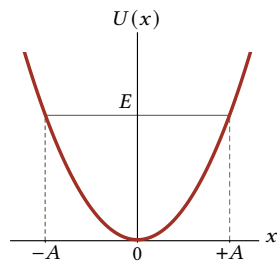


Figura 2.1: Função energia potencial $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$ para valores positivos de k .

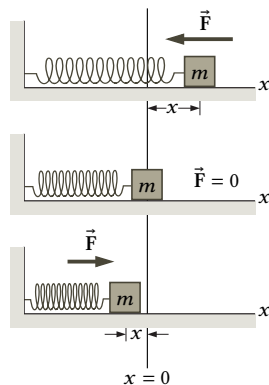


Figura 2.2: Um bloco preso a uma mola movendo-se sobre uma superfície sem atrito.

² Hooke (1679). *Lectioes Cutlerianæ, or A Collection of Lectures: Physical, Mechanical, Geographical, & Astronomical*.

portanto, um exemplo de *oscilador harmônico simples*.³ Outros exemplos de osciladores harmônicos aparecem em diferentes contextos da mecânica e do eletromagnetismo, em todos os fenômenos de onda e em fenômenos que vão até a escala atômica, como a vibração de núcleos em uma molécula.

Quando um sólido é deformado, ele resiste à deformação com uma força proporcional à quantidade de deformação, desde que a deformação não seja excessiva. Esta afirmação é chamada de lei de Hooke. Ela decorre do fato de que o sólido não deformado está em um mínimo de energia potencial e que a energia potencial pode ser expandida em uma série de Taylor na coordenada que descreve a deformação. Se um sólido é deformado além de um certo ponto, chamado de seu limite elástico, ele permanecerá permanentemente deformado; ou seja, sua estrutura é alterada de modo que sua forma não deformada para energia potencial mínima é modificada. Acontece que, na maioria dos casos, os termos de ordem superior na série (2–91) são desprezíveis quase até o limite elástico, de modo que a lei de Hooke é válida quase até o limite elástico. Quando o limite elástico é excedido e ocorre o fluxo plástico, as forças dependem de maneira complicada não apenas do formato do material, mas também da velocidade de deformação e até de seu histórico prévio, de modo que as forças não podem mais ser especificadas em termos de uma função de energia potencial.

Assim, praticamente qualquer problema envolvendo vibrações mecânicas se reduz ao do oscilador harmônico em pequenas amplitudes de vibração, ou seja, desde que os limites elásticos dos materiais envolvidos não sejam excedidos. Os movimentos de cordas e membranas esticadas, e das vibrações sonoras em um gás confinado ou em um sólido, resultam em uma série dos chamados modos normais de vibração, cada modo se comportando de várias maneiras como um oscilador harmônico independente.

³ O termo “simples” aqui refere-se ao fato que estamos ignorando quaisquer perdas de energia por forças de atrito, resistência do ar, etc.

2.3 Movimento harmônico simples

Vamos agora descrever o movimento descrito por um oscilador harmônico simples. Assumindo que a força restauradora seja a única a atuar sobre o sistema, podemos usar a segunda lei de Newton e escrever

$$F = -kx = ma = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

ou

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0.$$

Esta é a equação do movimento do oscilador harmônico simples, e sua solução é uma função $x(t)$ que descreve a posição do oscilador em função do tempo.

Podemos reescrever a equação do movimento harmônico simples da seguinte forma

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x.$$

Definindo a constante $\omega^2 = k/m$, temos

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2x.$$

Precisamos encontrar uma solução para esta equação, isto é, uma função $x(t)$ tal que sua derivada segunda em relação ao tempo seja igual a ela mesma multiplicada por uma constante. As funções trigonométricas seno e cosseno exibem este comportamento, de forma que podemos adotar uma solução baseada nessas funções. Uma solução geral é da seguinte forma:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi), \quad (2.4)$$

onde A , ω e ϕ são constantes. Podemos mostrar que de fato a expressão acima é uma solução da equação que descreve o movimento harmônico simples:

$$\frac{dx}{dt} = A \frac{d}{dt} \cos(\omega t + \phi) = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$$

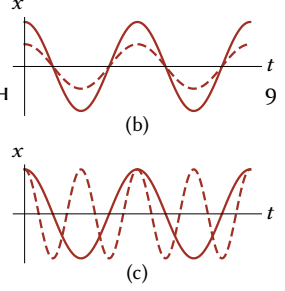


Figura 2.3: Comparação do movimento de dois osciladores com (a) mesma amplitude e frequência, mas constantes de fase diferentes por 90° ; (b) mesma constante de fase e frequência, mas amplitudes diferentes por um fator 2; (c) mesma amplitude e constante de fase, mas frequências diferentes por um fator 2.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega A \frac{d}{dt} \sin(\omega t + \phi) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x.$$

Os parâmetros A , ω e ϕ são as constantes do movimento, cuja representação gráfica é mostrada na **Figura 2.3**. Primeiramente, notamos que A é a *amplitude do movimento*. A constante ω é chamada de *frequência angular* e tem unidades de rad/s:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

O ângulo constante ϕ é chamado de *constante de fase* e, junto com a amplitude A , é determinado unicamente pela posição e pela velocidade da partícula em $t = 0$. Se a partícula estiver em sua posição máxima $x = A$ em $t = 0$, então a constante de fase é $\phi = 0$. A grandeza $(\omega t + \phi)$ é chamada de *fase do movimento*. Note também que a função $x(t)$ é periódica, repetindo sua forma a cada *período* de oscilação, como ilustrado na **Figura 2.4**. Um período, T , equivale ao intervalo de tempo em que a fase do movimento aumenta por um valor de 2π , ou seja

$$[(\omega(t + T) + \phi)] - (\omega t + \phi) = 2\pi.$$

Simplificando, temos que $\omega T = 2\pi$, de forma que o período do movimento é

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

O inverso do período é chamado de *frequência f* do movimento. Enquanto o período é o intervalo de tempo de cada oscilação, a frequência representa o número de oscilações que a partícula realiza por unidade de tempo:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

As unidades de f são ciclos por segundo ou hertz (Hz). Também podemos escrever a frequência angular em termos de f ou T :

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

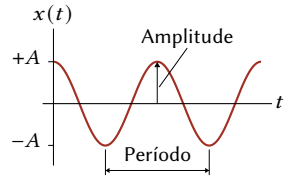


Figura 2.4: Amplitude e período no gráfico da posição em função do tempo para um movimento harmônico simples.

Cabe ressaltar que o período e a frequência de oscilação dependem apenas da massa da partícula e da constante da mola.

Também podemos obter a velocidade e a aceleração da partícula no movimento harmônico simples, a partir da posição:

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi) \quad (2.5)$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi). \quad (2.6)$$

Como as funções seno e cosseno variam entre ± 1 , os valores máximos, em módulo, da velocidade e da aceleração da partícula são

$$v_{\max} = \omega A = A \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$a_{\max} = \omega^2 A = A \frac{k}{m}.$$

A **Figura 2.5** representa graficamente a posição, velocidade e aceleração de uma partícula em movimento harmônico simples como função do tempo. Em qualquer momento específico, a velocidade está 90° fora de fase com a posição e a aceleração está 180° fora de fase com a posição.

Comparação com o movimento circular simples

Existe uma relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular com velocidade constante. Imagine uma partícula se movendo com velocidade constante v em um círculo de raio A (**Figura 2.6a**). Seu deslocamento angular em relação à direção $+x$ é dado por

$$\theta = \omega t + \phi,$$

onde ϕ é o deslocamento angular no tempo $t = 0$ e $\omega = v/A$ é a velocidade angular da partícula. A componente x da posição da partícula (**Figura 2.6b**) é

$$x = A \cos \theta = A \cos(\omega t + \phi),$$

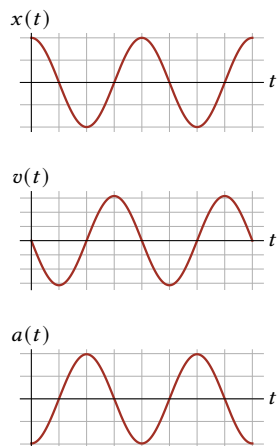


Figura 2.5: Posição, velocidade e aceleração em função do tempo para um movimento harmônico simples.

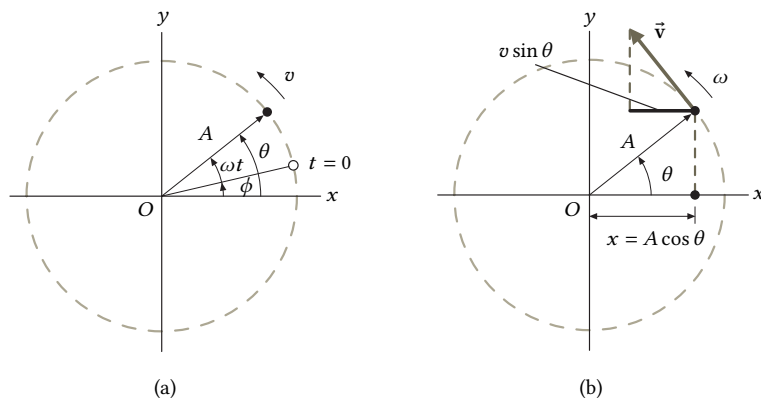


Figura 2.6: Uma partícula move-se em uma trajetória circular com velocidade constante v . (a) A componente x de sua posição descreve um movimento harmônico simples, e (b) a componente x de sua velocidade descreve a velocidade do movimento harmônico simples.

que é a mesma da **Equação 2.4** para o movimento harmônico simples.

Quando uma partícula se move com velocidade constante em um círculo, sua projeção em um diâmetro do círculo se move com movimento harmônico simples.

A velocidade de uma partícula se movendo em um círculo é $r\omega$, onde r é o raio. Para a partícula da **Figura 2.6b**, $r = A$, então sua velocidade é $A\omega$. A projeção do vetor velocidade no eixo x é dada por $v_x = -v \sin \theta$. Substituindo v e θ , temos

$$v_x = -v \sin \theta = -\omega A \sin(\omega t + \phi),$$

que é o mesmo que a **Equação 2.5** para o movimento harmônico simples.

Energia no movimento harmônico simples

Vamos considerar um sistema oscilante composto por uma partícula de massa m acoplada a uma mola de massa desprezível. A partícula desliza sobre uma superfície sem atrito e também vamos desprezar qualquer resistência do ar. Neste sistema, a

energia cinética é associada apenas ao movimento da partícula de massa m :

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi).$$

A energia elástica potencial está associada com a mola e depende da posição x da partícula:

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi).$$

A energia total do oscilador harmônico simples é:

$$E = K + U = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi).$$

Como $\omega^2 = k/m$, podemos escrever

$$E = \frac{1}{2}kA^2 [\sin^2(\omega t + \phi) + \cos^2(\omega t + \phi)],$$

e como $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, temos

$$E = \frac{1}{2}kA^2.$$

Isto é, a energia total do sistema é constante e proporcional ao quadrado de sua amplitude. A Figura 2.7 mostra as representações gráficas para a energia cinética e potencial em função do tempo e da posição num movimento harmônico simples. Note que todas as energias são positivas e que a energia potencial e a energia cinética atingem o pico duas vezes durante cada período. Para $x = 0$, a energia é totalmente cinética, e para $x = \pm A$, ela é totalmente potencial.

Finalmente, podemos determinar uma expressão para a velocidade da partícula numa dada posição x a partir da conservação de energia do sistema:

$$E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$v = \pm \sqrt{\frac{k}{m}(A^2 - x^2)} = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2}.$$

Esta expressão mostra que a velocidade é máxima em $x = 0$ e é zero nos pontos de retorno $x = \pm A$.

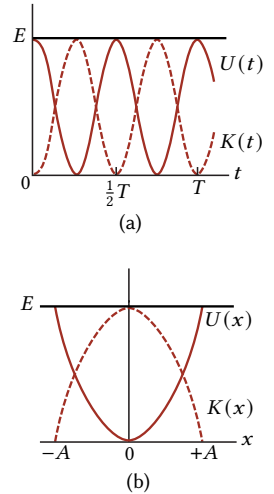


Figura 2.7: (a) Energia potencial $U(t)$, energia cinética $K(t)$ e energia mecânica E como funções do tempo t para um oscilador harmônico linear. (b) Energia potencial $U(x)$, energia cinética $K(x)$ e energia mecânica E como funções da posição x para um oscilador harmônico linear com amplitude A .

 Exemplo 2.1:

Um bloco de massa M preso a uma mola horizontal de constante k realiza um movimento harmônico simples com amplitude A_0 . No momento em que o bloco passa por sua posição de equilíbrio, um pedaço de massinha m é deixado cair de uma pequena altura e gruda nele. (a) Encontre a nova amplitude e período do movimento. (b) O que acontece se o pedaço de massinha for deixado cair no bloco quando ele estiver em uma das extremidades de sua trajetória?

(a) Antes da colisão, a energia mecânica total do bloco e da mola é $E_0 = \frac{1}{2}kA_0^2$. O bloco está em $x = 0$, então $U = 0$ e a energia é puramente cinética. Se deixarmos v_0 ser a velocidade do bloco neste ponto, então $E_0 = \frac{1}{2}kA_0^2 = \frac{1}{2}Mv_0^2$ e

$$v_0 = \sqrt{\frac{k}{M}}A_0.$$

Durante a colisão, a componente x do momento do sistema bloco-massinha é conservada. Justo antes da colisão, essa componente é a soma de Mv_0 (para o bloco) e zero (para a massinha). Logo após a colisão, o bloco e a massinha se movem juntos com velocidade v , então sua componente combinada do momento em x é $(M + m)v$. A partir da conservação do momento,

$$Mv_0 + 0 = (M + m)v \quad \text{então} \quad v = \frac{M}{M + m}v_0.$$

A colisão dura um tempo muito curto, então o bloco e a massinha ainda estão na posição de equilíbrio logo após a colisão. A energia ainda é puramente cinética, mas é menor do que antes da colisão:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}(M + m)v^2 = \frac{1}{2} \frac{M^2}{M + m} v_0^2 \\ &= \frac{M}{M + m} \left(\frac{1}{2} M v_0^2 \right) = \left(\frac{M}{M + m} \right) E_0 \end{aligned}$$

Uma vez que $E = \frac{1}{2}kA^2$, onde A é a amplitude após a colisão,

$$\frac{1}{2}kA^2 = \left(\frac{M}{M + m} \right) \frac{1}{2}kA_0^2 \implies A = A_0 \sqrt{\frac{M}{M + m}}.$$

O período de oscilação após a colisão é

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{M + m}{k}}.$$

(b) Quando a massinha cai, o bloco está instantaneamente em repouso. A componente x do momento é zero tanto antes quanto depois da colisão. O bloco e a massinha têm energia cinética zero tanto antes quanto depois da colisão. A energia é toda energia potencial armazenada na mola, então adicionar a massinha não tem efeito sobre a energia mecânica total. Ou seja, $E = E_0 = \frac{1}{2}kA_0^2$, e a amplitude não é alterada: $A = A_0$. O período é novamente $T = 2\pi\sqrt{(M + m)/k}$.

□

2.4 Aplicações

Oscilação vertical

Quando um objeto está preso em uma mola vertical, há uma força para baixo mg além da força restauradora da mola (Figura 2.8). Na posição de equilíbrio, a mola é esticada por uma distância y_0 . Se escolhermos para baixo como a direção positiva y , então a força da mola no objeto é $-ky_0$ e a condição de equilíbrio é dada por

$$ky_0 = mg \implies y_0 = \frac{mg}{k}. \quad (2.7)$$

Agora, se esticarmos a mola para baixo por uma distância y , a força líquida no objeto será

$$\sum F_y = -ky + mg. \quad (2.8)$$

Podemos simplificar essa equação ao mudar para uma nova variável $y' = y - y_0$. Substituindo y por $y' + y_0$, obtemos

$$\sum F_y = -k(y' + y_0) + mg. \quad (2.9)$$

Mas $ky_0 = mg$, então

$$\sum F_y = -ky'. \quad (2.10)$$

A segunda lei de Newton ($\sum F_y = ma_y$) nos dá

$$-ky' = m \frac{d^2 y'}{dt^2}. \quad (2.11)$$

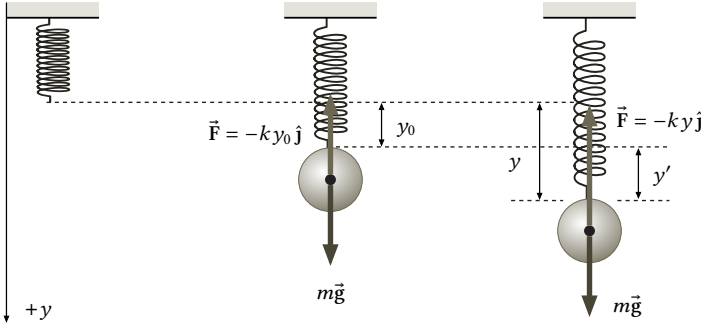


Figura 2.8: Objeto preso em uma mola pendurada.

No entanto, $y = y' + y_0$, onde $y_0 = mg/k$ é uma constante. Portanto, $d^2 y/dt^2 = d^2 y'/dt^2$, então

$$-k y' = m \frac{d^2 y'}{dt^2}. \quad (2.12)$$

Rearranjando, temos

$$\frac{d^2 y'}{dt^2} = -\frac{k}{m} y', \quad (2.13)$$

que é a mesma equação que descreve um movimento harmônico simples com y' substituindo x . Ela possui a solução agora familiar

$$y' = A \cos(\omega t + \phi), \quad (2.14)$$

onde $\omega = \sqrt{k/m}$.

Portanto, o efeito da força gravitacional mg é apenas deslocar a posição de equilíbrio de $y = 0$ para $y' = 0$. Quando o objeto é deslocado dessa posição de equilíbrio pela quantidade y' , a força líquida é $-k y'$. O objeto oscila em torno dessa posição de equilíbrio com uma frequência angular $\omega = \sqrt{k/m}$, a mesma frequência angular que para um objeto em uma mola horizontal.

Pêndulo simples

Um pêndulo simples é um corpo ideal que consiste de uma partícula de massa m suspensa por um fio de comprimento ℓ , inex-

tensível e de massa desprezível (ver Figura 2.9). Quando afastado de sua posição de equilíbrio e solto, o pêndulo oscilará em um plano vertical sob a ação da gravidade; o movimento é periódico e oscilatório. Vamos determinar o período do movimento.

As forças que atuam sobre o corpo são a tração do fio $\vec{T}$, atuando ao longo do fio e a força gravitacional $m\vec{g}$, que pode ser decomposta em duas componentes: uma tangencial ao movimento, de módulo $mg \sin \theta$; e outra radial, de módulo $mg \cos \theta$. A componente tangencial é a força restauradora que tende a trazer a partícula à sua posição de equilíbrio. Note que esta força sempre age contrariamente ao movimento da partícula. Aplicando a segunda lei de Newton na direção tangencial, temos

$$-mg \sin \theta = ma = m \frac{d^2 s}{dt^2},$$

onde s é a posição medida ao longo do arco circular descrito pela partícula suspensa. Como $s = \ell \theta$, temos

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{\ell} \sin \theta.$$

Comparando esta expressão com a equação diferencial que descreve o movimento harmônico simples, notamos que o lado direito é proporcional a $\sin \theta$, e não a apenas θ como era de se esperar. Portanto, o movimento oscilatório de um pêndulo simples *não* é um movimento harmônico simples. Porém, se o ângulo θ é pequeno, podemos utilizar uma simplificação chamada *aproximação de ângulo pequeno*. Partindo da expansão da função seno em torno de 0, dada por

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots$$

obtemos a aproximação

$$\sin \theta \approx \theta.$$

Por exemplo, se $\theta = 5^\circ = 0,0873$ rad, então $\sin \theta = 0,0872$, que difere de θ apenas em cerca de 0,1%. Então, para ângulos pequenos, a equação de movimento do pêndulo simples fica:

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{\ell} \theta,$$

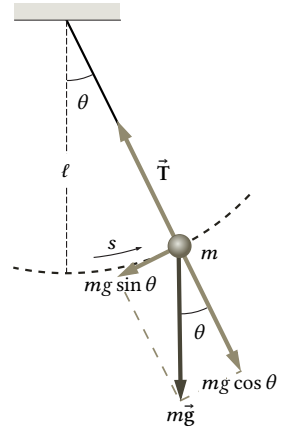


Figura 2.9: Pêndulo simples.

que agora possui exatamente a mesma forma da equação de movimento harmônico simples. Analogamente, sua solução é:

$$\theta = \theta_A \cos(\omega t + \phi),$$

onde θ_A é a amplitude do movimento, ou posição angular máxima, e a frequência angular é

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}.$$

O período do movimento é

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Ou seja, o período e a frequência angular de um pêndulo simples oscilando em ângulos pequenos depende apenas do comprimento do fio e da aceleração da gravidade.

Galileu Galilei foi o primeiro cientista a observar quanto tempo levava para qualquer objeto suspenso por uma corda ou corrente (um pêndulo) completar uma oscilação. As experimentações de Galileu com pêndulos começaram quando ele observou um lustre no teto balançando para frente e para trás, com certa regularidade. Publicado em “*Diálogos sobre as Duas Novas Ciências*” em 1638,⁴ um dos experimentos mais simples de Galileu foi como ele descobriu que o período do pêndulo era completamente independente da amplitude, conceito que ficou conhecido como *isocronismo* das pequenas oscilações.

⁴ Galilei (1638). *Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuoue scienze*.

Conservação de energia. A energia cinética do pêndulo é dada por

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \left(\ell \frac{d\theta}{dt} \right)^2,$$

onde usamos $s = \ell\theta$ e $v = ds/dt$.

A energia potencial do pêndulo em relação à sua posição de repouso é simplesmente $U = mgh$, onde $h = \ell - \ell \cos \theta$ é a diferença de altura, ou seja

$$U = mg\ell(1 - \cos \theta).$$

Portanto, a energia total é

$$E = K + U = \frac{1}{2}m \left(\ell \frac{d\theta}{dt} \right)^2 + mg\ell(1 - \cos \theta).$$

Para ângulos pequenos, a expansão da função cosseno em torno de $\theta = 0$ é dada por

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots$$

Ignorando os termos θ^4 e superiores, $\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2}$, e a energia total pode ser aproximada pela expressão

$$E \approx \frac{1}{2}m\ell^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2}mg\ell\theta^2.$$

Oscilações para grandes amplitudes. Quando a amplitude da oscilação de um pêndulo se torna grande, seu movimento continua a ser periódico, mas já não é um movimento harmônico simples. Para uma amplitude angular θ , a solução pode ser aproximada por uma série, cujos primeiros termos são

$$T \approx T_0 \left(1 + \frac{1}{16}\theta^2 + \frac{11}{3072}\theta^4 + \frac{173}{737280}\theta^6 + \dots \right),$$

onde $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g}$ é o período para amplitudes muito pequenas. A **Figura 2.10** mostra o erro relativo quando consideramos a aproximação para ângulos pequenos. Por exemplo, para amplitudes de 50° o erro é da ordem de 5%.

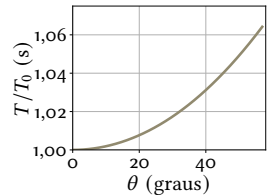


Figura 2.10: Período relativo em função da amplitude θ .

Pêndulo físico

Qualquer corpo rígido suspenso de forma que possa oscilar em um plano vertical, em torno de um eixo que passe pelo corpo, é denominado *pêndulo composto ou físico*. Trata-se de uma generalização de um pêndulo simples, em que um fio de peso desprezível sustenta uma partícula; de fato, todos os pêndulos reais são pêndulos físicos.

Considere um corpo rígido que pode girar ao redor de um certo ponto O que está a uma distância d do centro de massa (ver Figura 2.11). O torque em torno de O , que atua como um torque restaurador, é dado pela força gravitacional e sua magnitude é

$$\tau = -mgd \sin \theta,$$

onde o sinal negativo indica que o torque age na direção oposta ao movimento do corpo, tendendo a diminuir o valor de θ . Utilizando a segunda lei de Newton para corpos em rotação, $\sum \tau = I\alpha$, onde I é o momento de inércia em torno do eixo através de O e α é a aceleração angular, temos

$$-mgd \sin \theta = I \frac{d^2 \theta}{dt^2}.$$

Supondo novamente ângulos pequenos, $\sin \theta \approx \theta$, temos

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = - \left(\frac{mgd}{I} \right) \theta.$$

Note que esta expressão tem a mesma forma da equação que descreve um movimento harmônico simples, cuja solução é

$$\theta = \theta_A \cos(\omega t + \phi),$$

onde θ_A é a amplitude do movimento, ou posição angular máxima, e a frequência angular é

$$\omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}}.$$

O período é

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}}.$$

Pode-se utilizar esse resultado para medir o momento de inércia de um corpo rígido plano.

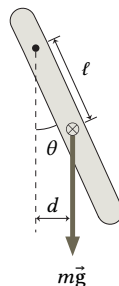


Figura 2.11: Pêndulo físico.

Pêndulo de torção

A Figura 2.12 mostra um disco rígido suspenso por um fio preso no topo por um suporte. Quando o objeto gira por algum ângulo θ , o fio se torce. O fio torcido exercerá um torque restaurador no disco, tentando levá-lo novamente ao equilíbrio. Para pequena torções, o torque é proporcional ao deslocamento angular, isto é

$$\tau = -\kappa\theta,$$

onde κ (kappa) é chamada *constante de torção* que depende das propriedades do fio. O sinal negativo indica que o torque se opõe ao deslocamento angular. Aplicando a segunda lei de Newton, temos

$$\tau = -\kappa\theta = I \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{\kappa}{I}\theta.$$

Novamente, esta é a equação de movimento para um oscilador harmônico simples, com $\omega = \sqrt{\kappa/I}$ e período

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}.$$

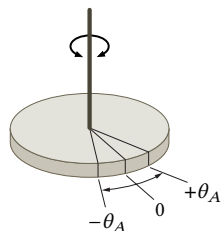


Figura 2.12: Pêndulo de torção.

2.5 Superposição de dois movimentos harmônicos simples

Mesma direção e frequência

Mesma direção e frequências diferentes

Direções perpendiculares

2.6 Osciladores acoplados

2.7 Movimento harmônico amortecido

Consideramos até aqui um oscilador sem dissipação de energia, no qual não atuam forças de atrito. Se esta condição fosse válida, um pêndulo simples, por exemplo, oscilaria indefinidamente. Devido ao atrito, a amplitude da oscilação diminui gradativamente até se anular. O movimento é *amortecido* por atrito e é denominado *movimento harmônico amortecido*.

Frequentemente, o atrito está associado à resistência do ar ou a forças internas. Na maioria dos casos a força de atrito é proporcional à velocidade do corpo, da forma $-bv$, onde b é uma constante positiva. Um exemplo de amortecimento desse tipo é o caso de uma esfera se movendo lentamente através de um meio viscoso. Este problema foi resolvido pela primeira vez por G. G. Stokes em 1851,⁵ e a expressão para a força

$$F_{\text{atrito}} = -6\pi\eta rv$$

onde r é o raio da esfera e η é o coeficiente de viscosidade, é chamada de *lei de Stokes*.

Incluindo a força de atrito na segunda lei de Newton, temos:

$$\begin{aligned} -kx - b \frac{dx}{dt} &= m \frac{d^2x}{dt^2} \\ m \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx &= 0. \end{aligned}$$

A solução desta equação, mostrada na **Figura 2.13**, é dada por

$$x(t) = Ae^{-bt/2m} \cos(\omega t + \phi),$$

onde

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}.$$

Na última equação, $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ é chamada frequência natural do sistema, e $\omega = \omega_0$ quando $b = 0$.

A solução acima é válida apenas para $b \leq 2\sqrt{km}$, chamado amortecimento *subcrítico*. Para o valor máximo de $b = 2\sqrt{km}$,

⁵ Stokes (1851). *On the Effect of the Internal Friction of Fluids on the Motion of Pendulums*.

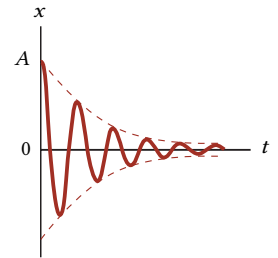


Figura 2.13: Gráfico da posição em função do tempo para um oscilador harmônico amortecido.

$\omega = 0$, e o deslocamento tende a zero exponencialmente, sem oscilação. Esta condição é chamada de amortecimento *crítico*. Quando $b > 2\sqrt{km}$, temos o caso de um amortecimento *super-crítico*. O comportamento da posição em função do tempo para estes dois casos são mostrados na Figura 2.14.

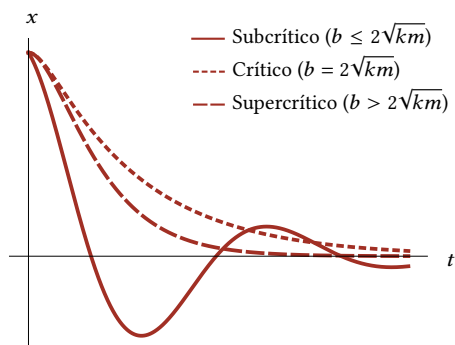


Figura 2.14: Gráficos da posição em função do tempo para osciladores com amortecimento subcrítico, crítico e supercrítico.

Energia não se conserva. No movimento harmônico amortecido, a energia do oscilador é dissipada gradualmente por atrito, anulando-se com o tempo. Para amortecimentos pequenos ($b < 2\sqrt{km}$), a energia total do sistema diminui como

$$E = \frac{1}{2}k(Ae^{-bt/2m})^2 = \frac{1}{2}kA^2e^{-bt/m}.$$

Ao considerar a energia mecânica do oscilador, é útil definir a constante de tempo τ (também chamada de tempo de decaimento) como

$$\tau = \frac{m}{b}.$$

Como b tem unidades de kg/s, τ tem unidades de segundos. Com essa definição, podemos escrever o decaimento exponencial da energia total do sistema como

$$E(t) = E_0e^{-t/\tau}, \quad (2.15)$$

onde $E_0 = \frac{1}{2}kA^2$ é a energia inicial em $t = 0$.

Fator de qualidade Q . O fator de qualidade de um sistema oscilatório é um termo amplamente utilizado. É particularmente comum na terminologia de sistemas elétricos de corrente alternada, mas é aplicável a todos os sistemas oscilatórios, desde que o amortecimento seja pequeno. Q é definido como 2π vezes a razão entre a energia armazenada e a energia média perdida por período de oscilação:

$$Q = 2\pi \frac{\text{energia armazenada}}{\text{perda média de energia por período}}.$$

Diferenciando a **Equação 2.15**, temos

$$\frac{dE}{dt} = -(1/\tau)E_0 e^{-t/\tau} = -(1/\tau)E \implies \frac{dE}{E} = -\frac{dt}{\tau}.$$

Se o amortecimento for fraco, de forma que a perda de energia por período seja uma pequena fração da energia E , podemos substituir dE por ΔE e dt pelo período T . Então, $|\Delta E|/E$ em um período é dado por

$$\frac{|\Delta E|}{E} = \frac{T}{\tau} = \frac{2\pi}{\omega_0 \tau}.$$

Assim, podemos escrever o fator de qualidade Q como

$$Q = 2\pi \frac{E}{|\Delta E|} = \omega_0 \tau.$$

Note que Q é adimensional. Para o oscilador harmônico levemente amortecido ($\omega_0 \tau \gg 1$). Vemos que o valor de $\omega_0 \tau$ é de fato uma boa medida da falta de amortecimento de um oscilador. Valores elevados de $\omega_0 \tau$ ou Q significam que o oscilador é fracamente amortecido.

2.8 Oscilações forçadas e ressonância

Vimos que, como resultado da ação de uma força de atrito resistiva, a energia total de um oscilador amortecido diminui com o tempo. É possível compensar esse decréscimo na energia aplicando uma força externa que realiza um trabalho positivo no sistema.

Um exemplo comum de oscilador forçado é um oscilador amortecido impulsionado por uma força externa que varia periodicamente, como

$$F(t) = F_0 \sin \omega t,$$

onde ω é a frequência angular da força propulsora e F_0 é uma constante. Em geral, a frequência ω é variável, enquanto a frequência natural do sistema, ω_0 , é fixa pelos valores de k e m . Aplicando a segunda lei de Newton a esta situação, temos

$$F_0 \sin \omega t - b \frac{dx}{dt} - kx = m \frac{d^2x}{dt^2}.$$

Não cabe aqui apresentar a solução para esta equação. Depois que a força propulsora começa a agir sobre um corpo inicialmente estacionário, a amplitude da oscilação aumentará. Após um período suficientemente longo, quando a energia por ciclo adicionada pela força externa se iguala à energia mecânica transformada em energia interna para cada ciclo, atinge-se uma condição de estado estacionário na qual as oscilações ocorrem com amplitude constante. Neste caso, a solução da equação do movimento fica

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi),$$

onde

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{b\omega}{m}\right)^2}},$$

e $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ é a frequência natural do oscilador não amortecido. A amplitude do oscilador forçado é constante para uma dada força propulsora porque ele está sendo impulsionado em estado estacionário por uma força externa. Para um amortecimento pequeno, a amplitude torna-se grande quando a frequência da força propulsora está próxima da frequência natural da oscilação, ou quando $\omega \approx \omega_0$. O aumento drástico da amplitude próxima da frequência natural é chamado *ressonância*, e a frequência natural ω_0 também é chamada de *frequência de ressonância* do sistema.

Impedância de um oscilador

Problemas propostos

P2.1 Um corpo de 2,4 kg, sobre uma superfície horizontal sem atrito, está preso a uma das extremidades de uma mola horizontal de constante elástica $k = 4,5 \text{ kN/m}$. A mola é distendida de 10 cm a partir do equilíbrio e largada. Quais são (a) a frequência do movimento, (b) o período, (c) a amplitude, (d) a velocidade máxima e (e) a aceleração máxima? (f) Quando é que o corpo atinge pela primeira vez sua posição de equilíbrio? (g) Neste instante, qual é a sua aceleração?

P2.2 Um objeto com massa $m = 3,0 \text{ kg}$ está preso a uma mola com constante elástica $k = 280 \text{ N/m}$ e descreve um movimento harmônico simples. Quando o objeto está a 0,020 m da sua posição de equilíbrio, sua velocidade é de 0,55 m/s. (a) Calcule a amplitude do movimento. (b) Calcule a velocidade máxima alcançada pelo objeto.

P2.3 Uma massa de 0,60 kg presa numa mola oscila 3,0 vezes por segundo com uma amplitude de 0,13 m. Determine (a) a velocidade quando ela passa pelo ponto de equilíbrio, (b) a velocidade quando ela está a 0,10 m do equilíbrio, (c) a energia total do sistema e (d) a equação que descreve o movimento da massa. Vamos assumir que x era máximo em $t = 0$.

P2.4 Um corpo de 3,0 kg, sobre uma superfície horizontal sem atrito, oscila preso a uma das extremidades de uma mola com uma amplitude de 8,0 cm. Sua aceleração máxima é $3,5 \text{ m/s}^2$. Determine a energia mecânica total do sistema.

P2.5 Um bloco de massa m está conectado a duas molas de constantes elásticas k_1 e k_2 , conforme mostra a **Figura 2.15a** e **Figura 2.15b**. O bloco move-se numa superfície sem atrito após ser deslocado da posição de equilíbrio e largado. Encontre uma expressão para o período do movimento harmônico simples descrito pelo sistema nos dois casos (a) e (b).

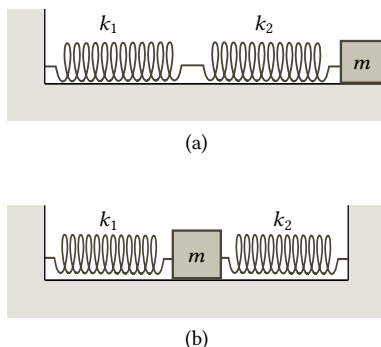


Figura 2.15: Problema 2.5.

P2.6 Um bloco de 50,0 g conectado a uma mola com uma constante elástica de 35,0 N/m oscila sobre uma superfície horizontal sem atrito com uma amplitude de 4,00 cm. Encontre (a) a energia total do sistema e (b) a velocidade do bloco quando o deslocamento é de 1,00 cm. Encontre (c) a energia cinética e (d) a energia potencial quando o deslocamento é de 3,00 cm.

P2.7 Um bloco com massa M em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito é conectado a uma das extremidades de uma mola com constante k , que por sua vez está presa numa parede, como mostra a Figura 2.16. Um segundo bloco com massa m está em repouso sobre o primeiro bloco. O coeficiente de atrito estático entre os dois blocos é μ_e . Encontre a amplitude máxima de oscilação tal que o bloco de cima não deslize sobre o bloco de baixo.

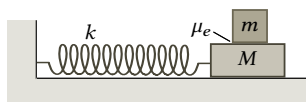


Figura 2.16: Problema 2.7.

P2.8 Um bloco de massa m é suportado por duas molas verticais idênticas e paralelas, cada uma com uma constante elástica k , como mostra a Figura 2.17. Qual será a frequência de oscilação do sistema?

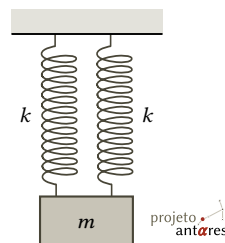


Figura 2.17: Problema 2.8.

P2.9 Uma partícula de massa m desliza sem atrito dentro de uma cavidade hemisférica de raio R . Demonstre que se a partícula parte do repouso com um pequeno deslocamento da posição de equilíbrio, ela se move em movimento harmônico simples com frequência angular igual à de um pêndulo simples de comprimento R , isto é, $\omega = \sqrt{g/R}$.

P2.10 Um pêndulo tem um período de 0,80 s na Terra. Qual o seu período em Marte, onde a aceleração da gravidade é cerca de 0,37 vezes a da Terra?

P2.11 Um pêndulo simples cujo comprimento é de 2,23 m e com massa de 6,74 kg tem velocidade inicial de 2,06 m/s em sua posição de equilíbrio. Suponha que o pêndulo realiza movimento harmônico simples e determine (a) seu período, (b) sua energia total e (c) a posição angular máxima.

P2.12 Um pêndulo com um comprimento de 1,00 m é liberado de um ângulo inicial de $15,0^\circ$. Após 1.000 s, sua amplitude foi reduzida pelo atrito a $5,50^\circ$. Qual é o valor de $b/2m$?

P2.13 Um oscilador harmônico amortecido consiste de um bloco com massa $m = 2,00$ kg, uma mola com constante elástica $k = 10,0$ N/m e uma força de amortecimento $F = -bv$. Inicialmente, ele oscila com uma amplitude de 25,0 cm; devido ao amortecimento, a amplitude é reduzida para três quartos do seu valor inicial, quando são completadas quatro oscilações. (a) Qual o valor de b ? (b) Quanta energia foi “perdida” durante essas oscilações?

CAPÍTULO 3

Movimento ondulatório

- 3.1 Introdução 90
 - Tipos de ondas 91
- 3.2 Ondas progressivas 91
 - Ondas senoidais ou harmônicas 93
 - Equação da onda 95
 - Velocidade de uma onda transversal 97
 - Velocidade transversal de uma partícula 99
 - Potência e intensidade do movimento ondulatório 99
- 3.3 Ondas sonoras 102
 - Variação de pressão em ondas sonoras 102
 - Velocidade das ondas sonoras 104
 - Intensidade do som; decibel 107
 - Efeito Doppler 107
 - Ondas de choque 109
- 3.4 Superposição e ondas estacionárias 110
 - Princípio da superposição 110
 - Interferência de ondas 111
 - Ondas estacionárias 113
 - Batimentos: interferência temporal 114
- Problemas propostos 117



3.1 Introdução

O estudo dos fenômenos ondulatórios está ligado a alguns dos conceitos mais importantes da Física. Um dos mais fundamentais é o próprio conceito do que é uma onda. No nosso cotidiano, temos uma ideia objetiva de onda pela observação das ondas na superfície da água, numa corda de instrumento musical, ou numa mola. Veremos a seguir, que estes são exemplos de *ondas mecânicas*. Outros tipos de ondas que existem na natureza, são as *ondas eletromagnéticas* e as *ondas de matéria*.

Num sentido bastante amplo, *uma onda é qualquer sinal ou perturbação que se propaga de um ponto a outro de um meio com velocidade definida*. Em geral, fala-se de onda quando a transmissão do sinal entre dois pontos distantes ocorre sem que haja transporte direto de matéria de um desses pontos ao outro. A propagação de uma perturbação também representa transferência de energia. Assim, podemos entender as ondas como *meios de transferência de energia*.

Para uma onda na superfície da água, podemos associar o sinal, por exemplo, com uma crista, onde a elevação da água é máxima. A onda transporta energia e momento, portanto, uma onda provocada por uma lancha deslocando-se sobre a superfície tranquila da Lagoa da Conceição irá sacudir um barco distante ao atingi-lo. Mas não existe transporte direto de uma dada massa de água da lancha até o barco. Um pequeno objeto flutuante mostra como se move a superfície da água na passagem da onda: para cima e para baixo, para frente e para trás, mas permanecendo em média na mesma posição. É a *forma* da onda (no caso, a crista) que se propaga de um ponto a outro sobre a superfície da água.

Uma onda mecânica é uma perturbação que viaja através de algum material ou substância chamado de meio para a onda. Elas representam um mecanismo de transferência de energia num determinado meio material. Conforme a onda viaja através do meio, as partículas que compõem o meio sofrem deslocamentos de vários tipos, dependendo da natureza da onda.

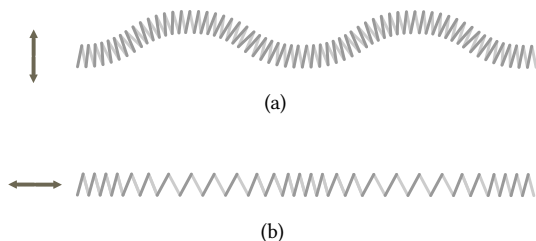


Figura 3.1: (a) Onda transversal. (b) Onda longitudinal.

Tipos de ondas

Ondas transversais à medida que um pulso se desloca, cada segmento do meio que é perturbado se move em uma direção perpendicular à direção de propagação (Figura 3.1a).

Ondas longitudinais as partículas do meio realizam deslocamentos paralelos ao sentido da propagação (Figura 3.1b).

3.2 Ondas progressivas

Seja uma onda mecânica transversal que se propaga em uma longa corda esticada. Vamos assumir que a perturbação mantém sua forma enquanto se propaga, desprezando quaisquer perdas por atrito ou outras formas de dissipação de energia. A perturbação encontra-se no plano xy e se propaga na direção x .

A Figura 3.2a mostra um pulso ondulatório de forma arbitrária no instante $t = 0$. O pulso viaja com velocidade v na direção x . Num instante posterior t , o pulso percorreu a distância vt , como mostra a Figura 3.2b. Note que a forma do pulso continua a mesma.

A coordenada y indica o deslocamento transversal de um ponto particular da corda e depende da posição x e do tempo t . Indicamos essa dependência em relação às duas variáveis por $y(x, t)$. Assim, podemos representar a onda da Figura 3.2a como:

$$y(x, 0) = f(x),$$

onde f é uma função que descreve a forma da onda. Como estamos assumindo que a forma da onda não muda ao longo de sua

propagação, no instante de tempo t ela continuará sendo descrita pela função $f(x)$. Em relação a um referencial que acompanha o pulso, a forma deste é descrita pela função $f(x')$ relativamente à origem O' , como indicado na Figura 3.2b. A relação entre as abscissas x nos dois referenciais é

$$x' = x - vt.$$

Portanto, num instante t a onda é descrita por

$$y(x,t) = f(x') = f(x - vt).$$

Isto é, a função $f(x - vt)$ tem no instante t a mesma forma em relação ao ponto $x = vt$, que a função $f(x)$ tem com relação ao ponto $x = 0$ no instante $t = 0$. Para descrever a onda completamente, temos que conhecer a função f .

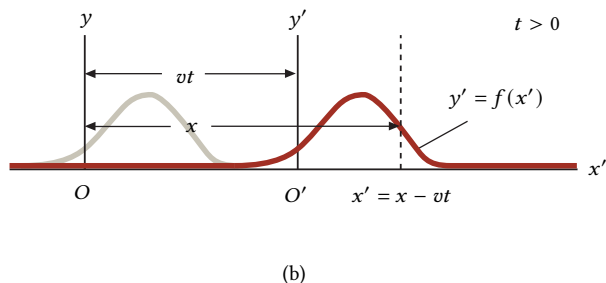
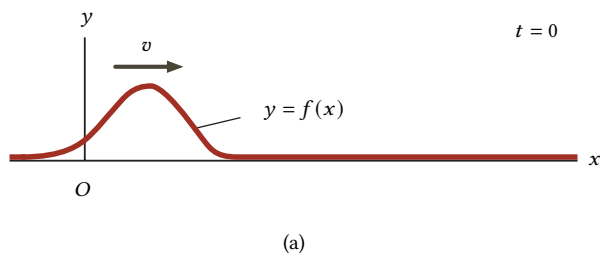


Figura 3.2: (a) Um pulso transversal em $t = 0$. (b) Em um instante de tempo t posterior, o pulso percorreu uma distância vt no sentido x positivo.

Quando a onda se propaga no sentido x negativo, basta fazer $v = -v$, nesse caso temos

$$y(x,t) = f(x + vt),$$

onde, como antes, $f(x)$ representa a forma da onda em $t = 0$.

A função $y(x,t)$ descreve completamente a forma da onda e o seu movimento. Em um instante particular t_1 , a função $y(x,t_1)$ fornece y como função de x , o que define a curva que representa a forma da onda naquele instante e pode ser considerada como uma “fotografia instantânea” da onda. Por outro lado, podemos considerar o movimento de um ponto particular na corda, por exemplo de coordenada fixa x_1 . A função $y(x_1,t)$ nos fornece então a coordenada y deste ponto em função do tempo.

Ondas senoidais ou harmônicas

A descrição dada anteriormente é bastante geral e é válida para ondas de diferentes formas, sejam transversais ou longitudinais.

Vamos considerar agora uma onda transversal de forma senoidal, que possui diversas aplicações importantes. No instante $t = 0$, a onda que se propaga tem a forma

$$y(x,0) = A \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right).$$

A forma da onda é mostrada na **Figura 3.3**, com sua posição para $t = 0$ e num instante posterior t . O deslocamento máximo A é chamado *amplitude* da onda senoidal. O deslocamento transversal y tem o mesmo valor em um dado x assim como em $x + \lambda$, $x + 2\lambda$, etc. O símbolo λ representa o *comprimento de onda* e indica a distância entre dois pontos adjacentes na onda que têm a mesma fase (**Figura 3.4a**). Se a onda se propaga no sentido $+x$ com velocidade v , então a equação da onda é

$$y(x,t) = A \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)\right].$$

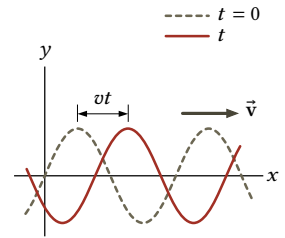


Figura 3.3: Uma onda senoidal unidimensional se propaga com velocidade $\vec{v}$ no sentido x positivo.

Note que essa função tem a forma $f(x - vt)$ que descreve uma onda progressiva.

O período T da onda é o tempo necessário para que um ponto qualquer complete um ciclo do movimento transversal (Figura 3.4b). Durante este intervalo de tempo T , a onda percorre a distância vT , que corresponde exatamente a um comprimento de onda

$$\lambda = vT.$$

O inverso do período é chamado de *frequência* f (ou ν) da onda

$$f = \frac{1}{T},$$

cuja unidade é ciclos por segundo ou hertz (Hz). Com estas definições, também podemos descrever uma onda como:

$$y(x,t) = A \sin \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \right].$$

Podemos introduzir ainda mais duas grandezas: o *número de onda* k e a *frequência angular* ω , definidos por

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{e} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f.$$

O número de onda k , assim como ω , é uma grandeza angular, com unidade rad/m, e ω com unidade rad/s. Para uma onda senoidal se propagando no sentido positivo x , podemos escrever

$$y(x,t) = A \sin(kx - \omega t).$$

Para uma onda se propagando no sentido x negativo, temos

$$y(x,t) = A \sin(kx + \omega t).$$

A velocidade de propagação da onda, ou *velocidade de fase*, é dada por

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}.$$

Nas ondas progressivas tratadas até aqui estamos supondo que o deslocamento y na posição $x = 0$ e no instante

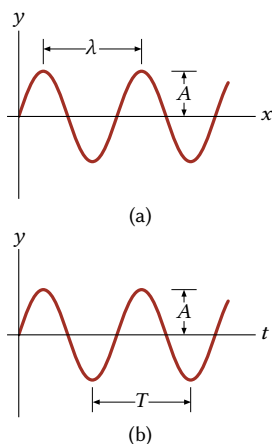


Figura 3.4: Definições de (a) comprimento de onda e (b) período de uma onda senoidal.

$t = 0$ seja nulo. É claro que não é necessário que seja sempre assim. Dessa forma, a expressão geral para uma onda senoidal progressiva no sentido x positivo é

$$y(x,t) = A \sin(kx - \omega t - \phi).$$

O argumento do seno, $kx - \omega t - \phi$, é chamada de *fase* da onda. Duas ondas de mesma fase, ou com fases que diferem por múltiplos de 2π , são ditas “em fase”, isto é, elas executam o mesmo movimento ao mesmo tempo.

O ângulo ϕ é chamado de *constante de fase* e não afeta a forma da onda, apenas desloca a onda para frente ou para trás, no espaço ou no tempo. Assim, podemos escrever a equação da onda de duas formas:

$$y(x,t) = A \sin \left[k \left(x - \frac{\phi}{k} \right) - \omega t \right]$$

ou

$$y(x,t) = A \sin \left[kx - \omega \left(t + \frac{\phi}{\omega} \right) \right].$$

Se para uma dada onda $\phi > 0$, em relação a uma onda com $\phi = 0$ ela está à frente ou *adiantada* (no espaço ou no tempo). Se $\phi < 0$, a onda está atrás ou *atrasada* em relação à onda com $\phi = 0$.

Equação da onda

Consideremos a expressão geral de uma onda progressiva que se propaga em uma dimensão no sentido x positivo:

$$y(x,t) = f(x'), \quad \text{onde } x' = x - vt.$$

Para associar uma equação de movimento com a propagação da onda, vamos calcular a aceleração num dado ponto x . A velocidade e a aceleração em x se obtém fixando x e derivando em relação ao tempo, o que corresponde a tomar *derivadas parciais*. No caso da corda, por exemplo, a velocidade com que o ponto x se desloca verticalmente na direção y no instante t é

$$\text{velocidade} = \frac{\partial}{\partial t} y(x,t)$$

e a aceleração é

$$\text{aceleração} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} y(x, t).$$

Como y depende de t através da variável $x' = x - vt$ (função de função), as derivadas devem ser calculadas pela regra da cadeia:

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \frac{df}{dx'} \frac{\partial x'}{\partial t} = -v \frac{df}{dx'},$$

onde usamos

$$\frac{\partial x'}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (x - vt) = -v.$$

Analogamente,

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -v \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{df}{dx'} \right) = -v \frac{d}{dx'} \left(\frac{df}{dx'} \right) \frac{\partial x'}{\partial t},$$

ou seja,

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{d^2 f}{dx'^2}.$$

Por outro lado, como

$$\frac{\partial x'}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x - vt) = 1,$$

temos

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial x} &= \frac{df}{dx'} \frac{\partial x'}{\partial x} = \frac{df}{dx'} \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= \frac{d^2 f}{dx'^2} \frac{\partial x'}{\partial x} = \frac{d^2 f}{dx'^2}. \end{aligned}$$

Portanto, vemos que $y(x, t)$ satisfaz a equação:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

que pode ser escrita como

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0. \quad (3.1)$$

Esta é a *equação de ondas unidimensional ou linear*, uma das mais fundamentais da Física. Historicamente, Jean le Rond

d'Alembert (1717–1783) foi o primeiro a derivar uma equação como esta ao estudar o problema de vibração de cordas.¹ Se analisarmos uma dada situação e encontrarmos esse tipo de relação entre as derivadas de uma função que a descreve, então estaremos diante de um movimento ondulatório.

Se considerarmos uma onda se propagando no sentido negativo de x , temos

$$y(x,t) = f(x''), \quad \text{e} \quad x'' = x + vt,$$

isto equivale a trocar $v \rightarrow -v$ e $x' \rightarrow x''$ nas equações acima, que permanecerão inalteradas. Logo, a expressão acima também será solução da [Equação 3.1](#).

Velocidade de uma onda transversal

Consideremos como problema seguinte, o caso de uma corda sujeita a uma força de tração $\vec{F}_T$. Nas condições de equilíbrio a corda é reta. Suponha agora que deslocamos a corda para o lado, ou perpendicularmente ao seu comprimento. Considere uma seção AB da corda de comprimento Δx , que foi deslocada a uma distância vertical Δy da sua posição de equilíbrio, conforme mostra a [Figura 3.5](#). Em cada extremidade está agindo uma força tangencial $\vec{F}_T$. As duas forças não são diretamente opostas devido à curvatura da corda, representada pelos ângulos θ_A e θ_B . A massa do segmento de corda considerado aqui é $m = \mu \Delta x$, onde μ é a massa por unidade de comprimento ou densidade linear da corda.

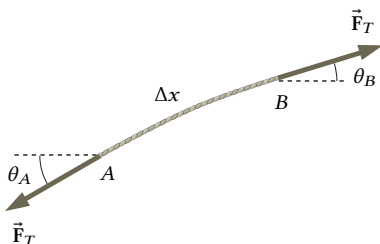


Figura 3.5: Segmento de uma corda tensionada. $\vec{F}_T$ é a tração na corda.

¹ D'Alembert (1749a). *Recherches sur la courbe que forme une corde tendue mise en vibration*;

D'Alembert (1749b). *Suite des recherches sur la courbe que forme une corde tendue mise en vibration*.

A componente vertical de cada força atuando nas extremidades da corda é $F_{y,A} = F_T \sin \theta_A$ e $F_{y,B} = F_T \sin \theta_B$. A força vertical resultante sobre o segmento da corda é

$$F_y = F_T \sin \theta_B - F_T \sin \theta_A = F_T (\sin \theta_B - \sin \theta_A).$$

Se a curvatura do fio não for muito grande, os ângulos θ_A e θ_B serão pequenos e $\sin \theta \approx \tan \theta$. Portanto, a força para cima é

$$F_y = F_T (\sin \theta_B - \sin \theta_A) \approx F_T (\tan \theta_B - \tan \theta_A).$$

A tangente do ângulo formado pela corda com a horizontal é a inclinação da linha tangente à corda. A inclinação S é a primeira derivada de $y(x,t)$ em relação a x , para um dado t constante, ou seja

$$S = \tan \theta = \frac{\partial y}{\partial x}.$$

Logo,

$$F_y = F_T (S_B - S_A) = F_T \Delta S,$$

onde S_A e S_B são as inclinações das duas extremidades do segmento de corda e ΔS é a variação da inclinação. Pela 2ª lei de Newton, fazemos esta força resultante igual à massa $\mu \Delta x$ vezes a aceleração $\partial^2 y / \partial t^2$, e temos

$$F_T \Delta S = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad \text{ou} \quad F_T \frac{\Delta S}{\Delta x} = \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

No limite $\Delta x \rightarrow 0$, temos

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = \frac{\partial S}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

Portanto, podemos escrever

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{F_T} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

Comparando esta expressão com a **Equação 3.1**, vemos que ela é idêntica à equação de onda linear, onde a velocidade de propagação de uma perturbação transversal em uma corda, v , é dada por

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}}.$$

Lembrando que esta expressão é válida apenas na aproximação de ângulos pequenos, ou seja, para amplitudes pequenas.

Velocidade transversal de uma partícula

O movimento de uma partícula em repouso em uma onda transversal é na direção y . A velocidade da onda descreve o movimento da onda ao longo da direção de propagação x . Portanto, a velocidade da onda *não* caracteriza o movimento transversal das partículas numa corda, por exemplo.

Representamos por $u(x,t)$ a velocidade da partícula, que varia com x (a localização da partícula) e com t . Supondo que a onda seja senoidal, da forma $y(x,t) = A \sin(kx - \omega t - \phi)$, temos

$$u(x,t) = \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} [A \sin(kx - \omega t - \phi)]$$

$$u(x,t) = -\omega A \cos(kx - \omega t - \phi).$$

Do mesmo modo, encontramos a aceleração transversal da partícula neste ponto x .

$$a(x,t) = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \sin(kx - \omega t - \phi) = -\omega^2 y.$$

A aceleração transversal tem a mesma forma do que obtivemos para o movimento harmônico simples: é proporcional ao deslocamento, mas tem sentido oposto. Portanto, cada partícula da corda executa um movimento harmônico simples transversal quando uma onda senoidal percorre a corda.

Potência e intensidade do movimento ondulatório

Uma das principais características do movimento ondulatório está relacionada ao fato de que é possível transportar energia através de ondas.

Seja uma onda senoidal se propagando numa corda na direção x positiva, como mostra a **Figura 3.6**. Tomando como referência um ponto A na corda, um elemento à sua esquerda exerce

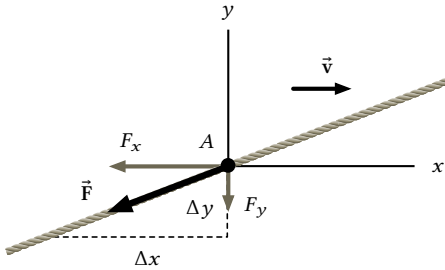


Figura 3.6: Um ponto A qualquer em uma corda que transporta uma onda da esquerda para a direita. Também são mostradas as componentes da força exercida por um elemento à esquerda de A sobre um elemento à direita dele.

uma força sobre um elemento à direita dele, e vice-versa. A força exercida em A é representada pelas componentes F_x e F_y . A razão F_y/F_x é igual ao negativo da inclinação da corda no ponto A , que também é dada por $\partial y/\partial x$. Assumindo pequena amplitude, a componente $F_x = F_T \cos \theta \approx F_T$, já que $\cos \theta \approx 1$ para ângulos pequenos. Lembrando que F_T representa a tração da corda. Logo, podemos escrever a componente vertical da força como

$$F_y = -F_T \frac{\partial y}{\partial x}.$$

Quando o ponto A move-se na direção y , a força F_y exerce trabalho sobre ele e portanto transfere energia para a parte da corda à direita do ponto A . A taxa de energia transferida num dado instante, ou potência instantânea, é dada por

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{u} = F_y u,$$

onde $u = \partial y/\partial t$ é a velocidade transversal de uma partícula na corda.

Substituindo a componente y da força na expressão para a potência P , temos

$$P = uF_y = -F_T \frac{\partial y}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial x}.$$

Como $y(x,t) = A \sin(kx - \omega t - \phi)$, temos que:

$$P(x,t) = -F_T [-\omega A \cos(kx - \omega t - \phi)] [kA \cos(kx - \omega t - \phi)]$$

$$P(x,t) = F_T k \omega A^2 \cos^2(kx - \omega t - \phi)$$

ou

$$P(x,t) = A^2 \mu v \omega^2 \cos^2(kx - \omega t - \phi),$$

onde usamos $v^2 = F_T/\mu$ e $v = \omega/k$.

Note que a potência não é constante. Isto acontece porque a potência aplicada oscila. À proporção que a energia é transportada ao longo da corda, ela é armazenada em cada elemento desta como uma combinação de energia cinética e energia potencial de deformação. Esta situação é análoga à do oscilador harmônico simples.

A potência aplicada à corda é em geral igual à média em um período do movimento. A potência média vale portanto

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} P dt,$$

onde T é o período. O valor médio das funções $\sin^2 \theta$ e $\cos^2 \theta$, em um ciclo, é $1/2$, e assim obtemos a potência média

$$\bar{P} = \frac{1}{2} A^2 \mu v \omega^2,$$

resultado que não depende de x ou t . A dependência entre a taxa de transferência de energia e o quadrado da amplitude da onda e o quadrado da sua frequência é, em geral, válida para todos os tipos de onda.

Intensidade. No caso de uma onda tridimensional, como uma onda de luz ou uma onda sonora emitida por uma fonte puntiforme, é de maior utilidade especificar a *intensidade* da onda, I , definida como a *potência média transmitida por unidade de área através de uma superfície A normal à direção de propagação da onda*, ou seja

$$I = \frac{\bar{P}}{A}.$$

Como no caso da potência de uma onda que se propaga em uma corda, a intensidade de qualquer onda é sempre proporcional ao quadrado de sua amplitude.

A energia transportada pela onda pode ser dissipada à medida que ela se propaga. Alguns mecanismos de dissipação são

atrito interno, efeitos de viscosidade, etc, que convertem a energia mecânica da onda em outras formas de energia. Aqui estamos desprezando quaisquer efeitos que façam com que a energia mecânica da onda seja perdida.

3.3 Ondas sonoras

As ondas sonoras são as mais comuns ondas mecânicas longitudinais, nas quais as partículas do meio que transmitem a onda vibram na direção de propagação da onda. O ouvido humano é capaz de detectar estas ondas no intervalo de frequência desde cerca de 20 Hz até aproximadamente 20.000 Hz, que é chamada de *região audível*. As ondas mecânicas longitudinais de frequências mais altas são chamadas de *ultra-sônicas* e usadas na localização de objetos sob a água e na formação de imagens para fins de diagnóstico médico; as de frequências baixas são chamadas de *infra-sônicas*, por exemplo as ondas de pressão sísmica em terremotos.

As ondas sonoras podem se propagar em sólidos, líquidos e gases. Discutiremos aqui a propagação do som no ar.

Variação de pressão em ondas sonoras

Apesar das ondas sonoras normalmente se propagarem em três dimensões, vamos simplificar a discussão e tratar um sistema unidimensional. Considere um tubo com um pistão móvel ajustado em uma de suas extremidades. Vamos supor que o tubo esteja preenchido por gás (por exemplo, ar) e que ele seja suficientemente longo para que uma onda se propague ao longo dele sem interferências.

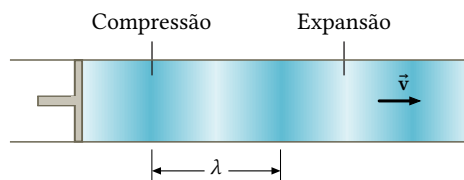


Figura 3.7: Um pistão acoplado em um oscilador harmônico produz uma onda longitudinal senoidal em um fluido.

Se colocarmos o pistão em movimento harmônico simples, de forma que ele oscile senoidalmente, regiões de compressão e rarefação serão criadas continuamente ao longo do tubo (veja a [Figura 3.7](#)). A distância entre duas compressões (ou rarefações) sucessivas é igual a um comprimento de onda da onda sonora. Como o som é uma onda longitudinal, qualquer elemento de gás move-se de acordo com um movimento harmônico simples paralelo à direção de propagação da onda. Se $s(x, t)$ é a posição de um pequeno elemento em relação à sua posição de equilíbrio, podemos expressar o movimento de acordo com

$$s(x, t) = s_{\max} \cos(kx - \omega t),$$

onde $s_{\max}$ é a posição máxima em relação ao ponto de equilíbrio, ou *amplitude de deslocamento* da onda. A variação da pressão do gás ΔP medida a partir do equilíbrio também oscilará com mesmo k e ω , de forma que

$$\Delta P = \Delta P_{\max} \sin(kx - \omega t),$$

onde $\Delta P_{\max}$ é a *amplitude de pressão*.

Se a pressão de um corpo aumenta, a razão entre o aumento de pressão ΔP e o decréscimo relativo de volume ($-\Delta V/V$) é o chamado *módulo volumétrico*:

$$B = -\frac{\Delta P}{\Delta V/V}.$$

O módulo volumétrico representa uma razão entre tensão e deformação relativa, onde ΔP é a tensão e $-\Delta V/V$ é a deformação relativa. Quanto mais difícil for comprimir um material, menor será o decréscimo relativo de volume para um dado aumento de pressão. A *compressibilidade* é o inverso do módulo volumétrico.

Podemos expressar então a variação de pressão em um elemento de gás como função de uma variação de volume através do módulo volumétrico B :

$$\Delta P = -B \frac{\Delta V}{V_i}.$$

Se o elemento tinha um tamanho inicial Δx , então o volume inicial $V_i = A \Delta x$, onde A é a área da seção reta do tubo. A variação de volume equivale então a uma variação de deslocamento Δs , ou $\Delta V = A \Delta s$. Substituindo na expressão acima, temos

$$\Delta P = -B \frac{A \Delta s}{A \Delta x}.$$

No limite $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\Delta P = -B \frac{\partial s}{\partial x},$$

e substituindo a expressão para $s(x, t)$, obtemos

$$\Delta P = -B \frac{\partial}{\partial x} [s_{\max} \cos(kx - \omega t)] = Bs_{\max} k \sin(kx - \omega t).$$

Portanto, as amplitudes de pressão e deslocamento estão relacionadas por

$$\Delta P_{\max} = Bs_{\max} k.$$

Assim, uma onda sonora pode ser considerada tanto como onda de deslocamento quanto como onda de pressão. Se uma delas for expressa por uma função cosseno, a outra será descrita por uma função seno. A onda de deslocamento está, então, defasada de 90° da onda de pressão. Isto é, quando em um dado ponto o deslocamento em relação à posição de equilíbrio for um máximo ou um mínimo, o excesso de pressão neste ponto será nulo; quando o deslocamento for nulo, a variação de pressão será máxima.

Velocidade das ondas sonoras

Agora considere um elemento de gás no interior do tubo, mostrado na **Figura 3.8a** entre o pistão e a linha tracejada. Este elemento de gás está em equilíbrio sob a influência de forças de mesma intensidade, uma que age do lado esquerdo exercida pelo pistão e outra que age pela direita, exercida pelo resto do gás. A intensidade destas forças é PA , onde P é a pressão sobre o gás e A é a área da seção reta do tubo.

A **Figura 3.8b** mostra a mesma situação após um intervalo de tempo Δt durante o qual o pistão foi movido para a direita

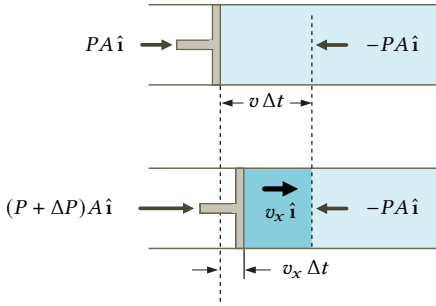


Figura 3.8: Um elemento de gás não perturbado de comprimento $v \Delta t$ em um tubo de área de seção transversal A . O elemento está em equilíbrio entre as forças em ambas as extremidades. Quando o pistão se move comprimindo o gás com velocidade constante v_x , o elemento também se move com a mesma velocidade.

com uma velocidade constante v_x devido a uma força externa que aumentou a intensidade da força aplicada pelo pistão para $(P + \Delta P)A$. Ao fim do tempo Δt , cada partícula no elemento de gás move-se com velocidade v_x (isso é válido apenas para um elemento infinitesimal de gás).

O comprimento do elemento de gás antes da compressão é $v \Delta t$, onde v é a velocidade do som no gás e Δt é o intervalo de tempo entre os dois estados (a) e (b). Portanto, transcorrido o tempo Δt , a onda sonora chegará até o final do elemento de gás considerado (linha tracejada à direita).

Podemos modelar este elemento de gás como um sistema não isolado em termos do seu momento (ou quantidade de movimento). A força aplicada pelo pistão resulta num impulso dado ao elemento, que por sua vez exibe uma variação de momento. Podemos utilizar o teorema do impulso-momento:

$$\vec{I} = \Delta \vec{p}.$$

No lado esquerdo desta expressão, o impulso vem da força constante devido ao aumento da pressão sobre o pistão:

$$\vec{I} = \sum \vec{F} \Delta t = [(P + \Delta P)A\hat{i} - PA\hat{i}] \Delta t = (A \Delta P \Delta t)\hat{i}.$$

A variação de pressão ΔP pode ser relacionada a uma variação de volume e então às velocidades v e v_x pela definição do módulo volumar ou volumétrico, B :

$$B = -\frac{\Delta P}{\Delta V/V_i}, \quad \text{logo} \quad \Delta P = -B \frac{\Delta V}{V_i} = -B \frac{(-v_x A \Delta t)}{v A \Delta t} = B \frac{v_x}{v}.$$

Portanto, o impulso pode ser escrito como

$$\vec{I} = AB \frac{v_x}{v} \Delta t \hat{i}.$$

No lado direito do teorema impulso-momento, a variação de momento do elemento de gás de massa m e densidade ρ é

$$\Delta \vec{p} = m \Delta \vec{v} = (\rho V_i)(v_x \hat{i} - 0) = \rho v v_x A \Delta t \hat{i}.$$

Juntando estes dois resultados, temos:

$$AB \frac{v_x}{v} \Delta t = \rho v v_x A \Delta t,$$

que se reduz à expressão para a velocidade do som no gás:

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}.$$

Note que esta expressão é parecida com a velocidade de uma onda transversal em uma corda, $v = \sqrt{T/\mu}$. Em ambos casos, a velocidade da onda depende de uma propriedade elástica do meio (módulo volumétrico B ou tração da corda T) e de uma propriedade inercial do meio (densidade volumétrica ρ e densidade linear μ). De fato, a velocidade de todas as ondas mecânicas segue uma expressão geral da forma

$$v = \sqrt{\frac{\text{propriedade elástica}}{\text{propriedade inercial}}}.$$

A velocidade do som também depende da temperatura do meio. Para ondas sonoras no ar, a relação entre velocidade da onda e temperatura do ar é

$$v = 331 \sqrt{1 + \frac{T_C}{273,15}},$$

onde v está em m/s, 331 m/s é a velocidade do som no ar a 0°C e T_C é a temperatura do ar em graus Celsius.

Intensidade do som; decibel

O nível de som β é definido pela equação

$$\beta = (10 \text{ dB}) \log \left(\frac{I}{I_0} \right),$$

onde I é a intensidade em watts por metro quadrado e I_0 é uma intensidade de referência que corresponde a

$$I_0 = 1,00 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2.$$

O valor de β é medido em *decibels* (dB).

Efeito Doppler

Quando um observador se move em direção a uma fonte de som estacionária, a altura (frequência) do som ouvido é maior do que quando ele está em repouso. Se o observador se afastar da fonte estacionária, ele perceberá um som mais grave. Esta variação da frequência com respeito a velocidade da fonte é chamado de *efeito Doppler*, descrito em 1842 pelo físico austríaco Christian Johann Doppler (1803–1853).²

² Doppler (1842). *Über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels.*

Fonte em repouso, observador em movimento. Vamos considerar um observador O movendo-se com velocidade v_o na direção de uma fonte S . A fonte emite uma onda sonora com frequência f_s e comprimento de onda $\lambda = v/f_s$. As cristas de onda que se aproximam do observador em movimento têm uma velocidade de propagação *relativa* ao observador de $(v + v_o)$. Assim, a frequência f_o com a qual as cristas chegarão até a posição do observador (ou seja, a frequência que o observador irá ouvir) é

$$f_o = \frac{v + v_o}{\lambda} = \frac{v + v_o}{v/f_s}$$

ou

$$f_o = \left(\frac{v + v_o}{v} \right) f_s = \left(1 + \frac{v_o}{v} \right) f_s.$$

Um observador que se aproxima da fonte ($v_o > 0$) ouve uma frequência maior do que um observador em repouso.

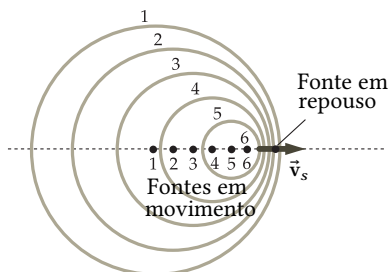


Figura 3.9: Frentes de onda sucessivas emitidas por uma fonte pontual que se move com velocidade v_s para a direita. Os números das frentes de onda correspondem às posições da fonte quando a onda foi emitida.

Fonte em movimento, observador em movimento. Agora vamos supor que a fonte também está em movimento com uma velocidade v_s . A velocidade da onda relativa ao meio em que ela se propaga (ar) continua sendo v ; ela é determinada pelas propriedades do meio e não muda se a fonte está se movendo. Mas o comprimento de onda não é mais igual a v/f_s . Vejamos o porquê disso.

O tempo para emissão de um ciclo da onda é seu período $T = 1/f_s$. Durante este tempo, a onda percorre uma distância $vT = v/f_s$ e a fonte move-se por uma distância $v_sT = v_s/f_s$. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas de onda sucessivas e é determinada pelo deslocamento *relativo* entre a fonte e a onda. O comprimento de onda será então diferente dependendo se estiver na frente da fonte ou atrás dela. Para um observador qualquer posicionado na frente da fonte, o comprimento de onda é

$$\lambda = \frac{v}{f_s} - \frac{v_s}{f_s} = \frac{v - v_s}{f_s}.$$

Para um observador posicionado atrás da fonte, o comprimento de onda é

$$\lambda = \frac{v + v_s}{f_s}.$$

As ondas na frente e atrás da fonte são comprimidas ou esticadas, respectivamente, pelo movimento da fonte (ver **Figura 3.9**).

Para encontrar a frequência ouvida por um observador localizado atrás da fonte, na mesma direção de propagação, substituímos o resultado da seção anterior

$$f_o = \frac{v + v_o}{\lambda} = \frac{v + v_o}{(v + v_s)/f_s}$$

$$f_o = \frac{v + v_o}{v + v_s} f_s$$

Esta última expressão é válida para todas as situações de movimento entre o observador e a fonte. Se o observador está em repouso, $v_o = 0$. Quando ambos fonte e observador estão em repouso ou possuem a mesma velocidade relativa ao meio, $v_o = v_s$ e $f_o = f_s$. Se o observador se afasta da fonte $v_o \rightarrow -v_o$, onde assumimos que a direção *observador* $\rightarrow$ *fonte* é positiva ($v_s > 0$).

Para um observador em repouso $v_o = 0$ e

$$f_o = \frac{v}{v + v_s} f_s.$$

Se a fonte move-se na direção do observador (na direção negativa), então $v_s < 0$, $f_o > f_s$, e o observador escutará uma frequência mais alta que a emitida pela fonte (som mais agudo). Se a fonte estiver se afastando do observador (na direção positiva), então $v_s > 0$, $f_o < f_s$, e o observador escutará uma frequência mais baixa (som mais grave).

Ondas de choque

Agora, vamos considerar o que acontece quando a velocidade v_s de uma fonte excede a velocidade da onda v . Essa situação é representada graficamente na **Figura 3.10**. Os círculos representam frentes de onda esféricas emitidas pela fonte em vários momentos durante seu movimento. Em $t = 0$, a fonte está em P_1 e se move para a direita. Em tempo posterior t , a frente de onda centrada em P_1 alcança um raio de vt . Nesse mesmo intervalo de tempo, a fonte percorre uma distância $v_s t$, localizada em P_2 . Observe na **Figura 3.10** que uma linha reta pode ser desenhada tangente a todas as frentes de onda geradas em vários

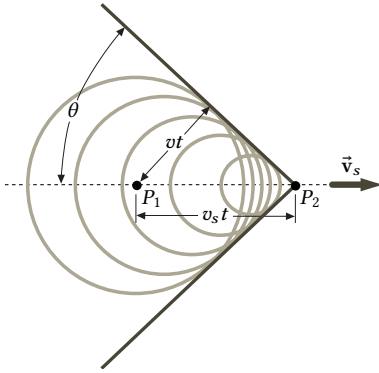


Figura 3.10: Fonte movendo-se com uma velocidade v_s que é maior do que a velocidade da onda v . O envelope das frentes de onda forma um cone com a fonte no vértice.

momentos. Portanto, o envelope dessas frentes de onda é um cone cujo ângulo θ , chamado de ângulo de Mach, é dado por

$$\sin \theta = \frac{vt}{v_s t} = \frac{v}{v_s}.$$

A razão v_s/v é chamada de *número de Mach*, e a frente de onda cônica produzida quando $v_s > v$ (velocidades supersônicas) é conhecida como *onda de choque*. Uma analogia interessante às ondas de choque são as frentes de onda em forma de V produzidas por um barco (onda da proa) quando a velocidade do barco excede a velocidade das ondas de água da superfície.

3.4 Superposição e ondas estacionárias

Princípio da superposição

Sejam $y_1(x,t)$ e $y_2(x,t)$ duas soluções quaisquer da equação de ondas unidimensional (Equação 3.1) e

$$y(x,t) = ay_1(x,t) + by_2(x,t) \quad (3.2)$$

uma *combinação linear* qualquer dessas soluções (a e b são constantes arbitrárias). Como

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}(ay_1 + by_2) = a \frac{\partial^2 y_1}{\partial t^2} + b \frac{\partial^2 y_2}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}(ay_1 + by_2) = a \frac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 y_2}{\partial x^2}$$

é imediato que a **Equação 3.2** também é solução da **Equação 3.1**, o que é consequência da linearidade dessa equação.

Vale portanto para a equação de ondas unidimensional o *princípio de superposição*: *qualquer combinação linear de soluções também é solução*. Esta propriedade é extremamente importante, especialmente quando tratarmos de interferência de ondas.

Interferência de ondas

Vamos aplicar o princípio da superposição a duas ondas senoidais propagando-se no mesmo sentido em um meio. Se as duas tiverem a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda e a mesma amplitude, mas diferirem na fase, podemos expressar suas funções de onda individuais como

$$y_1(x,t) = A \sin(kx - \omega t - \phi_1)$$

$$y_2(x,t) = A \sin(kx - \omega t - \phi_2),$$

onde ϕ_1 e ϕ_2 são as constantes de fase de cada onda. Imaginemos que essas ondas coincidem no meio. Por exemplo, duas ondas que se propagam ao longo da mesma corda. Nesta situação, a função de onda resultante y é, de acordo com o princípio de superposição:

$$y(x,t) = y_1 + y_2 = A[\sin(kx - \omega t - \phi_1) + \sin(kx - \omega t - \phi_2)].$$

Para simplificar, podemos usar a identidade trigonométrica

$$\sin a + \sin b = 2 \cos \left(\frac{a-b}{2} \right) \sin \left(\frac{a+b}{2} \right).$$

Se fizermos $a = kx - \omega t - \phi_1$ e $b = kx - \omega t - \phi_2$, a função de onda resultante y reduz-se a

$$y(x,t) = 2A \cos \frac{\Delta\phi}{2} \sin(kx - \omega t - \phi'),$$

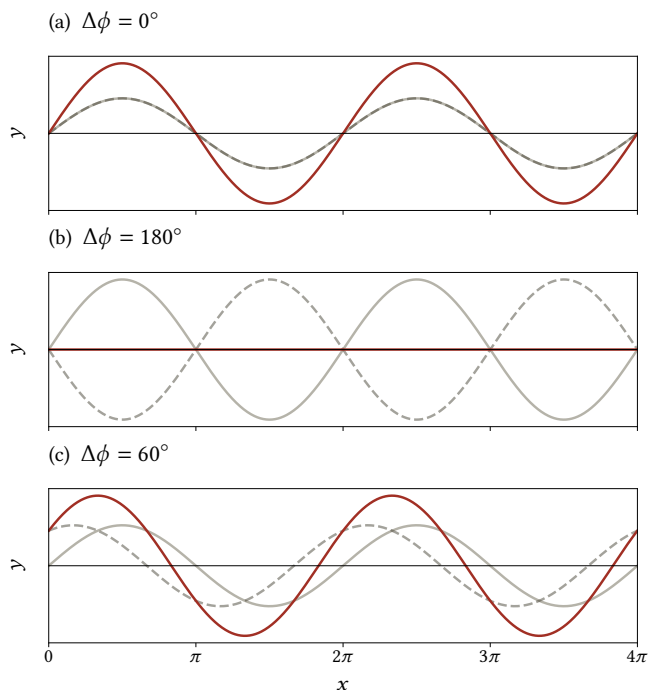


Figura 3.11: Superposição de duas ondas idênticas y_1 e y_2 , resultando numa onda y . A diferença de fase, aqui indicada apenas por ϕ , é mostrada em cada gráfico. (a) Interferência construtiva; (b) interferência destrutiva; (c) Caso intermediário.

onde $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$ é a diferença de fase entre as ondas e $\phi' = (\phi_1 + \phi_2)/2$ é a constante de fase da onda resultante.

Essa representação matemática da onda resultante tem diversas características importantes. A função y também é uma onda senoidal e tem a mesma frequência e comprimento de onda das ondas individuais. A amplitude da onda resultante é o termo

$$\text{amplitude} = 2A \cos \frac{\Delta\phi}{2}.$$

Se a diferença de fase entre as ondas for igual a zero, então $\cos(\Delta\phi/2) = 1$ e a amplitude da onda resultante é $2A$, ou seja, o dobro da amplitude das ondas individuais. Neste caso, as duas ondas interferem *construtivamente*. Em geral, a condição para que isso ocorra é sempre que

$$\Delta\phi = 2m\pi \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad \text{interferência construtiva}$$

Por outro lado, se $\Delta\phi$ é igual a π radianos, ou a qualquer múltiplo ímpar de π , então $\cos(\Delta\phi/2) = 0$ e a onda resultante tem amplitude nula. Neste caso, dizemos que as duas ondas interferem *destrutivamente*, isto é, o máximo de uma coincide com o mínimo da outra. A condição para que isso ocorra é

$$\Delta\phi = (2m+1)\pi \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad \text{interferência destrutiva}$$

Quando a constante de fase possui qualquer outro valor, a onda resultante tem uma amplitude que varia entre 0 e $2A$.

Ondas estacionárias

Consideremos agora o caso em que as ondas se propagam *em sentidos opostos*. Para simplificar a discussão, vamos supor que tenham a mesma amplitude e constante de fase igual a zero, ou seja,

$$y_1(x,t) = A \sin(kx - \omega t)$$

$$y_2(x,t) = A \sin(kx + \omega t).$$

Pelo princípio de superposição, temos

$$y(x,t) = y_1 + y_2 = A[\sin(kx - \omega t) + \sin(kx + \omega t)].$$

Usando a identidade trigonométrica

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b,$$

e fazendo $a = kx$ e $b = \omega t$, temos

$$y = 2A \sin(kx) \cos(\omega t).$$

Como a resultante é o produto de uma função de x por uma função de t , *não há propagação*: a forma da corda permanece sempre semelhante, com o deslocamento mudando apenas de amplitude e, eventualmente, de sinal. Este tipo de onda é chamado *onda estacionária*. A amplitude máxima de uma onda estacionária tem o valor $2A$, e ocorre quando $\sin(kx) = 1$, ou seja, quando

$$kx = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$$

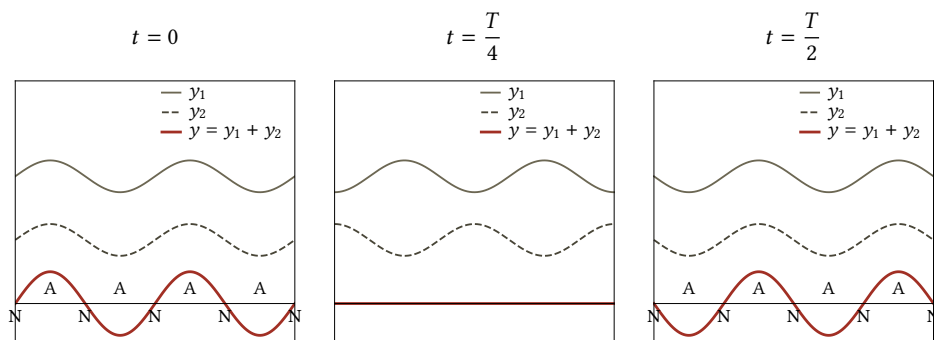


Figura 3.12: Padrões de ondas estacionárias produzidas em vários instantes de tempo por duas ondas de mesma amplitude viajando em direções opostas. Para a onda resultante, os nodos (N) são pontos de amplitude mínima/nula e os antinodos (A) são pontos de amplitude máxima.

Como $k = 2\pi/\lambda$, as posições de amplitude máxima, chamadas *antinodos*, são

$$x_A = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \dots = \frac{n\lambda}{4} \quad (n = 1, 3, 5, \dots) \quad \text{antinodos}$$

Similarmente, a amplitude será mínima ou nula (*nodos*) quando $\sin(kx) = 0$, ou quando $kx = \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$, ou

$$x_N = \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, \dots = \frac{n\lambda}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad \text{nodos}$$

Os padrões de ondas estacionárias produzidos em diversos instantes por duas ondas propagando-se em sentidos opostos estão representados na **Figura 3.12**.

Batimentos: interferência temporal

O fenômeno da interferência envolve a superposição de duas ou mais ondas que possuem a mesma frequência. Como a amplitude das oscilações dos elementos do meio variam com a posição do elemento no espaço, referimos a este tipo de fenômeno por *interferência espacial*.

Agora vamos considerar outro tipo de interferência, resultante da superposição de duas ondas que possuem frequências *diferentes*, mas aproximadamente iguais. Neste caso, quando as duas ondas são observadas em um ponto no espaço, elas estão periodicamente em fase e fora de fase. Há uma alternância temporal entre interferência construtiva e destrutiva. Como

consequência disso, nos referimos a este fenômeno como *interferência no tempo* ou *temporal*. Neste caso, a amplitude da onda resultante não é constante, mas varia com o tempo. No caso de ondas sonoras, a variação na amplitude origina variações na intensidade sonora que se denominam *batimentos*.

Considere duas ondas sonoras de mesma amplitude e frequências aproximadamente iguais f_1 e f_2 viajando através de um meio qualquer. As funções de onda, para $x = 0$, são:

$$y_1 = A \sin(\omega_1 t) = A \sin(2\pi f_1 t)$$

$$y_2 = A \sin(\omega_2 t) = A \sin(2\pi f_2 t)$$

A onda resultante é

$$y = A[\sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t)].$$

Usando a identidade trigonométrica

$$\sin a + \sin b = 2 \cos\left(\frac{a-b}{2}\right) \sin\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

com $a = 2\pi f_1 t$ e $b = 2\pi f_2 t$, obtemos

$$y = 2A \cos 2\pi\left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right) t \sin 2\pi\left(\frac{f_1 + f_2}{2}\right) t.$$

Se escrevemos $f_{\text{méd}} = (f_1 + f_2)/2$ para a frequência média, e $\Delta f = f_1 - f_2$ para a diferença entre as frequências, a função de onda resultante fica

$$y = 2A \cos(2\pi \tfrac{1}{2} \Delta f t) \sin(2\pi f_{\text{méd}} t).$$

Gráficos das ondas individuais e da onda resultante são mostrados na **Figura 3.13**. A onda resultante tem uma frequência efetiva que é igual à frequência média das ondas individuais e uma amplitude que é igual ao termo multiplicador da função seno na função:

$$\text{amplitude} = 2A \cos(2\pi \tfrac{1}{2} \Delta f t).$$

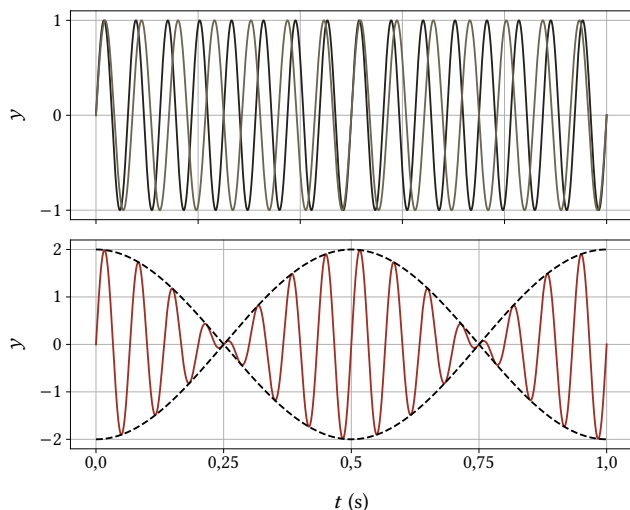


Figura 3.13: Batimentos são formados pela combinação de duas ondas com frequências aproximadamente iguais, neste caso de 14 e 16 Hz. Acima: as duas ondas individuais. Abaixo: a onda resultante; a linha tracejada representa o batimento de frequência igual a 2 Hz.

A amplitude é máxima quando $\cos(2\pi \frac{1}{2} \Delta f t) = \pm 1$ e oscila com a frequência $\frac{1}{2} \Delta f$. O número de batimentos por segundo, ou *frequência de batimento*, é o dobro desse valor

$$f_{\text{batimento}} = \Delta f = |f_1 - f_2|.$$

A frequência de batimento é igual à diferença de frequências individuais das duas ondas. Por exemplo, se tocarmos, simultaneamente, dois diapasões de frequências iguais a 16 Hz e 14 Hz, ouviremos um tom pulsante com a frequência média de 15 Hz que terá intensidade máxima em intervalos de meio segundo; isto é, a frequência de batimento será de 2 Hz. Os batimentos entre dois sons podem ser detectados pelo ouvido humano até a frequência de aproximadamente 15 a 20 Hz. Se a frequência for maior do que esta os batimentos não poderão ser distinguidos no som produzido.

Problemas propostos

P3.1 (a) Escreva a expressão para y em função de x e t para uma onda senoidal que se desloca ao longo de uma corda no sentido *negativo* de x com as seguintes características: $A = 8,00$ cm, $\lambda = 80,0$ cm, $f = 3,00$ Hz e $y(0,t) = 0$ em $t = 0$. (b) Escreva a expressão para y em função de x e t para a onda do item (a) supondo que $y(x,0) = 0$ no ponto $x = 10,0$ cm.

P3.2 Uma onda senoidal transversal em uma corda tem um período $T = 25,0$ ms e se desloca no sentido negativo de x com uma velocidade de $30,0$ m/s. Em $t = 0$, uma partícula da corda em $x = 0$ tem um deslocamento de $2,00$ cm e está se deslocando para baixo com uma velocidade de $2,00$ m/s. (a) Qual é a amplitude da onda? (b) Qual é o ângulo de fase inicial? (c) Qual é a velocidade transversal máxima da corda? (d) Escreva a função de onda para essa onda.

P3.3 Uma onda em uma corda é descrita por uma função de onda

$$y = (0,100 \text{ m}) \sin(0,50x - 20t).$$

(a) Mostre que uma partícula na corda em $x = 2,00$ m executa um movimento harmônico simples. (b) Determine a frequência da oscilação deste ponto particular.

P3.4 Um bloco de massa M está pendurado em um cabo de borracha. O bloco está apoiado de forma que o cabo não fica esticado. Não esticado, o comprimento do cabo é L_0 e sua massa é m , muito menor do que M . A constante elástica do cabo é k . O bloco é liberado e para no ponto mais baixo. (a) Determine a tração no cabo quando o bloco está nesse ponto mais baixo. (b) Qual é o comprimento do cabo nessa posição “esticada”? (c) Encontre a velocidade de uma onda transversal na corda se o bloco estiver mantido nesta posição mais baixa.

P3.5 Um astronauta na Lua deseja medir o valor local de g cronometrando os pulsos que se deslocam através de um fio, fixo

em sua extremidade superior, que tem uma grande massa suspensa por ele. Suponha que o fio tem massa de 4,00 g e comprimento de 1,60 m e que um corpo de 3,00 kg está pendurado nele. Um pulso precisa de 36,1 ms para atravessar o comprimento do fio. Calcule o valor de g_{Lua} a partir desses dados. (Despreze a massa do fio ao calcular a tração nele.)

P3.6 Um pêndulo simples consiste de uma bola de massa M pendurada por uma corda uniforme de massa m e comprimento L , com $m \ll M$. Se o período de oscilações para o pêndulo é τ , determine a velocidade de uma onda transversal na corda quando o pêndulo está em repouso.

P3.7 Um fio de aço de 30,0 m e um fio de cobre de 20,0 m, ambos com diâmetro de 1,00 mm, estão conectados por suas extremidades e esticados sob uma tração de 150 N. Quanto tempo uma onda transversal levará para se deslocar através de todo o comprimento dos dois fios?

P3.8 Uma corda esticada tem massa de 0,180 kg e comprimento de 3,60 m. Qual a potência que deve ser fornecida à corda a fim de gerar ondas senoidais que tenham uma amplitude de 0,100 m, um comprimento de onda de 0,500 m e se propagam com uma velocidade de 30,0 m/s?

P3.9 Você está na faixa para pedestres e ouve uma frequência de 560 Hz da sirene de uma ambulância se aproximando. Depois que a ambulância passa, a frequência observada da sirene é 480 Hz. Determine a velocidade da ambulância a partir dessas observações.

P3.10 Um trem está se locomovendo a 25,0 m/s no ar calmo ($v_{\text{ar}} = 344$ m/s). A buzina do trem é soada em sua frequência característica de 400 Hz. Qual é o comprimento das ondas sonoras (a) na frente da locomotiva e (b) atrás da locomotiva?

P3.11 O alarme de um carro está emitindo ondas sonoras de frequência 520 Hz. Você está em uma motocicleta, afastando-se do carro. Qual será a velocidade da motocicleta se você detectar uma frequência de 490 Hz?

P3.12 Duas ondas senoidais idênticas com comprimentos de onda de 3,00 m propagam-se no mesmo sentido a uma velocidade de 2,00 m/s. A segunda onda se origina do mesmo ponto que a primeira, mas em um instante posterior. Determine o intervalo de tempo mínimo entre os instantes iniciais das duas ondas se a amplitude da onda resultante for a mesma que aquela de cada uma das duas ondas iniciais.

CAPÍTULO 4

Mecânica dos fluidos

- 4.1 Introdução 122
- 4.2 Propriedades dos fluidos 123
 - Volume 123
 - Densidade 123
 - Pressão 125
 - Compressibilidade de um fluido 126
- 4.3 Estática dos fluidos 127
 - Variação da pressão com a profundidade 127
 - Aplicações: medida da pressão 134
 - Princípio de Arquimedes 135
- 4.4 Dinâmica dos fluidos 140
 - Introdução 140
 - Conservação da massa: equação da continuidade 142
 - Conservação da energia: equação de Bernoulli 144
- Problemas propostos 152



4.1 Introdução

Um *fluido*, em contraste com um sólido, é uma substância que pode escoar ou fluir. Por serem fluidos, eles assumem a forma do seu recipiente em vez de manterem uma forma própria. Eles fazem isso porque não podem sustentar uma força tangencial à sua superfície. Você pode pensar que gases e líquidos são bastante diferentes, mas ambos são fluidos, e suas semelhanças muitas vezes são mais importantes do que suas diferenças.

Um gás é um sistema em que cada molécula se move pelo espaço como uma partícula livre, não interagindo com outras moléculas até, ocasionalmente, colidir com outra molécula ou com a parede do recipiente. O gás com o qual você está mais familiarizado é o ar, uma mistura principalmente de moléculas de nitrogênio e oxigênio. Gases são sistemas macroscópicos bastante simples, e nos últimos capítulos deste livro abordaremos as propriedades térmicas dos gases. Por enquanto, duas propriedades dos gases nos interessam: (i) gases são fluidos que exercem pressão nas paredes de seu recipiente; (ii) gases são compressíveis, ou seja, o volume de um gás pode ser facilmente aumentado ou diminuído, uma consequência do “espaço vazio” entre as moléculas.

Líquidos são mais complexos do que gases ou sólidos. Líquidos, assim como sólidos, são praticamente incompressíveis. Em um líquido, as moléculas podem se mover em relação às outras, mas o volume permanece relativamente constante devido às forças coesivas entre as moléculas.¹ Como resultado, um líquido assume a forma do recipiente em que está e forma uma superfície livre em um recipiente sujeito a um campo gravitacional, como ilustrado na **Figura 4.1**. Por outro lado, um gás se expande até encontrar as paredes do recipiente e preenche todo o espaço disponível. Isso ocorre porque as moléculas de gás estão espaçadas de forma ampla e as forças coesivas entre elas são muito pequenas. Ao contrário dos líquidos, os gases não podem formar uma superfície livre.

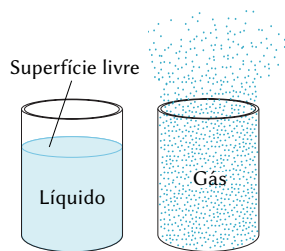


Figura 4.1: Ao contrário de um líquido, um gás não forma uma superfície livre e se expande para preencher todo o espaço disponível.

¹ A força coesiva é a força de atração entre moléculas do mesmo tipo de material, como um líquido ou sólido. Ela é responsável por fenômenos como a tensão superficial e a formação de gotículas esféricas.

4.2 Propriedades dos fluidos

Qualquer característica de um sistema é chamada de *propriedade*, que pode ser classificada como intensiva ou extensiva. Propriedades intensivas são aquelas que são independentes da massa de um sistema, como temperatura, pressão e densidade. Propriedades extensivas são aquelas cujos valores dependem do tamanho ou extensão do sistema. Massa total e volume total V são alguns exemplos de propriedades extensivas. Uma maneira fácil de determinar se uma propriedade é intensiva ou extensiva é dividir o sistema em duas partes iguais com uma partição imaginária. Cada parte terá o mesmo valor das propriedades intensivas do sistema original, mas metade do valor das propriedades extensivas.

Volume

Um parâmetro importante que caracteriza um sistema macroscópico é o seu volume V , a quantidade de espaço que o sistema ocupa. A unidade SI de volume é o m^3 . No entanto, tanto o cm^3 quanto, em certa medida, o litro (L) são amplamente utilizados como unidades métricas de volume. Na maioria dos casos, é necessário converter essas unidades para m^3 antes de realizar cálculos.

Embora seja verdade que $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, não é verdade que $1 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm}^3$. O fator de conversão de volume é $1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$. Um litro é igual a 1000 cm^3 , então $1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ L}$. Um mililitro (1 mL) é o mesmo que 1 cm^3 .

Densidade

Se a massa da substância dentro de um pequeno elemento de volume dV é dm , então a densidade da substância no local do elemento de volume é

$$\rho = \frac{dm}{dV}. \quad (4.1)$$

A unidade SI para densidade é o quilograma por metro cúbico, $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Se a densidade de um material é a mesma em todos os pontos, então a densidade é dada por

$$\rho = \frac{m}{V}, \tag{4.2}$$

onde m é a massa do material e V é o seu volume. Um material com densidade constante é chamado de *homogêneo*. Para um material homogêneo, a densidade é uma propriedade intensiva. Se dividirmos o material em duas partes, a densidade é a mesma em ambas as partes, ou seja,

$$\rho = \rho_1 = \rho_2. \tag{4.3}$$

Por outro lado, massa e volume são propriedades extensivas do material. Se dividirmos o material em duas partes, a massa e o volume correspondem às somas das massas e volumes individuais

$$M = M_1 + M_2 \quad \text{e} \quad V = V_1 + V_2. \tag{4.4}$$

Substância	Densidade ρ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)
Hidrogênio a 0°C e 1 atm	$9,0 \times 10^{-2}$
Ar: 0°C e 1 atm	1,29
100°C e 1 atm	0,95
0°C e 50 atm	6,50
Isopor	$1,0 \times 10^2$
Petróleo (valor médio)	$8,0 \times 10^2$
Gelo	$9,17 \times 10^2$
Água: 4°C e 1 atm	$1,000 \times 10^3$
100°C e 1 atm	$0,958 \times 10^3$
0°C e 50 atm	$1,002 \times 10^3$
Sangue	$1,06 \times 10^3$
Glicerina	$1,26 \times 10^3$
Alumínio	$2,7 \times 10^3$
Ferro, Aço	$7,8 \times 10^3$
Prata	$1,05 \times 10^4$
Mercúrio	$1,36 \times 10^4$
Ouro	$1,93 \times 10^4$
Platina	$2,14 \times 10^4$

Tabela 4.1: Densidades para algumas substâncias.

Na **Tabela 4.1**, são apresentados valores de densidade de algumas substâncias.

Pressão

Quando um fluido (seja líquido ou gás) está em repouso, ele exerce uma força perpendicular em qualquer superfície em contato com ele, como a parede de um recipiente ou um corpo imerso no fluido. Embora o fluido como um todo esteja em repouso, as moléculas que compõem o fluido estão em movimento; a força exercida pelo fluido é devido às colisões das moléculas com seu entorno.

Seja uma superfície imaginária no interior de um fluido em repouso. Em ambos os lados da superfície, forças iguais e opostas atuam sobre ela; caso contrário, a superfície aceleraria e o fluido não permaneceria em repouso. Considere uma pequena superfície de área dA centrada em um ponto no fluido; a força normal exercida pelo fluido em cada lado é $dF_{\perp}$, como mostrado na **Figura 4.2**. Definimos a pressão P nesse ponto como a força normal por unidade de área, ou seja, a razão de $dF_{\perp}$ para dA

$$P = \frac{dF_{\perp}}{dA}. \quad (4.5)$$

Se a pressão varia em uma determinada superfície, a força dF sobre um elemento infinitesimal de área dA é

$$dF = P dA, \quad (4.6)$$

onde P é a pressão no local do elemento de área dA . Para calcular a força total exercida em uma superfície de um recipiente, devemos integrar a **Equação 4.6** sobre a superfície.

Se a pressão é a mesma em todos os pontos de uma superfície plana finita com área A , então

$$P = \frac{F_{\perp}}{A}, \quad (4.7)$$

onde $F_{\perp}$ é a força normal resultante em um lado da superfície.

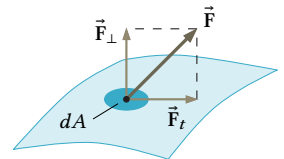


Figura 4.2: Força normal ($F_{\perp}$) e força tangencial (F_t) sobre a superfície de um elemento de fluido.

A unidade de pressão é o newton por metro quadrado (N/m^2) no sistema SI. Outro nome para a unidade SI de pressão é o *pascal* (Pa):

$$1 \text{ pascal} = 1 \text{ Pa} \equiv 1 \text{ N/m}^2. \quad (4.8)$$

Pressão atmosférica. A pressão atmosférica P_0 é a pressão da atmosfera terrestre, a pressão no fundo deste mar de ar em que vivemos. Essa pressão varia com as mudanças climáticas e com a altitude. A pressão atmosférica normal ao nível do mar (um valor médio) é de 1 *atmosfera* (atm), definida exatamente como 101.325 Pa:

$$(P_0) = 1 \text{ atm} = 1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

Compressibilidade de um fluido

Quando a pressão é uniforme em todos os lados de um objeto em um fluido, a pressão irá comprimir o objeto resultando em um volume menor. Quando aumentamos a pressão em ΔP em um material de volume V_0 , então o volume do material irá mudar por $\Delta V < 0$ e consequentemente a densidade do material também irá mudar. Definimos a tensão volumétrica como a variação na pressão,

$$\sigma_B \equiv \Delta P. \quad (4.9)$$

Definimos a deformação volumétrica como a razão

$$\varepsilon_B \equiv \frac{\Delta V}{V_0}. \quad (4.10)$$

Para muitos materiais, para pequenas variações de pressão, a tensão volumétrica é linearmente proporcional à deformação volumétrica,

$$\Delta P = -B \frac{\Delta V}{V_0} \quad (4.11)$$

onde a constante de proporcionalidade B é chamada de *módulo de compressibilidade* ou *módulo volumétrico*. A unidade SI para

o módulo de compressibilidade é o pascal. Se o módulo de compressibilidade de um material for muito grande, uma grande variação de pressão resultará em apenas uma pequena variação de volume. Nesse caso, o material é chamado de incompressível.

4.3 Estática dos fluidos

Muitos problemas de fluidos não envolvem movimento. Eles dizem respeito à distribuição de pressão em um fluido estático e seu efeito em superfícies sólidas e em corpos flutuantes e submersos. Quando a velocidade do fluido é zero, indicada como condição *hidrostática*, a variação de pressão ocorre apenas devido ao peso do fluido.

Variação da pressão com a profundidade

Considere um fluido estático de densidade uniforme ρ . Assumimos que ρ é uniforme em todo o seu volume, o que significa que o fluido é *incompressível*. Vamos definir um sistema de coordenadas tal que o eixo z aponte verticalmente para baixo e o plano $z = 0$ esteja na superfície do fluido.

Seja agora um elemento cilíndrico infinitesimal de volume do fluido a uma profundidade z , área de seção transversal A e espessura dz , conforme mostrado na Figura 4.3a. O volume do elemento é $dV = A dz$ e a massa do fluido contido dentro do elemento é $dm = \rho A dz$.

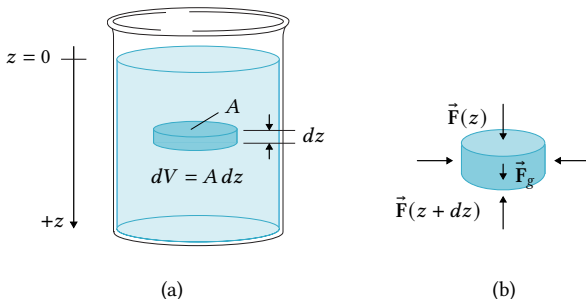


Figura 4.3: Forças que atuam sobre um elemento de volume de um fluido em equilíbrio.

A superfície do elemento cilíndrico infinitesimal de fluido possui três faces: duas bases e o corpo cilíndrico. Como o fluido está estático, a força devido à pressão do fluido aponta para dentro em cada uma dessas três faces. Além disso, a força resultante deve ser igual a zero para manter o elemento em repouso. Na base superior localizada na coordenada z , a força devido à pressão do fluido acima dela aponta para baixo

$$\vec{F}(z) = F(z)\hat{\mathbf{k}},$$

onde $F(z)$ é a magnitude da força. Na base inferior em $z + dz$, a força devido à pressão do fluido abaixo dela aponta para cima,

$$\vec{F}(z + dz) = -F(z + dz)\hat{\mathbf{k}},$$

onde $F(z + dz)$ é a magnitude da força. A força gravitacional atuando no elemento é dada por

$$\vec{F}_g = (dm)g\hat{\mathbf{k}} = (\rho dV)g\hat{\mathbf{k}} = \rho Ag dz\hat{\mathbf{k}}.$$

Também existem forças radiais para dentro no corpo cilíndrico, que somam zero. O diagrama de força do corpo livre no elemento é mostrado na [Figura 4.3b](#).

A soma vetorial das forças deve ser igual a zero porque o fluido está estático (Segunda Lei de Newton). Portanto, na direção $+\hat{\mathbf{k}}$,

$$F(z) - F(z + dz) + \rho Ag dz = 0. \quad (4.12)$$

Dividindo pela área da base A e reescrevendo em termos da pressão, temos

$$P(z) - P(z + dz) + \rho g dz = 0. \quad (4.13)$$

Rearranjando os termos, obtemos

$$\frac{P(z + dz) - P(z)}{dz} = \rho g. \quad (4.14)$$

Agora, tomando o limite da [Equação 4.14](#) conforme a espessura do elemento $dz \rightarrow 0$, temos

$$\lim_{dz \rightarrow 0} \frac{P(z + dz) - P(z)}{dz} = \rho g, \quad (4.15)$$

que resulta na equação diferencial

$$\frac{dP}{dz} = \rho g. \quad (4.16)$$

Se P_1 é a pressão a uma profundidade z_1 e P_2 é a pressão a uma profundidade z_2 , com $z_2 > z_1$, integrando a **Equação 4.16**, obtemos

$$\int_{P_1}^{P_2} dP = \int_{z'=z_1}^{z'=z_2} \rho g dz'. \quad (4.17)$$

Resolvendo as integrais de ambos lados da **Equação 4.17** nos dá uma descrição da variação da pressão entre z_1 e z_2 :

$$P_2 - P_1 = \rho g(z_2 - z_1). \quad (4.18)$$

A **Equação 4.18** foi obtida considerando ρ e g constantes entre z_1 e z_2 . Para líquidos, a densidade ρ varia muito pouco, portanto, com boa aproximação, podemos tratar um líquido em repouso como incompressível. Além disso, também podemos considerar g constante já que as diferenças de nível não são muito grandes para considerar variações significativas.

A superfície livre de um fluido em contato com a atmosfera é uma superfície onde a pressão é constante, pois todos os seus pontos estão submetidos à mesma pressão atmosférica $P_0 = P(z = 0)$. Esse valor é o mesmo para todas as superfícies livres em fluidos na vizinhança a uma mesma altitude, de forma que é conveniente obter uma expressão para a pressão abaixo da superfície do fluido.

Integrando a **Equação 4.16** entre $z = 0$ e uma profundidade z qualquer, obtemos

$$\int_{P_0}^{P(z)} dP = \int_{z'=0}^{z'=z} \rho g dz'. \quad (4.19)$$

Resolvendo as integrais, obtemos uma expressão para a pressão a uma dada profundidade z com respeito à superfície do fluido, sujeita à uma pressão constante P_0 :

$$P(z) - P_0 = \rho g z \implies P(z) = P_0 + \rho g z. \quad (4.20)$$

A **Equação 4.20** é conhecida como *Lei de Stevin* e diz que a pressão no interior de um fluido em repouso, também chamada *pressão hidrostática*, aumenta linearmente com a profundidade. Além disso, ela mostra claramente que a pressão é a mesma em todos os pontos com mesma profundidade. Uma consequência importante é que a pressão não depende do volume do fluido e também não depende da forma do recipiente que contém o fluido.

Princípio dos vasos comunicantes. A pressão hidrostática em um líquido depende apenas da profundidade e da pressão na superfície. Essa observação tem algumas implicações importantes. A **Figura 4.4a** mostra dois tubos conectados. É verdade que o maior volume de líquido no tubo mais largo pesa mais do que o líquido no tubo estreito. Você pode pensar que esse peso extra empurraria o líquido no tubo estreito a uma altura maior do que no tubo largo. Mas isso não acontece. Se d_1 fosse maior que d_2 , então, de acordo com a equação da pressão hidrostática, a pressão no fundo do tubo estreito seria maior do que a pressão no fundo do tubo largo. Essa diferença de pressão faria o líquido fluir da direita para a esquerda até que as alturas fossem iguais. Assim, um líquido conectado em equilíbrio hidrostático sobe até a mesma altura em todas as regiões abertas do recipiente, ou seja, $d_1 = d_2$.

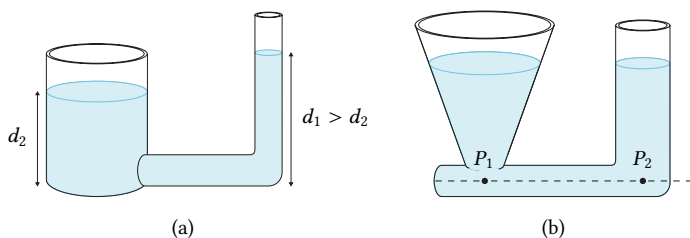


Figura 4.4: (a) Essa situação não pode ocorrer, já que pela condição de equilíbrio hidrostático, $d_1 = d_2$. (b) Pela lei de Stevin, as pressões a uma mesma profundidade devem ser iguais, $P_1 = P_2$.

A **Figura 4.4b** mostra dois tubos conectados de forma diferente. O tubo cônico contém mais líquido acima da linha pontilhada, então você poderia pensar que $P_1 > P_2$. Mas não é o caso. Ambos os pontos estão na mesma profundidade, portanto

$P_1 = P_2$. Se P_1 fosse maior que P_2 , a pressão no fundo do tubo esquerdo seria maior do que a pressão no fundo do tubo direito. Isso faria o líquido fluir até que as pressões fossem iguais. Dessa forma, podemos dizer que a pressão é a mesma em todos os pontos de uma linha horizontal através de um líquido conectado em equilíbrio hidrostático.

Princípio de Pascal. Pela Lei de Stevin, a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em equilíbrio estático é constante, dependendo apenas da diferença de altura entre os pontos. Uma consequência disso é o chamado *Princípio de Pascal*, enunciado por Blaise Pascal em 1652:

Uma pressão aplicada a um fluido confinado é transmitida sem redução a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente que o contém.

PRINCÍPIO DE PASCAL

Portanto, se produzirmos uma diferença de pressão num ponto de um fluido em equilíbrio, essa variação se transmitirá a todos os pontos. O resultado prático disso é que todos os pontos do fluido sofrem a mesma variação de pressão.

Exemplo 4.1: Prensa hidráulica

Uma aplicação importante do princípio de Pascal é a prensa hidráulica, ilustrada na Figura 4.5.

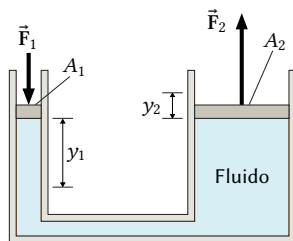


Figura 4.5: Prensa hidráulica.

Uma força $\vec{F}_1$ é aplicada a um pequeno pistão de área superficial A_1 . A pressão é transmitida através de um fluido incompressível para um pistão maior de área superficial A_2 . Como a pressão deve ser a mesma em ambos os lados, temos

$$P = F_1/A_1 = F_2/A_2.$$

Portanto, a força $\vec{F}_2$ é maior do que a força $\vec{F}_1$ por um fator de A_2/A_1 . Ao projetar uma prensa hidráulica com áreas apropriadas A_1 e A_2 , uma grande força de saída pode ser aplicada por meio de uma pequena força de entrada. Freios hidráulicos, elevadores de carro, macacos hidráulicos e empilhadeiras fazem uso desse princípio.

Como o fluido não é adicionado nem removido do sistema, o volume do fluido pressionado para baixo à esquerda na Figura 4.5, à medida que o pistão se move para baixo através de um deslocamento y_1 , é igual ao volume de líquido pressionado para cima à direita, à medida que o pistão direito se move para cima através de um deslocamento y_2 . Ou seja,

$$A_1 y_1 = A_2 y_2 \implies A_2/A_1 = y_1/y_2.$$

Já mostramos que $A_2/A_1 = F_2/F_1$. Assim, temos

$$F_2/F_1 = y_1/y_2,$$

e

$$F_1 y_1 = F_2 y_2.$$

Cada lado dessa equação representa o trabalho realizado pela força em seu respectivo pistão. Portanto, o trabalho realizado por $\vec{F}_1$ no pistão de entrada é igual ao trabalho realizado por $\vec{F}_2$ no pistão de saída, como deve ser para conservar energia. (O processo pode ser modelado como um caso especial do modelo de sistema não isolado: o sistema não isolado em estado estacionário. Há transferência de energia para dentro e para fora do sistema, mas essas transferências de energia se equilibram, de modo que não há alteração líquida na energia do sistema.)

□

Exemplo 4.2: Variação da pressão na atmosfera

Para os gases, o valor de ρ é comparativamente pequeno, e a diferença de pressão entre dois pontos próximos é em geral desprezível. Portanto, num recipiente pequeno o suficiente, contendo um gás,

podemos admitir que a pressão seja a mesma em todos os pontos. No entanto, isto não ocorre se $y_2 - y_1$ for muito grande. A pressão do ar varia de modo considerável à medida que nos deslocamos para grandes altitudes na atmosfera.

Podemos ter uma idéia razoável da variação da pressão com a altitude na atmosfera terrestre se supusermos que a densidade ρ é proporcional à pressão. Esta hipótese estaria bem próxima da verdade se a temperatura do ar permanecesse a mesma em todas as altitudes. Utilizando esta hipótese, e supondo também que a variação de g com a altitude seja desprezível, podemos determinar a pressão P em qualquer altitude y acima do nível do mar. Da **Equação 4.16**, temos

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g.$$

Diferente da variação da pressão com a profundidade, a pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude, por isso o sinal negativo. Assumindo que ρ é proporcional a P , temos

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{P}{P_0},$$

onde ρ_0 e P_0 são os valores da densidade e da pressão ao nível do mar. Então,

$$\frac{dP}{dz} = -g\rho_0 \frac{P}{P_0},$$

de modo que

$$\frac{dP}{P} = -\frac{g\rho_0}{P_0} dz.$$

Integrando desde uma pressão P_0 , a uma altitude $z = 0$ (nível do mar), até a pressão P , à altitude z , obtemos

$$\int_{P_0}^P \frac{dP}{P} = - \int_0^z \frac{g\rho_0}{P_0} dz$$

que nos dá

$$\ln \frac{P}{P_0} = -\frac{g\rho_0}{P_0} z$$

ou

$$P = P_0 e^{-(\rho_0/P_0)gz}.$$

Utilizando os valores $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, $\rho_0 = 1,21 \text{ kg/m}^3$ (a 20°C), e $P_0 = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$, obtemos

$$\frac{g\rho_0}{P_0} = 1,17 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1} = 0,117 \text{ km}^{-1}.$$

Assim,

$$P = P_0 e^{-z/a},$$

onde $1/a = g\rho_0/p_0 = 0,117 \text{ km}^{-1}$ ou $a = 8,55 \text{ km}$. A constante a fornece a variação de altitude devido à qual a pressão diminui por um fator igual a e . Em outras palavras, a pressão atmosférica cai de um fator igual a 10 quando a altitude sofre uma variação igual a $a \ln 10 = 2,30a = 20 \text{ km}$. A uma altitude $z = 20 \text{ km}$ acima do nível do mar, a pressão atmosférica seria portanto igual a 0,1 atm; a uma altitude $z = 40 \text{ km}$ acima do nível do mar, a pressão seria 0,01 atm.

□

Aplicações: medida da pressão

Barômetro. Um instrumento usado para medir a pressão atmosférica é o barômetro comum, inventado por Evangelista Torricelli (1608-1647). Um longo tubo fechado em uma extremidade é preenchido com mercúrio e, em seguida, invertido em um recipiente contendo mercúrio (veja a Figura 4.6). A extremidade fechada do tubo está quase em vácuo, portanto, a pressão no topo da coluna de mercúrio pode ser considerada como zero. Na Figura 4.6, a pressão no ponto A, devido à coluna de mercúrio, deve ser igual à pressão no ponto B, devido à atmosfera. Se não fosse o caso, haveria uma força líquida que moveria mercúrio de um ponto para o outro até que o equilíbrio fosse estabelecido. Portanto, $P_0 = \rho_{\text{Hg}}gh$, onde ρ_{Hg} é a densidade do mercúrio e h é a altura da coluna de mercúrio. Conforme a pressão atmosférica varia, a altura da coluna de mercúrio também varia, permitindo que a altura seja calibrada para medir a pressão atmosférica.

Vamos determinar a altura de uma coluna de mercúrio para uma atmosfera de pressão, $P_0 = 1 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$:

$$P_0 = \rho_{\text{Hg}}gh$$

$$h = \frac{P_0}{\rho_{\text{Hg}}g} = \frac{1,013 \times 10^5 \text{ Pa}}{(13,6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(9,80 \text{ m/s}^2)} = 0,760 \text{ m}$$

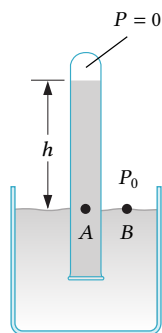


Figura 4.6: Barômetro de mercúrio.

Com base nesse cálculo, uma atmosfera de pressão é definida como a pressão equivalente a uma coluna de mercúrio de exatamente 0,7600 m de altura a 0°C .

Manômetro. Um dispositivo utilizado para medir a pressão de um gás contido em um recipiente é o manômetro de tubo aberto, ilustrado na **Figura 4.7**. Uma extremidade de um tubo em forma de U contendo um líquido está aberta para a atmosfera (pressão P_0), e a outra extremidade está conectada a um recipiente de gás com pressão P . Em uma situação de equilíbrio, as pressões nos pontos A e B devem ser iguais (caso contrário, a porção curva do líquido sofreria uma força líquida e aceleraria), e a pressão em A é a pressão desconhecida do gás. Portanto, igualando a pressão desconhecida P à pressão no ponto B, temos que $P = P_0 + \rho gh$. Novamente, podemos calibrar a altura h para a pressão P .

A diferença nas pressões em cada parte da **Figura 4.7** (ou seja, $P - P_0$) é igual a ρgh . A pressão P é chamada de *pressão absoluta*, e a diferença $P - P_0$ é chamada de *pressão manométrica*. Por exemplo, a pressão medida no pneu da sua bicicleta é uma pressão manométrica.

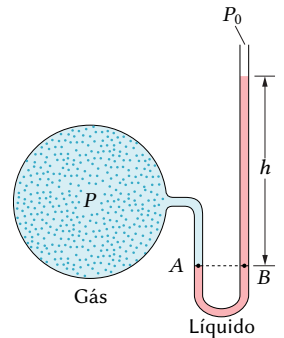


Figura 4.7: Manômetro de tubo aberto.

Princípio de Arquimedes

Quando colocamos um pedaço de madeira sólida na água, a madeira flutua na superfície. A densidade da maioria das madeiras é menor do que a densidade da água, e por isso o fato de a madeira flutuar não parece tão surpreendente. No entanto, objetos como navios construídos a partir de materiais como aço, que são muito mais densos do que a água, também flutuam. Em ambos os casos, quando o objeto flutuante está em repouso, deve haver alguma outra força que equilibra exatamente a força gravitacional. Esse equilíbrio de forças também é válido para o próprio fluido.

Considere um fluido estático com densidade uniforme ρ_f . Considere um elemento de volume arbitrário do fluido com vo-

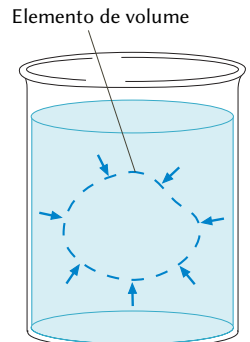


Figura 4.8: Forças perpendiculares devido à pressão em um elemento de volume qualquer do fluido.

lume V_f e massa $m_f = \rho_f V_f$. A força gravitacional atua no elemento de volume, apontando para baixo, e é dada por

$$\vec{F}_g = -\rho_f V_f g \hat{k},$$

onde $\hat{k}$ é um vetor unitário apontando para cima. A pressão na superfície é perpendicular à própria superfície. Portanto, em cada elemento de área da superfície, há uma força perpendicular à ela, como mostra a **Figura 4.8**.

Seja $\vec{F}_E$ a força resultante, chamada de *força de empuxo*, na superfície do elemento de volume devido à pressão do fluido. A força de empuxo deve equilibrar exatamente a força gravitacional porque o fluido está em equilíbrio estático, como mostrado na **Figura 4.9**, ou seja

$$\vec{0} = \vec{F}_E + \vec{F}_g = \vec{F}_E - \rho_f V_f g \hat{k}. \quad (4.21)$$

Portanto, a força de empuxo é

$$\vec{F}_E = \rho_f V_f g \hat{k}. \quad (4.22)$$

A força de empuxo depende da densidade do fluido, da constante gravitacional e do volume do elemento de fluido. Essa descrição macroscópica da força de empuxo que resulta de um número muito grande de colisões das moléculas do fluido é chamada de *Princípio de Arquimedes*:

Um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido recebe do fluido uma força (o empuxo), que é igual e contrária ao peso da porção de fluido deslocado e aplicado no centro de gravidade do mesmo.

Agora podemos entender por que quando colocamos uma pedra na água, ela afunda. A densidade da pedra é maior do que a densidade da água, portanto, a força de empuxo na pedra é menor do que a força gravitacional sobre ela, e assim ela acelera para baixo.

Considere agora um objeto uniforme de volume V e massa M com densidade $\rho_o = M/V$ dentro de um fluido. Se a densidade

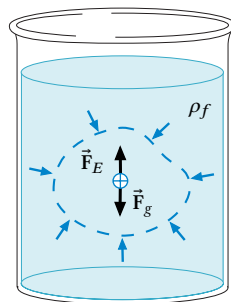


Figura 4.9: Diagrama de forças que atuam no elemento de volume: força de empuxo se iguala à força gravitacional no equilíbrio estático.

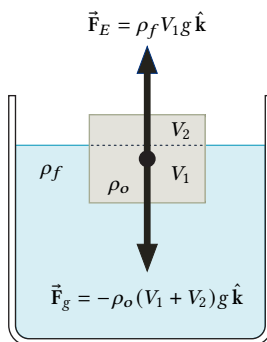


Figura 4.10: Forças que atuam sobre um objeto com volume $V = V_1 + V_2$ e densidade ρ_o que está flutuando em um fluido de densidade ρ_f .

do objeto for menor do que a densidade do fluido, $\rho_o < \rho_f$, o objeto irá flutuar na superfície do fluido. Uma parte do objeto que está abaixo da superfície desloca um volume V_1 do fluido. A parte do objeto que está acima da superfície desloca um volume de ar equivalente a $V_2 = V - V_1$, como mostra a **Figura 4.10**. Considerando que a densidade do ar é muito menor do que a densidade do fluido, podemos negligenciar a força de empuxo do ar sobre o objeto.

A força de empuxo do fluido sobre o objeto, $\vec{F}_E = \rho_f V_1 g \hat{\mathbf{k}}$, deve equilibrar exatamente a força gravitacional sobre o objeto devido à Terra, $\vec{F}_g$,

$$\vec{0} = \vec{F}_E + \vec{F}_g = \rho_f V_1 g \hat{\mathbf{k}} - \rho_o V g \hat{\mathbf{k}}$$

$$\rho_f V_1 g - \rho_o (V_1 + V_2) g = 0. \quad (4.23)$$

Portanto, a razão entre o volume das porções expostas e submersas do objeto deve satisfazer

$$\rho_f V_1 = \rho_o (V_1 + V_2). \quad (4.24)$$

Resolvendo a **Equação 4.24** e determinando a razão entre o volume das porções expostas e submersas do objeto, temos

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{(\rho_f - \rho_o)}{\rho_o}. \quad (4.25)$$

Agora também podemos entender por que um navio de massa M flutua. O aço mais denso desloca um volume de água V_1 , mas um volume muito maior de água V_2 é deslocado pelo ar. A força de empuxo sobre o navio é então

$$\vec{F}_E = \rho_f (V_1 + V_2) g \hat{\mathbf{k}}. \quad (4.26)$$

Se essa força for igual em magnitude a Mg , o navio irá flutuar.

Exemplo 4.3: A coroa do rei Hieron

Segundo a lenda, Arquimedes supostamente foi solicitado a determinar se uma coroa feita para o rei Hieron de Siracusa era composta

de ouro puro. De acordo com algumas fontes (por exemplo, [Berthelot 1891](#)) ele resolveu esse problema pesando a coroa primeiro no ar e depois na água, conforme ilustrado na [Figura 4.11](#). Suponha que a balança tenha lido 10,4 N quando a coroa estava no ar. Para que a coroa seja feita de ouro puro, qual deve ser a medida da balança quando ela estiver mergulhada na água?

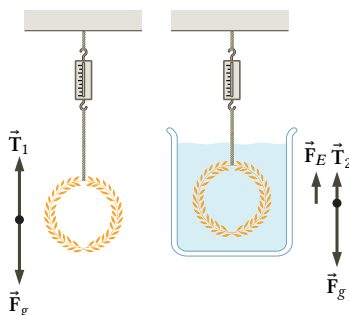


Figura 4.11: Quando a coroa está suspensa no ar, a escala mostra seu peso real porque $T_1 = F_g$. Quando a coroa é imersa na água, a força de empuxo $\vec{F}_E$ altera a leitura da escala para um valor menor $T_2 = F_g - F_E$.

O empuxo sobre a coroa na água é dado por:

$$F_E = \rho_a g V_a = \rho_a g V_c = \rho_a g \left(\frac{m_c}{\rho_c} \right) = \rho_a \left(\frac{m_c g}{\rho_c} \right),$$

onde ρ_a e V_a são a densidade da água e o volume de água deslocado pela coroa, respectivamente; V_c , m_c e ρ_c são o volume, massa e densidade da coroa. Se a coroa é feita completamente de ouro puro, então $\rho_c = 19,3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, a densidade do ouro. Substituindo os valores, temos

$$F_E = (1,00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) \frac{10,4 \text{ N}}{19,3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3} = 0,533 \text{ N}.$$

A tensão na corda será então:

$$T_2 = F_g - F_E = 10,4 \text{ N} - 0,533 \text{ N} = 9,87 \text{ N}.$$

□

Exemplo 4.4: Iceberg

Um iceberg flutuando no oceano é extremamente perigoso porque a maior parte do gelo está abaixo da superfície. Esse gelo oculto pode danificar um navio que ainda está a uma distância considerável do gelo visível. Qual fração do iceberg deve estar abaixo do nível da água?

O peso do iceberg é dado por $F_g = \rho_i V_i g$, onde a densidade do gelo é $\rho_i = 917 \text{ kg/m}^3$ e V_i é o volume do iceberg inteiro. A magnitude da força de empuxo para cima é igual ao peso da água deslocada: $F_E = \rho_a V_a g$, onde V_a , o volume da água deslocada, é igual ao volume do gelo abaixo da água e ρ_a é a densidade da água do mar, $\rho_a = 1030 \text{ kg/m}^3$. Como $\rho_i V_i g = \rho_a V_a g$, a fração de gelo abaixo da superfície da água é

$$f = \frac{V_a}{V_i} = \frac{\rho_i}{\rho_a} = \frac{917 \text{ kg/m}^3}{1030 \text{ kg/m}^3} = 0,890 \text{ ou } 89,0\%.$$

□

Tensão superficial É frequentemente observado que uma gota de sangue forma uma protuberância em um vidro horizontal; uma gota de mercúrio forma uma esfera quase perfeita e pode ser rolada como uma bola de aço sobre uma superfície lisa; gotas de água da chuva ou orvalho penduram-se em galhos ou folhas de árvores; um combustível líquido injetado em um motor forma uma névoa de gotículas esféricas; a água pingando de uma torneira com vazamento cai em gotas esféricas; uma bolha de sabão solta no ar assume uma forma esférica; e a água forma pequenas gotas nas pétalas de flores.

Nesses e em outros casos, as gotas líquidas se comportam como pequenos balões esféricos preenchidos com o líquido, e a superfície do líquido atua como uma membrana elástica esticada sob tensão. A força de tração que causa essa tensão atua paralelamente à superfície e é devida às forças atrativas entre as moléculas do líquido. A magnitude dessa força por unidade de

comprimento é chamada de *tensão superficial* σ_s e é geralmente expressa na unidade N/m.

4.4 Dinâmica dos fluidos

Introdução

Até agora, limitamos o estudo dos fluidos em equilíbrio hidrostático ou fluidos em repouso. Agora voltamos nossa atenção para fluidos em movimento. Quando um fluido está em movimento, caracterizamos seu escoamento em dois tipos principais. O escoamento é *estacionário*, ou laminar, se cada partícula do fluido segue um caminho suave, de modo que as trajetórias das diferentes partículas nunca se cruzam (Figura 4.12a). No escoamento estacionário, cada partícula de fluido que chega a um determinado ponto no espaço tem a mesma velocidade.

Acima de uma certa velocidade crítica, o escoamento do fluido se torna *turbulento*. O escoamento turbulento é um fluxo irregular caracterizado por pequenas regiões semelhantes a redemoinhos (Figura 4.12b).

O termo *viscosidade* é comumente usado na descrição do escoamento de fluidos para caracterizar o grau de atrito interno no fluido. Esse atrito interno, ou força viscosa, está associado à resistência que duas camadas adjacentes de fluido têm ao se moverem uma em relação à outra. A viscosidade faz com que parte da energia cinética do fluido seja transformada em energia interna. Esse mecanismo é semelhante ao que ocorre quando a energia cinética de um objeto deslizando sobre uma superfície áspera e horizontal diminui.

Devido ao fato de o movimento dos fluidos reais ser muito complexo e não ser completamente compreendido, fazemos algumas simplificações em nossa abordagem. Em nosso modelo simplificado de escoamento ideal de fluido, fazemos as seguintes quatro suposições:

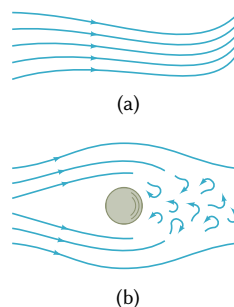


Figura 4.12: Tipos principais de escoamento: (a) escoamento estacionário; (b) escoamento turbulento.

- (i) O fluido é não viscoso. Em um fluido não viscoso, o atrito interno é negligenciado. Um objeto em movimento através do fluido não experimenta nenhuma força viscosa.
- (ii) O fluxo é estacionário. No escoamento estacionário (laminar), todas as partículas que passam por um ponto têm a mesma velocidade.
- (iii) O fluido é incompressível. A densidade de um fluido incompressível é constante.
- (iv) O escoamento é irrotacional. O fluido não possui momento angular em relação a nenhum ponto. Se uma pequena roda com pás for colocada em qualquer lugar do fluido e não girar em torno do centro de massa da roda, então o escoamento é irrotacional.

Quando descrevemos o escoamento de um fluido, como a água, podemos pensar no movimento de partículas individuais. Essas partículas interagem entre si por meio de forças. Poderíamos então aplicar nossas leis do movimento a cada partícula individual no fluido, mas devido ao grande número de partículas, isso seria um problema de cálculo extremamente difícil. Em vez disso, começaremos descrevendo matematicamente o estado de um fluido em movimento especificando a velocidade do fluido em cada ponto do espaço e em cada instante de tempo. Por enquanto, escolheremos coordenadas cartesianas e nos referiremos às coordenadas de um ponto no espaço (x, y, z) e à variável t para descrever o instante no tempo, mas, em princípio, podemos escolher qualquer sistema de coordenadas apropriado para descrever o movimento.

A distribuição de velocidades do fluido é descrita pela função vetorial $\vec{v}(x, y, z, t)$. Isso representa a velocidade do fluido no ponto (x, y, z) no instante t . A função $\vec{v}(x, y, z, t)$ é chamada de *campo vetorial de velocidades*. Pode-se pensar que ela representa, em cada instante de tempo, uma coleção de vetores, um para cada ponto do espaço, cuja direção e magnitude descrevem a direção e magnitude da velocidade do fluido nesse ponto. Essa

descrição do campo vetorial de velocidades do fluido se refere a pontos fixos no espaço e não a partículas móveis no fluido.

Também podemos introduzir funções para a pressão $P(x, y, z, t)$ e para a densidade $\rho(x, y, z, t)$ que descrevem a pressão e a densidade do fluido em cada ponto do espaço e em cada instante de tempo. Essas funções são chamadas de *campos escalares* porque há apenas um número com unidades apropriadas associado a cada ponto do espaço em cada instante de tempo.

Vamos supor um escoamento estacionário, isto é, a velocidade $\vec{v}$ não depende do tempo. Imagine então um ponto P no fluido, como mostrado na Figura 4.13: qualquer partícula que passe por esse ponto terá sempre a mesma velocidade e, portanto, seguirá sempre a mesma trajetória. Podemos então definir as linhas de corrente como sendo coincidentes com as trajetórias das partículas nos fluidos e a velocidade delas é sempre tangente às linhas em cada ponto (mas lembre-se que o módulo da velocidade pode variar). É consequência direta dessa maneira de definir as linhas que, num escoamento estacionário, duas linhas de corrente nunca se cruzam.

Podemos definir ainda o que se chama de tubo de corrente: esse tubo imaginário, formado por linhas de corrente, limita a porção de fluido em seu interior, de tal forma que o fluido nunca atravessa o tubo, já que duas linhas de corrente não se cruzam. É como se, em um escoamento estacionário, houvesse realmente um “cano”, formado pelas linhas de corrente, que separasse o fluido em porções interior e exterior ao tubo de corrente.

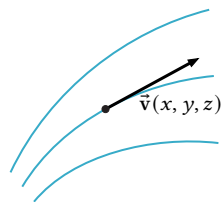
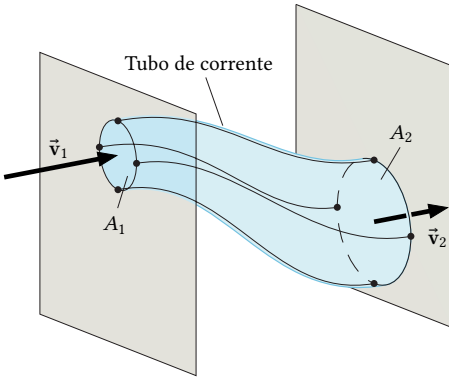


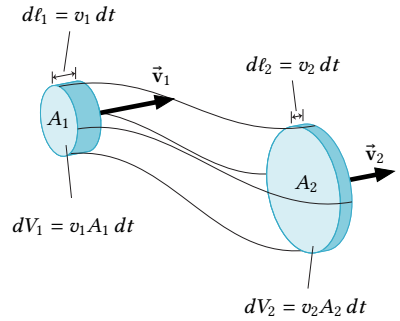
Figura 4.13: A velocidade das partículas é sempre tangente às linhas de corrente.

Conservação da massa: equação da continuidade

Na Figura 4.14 são mostrados um conjunto de linhas de corrente estreitamente separadas que formam um tubo de corrente. Adicionamos ao tubo duas superfícies abertas (tampas de extremidades 1 e 2) que são perpendiculares à velocidade do fluido, com áreas A_1 e A_2 , respectivamente. Como todas as partículas de fluido que entram na tampa de extremidade 1 devem seguir suas respectivas linhas de corrente, todas elas devem sair



(a)



(b)

da tampa de extremidade 2. Se nossas linhas de corrente que formam o tubo estiverem suficientemente próximas, podemos assumir que a velocidade do fluido nas proximidades de cada superfície das tampas é uniforme.

Vamos introduzir v_1 para denotar a velocidade do fluido próximo à tampa de extremidade 1 e v_2 para denotar a velocidade do fluido próximo à tampa de extremidade 2. Vamos usar ρ_1 para denotar a densidade do fluido próximo à tampa de extremidade 1 e ρ_2 para denotar a densidade do fluido próximo à tampa de extremidade 2. A quantidade de massa que entra e sai do tubo em um intervalo de tempo dt pode ser calculada da seguinte forma: vamos considerar um pequeno volume de espaço com área de seção transversal A_1 e comprimento $d\ell_1 = v_1 dt$ próximo à tampa de extremidade 1. A massa que entra no tubo no intervalo de tempo dt é

$$dm_1 = \rho_1 dV_1 = \rho_1 A_1 d\ell_1 = \rho_1 A_1 v_1 dt \quad (4.27)$$

De forma semelhante, consideremos um pequeno volume de espaço com área de seção transversal A_2 e comprimento $d\ell_2 = v_2 dt$ próximo à tampa de extremidade 2. A massa que sai do tubo no intervalo de tempo dt é então

$$dm_2 = \rho_2 dV_2 = \rho_2 A_2 d\ell_2 = \rho_2 A_2 v_2 dt \quad (4.28)$$

Figura 4.14: Tubo de corrente. O mesmo volume do fluido atravessa os dois planos num dado intervalo de tempo.

Uma quantidade igual de massa que entra na tampa de extremidade 1 no intervalo de tempo dt deve sair da tampa de extremidade 2 no mesmo intervalo de tempo, portanto $dm_1 = dm_2$. Portanto, usando as Equações 4.27 e 4.28, temos que $\rho_1 A_1 v_1 dt = \rho_2 A_2 v_2 dt$. Dividindo por dt implica que

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2 \quad (\text{escoamento estacionário}). \quad (4.29)$$

Podemos generalizar esta equação para qualquer área transversal A do tubo, onde a densidade é ρ e a velocidade é v ,

$$\rho A v = \text{constante} \quad (\text{escoamento estacionário}). \quad (4.30)$$

A Equação 4.29 é chamada de equação de continuidade de massa para escoamento estacionário. Se assumirmos que o fluido é incompressível, $\rho_1 = \rho_2$, então

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (\text{fluido incompressível, escoamento estacionário}). \quad (4.31)$$

Considere o escoamento estacionário de um fluido incompressível com linhas de corrente e uma superfície fechada formada por um tubo de linhas de corrente, conforme mostrado na Figura 4.14. De acordo com a Equação 4.31, quando o espaçamento das linhas de corrente aumenta, a velocidade do fluido deve diminuir. Portanto, a velocidade do fluido é maior ao entrar na tampa de extremidade 1 do que ao sair da tampa de extremidade 2. Quando representamos o escoamento do fluido por linhas de corrente, regiões em que as linhas de corrente estão espaçadas têm velocidades mais baixas do que regiões em que as linhas de corrente estão próximas umas das outras.

Conservação da energia: equação de Bernoulli

Vamos novamente considerar o caso de um fluido ideal que passa por um escoamento constante e aplicar métodos de conservação de energia para encontrar uma equação de estado que relaciona pressão, densidade e velocidade do escoamento em diferentes pontos do fluido.

Inicialmente, vamos examinar o caso de um escoamento horizontal constante, conforme mostrado na **Figura 4.15**. Representamos esse escoamento por meio de linhas de corrente e um tubo de fluxo associado às linhas de corrente. Vamos considerar o movimento de uma partícula de fluido ao longo de uma linha de corrente que passa pelos pontos *A* e *B* na **Figura 4.15**. A área da seção transversal do tubo de corrente no ponto *A* é menor do que a área no ponto *B*.

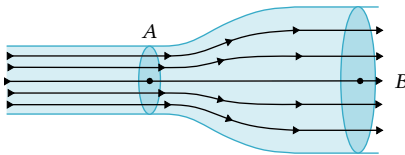


Figura 4.15: Tubo de corrente.

De acordo com a **Equação 4.31**, a partícula localizada no ponto *A* possui uma velocidade maior do que uma partícula de fluido localizada no ponto *B*. Portanto, uma partícula que se desloca ao longo da linha de corrente de *A* para *B* deve desacelerar. Como a linha de corrente é horizontal, a força responsável por essa desaceleração deve-se às diferenças de pressão no fluido. Assim, no caso desse escoamento horizontal constante, nas regiões de velocidade mais baixa deve haver uma pressão maior do que em regiões de velocidade mais alta.

Agora, suponha que o escoamento constante do fluido ideal não seja horizontal, com o eixo *y* representando a direção vertical. O tubo de corrente para esse escoamento constante é mostrado na **Figura 4.16**.

Para determinar a equação que relaciona a pressão, velocidade e diferença de altura do tubo, utilizaremos o teorema trabalho-energia. Tomamos como sistema a massa contida no tubo de corrente mostrado na **Figura 4.16**. As forças externas atuando em nosso sistema são causadas pela pressão nos dois extremos do tubo de corrente e pela força gravitacional.

Considere uma linha de corrente passando pelos pontos 1 e 2 nos extremos opostos do tubo de corrente. Vamos assumir que o tubo seja estreito o suficiente para que a velocidade

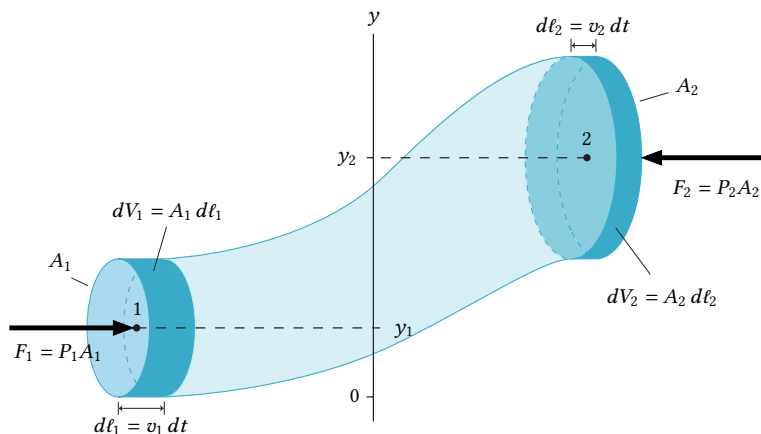


Figura 4.16: Tubo de corrente.

do fluido seja uniforme nas áreas de seção transversal do tubo nos pontos 1 e 2. No ponto 1, denotamos a velocidade de uma partícula de fluido por v_1 , a área de seção transversal por A_1 , a pressão do fluido por P_1 e a altura do centro da área de seção transversal por y_1 . No ponto 2, denotamos a velocidade de uma partícula de fluido por v_2 , a área de seção transversal por A_2 , a pressão do fluido por P_2 e a altura do centro da área de seção transversal por y_2 .

Considere o tubo de corrente em um dado instante de tempo t , conforme ilustrado na Figura 4.16. No extremo esquerdo do escoamento, em um intervalo de tempo dt , uma partícula no ponto 1 percorre uma distância $d\ell_1 = v_1 dt$. Portanto, um pequeno volume $dV_1 = A_1 d\ell_1 = A_1 v_1 dt$ de fluido é deslocado no extremo direito do tubo de corrente. De maneira semelhante, uma partícula no ponto 2 percorre uma distância $d\ell_2 = v_2 dt$. Portanto, um pequeno volume de fluido $dV_2 = A_2 d\ell_2 = A_2 v_2 dt$ também é deslocado para a direita no tubo de corrente durante o intervalo de tempo dt . Como estamos assumindo que o fluido é incompressível, de acordo com a Equação 4.31, $A_1 v_1 = A_2 v_2$, logo esses elementos de volume são iguais, $dV \equiv dV_1 = dV_2$.

A força de magnitude $F_1 = P_1 A_1$ na direção do escoamento surge da pressão do fluido na extremidade esquerda do tubo atu-

ando no elemento de massa que entra no tubo. O trabalho realizado para deslocar o elemento de massa é então

$$dW_1 = F_1 d\ell_1 = P_1 A_1 d\ell_1 = P_1 dV. \quad (4.32)$$

Há também uma força de magnitude $F_2 = P_2 A_2$ na direção oposta ao escoamento, proveniente da pressão do fluido na extremidade direita do tubo. O trabalho realizado para opor-se ao deslocamento do elemento de massa que sai do tubo é então

$$dW_2 = -F_2 d\ell_2 = -P_2 A_2 d\ell_2 = -P_2 dV. \quad (4.33)$$

Portanto, o trabalho externo realizado pela força associada à pressão do fluido é a soma dos trabalhos realizados em cada extremidade do tubo

$$dW_{\text{ext}} = dW_1 + dW_2 = (P_1 - P_2) dV. \quad (4.34)$$

Em um intervalo de tempo dt , o trabalho realizado pela força gravitacional é igual a

$$dW_g = -dm g (y_2 - y_1) = -\rho dV g (y_2 - y_1). \quad (4.35)$$

Como escolhemos apenas a massa no tubo como nosso sistema e assumimos que o fluido era ideal (sem perdas devido à viscosidade), a mudança na energia potencial do sistema é

$$dU = -W_g = \rho dV g (y_2 - y_1). \quad (4.36)$$

A energia cinética do sistema no instante t é a soma da energia cinética do pequeno elemento de massa com volume $dV = A_1 d\ell_1$ movendo-se com velocidade v_1 , juntamente com o restante da massa no tubo de corrente. No instante $t + dt$, a energia cinética do sistema é a soma da energia cinética do pequeno elemento de massa com volume $dV = A_2 d\ell_2$ movendo-se com velocidade v_2 , juntamente com o restante da massa no tubo de fluxo. A mudança na energia cinética do sistema é devido aos elementos de massa nas duas extremidades e, portanto,

$$dK = \frac{1}{2} dm_2 v_2^2 - \frac{1}{2} dm_1 v_1^2 = \frac{1}{2} \rho dV (v_2^2 - v_1^2). \quad (4.37)$$

O teorema trabalho-energia $dW_{\text{ext}} = dU + dK$ para o sistema é, então

$$(P_1 - P_2) dV = \frac{1}{2} \rho dV (v_2^2 - v_1^2) + \rho g (y_2 - y_1) dV. \quad (4.38)$$

Agora, dividindo a **Equação 4.38** pelo volume dV e reorganizando os termos, obtemos

$$P_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2. \quad (4.39)$$

Como os pontos 1 e 2 foram escolhidos arbitrariamente, podemos remover os subscritos e escrever a **Equação 4.39** como

$$P + \rho g y + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}. \quad (4.40)$$

A **Equação 4.40** é chamada de *Equação de Bernoulli*. Ela recebe esse nome em homenagem ao cientista suíço do século XVIII, Daniel Bernoulli (1700–1782), que realizou alguns dos primeiros estudos em dinâmica dos fluidos.

Exemplo 4.5: Fórmula de Torricelli

Um grande tanque de água, aberto na parte superior, tem um pequeno orifício em sua lateral a uma distância h abaixo da superfície da água, como ilustrado na **Figura 4.17**. Encontre a velocidade da água conforme ela flui pelo orifício.

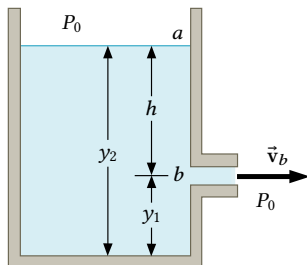


Figura 4.17: Torricelli.

As linhas de corrente começam no topo da água e continuam através do pequeno buraco. Aplicamos a equação de Bernoulli aos pontos a e

b na Figura 4.17. Como o diâmetro do orifício é muito menor do que o diâmetro do tanque, podemos negligenciar a velocidade da água no topo (ponto a).

A equação de Bernoulli com $v_a = 0$ fornece:

$$P_a + \rho g y_2 + 0 = P_b + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_b^2.$$

A pressão no ponto a e no ponto b é a mesma, P_0 , porque ambos os pontos estão abertos para a atmosfera:

$$P_a = P_b = P_0.$$

Logo,

$$P_0 + \rho g y_2 + 0 = P_0 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_b^2$$

Resolvendo para a velocidade v_b da água fluindo pelo orifício, temos

$$v_b^2 = 2g(y_2 - y_1) = 2gh.$$

$$v_b = \sqrt{2gh}.$$

Podemos resolver isso diretamente usando a conservação da energia mecânica com a água e a Terra como sistema. A massa m de água que flui pelo orifício no curto intervalo de tempo Δt é igual à massa de água que “desapareceu” do topo do tanque. Assim, a diminuição da energia potencial é mgh , enquanto o aumento da energia cinética é $\frac{1}{2}mv^2$. Igualando essas grandezas e resolvendo para v , obtemos o mesmo resultado $v = \sqrt{2gh}$. Este resultado foi obtido por Evangelista Torricelli (1608–1647) em 1643.

□

Exemplo 4.6: O medidor de Venturi

A Figura 4.18 mostra um medidor de Venturi, usado para medir a velocidade de escoamento de um fluido em um encanamento. Vamos derivar uma expressão para a velocidade de escoamento v_1 em termos das áreas de seção transversal A_1 e A_2 e da diferença de altura h dos níveis de líquido nos dois tubos verticais.

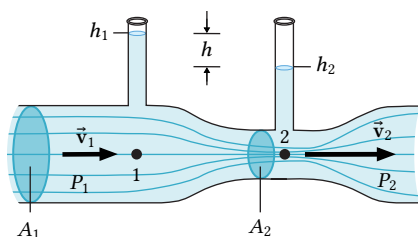


Figura 4.18: Medidor de Venturi.

O escoamento é constante e assumimos que o fluido é incompressível e possui fricção interna negligenciável. Portanto, podemos usar a equação de Bernoulli. Aplicamos essa equação à parte larga (ponto 1) e à parte estreita (ponto 2, a garganta) do tubo. A Equação (12.6) relaciona h à diferença de pressão $P_1 - P_2$.

Os pontos 1 e 2 têm a mesma coordenada vertical $y_1 = y_2$, então a Equação 4.40 pode ser escrita como

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2.$$

Pela equação de continuidade, $v_2 = (A_1/A_2)v_1$. Substituindo e rearranjando, obtemos

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\rho v_1^2 \left[\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1 \right].$$

A diferença de pressão $P_1 - P_2$ também é igual a ρgh , já que

$$P_1 - P_2 = (P_0 + \rho gh_1) - (P_0 + \rho gh_2) = \rho g(h_1 - h_2) = \rho gh.$$

Substituindo e resolvendo para v_1 , temos

$$v_1 = \sqrt{\frac{2gh}{(A_1/A_2)^2 - 1}}.$$

Como A_1 é maior do que A_2 , v_2 é maior do que v_1 , e a pressão P_2 na garganta é menor do que P_1 . Essas diferenças de pressão produzem uma força líquida para a direita que faz o fluido acelerar à medida que entra na garganta e uma força líquida para a esquerda que o desacelera ao sair.

□

Problemas propostos

P4.1 Água é preenchida até uma altura H atrás de uma barragem de largura L , como ilustrado na Figura 4.19. Determine a força resultante exercida pela água sobre a barragem.

P4.2 Uma pedra está suspensa por um fio leve. Quando a pedra está no ar, a tensão no fio é de 39,2 N. Quando a pedra está totalmente imersa em água, a tensão é de 28,4 N. Quando a pedra está totalmente imersa em um líquido desconhecido, a tensão é de 21,5 N. Qual é a densidade do líquido desconhecido?

P4.3 Uma esfera oca com raio interno de 8,0 cm e raio externo de 9,0 cm flutua em um líquido de densidade 800 kg/m^3 . Sabendo-se que metade da esfera está submersa, (a) qual é a massa da esfera? (b) Calcule a densidade do material do qual a esfera é feita.

P4.4 Na Figura 4.20, a água flui através de um tubo horizontal e depois sai para a atmosfera com uma velocidade de $v_1 = 15 \text{ m/s}$. Os diâmetros das seções esquerda e direita do tubo são de 5,0 cm e 3,0 cm. (a) Qual é o volume de água que flui para a atmosfera durante um período de 10 min? Na seção esquerda do tubo, qual é (b) a velocidade v_2 e (c) a pressão manométrica?

P4.5 A água está em uma profundidade H em um grande tanque aberto cujas paredes laterais são verticais (Figura 4.21). Um buraco é feito em uma das paredes a uma profundidade h abaixo da superfície da água. (a) A que distância x da base da parede o jato emergente atinge o chão? (b) A que profundidade um segundo buraco deve ser feito para obter o mesmo valor de x ? (c) A que profundidade um buraco deve ser feito para maximizar o valor de x ?

P4.6 Um recipiente de seção reta A contém um líquido incompressível de densidade ρ cuja superfície é mantida a pressão constante P_1 . A uma profundidade h em relação à superfície do líquido, abre-se um orifício pequeno de seção reta $a < A$ e esse líquido começa a vazar para o exterior, que está à pressão

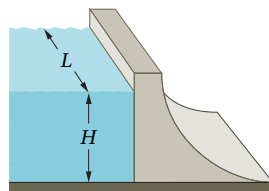


Figura 4.19: Problema 4.1.

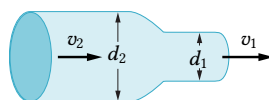


Figura 4.20: Problema 4.4.

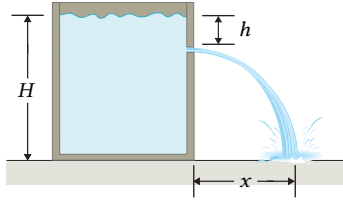


Figura 4.21: Problema 4.5.

atmosférica P_0 . (a) A que velocidade este líquido sai do orifício? (b) Ajustando-se a pressão P_1 é possível conter o vazamento? (c) O que acontece com o vazamento no orifício quando $P_1 = 0$? Ele depende do valor de h ?

P4.7 Sifão. Um sifão é um dispositivo usado para transferir líquidos de um recipiente em um nível mais alto para outro em um nível mais baixo, como mostra a Figura 4.22. Um fluido de densidade ρ emerge de um orifício do sifão com velocidade v . (a) Qual a pressão nos pontos A, B e C? (b) Qual a altura máxima h , necessária para manter o fluxo do fluido pelo sifão? (c) Qual a velocidade do fluido no ponto C?

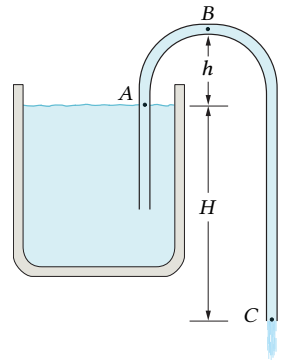


Figura 4.22: Problema 4.7.

CAPÍTULO 5

Temperatura e teoria cinética

- 5.1 Introdução 156
- 5.2 Temperatura e equilíbrio térmico 157
 - Termômetros e escalas de temperatura 159
 - Dilatação térmica 163
- 5.3 Propriedades dos gases ideais 166
 - Equação de estado 166
 - Processos termodinâmicos em gases ideais 170
- 5.4 Teoria cinética dos gases 172
 - Pressão exercida pelo gás 173
 - Interpretação cinética da temperatura 176
 - Distribuição de velocidades 177
 - Colisões entre as moléculas 179
 - Teorema da equipartição (opcional) 181
- Problemas propostos 183



5.1 Introdução

Neste capítulo, vamos iniciar o estudo da Termodinâmica, que pode ser definida como *a ciência que lida com os conceitos de temperatura, calor e trabalho, e com as propriedades da matéria que se relacionam com estes conceitos*. A descrição termodinâmica de um sistema é sempre uma descrição macroscópica aplicada a um grande número de partículas. Neste sentido, os gases são as substâncias que possuem o comportamento termodinâmico mais simples na natureza.

Um gás consiste em um número muito grande de partículas (tipicamente 10^{24} ou muitas ordens de grandeza a mais) ocupando um volume de espaço que é muito grande em comparação com o tamanho de qualquer átomo ou molécula ($\sim 10^{-10}$ m). O estado físico do gás pode ser descrito por algumas quantidades macroscopicamente mensuráveis que determinam completamente o sistema. O volume V de gás em um recipiente pode ser medido pelo tamanho do recipiente. A sua pressão P pode ser medida usando um medidor de pressão, conforme vimos na Seção 4.3. A temperatura T pode ser medida com um termômetro, como veremos a seguir. A massa, ou o número de mols ou número de moléculas, é uma medida da quantidade de matéria presente em um dado volume de gás.

O estado de equilíbrio termodinâmico de um gás, ou de qualquer fluido homogêneo, é completamente caracterizado por qualquer par das três variáveis (P, V, T). Isto significa que a terceira variável é uma função das outras duas, de forma que existe uma função, chamada *equação de estado*, do tipo

$$f(P, V, T) = 0.$$

A equação de estado assume uma forma especialmente simples para um gás ideal (também chamado de gás perfeito). Conforme o próprio nome diz, trata-se de uma idealização de um gás real, no limite de pressão extremamente baixa. Na prática, trata-se de uma excelente aproximação na maioria dos casos.

Podemos usar as leis da mecânica que descrevem os movimentos e interações das partículas atômicas individuais para prever as propriedades macroscópicas de um dado sistema termodinâmico. Em princípio, cada partícula atômica pontual pode ser especificada por sua posição e velocidade (desconsiderando qualquer estrutura interna). Como não é possível saber exatamente onde e com quais velocidades todas as partículas estão se movendo, precisamos utilizar valores médios da posição e velocidade. Além disso, para uma descrição mais detalhada de como as partículas interagem, precisamos recorrer às leis da mecânica quântica. Na verdade, a incapacidade da mecânica clássica de prever como a capacidade térmica de um gás varia com a temperatura foi a primeira sugestão experimental de que um novo conjunto de princípios (a mecânica quântica) seria necessário para explicar os fenômenos físicos que acontecem na escala atômica.

Neste capítulo, vamos caracterizar a temperatura dos corpos e definir o equilíbrio térmico. Em seguida, vamos utilizar a mecânica clássica para caracterizar a lei dos gases ideais e obter uma descrição da temperatura em termos das propriedades microscópicas de um gás.

5.2 Temperatura e equilíbrio térmico

Todos estamos familiarizados com a ideia de temperatura. A massa é uma medida da quantidade de substância em um sistema. A velocidade é uma medida de quão rápido um sistema se move. Que propriedade física do sistema é determinada quando medimos sua temperatura?

Vamos começar com a ideia comum de que a temperatura é uma medida de quão “quente” ou “frio” um sistema se encontra. Conforme desenvolvemos essa ideia, chegaremos à conclusão que a temperatura T está relacionada à *energia térmica* de um sistema, que por sua vez está associada com a energia cinética e potencial dos átomos e moléculas à medida que eles vibram (em um sólido) ou se movem (em um gás). Um sistema

tem mais energia térmica quando está “quente” do que quando está “frio”. Ao final deste capítulo, substituiremos essas noções vagas de quente e frio por uma relação precisa entre temperatura e energia térmica.

Quando um objeto é aquecido ou resfriado, algumas de suas propriedades físicas mudam. Se um sólido ou líquido é aquecido, geralmente seu volume aumenta. Se um gás é aquecido e sua pressão é mantida constante, seu volume aumenta. No entanto, se um gás é aquecido e seu volume é mantido constante, sua pressão aumenta. Uma propriedade física que muda com a temperatura é chamada de *propriedade termométrica*. Uma mudança em uma propriedade termométrica indica uma mudança na temperatura do objeto.

Para começar, precisamos de um meio para medir a temperatura de um sistema. É para isso que serve um *termômetro*. Um termômetro pode ser qualquer sistema macroscópico que sofre uma mudança mensurável à medida que troca energia térmica com seu entorno. Ele é colocado em contato com um sistema maior cuja temperatura será medida. Em um termômetro comum de tubo de vidro, por exemplo, um pequeno volume de mercúrio começa a expandir ou contrair quando entra em contato com um objeto “quente” ou “frio”. Após um dado intervalo de tempo, o sistema alcança uma condição de equilíbrio, na qual a interação entre o termômetro e o objeto não causa mais alterações no sistema e o volume de mercúrio se estabiliza. Chamamos isso de estado de *equilíbrio térmico*. A temperatura do objeto é então determinada pelo comprimento da coluna de mercúrio.

Podemos descobrir uma propriedade importante do equilíbrio térmico considerando três sistemas, A, B e C, que inicialmente não estão em equilíbrio térmico. Separamos os sistemas A e B com uma parede isolante ideal,¹ mas permitimos que o sistema C interaja com os sistemas A e B, conforme mostrado na **Figura 5.1**. Aguardamos até que o equilíbrio térmico seja alcançado, de forma que A e B estão em equilíbrio térmico com C. Se agora utilizarmos um termômetro para medir as tempe-

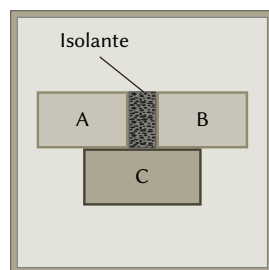


Figura 5.1: Equilíbrio térmico.

¹ Um isolante ideal é um material idealizado que não permite nenhuma interação entre dois sistemas, impedindo que eles atinjam um equilíbrio térmico.

raturas de cada sistema, veremos que A e B possuem a mesma temperatura de C, ou seja, A e B também estão em equilíbrio térmico entre si. Embora seja senso comum, não há uma maneira lógica de deduzir esse fato, que é chamado de *Lei Zero da Termodinâmica*:

Se dois objetos estão em equilíbrio térmico com um terceiro objeto, então todos os três objetos estão em equilíbrio térmico entre si.

LEI ZERO DA TERMODINÂMICA

Essa afirmação pode ser facilmente comprovada experimentalmente e é muito importante, pois nos permite definir *temperatura*. Podemos pensar na temperatura como a propriedade que determina se um objeto está em equilíbrio térmico com outros objetos. Dois objetos possuem a mesma temperatura se estiverem em equilíbrio térmico um com o outro, da mesma forma que dois objetos possuem temperaturas distintas se não estiverem em equilíbrio térmico entre si.

Termômetros e escalas de temperatura

Escalas Celsius e Fahrenheit. Qualquer propriedade termométrica pode ser usada como um termômetro. Além disso, um termômetro precisa de uma escala de temperatura para ser um dispositivo de medição útil. Em 1742, o astrônomo sueco Anders Celsius (1701–1744) confinou mercúrio em um pequeno tubo capilar e observou como ele se movia para cima e para baixo do tubo conforme a temperatura mudava. Ele selecionou duas temperaturas que qualquer pessoa poderia reproduzir, os pontos de congelamento e ebulição da água pura, e os rotulou como 0 e 100. Em seguida, fez marcações no tubo de vidro dividindo-o em cem intervalos iguais entre esses dois pontos de referência (veja a Figura 5.2). Ao fazer isso, inventou a escala de temperatura que hoje chamamos de *escala Celsius* (ou escala centígrada). As unidades da escala de temperatura Celsius são chamadas *graus*

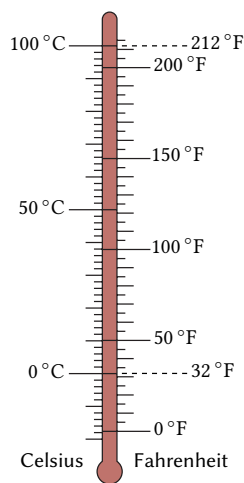


Figura 5.2: Comparação entre as escalas de temperatura Celsius e Fahrenheit.

Celsius, que abreviamos como °C. Note que o símbolo de grau ° faz parte da unidade, não do número. Outra escala de temperatura, ainda amplamente utilizada nos Estados Unidos, é a *escala Fahrenheit*.² Uma temperatura em *graus Fahrenheit* está relacionada à escala Celsius pela expressão:

$$T(^{\circ}\text{F}) = \frac{9}{5}T(^{\circ}\text{C}) + 32^{\circ}.$$

² Criada por Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736), que também foi o responsável pelo uso do mercúrio nos termômetros.

Termômetros de gás a volume constante. Na prática, os termômetros são construídos a partir da utilização de uma propriedade física que muda linearmente com a temperatura. Um dos termômetros científicos mais importantes é o *termômetro de gás a volume constante*, mostrado na Figura 5.3. Esse termômetro depende do fato de que a pressão absoluta (não a pressão manométrica) de um gás em um recipiente fechado aumenta linearmente com a temperatura.

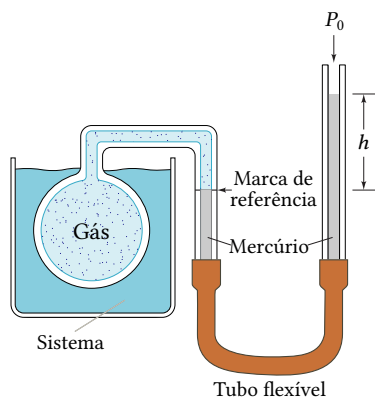


Figura 5.3: Termômetro de gás a volume constante.

O termômetro de gás mede a temperatura com base na pressão de um gás a volume constante e é usado como um termômetro padrão, já que as variações entre diferentes gases podem ser significativamente reduzidas quando se utiliza pressões muito baixas. No esquema mostrado na Figura 5.3, o volume do gás, geralmente hidrogênio, é mantido constante levantando ou abaixando o reservatório de mercúrio, de modo que o

nível de mercúrio no braço esquerdo da figura alcance exatamente a marca de referência. Quando o bulbo é colocado em equilíbrio térmico com um sistema cuja temperatura deve ser medida, a diferença de altura entre os níveis de mercúrio nos braços esquerdo e direito é medida. A pressão do gás no bulbo, P , é a pressão atmosférica mais a pressão do mercúrio a uma distância h abaixo da superfície (Lei de Stevin):

$$P = P_0 + \rho gh,$$

onde P_0 é a pressão atmosférica e ρ é a densidade do mercúrio. Um aumento na temperatura causa um aumento proporcional na pressão no bulbo. Portanto, o tubo deve ser levantado para manter o volume de gás constante. A altura do mercúrio na coluna da direita é, então, uma medida da temperatura. Este termômetro fornece os mesmos resultados para todos os gases quando a pressão no bulbo tende a zero. O gráfico de P em função de T é essencialmente uma linha reta que, se extrapolarmos para pressões mais baixas ($P \rightarrow 0$), cruza o eixo horizontal exatamente em $T_0 = -273,15^\circ\text{C}$, como mostrado pela linha tracejada na Figura 5.4. Este valor é conhecido como *zero absoluto* e corresponde (teoricamente!) ao menor valor de temperatura possível de ser determinada. Na realidade, não podemos observar essa condição de pressão zero; os gases liquefazem e solidificam em temperaturas muito baixas, e a relação entre pressão e temperatura deixa de ser linear.

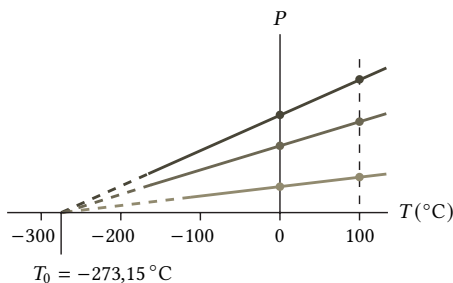


Figura 5.4: Variação da pressão em função da temperatura para três diferentes gases. Note que se extrapolarmos as retas para $P \rightarrow 0$, as temperaturas convergem para o valor $T_0 = -273,15^\circ\text{C}$, chamada de zero absoluto.

Escala de temperatura absoluta. O zero absoluto é a base de uma escala de temperatura conhecida como *escala de temperatura absoluta* ou *escala Kelvin*. Ela se baseia no fato empírico de que todos os gases tendem a se comportar da mesma forma para baixas pressões (limite em que $P \rightarrow 0$, que caracteriza um gás *ideal*). Nessa escala, a temperatura é especificada em kelvins, K (sem o símbolo de grau). Os intervalos são os mesmos da escala Celsius, mas o zero nesta escala (0 K) é escolhido como o zero absoluto. Assim, o ponto de congelamento da água (0 °C) corresponde a +273,15 K e o ponto de ebulição da água ocorre a uma temperatura de +373,15 K. Na verdade, qualquer temperatura na escala Celsius pode ser convertida para kelvins usando a expressão:

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15. \quad (5.1)$$

A escala Celsius possui dois pontos fixos: as temperaturas normais de congelamento e ebulição da água. Mas podemos definir a escala Kelvin usando um termômetro de gás com apenas uma temperatura de referência. Definimos a razão de duas temperaturas T_1 e T_2 na escala Kelvin como a razão das pressões correspondentes do termômetro de gás P_1 e P_2 a volume constante, tal que

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2}{P_1}. \quad (5.2)$$

A pressão P é diretamente proporcional à temperatura em kelvins, como mostrado na **Figura 5.4**. Para definir T , precisamos apenas especificar a temperatura Kelvin de um único estado específico. Por motivos de precisão e reprodutibilidade, o estado escolhido é o ponto triplo da água, ilustrado na **Figura 5.5**. Esta é a combinação única de temperatura e pressão na qual a água sólida (gelo), água líquida e vapor de água podem coexistir. Isso ocorre em uma temperatura de 0,01 °C e uma pressão de vapor de água de 610 Pa (cerca de 0,006 atm). A temperatura do ponto triplo T_{triplo} da água é definida com o valor $T_{\text{triplo}} = 273,16$ K, correspondendo a 0,01 °C. A partir da **Equação 5.2**, se P_{triplo} é a pressão em um termômetro de gás na temperatura T_{triplo} e P é a pressão em alguma outra temperatura T que se deseja medir, então T é dado na escala Kelvin por

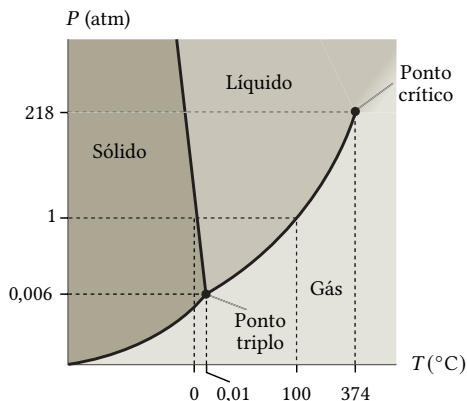


Figura 5.5: Diagrama de fases para a água.

$$T = T_{\text{triplo}} \frac{P}{P_{\text{triplo}}} = (273,16 \text{ K}) \frac{P}{P_{\text{triplo}}}. \quad (5.3)$$

Em geral, termômetros de gás de baixa pressão que usam diferentes gases obtêm resultados muito próximos, mas eles são grandes, volumosos e muito lentos para atingir o equilíbrio térmico. Assim, são usados principalmente para estabelecer padrões de alta precisão e calibrar outros termômetros.

Dilatação térmica

A maioria das substâncias se expande quando aquecidas e se contrai quando resfriadas. No entanto, a quantidade de expansão ou contração varia, dependendo do material.

Expansão linear. Experimentos indicam que a variação no comprimento Δl de quase todos os sólidos é, em boa aproximação, diretamente proporcional à variação na temperatura ΔT , desde que ΔT não seja muito grande. A variação no comprimento também é proporcional ao comprimento original do objeto, l_0 . Ou seja, para o mesmo aumento de temperatura, uma barra de ferro de 4 metros de comprimento aumentará o dobro

de uma barra de ferro de 2 metros de comprimento. Podemos escrever essa proporcionalidade como uma equação:

$$\Delta \ell = \alpha \ell_0 \Delta T, \quad (5.4)$$

onde α , a constante de proporcionalidade, é chamada de coeficiente de expansão linear para o material específico e possui unidades de $(^\circ\text{C})^{-1}$. A Figura 5.6 mostra uma barra que foi aquecida por uma variação de temperatura $\Delta T = T - T_0$, sofrendo uma dilatação de um comprimento inicial ℓ_0 , à temperatura T_0 , para um novo comprimento $\ell = \ell_0 + \Delta \ell$. Assim, podemos reescrever a Equação 5.4 como

$$\ell = \ell_0(1 + \alpha \Delta T), \quad (5.5)$$

Se a variação de temperatura $\Delta T = T - T_0$ for negativa, então a variação $\Delta \ell = \ell - \ell_0$ também será negativa; neste caso, o comprimento diminui à medida que a temperatura diminui (contração).

Os valores de α para diferentes materiais a 20°C estão listados na Tabela 5.1. Na verdade, α varia ligeiramente com a temperatura (o que explica por que termômetros feitos de diferentes materiais não concordam precisamente). No entanto, se a faixa de temperatura não for muito grande, a variação geralmente pode ser ignorada.

Expansão volumétrica. O aumento no volume de um material que sofre uma mudança de temperatura é dado por uma relação similar à Equação 5.4, ou seja,

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T, \quad (5.6)$$

onde V_0 é o volume original, ΔV é a mudança no volume quando a temperatura muda em ΔT , e β é o coeficiente de dilatação volumétrica. As unidades de β são $(^\circ\text{C})^{-1}$.

Os valores de β para vários materiais são fornecidos na Tabela 5.1. Observe que, para sólidos, β normalmente é aproximadamente igual a 3α . Note também que a expansão linear não tem sentido para líquidos e gases, pois eles não possuem formas

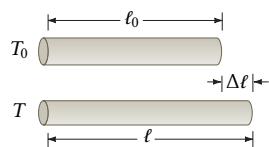


Figura 5.6: Uma barra fina de comprimento ℓ_0 a uma temperatura T_0 é aquecida para uma nova temperatura uniforme T e adquire comprimento ℓ , onde $\ell = \ell_0 + \Delta \ell$.

Material	$\alpha \text{ (}^\circ\text{C)}^{-1}$	$\beta \text{ (}^\circ\text{C)}^{-1}$
<i>Sólidos</i>		
Alumínio	25×10^{-6}	75×10^{-6}
Latão	19×10^{-6}	56×10^{-6}
Cobre	17×10^{-6}	51×10^{-6}
Ouro	14×10^{-6}	42×10^{-6}
Ferro ou aço	12×10^{-6}	36×10^{-6}
Chumbo	29×10^{-6}	87×10^{-6}
Vidro (comum)	9×10^{-6}	27×10^{-6}
Quartzo	$0,4 \times 10^{-6}$	1×10^{-6}
Concreto e tijolo	$\approx 12 \times 10^{-6}$	$\approx 36 \times 10^{-6}$
Mármore	$1,4 - 3,5 \times 10^{-6}$	$4 - 10 \times 10^{-6}$
<i>Líquidos</i>		
Etanol		750×10^{-6}
Gasolina		950×10^{-6}
Mercúrio		180×10^{-6}
Álcool etílico		1100×10^{-6}
Glicerina		500×10^{-6}
Água		210×10^{-6}

Tabela 5.1: Coeficientes de expansão linear e volumétrica a 20°C para alguns materiais.

fixas. As Equações 5.4 e 5.6 são precisas apenas se Δl (ou ΔV) for pequeno em relação a l_0 (ou V_0). Isso é especialmente relevante para líquidos e ainda mais para gases, devido aos grandes valores de β . Além disso, o próprio β varia substancialmente com a temperatura para gases. Portanto, é necessário um modo mais conveniente de lidar com gases, o qual será discutido a partir da próxima seção.

Comportamento anômalo da água. A água, na faixa de temperatura de 0°C a 4°C, diminui de volume com o aumento da temperatura. Nessa faixa, seu coeficiente de expansão volumétrica é negativo. Acima de 4°C, a água se expande ao ser aquecida. Portanto, a água atinge sua maior densidade a 4°C. A água também se expande quando congela, o que explica por que a superfície de um lago se congela, sem que isto ocorra com a água a maior profundidade. Em contraste, a maioria dos materiais se contrai ao congelar.

5.3 Propriedades dos gases ideais

Equação de estado

Para uma dada quantidade de gás com baixa densidade, observa-se experimentalmente que o seu volume é inversamente proporcional à pressão absoluta aplicada sobre ele quando a temperatura é mantida constante:

$$V \propto \frac{1}{P} \quad (T \text{ constante}), \quad (5.7)$$

Por exemplo, se a pressão sobre um gás dobra de valor, o volume é reduzido pela metade. Essa relação é conhecida como *lei de Boyle*, em homenagem ao inglês Robert Boyle (1627–1691), que a formulou com base em seus próprios experimentos. A lei de Boyle também pode ser escrita como

$$PV = \text{constante} \quad (T \text{ constante}), \quad (5.8)$$

para uma dada quantidade de gás mantida a temperatura constante. Se a pressão ou o volume do gás varia, a outra variável também muda de modo que o produto PV permaneça sempre constante.

A temperatura também afeta o volume de um gás, mas uma relação quantitativa entre V e T não foi encontrada até mais de um século após o trabalho de Boyle. O francês Jacques Charles (1746–1823) descobriu que, quando a pressão não é muito alta e é mantida constante, o volume de um gás aumenta com a temperatura a uma taxa quase linear, como mostrado na **Figura 5.7**. No entanto, todos os gases liquefazem a baixas temperaturas (por exemplo, o oxigênio liquefaz a -183°C), então o gráfico não pode ser estendido abaixo do ponto de liquefação. Por outro lado, o gráfico de V em função de T é essencialmente uma linha reta que, se extrapolarmos para temperaturas mais baixas, cruza o eixo horizontal exatamente em $-273,15^\circ\text{C}$, como mostrado pela linha tracejada na **Figura 5.7**. Esse resultado implica que se um gás pudesse ser resfriado a ponto de atingir o zero absoluto, seu volume seria nulo, e em temperaturas mais baixas, o volume seria negativo, o que não faz sentido.

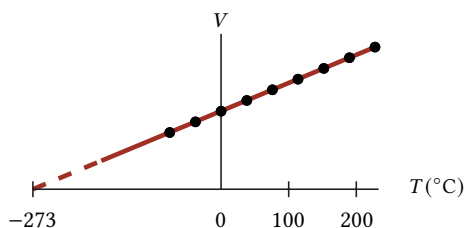


Figura 5.7: Volume em função da temperatura para uma dada quantidade de gás.

A **Figura 5.7** mostra que, com boa aproximação, o volume de uma dada quantidade de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta quando a pressão é mantida constante. Esse resultado é conhecido como *lei de Charles* e é escrita como

$$V \propto T \quad (P \text{ constante}). \quad (5.9)$$

Uma terceira lei dos gases, conhecida como *lei de Gay-Lussac*, em homenagem a Joseph Gay-Lussac (1778–1850),

afirma que, em volume constante, a pressão absoluta de uma dada quantidade de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta:

$$P \propto T \quad (V \text{ constante}). \quad (5.10)$$

As leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac são aproximações que podem ser aplicadas para gases reais apenas quando a pressão e a densidade do gás não são muito altas, e o gás não está muito próximo do ponto de liquefação (condensação). Podemos combinar essas relações em uma expressão mais geral que envolve as três variáveis (pressão, temperatura e volume) para uma dada quantidade de gás:

$$PV = CT, \quad (5.11)$$

onde C é uma constante positiva. Podemos ver que essa constante é proporcional ao número de moléculas da amostra de gás ao considerar o seguinte. Suponha que temos dois recipientes com volumes idênticos, cada um contendo a mesma quantidade do mesmo tipo de gás, à mesma temperatura e pressão. Se considerarmos os dois recipientes como um sistema, teremos o dobro da quantidade de gás com o dobro do volume, mas à mesma temperatura e pressão. Dessa forma, dobramos a quantidade $PV/T = C$ ao dobrar a quantidade de gás. Portanto, podemos escrever C como uma constante k multiplicada pelo número N de moléculas do gás:

$$C = kN. \quad (5.12)$$

A Equação 5.11 então se torna

$$PV = NkT. \quad (5.13)$$

A constante k é chamada de constante de Boltzmann. Experimentalmente, descobriu-se que ela tem o mesmo valor para qualquer tipo de gás:

$$k = 1,380\,649 \times 10^{-23} \text{ J/K}.$$

A quantidade de um gás é frequentemente expressa em *mols*. Um mol de qualquer substância é a quantidade dessa substância que contém o número de Avogadro, N_A , de partículas

(como átomos ou moléculas). O número de Avogadro é definido como o número de átomos em exatamente 12 g(1 mol) de carbono ^{12}C :

$$N_A = 6,022\,140\,76 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}. \quad (5.14)$$

Se tivermos n mols de uma dada substância, então o número de moléculas é

$$N = nN_A. \quad (5.15)$$

A Equação 5.13 pode ser reescrita como

$$PV = nN_A kT = nRT, \quad (5.16)$$

onde $R = N_A k$ é chamada de constante universal dos gases. Seu valor, que é o mesmo para todos os gases, é

$$R = N_A k = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}. \quad (5.17)$$

Para volumes expressos em litros (L) e pressões em atmosferas (atm), a constante R pode ser escrita como

$$R = 0,08206 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}.$$

Um gás ideal é definido como um gás para o qual $PV/(nT)$ é constante para todas as pressões. A pressão, o volume e a temperatura de um gás ideal estão relacionados por:

$$PV = nRT. \quad (5.18)$$

A Equação 5.18, que relaciona as variáveis P , V e T , é conhecida como a *lei dos gases ideais* e foi enunciada pela primeira vez por Émile Clapeyron, em 1834.³ Ela representa a equação de estado dos gases ideais e pode descrever com boa aproximação as propriedades de gases reais que possuem baixas densidades (e, portanto, baixas pressões). Correções devem ser feitas nesta equação se densidades mais altas de gases forem utilizadas. Para qualquer densidade de gás, existe uma equação de estado que relaciona P , V e T para uma quantidade específica de gás. Portanto, o estado de uma determinada quantidade de gás é completamente especificado pelo conhecimento de duas das três variáveis de estado P , V e T .

³ Clapeyron (1834). *Memoir sur la puissance motrice de la chaleur*.

Gás ideal em um sistema fechado. Para uma dada quantidade de gás em um recipiente selado, o número de mols (e o número de moléculas) não muda durante uma variação no seu estado termodinâmico. Neste caso, a **Equação 5.18** fica

$$\frac{PV}{T} = nR = \text{constante}.$$

Usando os subscritos “i” para os valores iniciais e “f” para os valores finais, temos

$$\frac{P_f V_f}{T_f} = \frac{P_i V_i}{T_i}. \quad (5.19)$$

Esta expressão é bastante útil na resolução de muitos problemas.

Pressões parciais. Se tivermos uma mistura confinada de dois ou mais gases e se a mistura for suficientemente diluída (de forma que cada gás possa ser modelado como um gás ideal), então podemos considerar cada gás como ocupando todo o volume do recipiente. Isso ocorre porque o volume das moléculas individuais do gás é insignificante em comparação com o volume do espaço vazio que as envolve. A pressão total exercida pela mistura é a soma das pressões individuais, chamadas de *pressões parciais*, exercidas por cada um dos gases individuais na mistura. Além disso, a pressão parcial de cada gás na mistura é a pressão que ele exerceria se ocupasse o recipiente sozinho. Esse resultado, em que a pressão total é a soma das pressões parciais, é conhecido como lei das pressões parciais.

Processos termodinâmicos em gases ideais

A lei dos gases ideais é a conexão entre as variáveis de estado pressão, temperatura e volume. Se as variáveis de estado mudam, como ocorre ao aquecer ou comprimir o gás, o estado termodinâmico do gás também muda. Um processo termodinâmico é o meio pelo qual o gás muda de um estado para outro.

Processos isotérmicos. Suponha que uma dada quantidade de gás expanda de um volume inicial V_i para um volume final V_f , enquanto a temperatura T do gás é mantida constante. Esse tipo de processo, realizado a temperatura constante, é chamado de *expansão isotérmica* (e o processo inverso é chamado de *compressão isotérmica*). Em um processo isotérmico, $T_f = T_i$. Assim, como $PV = nRT$, em um sistema fechado (n constante) temos

$$P_f V_f = P_i V_i.$$

Em um diagrama PV , uma *isoterma* é uma curva que conecta pontos que possuem a mesma temperatura. Portanto, é um gráfico da pressão em função do volume para um gás cuja temperatura T é mantida constante. Para n mols de um gás ideal, é um gráfico da equação

$$P = nRT \frac{1}{V} = (\text{constante}) \frac{1}{V}. \quad (5.20)$$

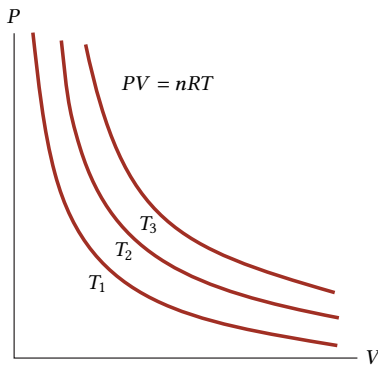


Figura 5.8: Isotermas no diagrama PV .

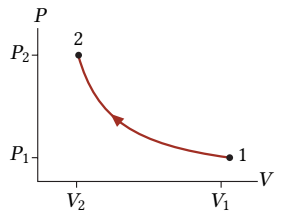


Figura 5.9: Diagrama PV para um processo isotérmico.

A Figura 5.8 mostra três isotermas, cada uma correspondendo a um valor diferente (constante) de T . Note que os valores de T para as isotermas aumentam de baixo para cima e da esquerda para a direita: $T_1 < T_2 < T_3$. O processo mostrado como $1 \rightarrow 2$ na Figura 5.9 representa uma compressão isotérmica. Uma expansão isotérmica se moveria na direção oposta ao longo da hipérbole.

Processos a volume constante. Muitos processos importantes ocorrem em um recipiente de volume constante e invariável. Um processo de volume constante é chamado de *processo isocórico*, no qual

$$V_f = V_i.$$

Por exemplo, suponha que você tenha um gás em um recipiente fechado e rígido. Aquecer o gás aumentará sua pressão sem alterar seu volume. Esse processo é mostrado como a linha vertical 1 → 2 no diagrama PV da **Figura 5.10**. Um resfriamento a volume constante, colocando o recipiente em um bloco de gelo, reduziria a pressão e seria representado como a linha vertical de 2 a 1. Qualquer processo isocórico aparece em um diagrama PV como uma linha vertical.

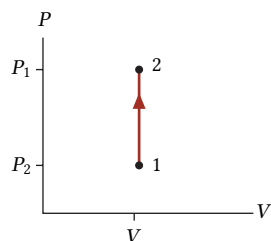


Figura 5.10: Diagrama PV para um processo isocórico.

Processos a pressão constante. Outros processos ocorrem a uma dada pressão constante e invariável. Um processo a pressão constante é chamado de *processo isobárico*, no qual

$$P_f = P_i.$$

Esse processo é mostrado no diagrama PV da **Figura 5.11** como a linha horizontal 1 → 2. Chamamos isso de expansão isobárica. Uma compressão isobárica ocorre se o gás for resfriado. Qualquer processo isobárico aparece em um diagrama PV como uma linha horizontal.

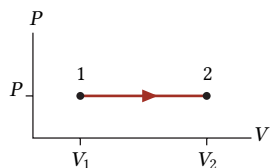


Figura 5.11: Diagrama PV para um processo isobárico.

5.4 Teoria cinética dos gases

A descrição do comportamento de um gás em termos das variáveis macroscópicas de estado P , V e T pode ser relacionada a médias simples de quantidades microscópicas, como a massa e a velocidade das moléculas no gás. A teoria resultante é chamada de *teoria cinética dos gases*.

Do ponto de vista da teoria cinética, um gás confinado consiste em um grande número de partículas em movimento

rápido. Em um gás monoatômico, como o hélio e o néon, essas partículas são átomos individuais, mas em gases poliatômicos, como o oxigênio e o dióxido de carbono, as partículas são moléculas. Em geral, quando discutimos a teoria cinética, é comum se referir às partículas constituintes de um gás simplesmente como moléculas por simplicidade.

Em um gás à temperatura ambiente, há um grande número de partículas, átomos ou moléculas, N , cada uma com massa m , se movendo em direções aleatórias com velocidades de centenas de metros por segundo. Essa suposição está de acordo com nossa observação de que um gás preenche o volume do recipiente que o contém. Em média, as moléculas estão separadas umas das outras por distâncias que são grandes em comparação com seus diâmetros. Assume-se que as moléculas obedecem às leis da mecânica clássica e que interagem apenas quando colidem umas com as outras. Além disso, as colisões entre as moléculas ou com as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas, o que significa que não há perda de energia cinética em cada colisão. Supõe-se que as colisões sejam de curta duração em comparação com o intervalo de tempo entre as colisões. Assim, podemos ignorar a energia potencial associada às colisões em comparação com a energia cinética entre as colisões.

Com estas considerações, nesta seção vamos discutir (i) a origem da pressão nas paredes de um recipiente, dada pela força por unidade de área devido às colisões elásticas de um número enorme de partículas do gás com as paredes; e (ii) como a temperatura está relacionada com a energia cinética média das moléculas de um gás

Pressão exercida pelo gás

Considere um gás ideal composto por um grande número N de moléculas de gás idênticas, cada uma com massa m , dentro de um recipiente de volume V e pressão P . O número de moléculas de gás por unidade de volume é então $n = N/V$. A densidade do gás é $\rho = nm$. As moléculas de gás colidem elasticamente umas

com as outras e com as paredes do recipiente. A pressão que o gás exerce sobre o recipiente é devido às colisões elásticas das moléculas de gás com as paredes do recipiente. Agora usaremos conceitos de energia e momento para modelar as colisões entre as moléculas de gás e as paredes do recipiente, a fim de determinar a pressão do gás em termos do volume V , número de partículas N e temperatura T .

Começamos considerando a colisão de uma molécula com uma das paredes do recipiente, orientada com um vetor normal unitário apontando para fora do recipiente na direção positiva do $\hat{i}$. Suponha que a molécula tenha massa m e esteja se movendo com velocidade $\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}$. Como a colisão com a parede é elástica, as componentes y e z da velocidade da molécula permanecem constantes e a componente x muda de sinal, resultando em uma variação no momento da molécula de gás, $\Delta\vec{p}_m$, dada por

$$\Delta\vec{p}_m = \vec{p}_{m,f} - \vec{p}_{m,i} = -2mv_x\hat{i}. \quad (5.21)$$

Portanto, o momento transferido pela molécula de gás para a parede é

$$\Delta\vec{p} = 2mv_x\hat{i}. \quad (5.22)$$

Agora, vamos considerar o efeito das colisões de um grande número de moléculas em movimento aleatório. Para nossos propósitos, “aleatório” será entendido como significando que qualquer direção de movimento é possível, e a distribuição das componentes de velocidade é a mesma para cada direção.

Considere um pequeno volume retangular $\Delta V = A\Delta x$ de gás adjacente a uma das paredes do recipiente, conforme mostrado na Figura 5.12. Neste volume, existem $nA\Delta x$ moléculas de gás que colidem com a parede em grupos. Vamos supor que cada grupo tenha a mesma componente x de velocidade. Denotemos por n_j o número de moléculas de gás no j -ésimo grupo com componente x de velocidade $v_{x,j}$. Devido ao movimento aleatório das moléculas de gás, apenas metade delas estará se movendo em direção à parede na direção positiva do x . Por-

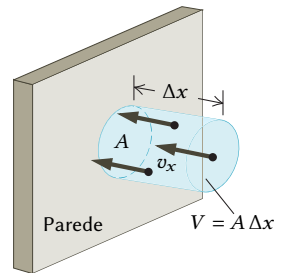


Figura 5.12: Elemento de volume de um gás.

tanto, em um intervalo de tempo $\Delta t_j = \Delta x/v_{x,j}$, o número de moléculas de gás que atingem a parede é dado por

$$\Delta n_j = \frac{1}{2} n_j A \Delta x. \quad (5.23)$$

Note que Δn_j é o *número de partículas*, enquanto n_j representa densidade de partículas, ou seja, *número de partículas por unidade de volume*. O número de moléculas de gás por segundo que colidem com a parede é então

$$\frac{\Delta n_j}{\Delta t_j} = \frac{1}{2} n_j A \frac{\Delta x}{\Delta t_j} = \frac{1}{2} n_j A v_{x,j}. \quad (5.24)$$

A quantidade de momento por segundo que as moléculas de gás em um dado grupo transfere para a parede é dado por

$$\frac{\Delta \vec{p}_j}{\Delta t_j} = \frac{\Delta n_j}{\Delta t_j} 2m v_{x,j} \hat{\mathbf{i}} = n_j m A v_{x,j}^2 \hat{\mathbf{i}}. \quad (5.25)$$

Usando a segunda lei de Newton, a força média feita por essas partículas sobre a parede é igual à transferência de momento por unidade de tempo:

$$\vec{F}_j = \frac{\Delta \vec{p}_j}{\Delta t_j} = n_j m A v_{x,j}^2 \hat{\mathbf{i}}. \quad (5.26)$$

E a pressão exercida por este grupo de moléculas é então

$$P_j = \frac{\vec{F}_j}{A} = n_j m v_{x,j}^2. \quad (5.27)$$

A pressão exercida por todos os grupos de moléculas do gás é dada pela soma

$$P = \sum_j P_j = m \sum_j n_j v_{x,j}^2, \quad (5.28)$$

onde n_j é o número de partículas por unidade de volume com velocidade $\vec{v}_j$ e $v_{x,j}$ é componente x dessa velocidade. O somatório é feito sobre todas as velocidades possíveis. Note que o valor médio de v_x^2 , $\langle v_x^2 \rangle$, é dado por:

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{n_1 v_{x,1}^2 + n_2 v_{x,2}^2 + n_3 v_{x,3}^2 + \dots}{n_1 + n_2 + n_3 + \dots}$$

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{n} \sum_j n_j v_{x,j}^2. \quad (5.29)$$

Portanto, a somatória que aparece na **Equação 5.28** é igual a $n \langle v_x^2 \rangle$, de forma que a pressão exercida pelo gás é

$$P = nm \langle v_x^2 \rangle. \quad (5.30)$$

O módulo da velocidade ao quadrado é dada por $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$. Como a média de uma soma é a soma das médias, podemos escrever:

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle$$

Para a última igualdade nessa equação, supomos que todas as direções no recipiente sejam equivalentes, ou seja $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$. Note que essa igualdade só é verdadeira quando consideramos valores médios. A **Equação 5.30** pode então ser reescrita como:

$$P = \frac{1}{3} nm \langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} \rho \langle v^2 \rangle, \quad (5.31)$$

onde ρ é a densidade do gás.

Interpretação cinética da temperatura

Vamos agora obter uma interpretação da temperatura em termos de grandezas microscópicas utilizando o resultado obtido anteriormente para a pressão exercida pelo gás nas paredes de um recipiente.

Multiplicando ambos lados da **Equação 5.31** pelo volume, obtemos

$$PV = \frac{1}{3} nVm \langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} Nm \langle v^2 \rangle, \quad (5.32)$$

onde $N = nV$ é o número de moléculas do gás. Comparando esta equação com a lei dos gases ideais escrita na forma da **Equação 5.13**, temos

$$PV = \frac{1}{3} Nm \langle v^2 \rangle = NkT, \quad (5.33)$$

que pode ser reescrita como

$$\frac{1}{2}m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}kT. \quad (5.34)$$

Identificamos o lado esquerdo desta equação com a *energia cinética média* devido ao movimento translacional das moléculas do gás. Assim, a temperatura de um gás ideal é proporcional à energia cinética média das moléculas que o constituem:

$$\langle K \rangle = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}nRT.$$

Como o modelo microscópico de um gás ideal utilizado aqui supõe que não haja interação entre as partículas, a energia interna do gás deve-se apenas à soma das energias cinéticas de cada partícula. Dessa forma, a energia interna de um gás ideal depende apenas de sua temperatura.

Velocidade média das moléculas. Podemos usar esses resultados para estimar a ordem de grandeza das velocidades das moléculas em um gás. O valor médio de v^2 , de acordo com a [Equação 5.33](#), é dado por

$$\langle v^2 \rangle = \frac{3kT}{m} = \frac{3N_A kT}{N_A m} = \frac{3RT}{M}, \quad (5.35)$$

onde $M = N_A m$ é a massa molar do gás. A raiz quadrada de $\langle v^2 \rangle$ é chamada de *velocidade quadrática média (rms, do inglês root-mean-square)*:

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}. \quad (5.36)$$

A [Tabela 5.2](#) apresenta alguns valores de v_{rms} calculados a partir da equação acima.

Distribuição de velocidades

Assumimos anteriormente que as moléculas em um gás estão em movimento aleatório, o que significa que muitas moléculas têm velocidades menores que a velocidade quadrática média

Gás	Massa Molar (g/mol)	v_{rms} (m/s)
Hidrogênio (H ₂)	2,02	1920
Hélio (He)	4,0	1370
Vapor d'água (H ₂ O)	18,0	645
Nitrogênio (N ₂)	28,0	517
Oxigênio (O ₂)	32,0	483
Dióxido de carbono (CO ₂)	44,0	412
Dióxido de enxofre (SO ₂)	64,1	342

Tabela 5.2: Valores *rms* de alguns gases a temperatura ambiente ($T = 300\text{ K}$).

(v_{rms}) e outras têm velocidades maiores. O cálculo da temperatura de um gás nos permite determinar o valor de v_{rms} , e portanto, a energia cinética média de translação das moléculas em um gás, mas não nos fornece detalhes sobre a distribuição das velocidades moleculares.

Em 1860, James Clerk Maxwell (1831-1879) derivou uma expressão que descreve a distribuição das velocidades moleculares de maneira muito precisa.⁴ Seu trabalho e desenvolvimentos subsequentes por outros cientistas foram altamente controversos, porque a detecção direta de moléculas não podia ser alcançada experimentalmente naquela época. Experimentos para determinar a distribuição de velocidades moleculares em gases reais, a partir da década de 1920, confirmaram com considerável precisão a distribuição de Maxwell e a relação direta entre energia cinética média e temperatura absoluta.

⁴ Maxwell (1860). *On the Dynamical Theory of Gases*.

A distribuição de velocidades observada das moléculas de gás em equilíbrio térmico é mostrada na Figura 5.13 para o caso do ar seco a 300 K. A quantidade $f(v)$, chamada de *função de distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann*, é definida da seguinte forma. Em um gás com N moléculas, o número de moléculas com velocidades no intervalo entre v e $v + dv$ é dN , dado por

$$dN = N f(v) dv.$$

A fração de moléculas com velocidades entre v e $v + dv$ é dN/N . Esta fração também é igual à probabilidade de que uma molécula tenha uma velocidade na faixa de v a $v + dv$.

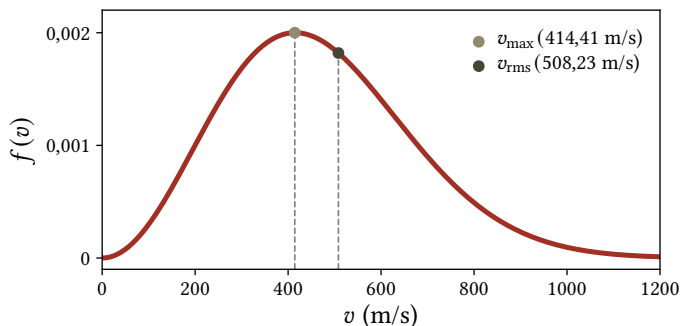


Figura 5.13: Distribuição de velocidade das moléculas do ar (seco) a 300 K (massa molar = 28,97 g/mol). A função $f(v)$ se aproxima de zero quando v tende ao infinito.

A função de distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann pode ser derivada usando a mecânica estatística. O resultado é

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT}.$$

A velocidade mais provável, $v_{\max}$, representa a velocidade para a qual $f(v)$ é máxima, e pode ser obtida através da relação

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}.$$

A velocidade quadrática média é dada por

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}.$$

Comparando estas expressões, podemos observar que a velocidade mais provável é ligeiramente menor que a velocidade quadrática média.

Colisões entre as moléculas

Em um gás, as moléculas colidem umas com as outras. O momento e a energia são conservados nessas colisões, então a lei dos gases ideais permanece válida.

Definimos o *livre caminho médio* λ como sendo a distância média que uma partícula percorre entre as colisões. Quanto

maiores forem as partículas ou mais denso for o gás, mais frequentes são as colisões e mais curto é o livre caminho médio. Se a partícula estiver completamente sozinha, então o livre caminho médio seria infinito. Se duas partículas, cada uma com raio r , se aproximarem a uma distância de $2r$ uma da outra, então elas colidem. A área de colisão que a partícula apresenta enquanto se move pelo espaço é dada por

$$\sigma = \pi(2r)^2 = 4\pi r^2,$$

que é chamada *seção de choque total* de colisão ou *seção eficaz* da partícula. Em geral, medidas de laboratório são necessárias para determinar os raios atômicos e moleculares, mas uma regra prática razoável é assumir que átomos em um gás monoatômico têm $r \approx 0,5 \times 10^{-10}$ m e moléculas diatômicas têm $r \approx 1,0 \times 10^{-10}$ m.

O livre caminho médio λ está relacionado à seção de colisão σ e à densidade numérica n das partículas por meio da relação

$$\lambda \approx \frac{1}{n\sigma}.$$

Para entender isso, observe que uma partícula que sofre um grande número N de colisões exibirá um padrão de zigue-zague com um comprimento total $L = N\lambda$, já que a distância média entre colisões é λ . Podemos pensar na partícula como varrendo um volume

$$V = L\sigma = N\lambda\sigma.$$

A densidade numérica de partículas nesse volume é n :

$$n = \frac{N}{V} = \frac{N}{N\lambda\sigma} = \frac{1}{\lambda\sigma},$$

onde estamos assumindo que o número de colisões no volume é o mesmo que o número de moléculas no volume, e que a densidade numérica no volume é a mesma que a densidade numérica na amostra como um todo. Podemos reescrever essa equação como

$$\lambda \approx \frac{1}{n\sigma}$$

que é o resultado desejado. Porém, aqui estamos assumindo que apenas uma molécula está se movendo. Acontece que as colisões são mais frequentes quando todas as moléculas se movem de uma vez, e a equação acima deve ser multiplicada por um fator de $\sqrt{2}$:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}.$$

O tempo médio entre as colisões é chamado de tempo de colisão τ . O recíproco do tempo de colisão, $1/\tau$, é igual ao número médio de colisões por segundo, ou seja, a *frequência média de colisão*. Se $\langle v \rangle$ é a velocidade média, então a distância média percorrida entre as colisões é

$$\lambda = \langle v \rangle \tau \approx v_{\text{rms}} \tau.$$

Gases ideais. Para um gás ideal, $PV = NkT$. Portanto, podemos escrever o livre caminho médio da forma

$$\lambda = \frac{V}{\sqrt{2}N\sigma} = \frac{kT}{\sqrt{2}\sigma P}.$$

Se a temperatura aumenta mantendo a pressão constante, o gás se expande, a distância média entre as moléculas aumenta, e λ aumenta. Se a pressão aumenta quando a temperatura é mantida constante, o gás se comprime e λ diminui.

Teorema da equipartição (opcional)

A energia cinética média associada ao movimento translacional em qualquer direção é $\frac{1}{2}kT$ por molécula ou, equivalentemente, $\frac{1}{2}RT$ por mol, onde k é a constante de Boltzmann e R é a constante universal dos gases. Se a energia de uma molécula associada ao seu movimento em uma direção for momentaneamente aumentada, por exemplo, por uma colisão entre a molécula e um pistão em movimento durante a compressão do gás, colisões entre essa molécula e outras moléculas redistribuirão rapidamente a energia adicionada. Quando o gás estiver novamente em equilíbrio, a energia será igualmente distribuída entre as energias cinéticas de translação associadas ao movimento

nas direções x , y e z . Essa partilha da energia de forma igualitária entre os três termos na energia cinética de translação é um caso especial do chamado *teorema da equipartição*, um resultado que decorre da mecânica estatística clássica. Cada componente de posição e momento (incluindo posição angular e momento angular) que aparece como um termo ao quadrado na expressão para a energia do sistema é chamado de *grau de liberdade*. Graus de liberdade típicos estão associados à energia cinética de translação, rotação e vibração, e com a energia potencial de vibração. Em termos simples, o teorema da equipartição afirma que:

Quando uma substância está em equilíbrio, existe uma energia média de $\frac{1}{2}kT$ por molécula ou $\frac{1}{2}RT$ por mol associada a cada grau de liberdade.

Por exemplo, para um gás monoatômico, existem três graus de liberdade (para as componentes de velocidade v_x , v_y e v_z); isso resulta em uma energia cinética média total por molécula de $3(\frac{1}{2}kT)$. Para uma molécula diatômica, existem dois eixos possíveis de rotação, perpendicularmente um ao outro e ao eixo da molécula. Se adicionarmos dois graus de liberdade rotacionais para uma molécula diatômica, a energia cinética total média por molécula é $\frac{5}{2}kT$ em vez de $\frac{3}{2}kT$.

Problemas propostos

P5.1 Um termômetro de gás a volume constante registra uma pressão absoluta correspondente a 325 mm Hg quando em contato com a água no ponto triplo. Qual pressão ele registra quando em contato com a água no ponto de ebulição normal?

P5.2 Um cilindro de cobre está inicialmente a $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. A que temperatura seu volume será 0,150% maior do que é a $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$?

P5.3 Um tanque de aço é completamente preenchido com $1,90\text{ m}^3$ de etanol quando tanto o tanque quanto o etanol estão a $32,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Quando o tanque e seu conteúdo esfriarem para $18,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, qual volume adicional de etanol pode ser colocado no tanque?

P5.4 Gás hélio com um volume de 3,20 L, sob uma pressão de 0,180 atm e a $41,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, é aquecido até que tanto a pressão quanto o volume sejam duplicados. (a) Qual é a temperatura final? (b) Quantos gramas de hélio existem? A massa molar do hélio é $4,00\text{ g/mol}$.

P5.5 Um recipiente fechado com um volume de 6,00 L contém 10,0 g de hélio líquido a 25,0 K e ar suficiente para preencher o restante do seu volume a uma pressão de 1,00 atm. O hélio então evapora e o recipiente aquece até a temperatura ambiente (293 K). Qual é a pressão final dentro do recipiente? Considere a massa molar do ar igual a $28,81\text{ g/mol}$ e densidade do ar igual a $1,293\text{ kg/m}^3$.

P5.6 Um grande tanque cilíndrico contém $0,750\text{ m}^3$ de gás nitrogênio a $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $7,50 \times 10^3\text{ Pa}$ (pressão absoluta). O tanque possui um pistão hermético que permite alterar seu volume. Qual será a pressão se o volume for reduzido para $0,410\text{ m}^3$ e a temperatura for aumentada para $157\text{ }^{\circ}\text{C}$?

P5.7 Uma caixa selada contém um gás ideal monoatômico. O número de átomos de gás por unidade de volume é $5,00 \times 10^{20}\text{ átomos/cm}^3$, e a energia cinética translacional média de cada átomo é $1,80 \times 10^{-23}\text{ J}$. (a) Qual é a pressão do gás?

(b) Se o gás for o neônio (massa molar 20,18 g/mol), qual é v_{rms} para os átomos do gás?

CAPÍTULO 6

A primeira lei da termodinâmica

- 6.1 Introdução 186
- 6.2 Quantidade de calor 186
 - Capacidade térmica e calor específico 187
 - Calorimetria 190
 - Transição de fase e calor latente 191
- 6.3 Mecanismos de transferência de calor 193
- 6.4 Primeira lei da termodinâmica 196
 - Sistemas termodinâmicos 196
 - Trabalho sobre um sistema termodinâmico 196
 - Calor em um processo reversível 203
 - Energia interna e a primeira lei 204
 - Origens históricas da primeira lei 206
- 6.5 Exemplos de processos termodinâmicos 207
 - Processos adiabáticos 207
 - Processos isocóricos 208
 - Processos isobáricos 208
 - Processos isotérmicos 209
- 6.6 Revisitando as propriedades dos gases ideais 209
 - Energia interna de um gás ideal 209
 - Capacidades térmicas de um gás ideal 212
 - Processos adiabáticos em um gás ideal 215
- Problemas propostos 220



6.1 Introdução

Até cerca de 1850, os campos da termodinâmica e da mecânica eram considerados como duas áreas distintas da ciência. O princípio da conservação de energia parecia descrever apenas certos tipos de sistemas mecânicos. No entanto, experimentos realizados em meados do século XIX por James Joule, entre outros, mostraram uma forte conexão entre a transferência de energia por calor em processos térmicos e a transferência de energia por trabalho em processos mecânicos. Hoje sabemos que a energia mecânica pode ser transformada em energia interna, que será formalmente definida neste capítulo. Uma vez que o conceito de energia foi generalizado da mecânica para incluir a energia interna, o princípio da conservação de energia emergiu como uma lei universal da natureza.

Este capítulo se concentra nos conceitos de quantidade de calor, trabalho realizado em um sistema termodinâmico e energia interna. A relação entre estes conceitos resulta na primeira lei da termodinâmica, cujas aplicações também serão discutidas aqui.

6.2 Quantidade de calor

Quando você coloca uma colher fria em uma xícara de café quente, a colher se aquece e o café se resfria à medida que eles se aproximam do equilíbrio térmico. O que causa essas mudanças de temperatura é a transferência de energia de uma substância para outra. A quantidade de energia transferida dessa forma é o que definimos como *calor*.

Calor é a transferência de energia entre um sistema e sua vizinhança (ambiente) devido a uma diferença de temperatura entre eles.

DEFINIÇÃO DE CALOR

A compreensão acerca da relação entre calor e outras formas de energia surgiu ao longo dos séculos XVIII e XIX. Sir James Joule (1818–1889) realizou experimentos utilizando um *calorímetro* (recipiente de paredes adiabáticas, ou seja, termicamente isolado) cheio de água, no qual inseriu um conjunto de pás presas a um eixo livre para girar. Quando o eixo é colocado em rotação, o atrito das pás aquece a água. Joule descobriu que o aumento de temperatura é diretamente proporcional à quantidade de trabalho realizado para girar o eixo.¹ A mesma mudança de temperatura também pode ser causada colocando a água em contato com algum objeto mais quente. Portanto, essa interação também deve envolver uma troca de energia.

¹ Joule (1850). *On the Mechanical Equivalent of Heat*.

Unidades de calor. Antes da descoberta de que o calor é energia transferida entre um sistema e sua vizinhança, a quantidade de calor era medida em termos de sua capacidade de elevar a temperatura da água. Assim, a *caloria* (cal) foi definida como a quantidade de calor que elevaria a temperatura de 1 g de água de 14,5 °C para 15,5 °C.² No sistema britânico, a unidade correspondente de calor era a unidade térmica britânica (Btu), definida como a quantidade de calor que elevaria a temperatura de 1 lb de água de 63 °F para 64 °F.

² A “caloria” dos alimentos, frequentemente usada em nutrição e às vezes chamada de Caloria (Cal), na verdade corresponde a 1.000 cal, ou 1 kcal (quilocaloria).

Em 1948, a comunidade científica decidiu que, como o calor (assim como o trabalho) é uma forma de energia transferida, a unidade SI para calor deveria ser a mesma que usamos para energia, ou seja, o *joule*.³ A caloria agora é definida como 4,184 J (exatamente), sem referência ao aquecimento da água. As relações entre as diversas unidades de calor são:

³ CGPM (1948). *Résolution 3*.

$$1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$$

$$1 \text{ kcal} = 1000 \text{ cal} = 4184 \text{ J}$$

$$1 \text{ Btu} = 252,164 \text{ cal} = 1055 \text{ J}$$

Capacidade térmica e calor específico

Usamos o símbolo Q para a quantidade de calor. Quando ele está associado a uma mudança infinitesimal de temperatura dT ,

utilizamos a notação dQ , que corresponde a uma diferencial inexata (discutiremos seu significado físico mais tarde). A quantidade de calor Q necessária para aumentar a temperatura de uma massa m de um certo material de T_1 para T_2 é aproximadamente proporcional à mudança de temperatura $\Delta T = T_2 - T_1$. Também é proporcional à massa m do material. Ao aquecer água para fazer café, você precisa de duas vezes mais calor para duas xícaras do que para uma, se a mudança de temperatura for a mesma. A quantidade de calor necessária também depende da natureza do material; definimos o *calor específico*, c , de uma dada substância como sendo a quantidade de calor necessária para elevar de 1°C a temperatura de 1 kg dessa substância; c é medido em $\text{J/kg}\cdot\text{K}$. Por exemplo, aumentar a temperatura de 1 kg de água em 1°C requer 4190 J de calor, mas apenas 385 J são necessários para aumentar em 1°C a temperatura de 1 kg de cobre.

Na definição do calor específico, também precisamos saber em que condições ocorre a variação de temperatura: se a pressão é mantida constante, obtém-se um valor diferente daquele que se obtém quando o volume é mantido constante. O calor específico a pressão constante, c_p , e o calor específico a volume constante, c_v , são chamados de *calores específicos principais*. Para líquidos e sólidos, a diferença entre c_p e c_v é geralmente pequena; para gases, c_p e c_v são bastante diferentes. A razão dessas diferenças será discutida posteriormente.

A relação entre quantidade de calor e variação de temperatura pode ser escrita como

$$Q = mc \Delta T = C \Delta T, \quad (6.1)$$

onde Q é a quantidade de calor transferido, m é a massa do material, $C = mc$ é a *capacidade térmica* ou *capacidade calorífica* do material (em J/K) e ΔT é a variação de temperatura. Quanto maior a capacidade térmica de uma substância, menor será a quantidade de calor necessária para aumentar sua temperatura por um dado valor.

A capacidade térmica de um sistema composto por mais de uma substância, cujas massas são $m_1, m_2, m_3, \dots, m_n$, e seus

Substância	c (J/kg · K)	C_M (J/mol · K)
Alumínio	910	24,6
Berílio	1970	17,7
Cobre	390	24,8
Etanol	2428	111,9
Gelo (próximo a 0°C)	2100	37,8
Ferro	470	26,3
Chumbo	130	26,9
Mercúrio	138	27,7
Prata	234	25,3
Água (líquida)	4190	75,4

Tabela 6.1: Calor específico e capacidade térmica molar para algumas substâncias.

respectivos calores específicos são $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ é dada pela soma da capacidade térmica de cada substância, ou seja:

$$C = m_1c_1 + m_2c_2 + m_3c_3 + \dots + m_nc_n.$$

Em geral, é mais conveniente descrever uma quantidade de substância em termos do número de mols n ao invés da massa m do material. A massa molar de qualquer substância, denotada por M , é a massa por mol. A massa total m do material é igual à massa por mol M multiplicada pelo número de mols n : $m = nM$. Assim, podemos definir uma capacidade térmica molar, $C_M = Mc = C/n$, como sendo a capacidade térmica de 1 mol da substância. A capacidade térmica de n mols corresponde a $C_n = nC_M$. Na Tabela 6.1, são mostrados valores de calor específico e capacidade térmica molar para algumas substâncias.

Se a variação de temperatura, $\Delta T = T_2 - T_1$, for suficientemente grande, também precisamos levar em conta a variação da capacidade térmica com a temperatura, $C = C(T)$, assim, temos

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} C(T) dT.$$

Nas equações acima, quando Q (ou dQ) e ΔT (ou dT) são positivos, o calor *entra* no objeto e sua temperatura aumenta. Quando eles são negativos, o calor *sai* do objeto e sua temperatura diminui.

Reservatório térmico. De acordo com a **Equação 6.1**, a variação de temperatura que um sistema de capacidade térmica C sofre quando uma quantidade de calor Q é transferida para ele é dada por

$$\Delta T = \frac{Q}{C}.$$

Como C é proporcional à massa, podemos tornar ΔT arbitrariamente pequeno aumentando suficientemente a massa. No caso limite, o sistema permite uma transferência de calor Q sem que sua temperatura sofra uma alteração. Um sistema com esta propriedade é denominado *reservatório térmico*. A atmosfera e o oceano são bons exemplos de reservatórios térmicos. Para muitos fins práticos, podemos tratar como reservatório qualquer recipiente de tamanho adequado contendo um fluido em equilíbrio térmico.

Calorimetria

Para medir o calor específico de um objeto, podemos primeiro aquecê-lo a uma temperatura conhecida, como o ponto de ebulição da água. Em seguida, transferimos o objeto para um banho de água de massa conhecida e temperatura inicial conhecida. Por fim, medimos a temperatura final de equilíbrio do sistema (o objeto, a água no banho e o recipiente do banho). Se o sistema estiver termicamente isolado de suas vizinhanças (por exemplo, isolando o recipiente), então o calor liberado pelo objeto será igual ao calor absorvido pela água e pelo recipiente. Esse procedimento é chamado *calorimetria*, e o recipiente de água isolado é chamado de *calorímetro*.

Seja m a massa do objeto, c seu calor específico e T_i sua temperatura inicial. Se T_f é a temperatura final do objeto, da água e do recipiente, o calor liberado pelo objeto é dado por:

$$Q_{\text{lib}} = mc (T_i - T_f). \quad (6.2)$$

Da mesma forma, se T_a é a temperatura inicial da água e do recipiente, então o calor absorvido pela água e pelo recipiente é dado por:

$$Q_{\text{abs}} = m_a c_a (T_f - T_a) + m_r c_r (T_f - T_a), \quad (6.3)$$

onde m_a e $c_a = 4184 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$ são a massa e o calor específico da água, e m_r e c_r são a massa e o calor específico do recipiente. (Observe que expressamos as diferenças de temperatura para que sejam ambas quantidades positivas. Como consequência, as expressões para Q_{abs} e Q_{lib} são ambas positivas.) Ao igualar essas quantidades de calor, obtemos uma equação que pode ser resolvida para o calor específico c do objeto:

$$mc (T_i - T_f) = m_a c_a (T_f - T_a) + m_r c_r (T_f - T_a). \quad (6.4)$$

Uma vez que apenas diferenças de temperatura são consideradas aqui, não importa se usamos kelvins ou graus Celsius nesta expressão.

Transição de fase e calor latente

Se o calor é absorvido pelo gelo a 0°C , a temperatura do gelo não muda. Em vez disso, o gelo derrete. A fusão é um exemplo de mudança de fase ou mudança de estado. Tipos comuns de mudanças de fase incluem: *fusão*, do estado sólido para o líquido; *vaporização* (ou evaporação), do estado líquido para o gasoso; *sublimação*, passagem direta do estado sólido para gasoso, como o dióxido de carbono sólido, ou gelo seco, mudando para vapor e vice-versa; *condensação*, do estado gasoso para o líquido; e *solidificação*, do estado líquido para o sólido. Existem também outros tipos de mudanças de fase, como a mudança de um sólido de uma forma cristalina para outra. Por exemplo, o grafite de carbono sob pressão intensa se transforma em um diamante.

A teoria molecular pode nos ajudar a entender por que a temperatura permanece constante durante uma mudança de fase. As moléculas em um líquido estão próximas umas das outras e exercem forças atrativas umas sobre as outras, enquanto

as moléculas em um gás estão distantes. Devido a essa atração intermolecular, é necessário energia para remover moléculas de um líquido e formar um gás. Considere uma panela de água sobre uma chama no fogão. Inicialmente, à medida que a água é aquecida, os movimentos de suas moléculas aumentam e a temperatura aumenta. Quando a temperatura atinge o ponto de ebulição, as moléculas não podem mais aumentar sua energia cinética e permanecem no estado líquido. À medida que a água líquida vaporiza, a energia adicionada é usada para romper as atrações intermoleculares. Ou seja, ela é usada para aumentar a energia potencial das moléculas em vez de sua energia cinética. Como a temperatura é uma medida da energia cinética média das moléculas, a temperatura não muda.

Para uma substância pura, uma mudança de fase em uma determinada pressão ocorre apenas em uma temperatura específica. Por exemplo, a água pura a uma pressão de 1 atm muda de sólido para líquido a 0°C (o ponto de fusão normal da água) e de líquido para vapor ou gás a 100°C (o ponto de ebulição normal da água).

A energia necessária para derreter uma amostra de uma substância de massa m , sem nenhuma mudança em sua temperatura, é proporcional à massa da amostra:

$$Q_F = mL_F,$$

onde L_F é chamado de *calor latente de fusão* da substância. A uma pressão de 1 atm, o calor latente de fusão para a água é

$$L_F = 79,5 \text{ cal/g} = 6,01 \text{ kJ/mol} = 333,5 \text{ kJ/kg}.$$

Se a mudança de fase é de líquido para gás, o calor necessário é

$$Q_V = mL_V,$$

onde L_V é o *calor latente de vaporização*. Para a água a uma pressão de 1 atm, o calor latente de vaporização é

$$L_V = 539 \text{ cal/g} = 40,7 \text{ kJ/mol} = 2256 \text{ kJ/kg}.$$

Substância	T_F (K)	L_F (kJ/kg)	T_V (K)	L_V (kJ/kg)
Hidrogênio	14,0	58,0	20,3	455
Oxigênio	54,8	13,9	90,2	213
Mercurio	234	11,4	630	296
Água	273	333,5	373	2256
Chumbo	601	23,2	2017	858
Prata	1235	105	2323	2336
Cobre	1356	207	2868	4730

Na **Tabela 6.2** são mostrados valores de L_F e L_V para algumas substâncias, assim como seus pontos de fusão (T_F) e ebulição (T_V).

Tabela 6.2: Ponto de fusão e calor latente de fusão para algumas substâncias.

6.3 Mecanismos de transferência de calor

Condução

A **Figura 6.1** mostra um objeto colocado entre duas fontes de calor com temperaturas T_1 e T_2 , respectivamente, onde $T_1 > T_2$. A diferença de temperatura $\Delta T = T_1 - T_2$ causa a transferência de energia térmica da fonte 1 (mais quente) para a fonte 2 (mais fria) em um processo conhecido como *condução*.

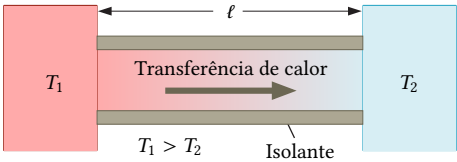


Figura 6.1: Condução de calor entre duas fontes com temperaturas $T_1 > T_2$.

Quanto maior for a diferença de temperatura ΔT , maior será a quantidade de calor transferida durante este processo. Além disso, um material com uma área de seção transversal maior A (um tubo mais largo) transfere mais calor, enquanto um material mais espesso, aumentando a distância ℓ entre as fontes quente e fria, diminui a taxa de transferência de calor.

Essas observações sobre condução de calor podem ser resumidas em uma única relação. Se a quantidade de calor Q é

transferida em um intervalo de tempo Δt , a taxa de transferência de calor é $Q/\Delta t$. Para um material com área de seção transversal A e comprimento ℓ , colocado entre uma diferença de temperatura ΔT , a taxa de transferência de calor é dada por

$$\frac{Q}{\Delta t} = k \frac{A}{\ell} \Delta T,$$

onde k é a *condutividade térmica* do material, que depende das suas propriedades físicas. Como a taxa de transferência de calor representa uma potência, medida em J/s ou watts (W), as unidades de k são W/m·K.

A maioria dos bons condutores de calor são metais, que também são excelentes condutores de eletricidade. Uma exceção é o diamante, no qual as ligações fortes entre átomos, que tornam o diamante um material duro, levam a uma rápida transferência de energia térmica. O ar e outros gases são maus condutores de calor, porque não há ligações entre moléculas adjacentes.

Algumas de nossas percepções de quente e frio têm mais a ver com a condutividade térmica do que com a temperatura em si. Por exemplo, em temperatura ambiente, uma cadeira de metal parece mais fria quando a tocamos comparado com uma cadeira de madeira, pois ela possui uma condutividade térmica muito maior que conduz o calor para longe do seu corpo a uma taxa muito maior.

Convecção

O ar não é um bom condutor de calor, mas a energia térmica é facilmente transferida através do ar, água e outros fluidos. Uma panela de água no fogão é aquecida na parte inferior. Essa água aquecida se expande, torna-se menos densa do que a água acima dela e, assim, sobe para a superfície, enquanto a água mais fria e densa afunda para ocupar seu lugar. A mesma coisa acontece com o ar. Essa transferência de energia térmica pelo movimento de um fluido — a conhecida ideia de que “o calor sobe” — é chamada de *convecção*.

A convecção geralmente é o principal mecanismo de transferência de calor em sistemas de fluidos. Em pequena escala, a convecção mistura a água na panela que você aquece no fogão; em grande escala, a convecção é responsável por fazer o vento soprar e as correntes oceânicas circularem. O ar é um péssimo condutor térmico, mas é muito eficiente na transferência de energia por convecção. Para usar o ar como isolante térmico, é necessário aprisionar o ar em pequenos bolsões para limitar a convecção. E é exatamente isso que as penas, pelos, janelas duplas e isolamento de fibra de vidro fazem. A convecção é muito mais rápida na água do que no ar, o que explica por que as pessoas podem morrer de hipotermia em água a 20°C, mas podem viver tranquilamente ao ar livre a 20°C.

Como a convecção envolve o movimento muitas vezes turbulento de fluidos, não há uma equação simples para a transferência de energia por convecção.

Radiação

Todos os objetos emitem energia na forma de radiação, caracterizada pelas ondas eletromagnéticas geradas por cargas elétricas oscilantes nos átomos que formam o objeto. Essas ondas transferem energia do objeto que emite a radiação para o objeto que a absorve. As ondas eletromagnéticas transportam energia do Sol; essa energia é absorvida quando a luz solar incide sobre a sua pele, aquecendo você ao aumentar a sua energia térmica. Sua pele também emite radiação eletromagnética, ajudando a manter seu corpo fresco, diminuindo sua energia térmica.

A energia térmica irradiada por um objeto depende fortemente da temperatura. Se a energia térmica Q é irradiada em um intervalo de tempo Δt por um objeto com área de superfície A e temperatura absoluta T , a taxa de transferência de calor é dada pela expressão

$$\frac{Q}{\Delta t} = e\sigma AT^4,$$

onde e é a emissividade do objeto e σ é chamada de constante de Stefan-Boltzmann.

6.4 Primeira lei da termodinâmica

Sistemas termodinâmicos

Sempre falamos sobre a transferência de energia para ou a partir de algum sistema específico. O sistema pode ser um dispositivo mecânico, um organismo biológico ou uma quantidade especificada de material, como o refrigerante em um ar-condicionado ou o vapor se expandindo em uma turbina. Em geral, um *sistema termodinâmico* é qualquer conjunto de objetos que é conveniente considerar como uma unidade e que pode ter potencial para trocar energia com o seu entorno. Um exemplo familiar é uma quantidade de água em uma panela de pressão. Quando a panela é colocada no fogão, energia é adicionada à água por condução de calor. Conforme a água esquentar, ela realiza trabalho ao exercer uma força para cima na tampa. O estado da água — seu volume, temperatura e pressão — muda à medida que ela é aquecida. Um processo como esse, no qual ocorrem mudanças no estado de um sistema termodinâmico, é chamado de *processo termodinâmico*.

Na mecânica, usamos o conceito de sistema com diagramas de corpo livre e com a conservação de energia e momento. Para sistemas termodinâmicos, assim como para sistemas mecânicos, é essencial definir claramente desde o início o que está incluído e o que não está incluído no sistema. Somente assim podemos descrever de forma precisa as transferências de energia para dentro e para fora desse sistema.

Trabalho sobre um sistema termodinâmico

Em muitos tipos de motores, um gás realiza trabalho através de sua expansão contra um pistão em movimento. Por exemplo, em uma máquina a vapor, a água é aquecida em uma caldeira

para produzir vapor. O vapor realiza trabalho à medida que se expande e impulsiona um pistão. Em um motor de automóvel, uma mistura de vapor de gasolina e ar é inflamada, causando a combustão. As altas temperaturas e pressões resultantes fazem com que o gás se expanda rapidamente, impulsionando um pistão e realizando trabalho. Nesta seção, veremos como podemos descrever matematicamente o trabalho realizado por um gás em expansão.

Processo quase-estático e reversível. A Figura 6.2 mostra um gás ideal confinado em um recipiente que possui um pistão ajustado sem folgas, onde assumimos que o atrito entre o pistão e as paredes do recipiente é completamente desprezível. À medida que o pistão se move, o volume do gás muda. A temperatura ou pressão, ou mesmo ambos, também devem mudar, pois estas três variáveis estão relacionadas pela equação de estado $PV = nRT$. Se empurrarmos subitamente o pistão para comprimir o gás, a pressão inicialmente será maior perto do pistão do que longe dele. O gás eventualmente se estabilizará em uma nova pressão e temperatura de equilíbrio. Não podemos determinar variáveis macroscópicas, como T e P , até que o equilíbrio seja restabelecido. No entanto, se movermos o pistão lentamente em pequenos passos e permitirmos que o equilíbrio seja restabelecido após cada passo, podemos comprimir ou expandir o gás de tal forma que ele nunca esteja longe de um estado de equilíbrio. Durante esse tipo de processo, chamado de *processo quase-estático*, o gás passa por uma série de estados de equilíbrio. Um processo quase-estático e sem atrito também é um *processo reversível*, ou seja, pode ser invertido. Isto se faz passando pela sucessão de estados de equilíbrio em sentido inverso, por exemplo retornando o pistão lentamente para sua posição original.

Trabalho realizado em um processo reversível. Vamos agora discutir o trabalho realizado em um sistema deformável, como o gás contido no cilindro da Figura 6.2. Em equilíbrio, o gás ocupa um volume V e exerce uma pressão uniforme P nas paredes do

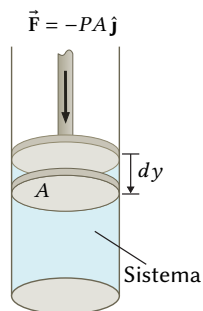


Figura 6.2: Um pistão que comprime uma quantidade de gás dentro de um recipiente cilíndrico exerce uma força de módulo PA . Quando um deslocamento dy do gás é considerado, podemos quantificar o trabalho realizado pelo pistão sobre o gás.

cilindro e no pistão. Se o pistão tem uma área de seção transversal A , a magnitude da força exercida pelo gás no pistão é $F = PA$. De acordo com a terceira lei de Newton, a magnitude da força exercida pelo pistão no gás também é PA . Agora, vamos assumir que empurramos o pistão para dentro e comprimimos o gás quase-estaticamente, ou seja, lentamente o suficiente para permitir que o sistema permaneça essencialmente em equilíbrio térmico o tempo todo. Conforme o pistão é empurrado para baixo por uma força externa $\vec{F} = -F\hat{j}$ através de um deslocamento infinitesimal $d\vec{s} = dy\hat{j}$, o trabalho realizado sobre o gás é

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = -F\hat{j} \cdot dy\hat{j} = -F dy = -PA dy.$$

Como $A dy$ é a mudança no volume do gás dV , podemos expressar o trabalho realizado sobre o gás como

$$dW = -P dV.$$

Note que usamos a notação dW ao invés de dW pois, apesar de se tratar de uma quantidade infinitesimal de trabalho, ela não representa a diferencial exata de uma função W , conforme será explicado mais adiante.

Convenção de sinais. Se o gás é comprimido, dV é negativo e o trabalho realizado *sobre* o gás é *positivo*. Se o gás se expande, dV é positivo e o trabalho realizado *sobre* o gás é *negativo*. Se o volume permanece constante, o trabalho realizado é nulo.

Trabalho total em um diagrama PV. O trabalho total realizado sobre um sistema à medida que seu volume muda de V_1 para V_2 é dado pela integral

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} P(V) dV. \quad (6.5)$$

Para avaliar esta integral, precisamos saber como a pressão varia em função do volume, ou seja, a função $P(V)$. Podemos

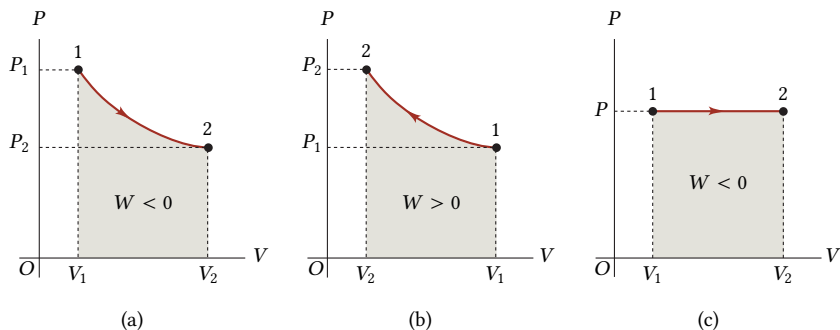


Figura 6.3: (a) O trabalho realizado sobre um sistema é negativo em uma expansão. (b) O oposto ocorre em uma compressão, já que a variação de volume é negativa e o trabalho, positivo. (c) Exemplo de uma expansão a pressão constante (isobárica).

representar essa relação como um gráfico de P em função de V (um diagrama PV , também chamado *diagrama indicador*, já visto no capítulo anterior). A **Figura 6.3** mostra um exemplo simples disso. Nessa figura, a **Equação 6.5** é representada graficamente como a área sob a curva de P em função de V entre os limites V_1 e V_2 . Na **Figura 6.3a** está representada uma expansão de $1 \rightarrow 2$, onde o volume aumenta e o trabalho é negativo, enquanto na **Figura 6.3b** há uma compressão no sentido $1 \rightarrow 2$, resultando em um trabalho realizado sobre o sistema positivo. Se a pressão P permanece constante enquanto o volume aumenta de V_1 para V_2 (**Figura 6.3c**), o trabalho realizado pelo sistema é dado por:

$$W = -P \Delta V, \quad (6.6)$$

onde $\Delta V = V_2 - V_1$ é a variação positiva de volume. Este processo é chamado de *expansão isobárica* e o trabalho pode ser visualizado como a área de um retângulo no diagrama PV .

Exemplo 6.1: Trabalho sobre um gás ideal em uma compressão isotérmica

Ao passar por uma compressão isotérmica (de temperatura constante), um gás ideal tem seu volume alterado de V_1 para V_2 , onde $V_1 > V_2$. Vamos calcular o trabalho realizado sobre o gás.

A lei do gás ideal nos diz que, se a temperatura T de n mols de um gás ideal é constante, a quantidade $PV = nRT$ também é

constante. Se V muda, P também muda. Devemos avaliar a integral na [Equação 6.5](#) e para isso precisamos conhecer P como função de V .

A partir da lei dos gases ideais, temos

$$P = \frac{nRT}{V}.$$

Substituímos isso na integral da [Equação 6.5](#), tirando o fator constante nRT para fora da integral, temos

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} P dV = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}.$$

Podemos reescrever a expressão para W em termos de P_1 e P_2 . Como $PV = nRT$ é constante,

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad \text{ou} \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{P_2}{P_1},$$

portanto

$$W = nRT \ln \frac{P_2}{P_1}.$$

Verificamos nosso resultado observando que, em uma compressão, $V_1 > V_2$ e a razão V_1/V_2 é maior que 1. O logaritmo de um número maior que 1 é positivo, portanto $W > 0$. O resultado para W também se aplica para uma expansão isotérmica de um gás, para a qual $V_2 > V_1$ e $P_2 < P_1$; neste caso, teremos $W < 0$.

□

Quando um sistema termodinâmico muda de um estado inicial para um estado final, ele passa por uma série de estados intermediários. Chamamos essa série de estados de *caminho*. Sempre existem infinitas possibilidades para esses estados intermediários. Em um processo reversível, em que todos estados são de equilíbrio, o caminho pode ser representado em um diagrama PV , como mostrado na [Figura 6.4a](#). O ponto 1 representa um estado inicial com pressão P_1 e volume V_1 , e o ponto 2 representa um estado final com pressão P_2 e volume V_2 . Para ir do estado 1 para o estado 2, podemos manter a pressão constante em P_1 enquanto o sistema expande para o volume V_2 (ponto 3 na [Figura 6.4b](#)) e, em seguida, reduzir a pressão para P_2 (provavelmente diminuindo a temperatura) enquanto mantemos o vo-

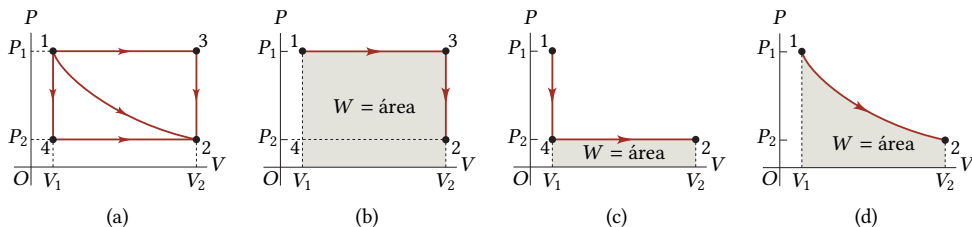


Figura 6.4: O trabalho realizado durante um processo para mudar um sistema de um estado inicial 1 para um estado final 2 depende do caminho escolhido para ir de 1 → 2.

lume constante em V_2 (até o ponto 2). O trabalho realizado pelo sistema durante esse processo é a área sob a linha $1 \rightarrow 3$; nenhum trabalho é realizado durante o processo de volume constante $3 \rightarrow 2$. Outra alternativa para ir de 1 a 2, é fazer o sistema percorrer o caminho $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ (Figura 6.4c); o trabalho, neste caso, é a área sob a linha $4 \rightarrow 2$, já que nenhum trabalho é realizado durante o processo de volume constante $1 \rightarrow 4$. A curva suave de 1 para 2 é outra possibilidade (Figura 6.4d), e o trabalho para esse caminho é diferente do trabalho para qualquer um dos outros caminhos.

Concluimos que o trabalho realizado sobre um sistema quando ele muda de um estado inicial 1 para um estado final 2, $W_{1 \rightarrow 2}$, depende do caminho escolhido entre 1 a 2. Além disso, podemos levar o sistema através de uma série de estados formando um caminho fechado ou ciclo, ilustrado na Figura 6.5. Nesse caso, o estado final é o mesmo que o estado inicial, mas o trabalho total realizado pelo sistema não é nulo; ele corresponde à área contida dentro da curva fechada. Matematicamente, escrevemos

$$W = - \oint P(V) dV. \quad (6.7)$$

Portanto, não podemos falar sobre a quantidade de trabalho contida em um sistema, e por esta razão que não existe uma função de estado W . Em um estado particular, um sistema pode ter valores definidos para as funções de estado P , V e T , mas não faz sentido dizer que ele tem um valor definido para W . Esta também é a razão pela qual adotamos a notação dW no lugar de dW : não existe uma função W para a qual dW seja a diferencial;

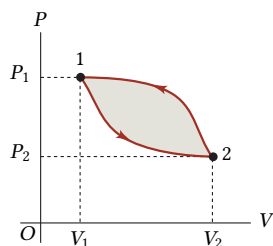


Figura 6.5: O trabalho realizado em um caminho fechado, ou ciclo, corresponde à área entre as duas curvas.

neste caso, dW é denominada *diferencial inexata*, ou imperfeita, cuja integral entre dois estados depende do caminho escolhido.⁴

⁴ Também é frequente o uso do símbolo δ no lugar de d para representar uma diferencial inexata.

Exemplo 6.2: Diferenciais exatas e inexatas

Em termodinâmica, existe uma dificuldade em estabelecer uma ligação formal entre o que faz sentido e a matemática utilizada para descrevê-lo. Vamos caracterizar matematicamente o conceito de função de estado. Uma função de estado, $f(x)$, é uma função que depende apenas do estado em que o sistema se encontra, não depende de como ele chegou lá. Matematicamente, tal função deve ser uma diferencial exata de forma que

$$\int_1^2 df = f(2) - f(1),$$

ou, equivalentemente:

$$\oint df = 0.$$

Por outro lado, uma função que não é uma função de estado é aquela que *depende* de como o sistema chegou em um determinado estado. Essa é uma distinção importante, pois o caminho percorrido por um sistema resultará em valores diferentes para tal função. Matematicamente, isso se traduz no fato de que a função é uma diferencial inexata. Introduzimos uma notação que nos lembra que as equações acima não se aplicam, ou seja, para uma função $g(x)$ que não é uma função de estado, temos:

$$\int_1^2 dg \neq g(2) - g(1),$$

que resulta em

$$\oint dg \neq 0.$$

Uma diferencial inexata pode se tornar exata (e integrável) quando multiplicada por um termo, conhecido como fator integrante. Por exemplo, $dV = -dW/P$ é uma diferencial exata e o fator integrante é $-1/P$.

□

Calor em um processo reversível

Assim como no caso do trabalho realizado sobre um sistema termodinâmico, também é possível transferir calor a um sistema em um processo reversível. Neste caso, a quantidade de calor deve ser transferida lentamente para o sistema, por exemplo através do contato com um reservatório térmico cuja temperatura aumenta gradualmente. Conforme discutido anteriormente, em um processo deste tipo a transformação do estado inicial ao final passa por uma sequência de estados de equilíbrio termodinâmico intermediários, o que permite determinar as variáveis termodinâmicas do sistema durante todo o processo. Podemos utilizar a expressão dada pela **Equação 6.1**, com $\Delta T \rightarrow 0$, para determinar a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura do sistema por uma quantidade infinitesimal dT :

$$dQ = C(T) dT,$$

lembrando que $C = mc$ é a capacidade térmica do sistema. Integrando, temos

$$Q = \int_{T_i}^{T_f} C(T) dT.$$

É necessário conhecer a função $C = C(T)$ para resolver esta integral. Em geral, a capacidade térmica $C(T)$ varia de acordo com o processo utilizado para transferir calor: $C_V(T)$ para volume constante e $C_P(T)$ para pressão constante. Portanto, assim como o trabalho, a quantidade de calor Q transferida a um sistema termodinâmico quando ele passa por uma mudança de estado também depende do caminho escolhido para ir do estado inicial para o estado final. Da mesma forma como discutido para o trabalho infinitesimal dW , o fato de dQ também depender do caminho entre os estados inicial e final, ela apenas representa uma quantidade infinitesimal de calor transferida, não constituindo uma diferencial exata, ou seja, não é possível determinar o calor inicial ou final de um sistema, apenas a quantidade de calor Q transferida durante o processo. Em outras palavras, não faz sentido dizer que um sistema “contém” uma certa quantidade de calor.

Convenção de sinais. Por definição, vamos considerar que a quantidade de calor é sempre *positiva* ($Q > 0$) quando ela é *fornecida* para um sistema e *negativa* ($Q < 0$) quando é *retirada* de um sistema.

Energia interna e a primeira lei

Embora não faça sentido falar sobre “trabalho em um sistema” ou “calor em um sistema”, podemos definir a quantidade de *energia interna* em um dado sistema termodinâmico. A energia interna, representada pelo símbolo U ,⁵ refere-se à energia total contida dentro de um sistema termodinâmico devido ao movimento aleatório e interações de suas partículas microscópicas (átomos e moléculas). Ela inclui a energia cinética associada ao movimento aleatório das partículas e a energia potencial associada às suas interações. A energia interna é uma função de estado, o que significa que ela depende apenas do estado atual do sistema (ou seja, sua temperatura, pressão e volume) e não de como o sistema chegou a esse estado. Enquanto o trabalho realizado e o calor transferido podem depender do caminho específico do processo, a mudança na energia interna, ΔU , durante um processo termodinâmico, depende apenas dos estados inicial e final do sistema. Matematicamente, podemos expressar isso como:

$$\Delta U = U_f - U_i, \quad (6.8)$$

onde U_f é a energia interna do sistema no estado final e U_i é a energia interna no estado inicial.

Quando adicionamos uma quantidade de calor Q a um sistema e o sistema não realiza trabalho durante o processo (ou seja, $W = 0$), a energia interna aumenta em uma quantidade igual a Q ; ou seja, $\Delta U = Q$. Quando realizamos trabalho sobre um sistema, por exemplo comprimindo o gás em um recipiente sem que nenhum calor seja adicionado ao sistema (isso caracteriza um *processo adiabático*), a sua energia interna aumenta: W é positivo, Q é zero, e $\Delta U = W$. De uma forma geral, quando ocorrem tanto a transferência de calor quanto a realização de

⁵ Em mecânica, o símbolo U é geralmente empregado para representar energia potencial. No entanto, U possui um significado diferente em termodinâmica.

trabalho, a variação total na energia interna de um sistema termodinâmico é dada por

$$\Delta U = Q + W. \quad (6.9)$$

Como W e Q podem ser positivos, negativos ou zero, ΔU pode ser positivo, negativo ou zero para diferentes processos.

A **Equação 6.9** é denominada *primeira lei da termodinâmica*. É uma generalização do princípio da conservação de energia para incluir a transferência de energia por calor, bem como o trabalho mecânico. Esse princípio pode ser estendido para todo tipo de fenômeno, incluindo formas adicionais de energia e transferência de energia. Em cada situação em que parece que a energia total em todas as formas conhecidas não é conservada, tem sido possível identificar uma nova forma de energia de modo que a energia total de um sistema é conservada.

Uma observação importante sobre a natureza da energia interna de um sistema refere-se ao fato de que é impossível dizer quanto de energia interna se deve ao “calor” e quanto foi produzido pelo “trabalho”.⁶ Isto é uma consequência direta do que discutimos anteriormente: quantidade de calor e trabalho não são funções de estado. Assim, podemos adicionar calor e realizar trabalho em um sistema termodinâmico em proporções arbitrárias e produzir a mesma variação de energia interna. Sempre devemos lembrar que os termos *calor e trabalho referem-se a transferências de energia entre um sistema e sua vizinhança, enquanto energia interna é uma propriedade termodinâmica do sistema*.

⁶ Não importa quanto dinheiro entra ou sai da sua conta, seja por pix ou por depósito, o importante é a energia interna sempre aumentar!

Forma diferencial. Para mudanças infinitesimais de estado em que uma pequena quantidade de calor dQ é adicionada ao sistema e um pequeno trabalho dW é realizado sobre o sistema, a sua energia interna muda por uma quantidade dU . Para tal processo, temos a seguinte formulação da primeira lei da termodinâmica em termos infinitesimais:

$$dU = dQ + dW. \quad (6.10)$$

Para os sistemas que discutiremos aqui, o trabalho dW é dado por $dW = -P dV$ e a quantidade de calor pode ser escrita como $dQ = C dT$. Assim, podemos escrever

$$dU = C dT - P dV. \quad (6.11)$$

Origens históricas da primeira lei

Levaram-se muitos anos até que se compreendesse que o calor está relacionado à energia. A primeira evidência realmente conclusiva de que o calor não poderia ser um fluido dentro de um corpo foi dada pelo americano Benjamin Thompson (1753–1814), que mais tarde se tornou Conde de Rumford. Em 1798, Rumford observou o aumento da temperatura das lascas de latão produzidas durante o processo de perfuração de um canhão e concluiu que o tal processo era responsável pela produção de calor, e não algum calórico inerente. Um ano depois, o químico inglês Sir Humphry Davy (1778–1829) tentou mostrar que dois pedaços de gelo poderiam ser derretidos ao esfregá-los juntos. Sua ideia era demonstrar que o calor é uma manifestação de energia, mas seu experimento foi altamente inconclusivo.

A ideia de que o calor é uma forma de energia foi apresentada em 1839 por M. Séguin (1786–1875), um engenheiro francês. Em 1842, J. R. Mayer (1814–1878), um médico alemão, descobriu a equivalência entre calor e trabalho e fez o primeiro anúncio do princípio da conservação de energia. Nem Séguin nem Mayer realizaram experimentos conclusivos. Coube a James Prescott Joule (1818–1889), um inglês com um laboratório particular, no período de 1840 a 1849, convencer o mundo sobre a conservação de energia por meio de uma série de experimentos admiráveis, nos quais rodas de pás de latão eram giradas continuamente por pesos que caíam lentamente. Joule descobriu que a realização de uma quantidade definida de trabalho adiabático (sem transferência de calor) sempre produzia a mesma mudança de estado do sistema, independentemente do material que executava o trabalho ou da substância usada para o sistema.

6.5 Exemplos de processos termodinâmicos

Nesta seção, descrevemos quatro tipos específicos de processos termodinâmicos que ocorrem frequentemente em situações práticas. Podemos resumi-los brevemente como processos “sem transferência de calor” ou *adiabáticos*, processos “a volume constante” ou *isocóricos*, processos “a pressão constante” ou *isobáricos* e processos “a temperatura constante” ou *isotérmicos*. Para alguns desses processos, podemos usar uma forma simplificada da primeira lei da termodinâmica.

Processos adiabáticos

Um processo adiabático é definido como aquele que ocorre sem transferência de calor para dentro ou para fora de um sistema: $Q = 0$. Podemos impedir a transferência de calor tanto cercando o sistema com material termicamente isolante quanto realizando o processo tão rapidamente que não há tempo suficiente para uma transferência de calor considerável. A partir da primeira lei da termodinâmica, encontramos que, para todo processo adiabático,

$$U_2 - U_1 = \Delta U = W.$$

Quando um sistema se expande adiabaticamente, W é negativo (o sistema realiza trabalho sobre seus arredores), então ΔU é negativo e a energia interna diminui. Quando um sistema é comprimido adiabaticamente, W é positivo (trabalho é realizado sobre o sistema por seus arredores) e U aumenta. Em muitos (mas não todos) sistemas, um aumento da energia interna é acompanhado por um aumento na temperatura, e uma diminuição da energia interna por uma queda na temperatura.

O tempo de compressão em um motor de combustão interna é um processo aproximadamente adiabático. A temperatura aumenta à medida que a mistura de ar-combustível no cilindro é comprimida. A expansão do combustível queimado durante o tempo de potência também é uma expansão aproximadamente adiabática com queda de temperatura.

Processos isocóricos

Um processo isocórico ocorre a volume constante. Quando o volume de um sistema termodinâmico é constante, ele não realiza trabalho sobre seus arredores. Então $W = 0$ e

$$U_2 - U_1 = \Delta U = Q.$$

Em um processo isocórico, toda a energia adicionada como calor permanece no sistema como um aumento na energia interna. Aquecer um gás em um recipiente fechado de volume constante é um exemplo de um processo isocórico. (Note que existem tipos de trabalho que não envolvem uma mudança de volume. Por exemplo, podemos realizar trabalho em um fluido ao mexê-lo. Em algumas literaturas, “isocórico” é usado para significar que nenhum trabalho de qualquer tipo é realizado.)

Processos isobáricos

Um processo isobárico é um processo a pressão constante. Em geral, nenhum dos três valores ΔU , Q e W é zero em um processo isobárico, mas calcular W é fácil mesmo assim. A partir da [Equação 6.6](#), temos

$$W = -P (V_2 - V_1) .$$

Um exemplo deste processo ocorre quando aquecemos água em uma panela aberta, onde a pressão atmosférica é constante ($P_{\text{atm}} = 1,0 \text{ atm}$). Neste caso, a variação da energia interna é dada por:

$$\Delta U = mL_V - P_{\text{atm}} (V_{\text{vapor}} - V_{\text{água}}) ,$$

onde m é a massa e L_V é o calor latente de vaporização da água. Essa variação de energia interna é interpretada como a energia necessária para romper as forças de atração das moléculas no estado líquido, na transição para o estado gasoso.

Processos isotérmicos

Um processo isotérmico é um processo de temperatura constante. Para que um processo seja isotérmico, qualquer fluxo de calor para dentro ou para fora do sistema deve ocorrer lentamente o suficiente para que o equilíbrio térmico seja mantido. Em geral, nenhum dos valores ΔU , Q ou W é zero em um processo isotérmico.

Em alguns casos especiais, a energia interna de um sistema depende apenas da sua temperatura, não da sua pressão ou volume. O sistema mais conhecido que possui essa propriedade especial é um gás ideal, como discutiremos na próxima seção. Para esses sistemas, se a temperatura é constante, a energia interna também é constante; $\Delta U = 0$ e $Q = -W$. Ou seja, qualquer energia que entra no sistema como calor Q deve sair novamente como trabalho W realizado pelo sistema. Para a maioria dos sistemas que não sejam gases ideais, a energia interna depende da pressão, além da temperatura, então U pode variar mesmo quando T é constante.

6.6 Revisitando as propriedades dos gases ideais

Energia interna de um gás ideal

Agora vamos mostrar que, para um gás ideal, a energia interna U não depende da pressão ou do volume, apenas da temperatura, ou seja, $U = U(T)$.

Experimento de Joule: expansão livre. Este resultado foi observado experimentalmente por Joule através de um processo chamado *expansão livre*. Joule utilizou um aparato semelhante ao mostrado na **Figura 6.6**, contendo dois recipientes, um preenchido com gás e outro em que se fez vácuo, que estão conectados a uma válvula inicialmente fechada. Todo o sistema é isolado termicamente de sua vizinhança por paredes rígidas e adiabáticas, de modo que não há transferência de calor para dentro

ou para fora do sistema e nenhuma energia pode ser transferida por trabalho realizado pelo ou sobre o gás. Quando a válvula é aberta, o gás se expande rapidamente até preencher os dois recipientes. Esse processo é chamado de *expansão livre*. O gás eventualmente atinge o equilíbrio térmico consigo mesmo após ocorrer uma variação de volume e uma variação de pressão. Como nenhum trabalho foi realizado sobre o gás e nenhum calor foi transferido para ele, a energia interna final do gás deve ser igual à sua energia interna inicial.

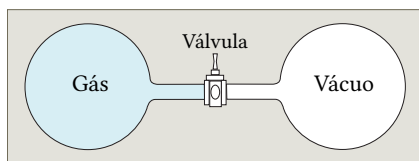


Figura 6.6: Um recipiente com gás conectado a outro onde se fez vácuo, ambos isolados termicamente. Quando a válvula é aberta, o gás se expande livremente sem realizar trabalho.

Quando Joule realizou esse experimento, ele observou que a variação de temperatura do sistema era nula:

$$\Delta T = T_f - T_i = 0.$$

Experimentos subsequentes confirmaram esse resultado para gases a baixas densidades ou pressões. A conclusão é que, para gases ideais, a *energia interna U depende apenas da temperatura T* . Essa propriedade, juntamente com a equação de estado de um gás ideal, faz parte do modelo do gás ideal.

Exemplo 6.3: Demonstração de $U = U(T)$ para um gás ideal

A energia interna U de um sistema pode ser considerada como função de qualquer par de variáveis independentes (P, V, T) , em particular V e T , $U = U(V, T)$. Como podemos calcular uma variação ΔU de tal função de duas variáveis, associada com variações ΔV e ΔT das variáveis independentes?

Para uma função de uma só variável, $z = f(x)$, sabemos que para incrementos finitos, temos

$$\Delta z = \left(\frac{df}{dx} \right) \Delta x,$$

Para uma função de duas variáveis independentes, $z = f(x, y)$, temos

$$\Delta z = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y \Delta x + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_x \Delta y,$$

onde, por exemplo,

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y$$

indica a derivada parcial de f em relação a x : o índice y serve para lembrar que z é considerado como função de x e y , e que y é mantido constante.

Aplicando este procedimento para a função $U(V, T)$, temos

$$\Delta U = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \Delta V + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \Delta T.$$

No processo de expansão livre, $\Delta U = 0$. Assim, assumindo o resultado experimental em que $\Delta T = 0$, obtemos

$$0 = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \Delta V + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \Delta T = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \Delta V.$$

Como $\Delta V = V_f - V_i \neq 0$ na expansão livre, concluímos que

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0,$$

ou seja, a energia interna de um gás ideal não depende do volume.

Como consideramos U como função de V e T , se ela não depende de V , logo

$$U = U(T),$$

ou seja, a energia interna de um gás ideal depende apenas de sua temperatura.

□

Para gases reais, pode ocorrer uma variação de temperatura durante as expansões livres, mesmo que a energia interna permaneça constante. Isso mostra que a energia interna não pode depender apenas da temperatura; ela deve depender também da pressão. Do ponto de vista microscópico, em que a energia interna U é a soma das energias cinéticas e potenciais de todas as partículas que compõem o sistema, isso não é surpreendente. Gases reais geralmente possuem forças inter-

moleculares atrativas, e quando as moléculas se afastam umas das outras, as energias potenciais associadas aumentam. Se a energia interna total é constante, as energias cinéticas devem diminuir. A temperatura está diretamente relacionada à energia cinética molecular, e para tal gás, uma expansão livre geralmente é acompanhada por uma diminuição da temperatura.

Energia interna e teoria cinética. A energia cinética translacional K das moléculas em um gás ideal está relacionada à temperatura absoluta T pela **Equação 5.34**:

$$K = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} nRT,$$

onde k é a constante de Boltzmann, n é o número de mols do gás e R é a constante universal dos gases. Se a energia interna de um gás é apenas essa energia cinética translacional (ignorando a energia potencial das partículas), então $U = K$, e

$$U = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} nRT. \quad (6.12)$$

Nesse caso, pela teoria cinética aplicada a um gás ideal, a energia interna depende apenas da temperatura do gás e não do seu volume ou pressão. Se as moléculas tiverem outros tipos de energia além da energia cinética translacional, como energia rotacional, a energia interna será maior do que a fornecida pela **Equação 6.12**. Mas de acordo com o teorema da equipartição de energia, a energia média associada a qualquer grau de liberdade será $\frac{1}{2}RT$ por mol (ou $\frac{1}{2}kT$ por molécula), então novamente, a energia interna é uma função apenas da temperatura.

Capacidades térmicas de um gás ideal

A determinação da capacidade térmica de uma substância fornece informações sobre sua energia interna, que está relacionada à sua estrutura molecular. Para todas as substâncias que se expandem quando aquecidas, a capacidade térmica a pressão constante C_p é maior do que a capacidade térmica a volume

constante C_V . Se uma quantidade de calor é absorvida por uma substância a pressão constante, a substância se expande e realiza trabalho positivo em sua vizinhança. Portanto, é necessário mais calor para obter uma mudança de temperatura dada a pressão constante do que para obter a mesma mudança de temperatura quando aquecida a volume constante. A expansão é geralmente negligível para sólidos e líquidos, então para eles $C_P \approx C_V$. Mas um gás aquecido a pressão constante se expande facilmente e realiza uma quantidade significativa de trabalho, portanto a diferença $C_P - C_V$ não pode ser desprezada.

Se uma quantidade de calor é absorvida por um gás a volume constante, nenhum trabalho é realizado, então a quantidade de calor transferida para o gás é igual ao aumento da sua energia interna. Denotando por Q_V a quantidade de calor transferida para o gás a volume constante, temos

$$Q_V = C_V \Delta T.$$

Como $W = 0$, temos, a partir da primeira lei da termodinâmica,

$$\Delta U = Q_V + W = Q_V \implies \Delta U = C_V \Delta T.$$

Tomando o limite para $\Delta T \rightarrow 0$, obtemos

$$dU = C_V dT \quad (6.13)$$

e

$$C_V = \frac{dU}{dT}. \quad (6.14)$$

A capacidade térmica a volume constante é a taxa de variação da energia interna em relação à temperatura. Como U e T são ambas funções de estado, as Equações 6.13 e 6.14 são válidas para qualquer processo.

Relação entre C_P e C_V para um gás ideal. A partir da definição de C_P , a quantidade de calor transferida para o gás a pressão constante é

$$Q_P = C_P \Delta T.$$

A partir da primeira lei da termodinâmica,

$$\Delta U = Q_P + W = Q_P - P \Delta V.$$

Então,

$$\Delta U = C_P \Delta T - P \Delta V \quad \text{ou} \quad C_P \Delta T = \Delta U + P \Delta V.$$

Para mudanças infinitesimais, isso se torna

$$C_P dT = dU + P dV.$$

Usando a [Equação 6.13](#) para dU , obtemos

$$C_P dT = C_V dT + P dV. \quad (6.15)$$

A pressão, o volume e a temperatura para um gás ideal estão relacionados por

$$PV = nRT.$$

Tomando os diferenciais de ambos os lados da lei dos gases ideais, obtemos

$$P dV + V dP = nR dT.$$

Para um processo a pressão constante $dP = 0$, então

$$P dV = nR dT.$$

Substituindo $nR dT$ por $P dV$ na [Equação 6.15](#), temos

$$C_P dT = C_V dT + nR dT = (C_V + nR) dT.$$

Portanto,

$$C_P = C_V + nR,$$

ou seja, para um gás ideal, a capacidade térmica a pressão constante é maior do que a capacidade térmica a volume constante por uma quantidade igual a nR . Este resultado é conhecido como fórmula de Mayer, que a obteve e empregou para estimar o equivalente mecânico da caloria.

A [Tabela 6.3](#) lista as capacidades térmicas molares medidas $c_P = C_P/n$ e $c_V = C_V/n$ para vários gases. Observe a partir

desta tabela que a predição do gás ideal, $c_p - c_v = R$, é válida para todos os gases. A tabela também mostra que c_v é aproximadamente $1,5R$ para todos os gases monoatômicos, $2,5R$ para todos os gases diatômicos e maior que $2,5R$ para gases que consistem em moléculas mais complexas. Podemos entender esses resultados considerando o modelo molecular de um gás. A energia cinética translacional total de n moles de um gás é $K_{\text{trans}} = \frac{3}{2}nRT$. Portanto, de acordo com a [Equação 6.12](#), se a energia interna de um gás ideal monoatômico consiste apenas em energia cinética translacional, temos

$$U = \frac{3}{2}nRT.$$

Usando essa expressão, as capacidades térmicas para gases monoatômicos podem ser escritas como

$$C_V = \frac{dU}{dT} = \frac{3}{2}nR. \quad (6.16)$$

e

$$C_P = C_V + nR = \frac{5}{2}nR. \quad (6.17)$$

Os resultados da [Tabela 6.3](#) concordam bem com essas previsões para gases monoatômicos, mas para outros gases, as capacidades térmicas são maiores do que aquelas previstas pelas [Equações 6.16 e 6.17](#). Por exemplo, para gases diatômicos a temperatura ambiente, temos

$$C_V = \frac{5}{2}nR \quad \text{e} \quad C_P = C_V + nR = \frac{7}{2}nR, \quad (6.18)$$

em bom acordo com as medidas experimentais.

A energia interna de um gás que consiste em moléculas diatômicas ou mais complexas é evidentemente maior do que $\frac{3}{2}nRT$. A razão é que tais moléculas podem ter outros tipos de energia, como energia rotacional ou vibracional, além da energia cinética translacional.

Processos adiabáticos em um gás ideal

Considere a compressão adiabática quase-estática de um gás contido em um recipiente termicamente isolado, por exemplo

Gás	c_p	c_v	c_v/R	$c_p - c_v$	$(c_p - c_v) / R$
Monatômico					
He	20,79	12,52	1,51	8,27	0,99
Ne	20,79	12,68	1,52	8,11	0,98
Ar	20,79	12,45	1,50	8,34	1,00
Kr	20,79	12,45	1,50	8,34	1,00
Xe	20,79	12,52	1,51	8,27	0,99
Diatômico					
N ₂	29,12	20,80	2,50	8,32	1,00
H ₂	28,82	20,44	2,46	8,38	1,01
O ₂	29,37	20,98	2,52	8,39	1,01
CO	29,04	20,74	2,49	8,30	1,00
Poliatômico					
CO ₂	36,62	28,17	3,39	8,45	1,02
N ₂ O	36,90	28,39	3,41	8,51	1,02
H ₂ S	36,12	27,36	3,29	8,76	1,05

Tabela 6.3: Calores específicos molares em J/mol · K para vários gases a 25°C.

através de um pistão que realiza trabalho sobre o gás. Como nenhum calor é transferido para ou a partir do gás, o trabalho realizado sobre o gás é igual ao aumento da sua energia interna, de forma que sua temperatura aumenta. A curva que representa esse processo em um diagrama PV é mostrada na **Figura 6.7**.

Podemos encontrar a equação para a curva adiabática de um gás ideal usando a equação de estado $PV = nRT$ e a primeira lei da termodinâmica ($dU = dQ + dW$). Como $dU = C_V dT$, $dQ = 0$ (o processo é adiabático) e $dW = -P dV$, a primeira lei fica

$$C_V dT = 0 + (-P dV),$$

Substituindo $P = nRT/V$, obtemos

$$C_V dT = -nRT \frac{dV}{V}.$$

Separando as variáveis e dividindo ambos os lados por TC_V , obtemos

$$\frac{dT}{T} + \frac{nR}{C_V} \frac{dV}{V} = 0.$$

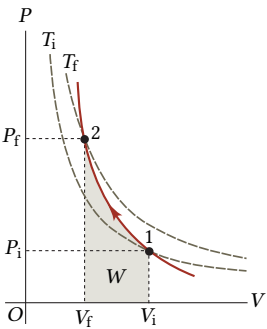


Figura 6.7: A curva 1 → 2 representa uma compressão adiabática. Também são mostradas as isotermas correspondentes às temperaturas inicial e final do sistema.

A integração resulta em

$$\ln T + \frac{nR}{C_V} \ln V = \text{constante}.$$

Simplificando,

$$\ln T + \frac{nR}{C_V} \ln V = \ln T + \ln V^{nR/C_V} = \ln \left(TV^{nR/C_V} \right) = \text{constante}.$$

Assim,

$$TV^{nR/C_V} = \text{constante}.$$

Note que as constantes nas duas equações anteriores não são a mesma constante. Podemos reescrever a última relação observando que $C_P - C_V = nR$, logo

$$\frac{nR}{C_V} = \frac{C_P - C_V}{C_V} = \frac{C_P}{C_V} - 1 = \gamma - 1, \quad (6.19)$$

onde γ é um fator adimensional que dá a razão das capacidades térmicas:

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}.$$

Portanto,

$$TV^{\gamma-1} = \text{constante}$$

Esta expressão mostra que a temperatura aumenta para o caso de uma compressão adiabática.

Novamente usando a relação $PV = nRT$, temos $T = PV/nR$. Então,

$$\frac{PV}{nR} V^{\gamma-1} = \text{constante}$$

ou

$$PV^\gamma = \text{constante}.$$

Esta expressão relaciona P e V para expansões e compressões adiabáticas. De forma similar, podemos obter uma relação entre T e P :

$$\frac{T^\gamma}{P^{\gamma-1}} = \text{constante}.$$

Trabalho em uma compressão adiabática. O trabalho realizado sobre o gás em uma compressão adiabática pode ser calculado a partir da primeira lei da termodinâmica:

$$dU = \delta Q + \delta W \quad \text{ou} \quad \delta W = dU - \delta Q.$$

Como $dU = C_V dT$ e $\delta Q = 0$, temos

$$\delta W = C_V dT.$$

Então,

$$W_{\text{adiabático}} = \int C_V dT = C_V \Delta T, \quad (6.20)$$

onde assumimos que C_V é constante. Observamos que o trabalho realizado sobre o gás depende apenas da variação da temperatura do gás. Durante uma compressão adiabática, trabalho é realizado sobre o gás e sua energia interna e temperatura aumentam. Durante uma expansão adiabática quase-estática, trabalho é realizado pelo gás e sua energia interna e temperatura diminuem.

Podemos usar a lei dos gases ideais para escrever a **Equação 6.20** em termos dos valores iniciais e finais de pressão e volume. Se T_i é a temperatura inicial e T_f é a temperatura final, temos para o trabalho realizado

$$W_{\text{adiabático}} = C_V \Delta T = C_V (T_f - T_i). \quad (6.21)$$

Usando $PV = nRT$, obtemos

$$W_{\text{adiabático}} = C_V \left(\frac{P_f V_f}{nR} - \frac{P_i V_i}{nR} \right) = \frac{C_V}{nR} (P_f V_f - P_i V_i).$$

Usando a **Equação 6.19** para simplificar esta expressão, temos

$$W_{\text{adiabático}} = \frac{1}{\gamma - 1} (P_f V_f - P_i V_i). \quad (6.22)$$

As Equações 6.21 e 6.22 mostram que, para uma compressão adiabática, a temperatura do gás aumenta ($T_f > T_i \rightarrow P_f V_f > P_i V_i$), resultando em um trabalho positivo que, por sua vez, aumenta a energia interna do gás. No caso de uma expansão, ocorre o inverso e o trabalho é negativo.

Problemas propostos

P6.1 Qual massa de vapor a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ deve ser misturada com 150 g de gelo em seu ponto de fusão, em um recipiente termicamente isolado, para produzir água líquida a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$?

P6.2 Uma chaleira de alumínio com massa de 1,10 kg e contendo 1,80 kg de água é colocada em um fogão. Se nenhum calor for perdido para o ambiente, quanto calor deve ser adicionado para elevar a temperatura de $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ para $85,0\text{ }^{\circ}\text{C}$?

P6.3 Uma panela de cobre com massa de 0,500 kg contém 0,170 kg de água, e ambos estão a $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Um bloco de ferro de 0,250 kg a $85,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ é jogado na panela. Encontre a temperatura final do sistema, assumindo que não haja perda de calor para o ambiente.

P6.4 Uma bala de chumbo inicialmente a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ derrete completamente ao atingir um alvo. Supondo que toda a energia cinética inicial da bala seja convertida em energia interna da bala, calcule a velocidade de impacto da bala. Assuma que, para o chumbo, o ponto de fusão é 600 K e o calor latente de fusão é igual a $24,7\text{ kJ/kg}$.

P6.5 Considere que, inicialmente, 1,00 mol de um gás diluído tem uma pressão igual a 1,00 atm, um volume igual a 25,0 L e uma energia interna igual a 456 J. À medida que o gás é lentamente aquecido, o gráfico de seu estado em um diagrama PV se move em uma linha reta para o estado final. O gás agora tem uma pressão igual a 3,00 atm, um volume igual a 75,0 L e uma energia interna igual a 912 J. Encontre (a) o trabalho realizado e (b) o calor absorvido pelo gás.

P6.6 Uma quantidade de 1,00 mol de um gás ideal é aquecida enquanto seu volume muda, de modo que $T = AP^2$, onde A é uma constante. A temperatura muda de T_0 para $4T_0$. Considere que P_0 e V_0 são os valores iniciais da pressão e volume do gás, respectivamente. Encontre o trabalho total realizado pelo gás durante este processo.

P6.7 A capacidade calorífica à pressão constante de uma amostra de gás é maior do que a capacidade calorífica à volume constante em 29,1 J/K. (a) Quantos mols de gás estão presentes? (b) Se o gás é monoatômico, quais são C_V e C_P ? (c) Quais são os valores de C_V e C_P em temperaturas normais de ambiente?

CAPÍTULO 7

A segunda lei da termodinâmica

- 7.1 Introdução 224
- 7.2 Processos cíclicos e máquinas térmicas 225
 - O ciclo de Carnot 226
- 7.3 Enunciados da segunda lei 230
 - Teorema de Carnot 232
 - Temperatura termodinâmica 235
- 7.4 Entropia 237
 - Definição 237
 - Entropia de um gás ideal 240
 - Entropia e a equação central da termodinâmica 242
 - Entropia em processos irreversíveis 242
- 7.5 Funções termodinâmicas (opcional) 245
- Problemas propostos 250



7.1 Introdução

A primeira lei da termodinâmica é uma generalização do princípio da conservação de energia para incluir o calor. Ela impõe uma restrição às mudanças de um sistema que são energeticamente possíveis. No entanto, nem todas essas mudanças ocorrem, e já reconhecemos esse fato ao discutir o equilíbrio térmico e o conceito de temperatura. Se dois corpos são colocados em contato térmico, seria energeticamente possível que suas temperaturas divergissem; isso não violaria a primeira lei. No entanto, sabemos que isso não acontece. As temperaturas convergem e, eventualmente, o equilíbrio térmico é estabelecido.

Outro exemplo que podemos citar é quando ocorre uma troca de calor por condução entre dois corpos de diferentes temperaturas. Neste caso, a primeira lei, ou o princípio da conservação de energia, apenas exige que a quantidade de calor cedida por um corpo seja igual à quantidade absorvida pelo outro. No entanto, nada pode ser dito a respeito se a transferência de calor ocorre do corpo mais frio para o mais quente, ou vice-versa. Pela experiência sabemos que só há uma forma desse processo ocorrer.

Processos reversíveis e irreversíveis. Um processo que de forma alguma pode ser completamente revertido é chamado de *irreversível*, enquanto todos os outros processos são *reversíveis*. Não é suficiente que um processo não possa ser diretamente revertido para que seja considerado irreversível. O requisito completo é que seja impossível, mesmo com a ajuda de todos os agentes na natureza, restaurar exatamente o estado inicial em todos os lugares quando o processo já ocorreu. Alguns exemplos de processos irreversíveis são: a geração de calor por atrito; a expansão de um gás sem a realização de trabalho externo e a absorção de calor externo (expansão livre); a condução de calor, entre outros.

Uma vez que não existe na natureza nenhum processo completamente livre de atrito ou condução de calor, todos os

processos que realmente ocorrem na natureza são irreversíveis. Assim, existe uma direção em que um processo ocorre na natureza, caracterizada pela irreversibilidade, que precisamos levar em conta ao tentar descrever processos térmicos. Em outras palavras, o princípio da conservação de energia não é suficiente para uma determinação única dos processos naturais. Precisamos de uma nova lei, a chamada *segunda lei da termodinâmica*, que expresse essa irreversibilidade que observamos na natureza. Como veremos neste capítulo, nenhum processo irreversível jamais foi observado ocorrendo ao contrário, mostrando que a segunda lei permanece válida.

Transformação de calor em trabalho e vice-versa. Conforme visto no capítulo anterior, embora saibamos que o trabalho pode ser convertido em calor por um mecanismo dissipativo adequado, não examinamos a conversão de calor em trabalho. A primeira lei enfatiza a equivalência entre calor e trabalho como formas de energia, mas não nos diz nada sobre a conversão de uma forma em outra; e, em particular, não nos diz nada sobre a eficiência com que o calor pode ser convertido em trabalho, o que é de enorme importância prática. A segunda função da segunda lei é expressar o limite relacionado à eficiência com que o calor pode ser convertido em trabalho em um processo termodinâmico. Começaremos discutindo exatamente este aspecto da segunda lei.

7.2 Processos cíclicos e máquinas térmicas

Para converter calor em trabalho, precisamos de uma máquina termodinâmica adequada que consuma calor e produza trabalho. Claramente, se quisermos discutir a eficiência da conversão, a máquina em si não deve sofrer nenhuma mudança permanente em seu uso; ela deve desempenhar um papel passivo no sentido de que, após ter concluído uma série apropriada de processos, ela deve retornar ao seu estado inicial. Qualquer série de processos pelos quais um sistema retorna ao seu estado ini-

cial é chamada de *ciclo*. Uma *máquina térmica* é um dispositivo cíclico cujo propósito é converter o máximo de calor possível em trabalho. As máquinas térmicas contêm uma substância de trabalho (como a água em uma máquina a vapor) que absorve uma quantidade de calor Q_1 de um reservatório de alta temperatura, realiza trabalho W em seus arredores e libera calor Q_2 à medida que retorna ao seu estado inicial (veja a **Figura 7.1**). Aqui sempre vamos considerar que Q_1 , W e Q_2 possuem valores absolutos (positivos).

Em geral, uma máquina térmica absorverá e liberará calor durante várias partes de seu ciclo. Devemos esperar que haja algum calor liberado, caso contrário (aplicando a primeira lei à máquina), todo o calor absorvido teria que ser convertido em trabalho, proporcionando 100% de eficiência, o que, como veremos, é inatingível mesmo para uma máquina térmica ideal.

Definimos a eficiência térmica η de uma máquina térmica como a proporção do calor absorvido que é convertido em trabalho:

$$\eta = \frac{\text{trabalho realizado}}{\text{calor absorvido}} = \frac{W}{Q_1},$$

onde Q_1 e W são o calor absorvido e o trabalho realizado em um ciclo. Então, aplicando a primeira lei a um ciclo da máquina térmica na forma $W = Q_1 - Q_2$, onde Q_2 é o calor liberado, conforme ilustrado na **Figura 7.1**, temos:

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}.$$

O estudo da eficiência das máquinas térmicas deu origem aos primeiros enunciados da segunda lei da termodinâmica.

O ciclo de Carnot

Há um processo cíclico particularmente simples que desempenha um papel importante no desenvolvimento da termodinâmica. Conhecido como ciclo de Carnot, ele consiste em quatro processos distintos, ilustrados no diagrama da **Figura 7.2**:

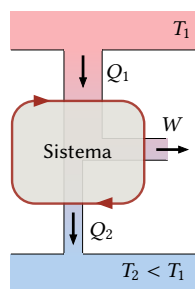


Figura 7.1: Máquina térmica.

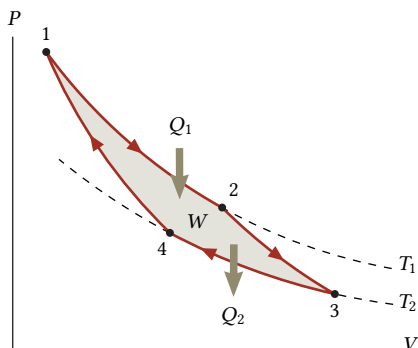


Figura 7.2: Ciclo de Carnot.

1 $\rightarrow$ 2: *Expansão isotérmica.* Do estado 1 ao estado 2, o gás se expande enquanto é mantido a uma temperatura alta constante T_1 . A pressão diminui porque o volume aumenta. O gás realiza trabalho à medida que se expande e diminuiria em temperatura se a energia não fosse fornecida pelo aquecimento. Denotamos por Q_1 a quantidade total de energia fornecida pelo aquecimento a temperatura T_1 .

2 $\rightarrow$ 3: *Expansão adiabática.* Durante a expansão do estado 2 ao estado 3, não há transferência de energia por aquecimento; portanto, $Q = 0$ para cada pequeno passo em volume e pressão. A pressão diminui mais rapidamente agora à medida que o volume aumenta; isso acontece porque a temperatura cai à medida que o gás perde energia realizando trabalho. (O gás não é mais aquecido para compensar o trabalho realizado.) A expansão adiabática é realizada até que a temperatura do gás diminua o suficiente para igualar a temperatura T_2 do reservatório frio (no estado 3).

3 $\rightarrow$ 4: *Compressão isotérmica.* Agora, comprimimos o gás a uma temperatura constante T_2 . Energia agora sai do gás e entra no reservatório frio; o símbolo Q_2 denota a quantidade de energia total que entra no reservatório frio.

4 $\rightarrow$ 1: *Compressão adiabática.* A compressão final, adiabática, leva o gás de volta aos seus valores originais de pressão, volume e temperatura.

Este ciclo é chamado de ciclo de Carnot em homenagem ao engenheiro francês do século XIX, **Nicolas Léonard Sadi Carnot**  (1796–1832), que o tornou a peça central em seu estudo sobre motores térmicos, publicado em 1824.¹ Uma vez que cada processo em um ciclo de Carnot é reversível, o ciclo inteiro deve ser reversível. Se for executado ao contrário, um motor de Carnot retirará calor de um corpo em uma temperatura mais fria e liberará calor para um corpo em uma temperatura mais quente: ele transferirá calor na direção “não natural” à custa de trabalho mecânico. Esse é o princípio dos *refrigeradores*.

Vale ressaltar que, se uma única substância de trabalho passa por um ciclo reversível em que o calor é trocado em apenas duas temperaturas, então o ciclo deve ser necessariamente um ciclo de Carnot, pois as partes do ciclo que não envolvem a transferência de calor devem necessariamente ser adiabáticas (reversíveis).

Ciclo de Carnot para um gás ideal. Podemos calcular a eficiência térmica η de um motor de Carnot no caso especial mostrado na **Figura 7.2**, em que a substância de trabalho é um gás ideal. Para fazer isso, primeiro encontraremos a razão Q_2/Q_1 das quantidades de calor transferidas nos dois processos isotérmicos e, em seguida, determinaremos a eficiência η do motor.

Para um gás ideal, a energia interna U depende apenas da temperatura e, portanto, é constante em qualquer processo isotérmico. Para a expansão isotérmica $1 \rightarrow 2$, $\Delta U_{12} = 0$ e $Q_1 = -W$, ou seja, Q_1 é igual ao negativo do trabalho W realizado sobre o gás durante sua expansão isotérmica à temperatura T_1 . De forma equivalente, Q_1 será igual ao trabalho realizado *pelo* gás. Assim, temos

$$Q_1 = W_{\text{pelo gás}} = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT_1}{V} dV = nRT_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

¹ Carnot (1824). *Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance.*

Da mesma forma, o calor liberado para o reservatório frio é igual ao trabalho realizado sobre o gás durante a compressão isotérmica à temperatura T_2 do estado 3 para o estado 4. Esse trabalho tem a mesma magnitude que o trabalho feito pelo gás se ele se expandir do estado 4 para o estado 3. O calor rejeitado é, portanto,

$$Q_2 = W_{\text{sobre o gás}} = -nRT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}.$$

Como V_4 é menor que V_3 , Q_2 é negativo; o calor flui para fora do gás durante a compressão isotérmica à temperatura T_2 .

A razão das duas quantidades de calor é, portanto,

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right) \frac{\ln (V_3/V_4)}{\ln (V_2/V_1)}. \quad (7.1)$$

Isso pode ser simplificado ainda mais usando a relação temperatura-volume para um processo adiabático quase-estático. Encontramos para os dois processos adiabáticos:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \quad \text{e} \quad T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}.$$

Dividindo o primeiro pelo segundo, encontramos

$$\frac{V_2^{\gamma-1}}{V_1^{\gamma-1}} = \frac{V_3^{\gamma-1}}{V_4^{\gamma-1}} \quad \text{e} \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}.$$

Assim, os dois logaritmos na **Equação 7.1** são iguais, e essa equação se reduz a

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}.$$

A razão do calor rejeitado a T_2 para o calor absorvido a T_1 é exatamente igual à razão T_2/T_1 . Logo, a eficiência do motor de Carnot é dada por

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}.$$

Esse resultado simples nos diz que a eficiência de um motor de Carnot depende apenas das temperaturas dos dois reservatórios térmicos. A eficiência é alta quando a diferença de temperatura é grande e é muito pequena quando as temperaturas são quase iguais.

7.3 Enunciados da segunda lei

Existem duas formulações clássicas bem conhecidas da segunda lei. A primeira enfatiza a eficiência de conversão de calor em trabalho, e a segunda enfatiza a irreversibilidade da natureza.

Não é possível um processo cujo único resultado seja a conversão completa de calor em trabalho.

ENUNCIADO DE KELVIN

Não é possível um processo cujo único resultado seja a transferência de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente.

ENUNCIADO DE CLAUSIUS

O enunciado formulado por **William Thomson**  (1824–1907, também conhecido como Lord Kelvin), em 1851, afirma que é impossível alcançar 100% de eficiência na conversão de calor em trabalho (veja a **Figura 7.3a**).² No enunciado proposto por **Rudolf Clausius**  (1822–1888), em 1850, a lei nega a possibilidade de reverter a tendência natural do calor fluir da fonte mais quente para a mais fria sem interferência externa, por exemplo, na forma de trabalho (veja a **Figura 7.3b**).³

Podemos demonstrar facilmente que esses dois enunciados da segunda lei são equivalentes, mostrando que *se um deles for falso, o outro também deve ser*. Provaremos isso apenas em uma direção. Vamos mostrar que se o enunciado de Clausius for falso, então o enunciado de Kelvin também deve ser. Para fazer isso, começamos com uma máquina que viola o enunciado de Clausius. Em seguida, combinamos essa máquina com uma máquina térmica normal (ou seja, uma que não viola nenhum dos enunciados) de forma a construir uma máquina composta que viola o enunciado de Kelvin.

² Thomson (1851). XV. *On the Dynamical Theory of Heat, with numerical results deduced from Mr Joule's Equivalent of a Thermal Unit, and M. Regnault's Observations on Steam.*

³ Clausius (1850). *Ueber die bewegende Kraft der Wärme und die Gesetze, welche sich daraus für die Wärmelehre selbst ableiten lassen.*

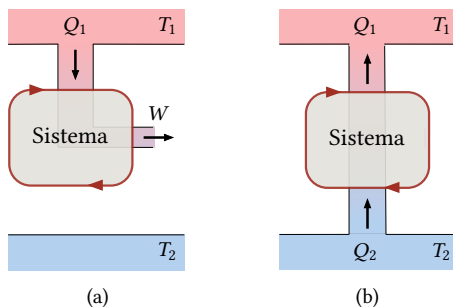


Figura 7.3: Exemplos de máquinas térmicas que violam (a) o enunciado de Kelvin e (b) o enunciado de Clausius.

Violando o enunciado de Clausius. Suponhamos que temos uma máquina que viola o enunciado de Clausius da segunda lei, retirando calor de um reservatório frio em T_2 e entregando calor a um reservatório mais quente em T_1 (máquina 1 da Figura 7.4). Como nenhum trabalho está envolvido neste processo, o calor absorvido deve ser igual ao calor entregue em cada ciclo. Em seguida, pegamos qualquer máquina térmica e a operamos normalmente, de forma que calor seja absorvido no reservatório mais quente, liberado no mais frio e trabalho seja realizado (máquina 2 da Figura 7.4). Suponhamos que em determinado período de tempo, a primeira máquina transfere Q_2 de T_2 para T_1 .

Então, operamos a segunda máquina a uma dada taxa tal que, durante o mesmo período, ela libera Q_2 em T_2 . Se o calor que ela absorve nesse período for Q_1 , o trabalho realizado é $W = Q_1 - Q_2$. Agora consideramos as duas máquinas, tomadas juntas, para formar uma máquina composta, e percebemos que o efeito líquido da máquina composta é trocar nenhum calor no reservatório frio, mas apenas extrair calor, $(Q_1 - Q_2)$, em T_1 , e realizar uma quantidade igual de trabalho. A existência de tal máquina viola o enunciado de Kelvin.

A prova de que se o enunciado de Kelvin for falso, então o enunciado de Clausius também é falso, segue de maneira análoga. Portanto, concluímos que os enunciados de Kelvin e de Clausius da segunda lei da termodinâmica são equivalentes.

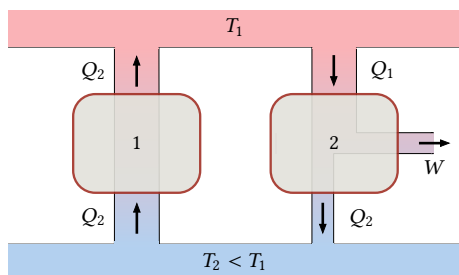


Figura 7.4: A máquina 1 viola o enunciado de Clausius; quando acoplada com a máquina 2, a máquina resultante também viola o enunciado de Kelvin.

Movimento perpétuo. Vale ressaltar que a primeira e a segunda lei implicam na impossibilidade de dois tipos diferentes de movimento perpétuo. A primeira lei não permite o movimento perpétuo de primeira espécie: uma máquina não pode operar continuamente criando sua própria energia (porque a energia é conservada). A segunda lei proíbe o movimento perpétuo de segunda espécie: não é possível fazer uma máquina que funcione continuamente usando a energia interna de um único reservatório de calor (enunciado de Kelvin). Isso não violaria a primeira lei. Uma possível forma adicional de obter o movimento perpétuo seria remover todos os efeitos dissipativos, como atrito, viscosidade ou resistência elétrica, para que o movimento, uma vez iniciado em algum dispositivo, persistisse. Isso seria o movimento perpétuo de terceira espécie. Isso não é proibido pela primeira nem pela segunda lei, mas é conhecido pela experiência como impossível de ser alcançado em qualquer sistema regido por leis clássicas.

Teorema de Carnot

O teorema de Carnot é o primeiro passo nos argumentos que levam dos enunciados clássicos da segunda lei à definição da temperatura termodinâmica. O teorema afirma que:

Nenhum motor térmico operando entre dois reservatórios quaisquer pode ser mais eficiente do que um motor de Carnot operando entre os mesmos dois reservatórios.

Para provar isso, mostramos que se o teorema for falso, podemos construir, a partir de um motor de Carnot e um desses motores mais eficientes, um motor composto que viola o enunciado de Clausius da segunda lei.

Considere um motor de Carnot, C, e um motor térmico hipotético de maior eficiência, H, operando entre dois reservatórios com temperaturas T_1 e T_2 , onde $T_1 > T_2$. Se a eficiência do motor hipotético for maior do que a do motor de Carnot, temos

$$\eta_H > \eta_C,$$

ou seja,

$$\frac{W_H}{Q_{H1}} > \frac{W_C}{Q_{C1}}. \quad (7.2)$$

Uma vez que um motor de Carnot é reversível, podemos invertê-lo com a energia mecânica produzida por H (caso de um refrigerador). Podemos também escolher o tamanho do ciclo do motor de Carnot, pois, embora as isothermas sejam fixadas por T_1 e T_2 , podemos mover as posições das adiabáticas como quisermos. Isso nos permite arranjar para que, em um ciclo de cada motor, C use exatamente a mesma quantidade de trabalho mecânico que H produz. Ou seja,

$$W_C = W_H = W,$$

onde $W_C = Q_{C1} - Q_{C2}$ e $W_H = Q_{H1} - Q_{H2}$. Então, a partir da Equação 7.2, temos

$$Q_{C1} > Q_{H1}.$$

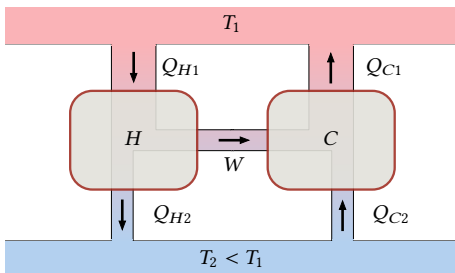


Figura 7.5: Prova do Teorema de Carnot.

Agora vemos que o motor composto, mostrado na **Figura 7.5**, consistindo de C e H tomados juntos, não faz trabalho algum, mas retira calor do reservatório frio e entrega uma quantidade igual ao reservatório quente, dada por

$$Q_{C1} - Q_{H1} = Q_{C2} - Q_{H2} > 0.$$

Portanto, o motor composto viola o enunciado de Clausius da segunda lei, de modo que nosso motor hipotético não pode existir e o teorema está provado.

No teorema de Carnot, mostramos que $\eta_{\text{Carnot}} \geq \eta_{\text{outro}}$. Se o motor hipotético da discussão anterior fosse substituído por qualquer motor reversível R, teríamos mostrado que $\eta_C \geq \eta_R$. Uma vez que ambos os motores são reversíveis, o motor de Carnot poderia ser usado para inverter o outro motor, resultando em $\eta_C \leq \eta_R$. Essas condições só podem ser satisfeitas se $\eta_C = \eta_R$. Assim, mostramos que:

Todos os motores reversíveis operando entre os mesmos reservatórios são igualmente eficientes.

Segue-se que a eficiência de qualquer motor reversível operando entre dois reservatórios deve ser uma função apenas das temperaturas dos reservatórios. Ou seja, para qualquer motor reversível,

$$\frac{Q_1}{Q_2} = f(T_1, T_2) \quad (7.3)$$

onde f é uma função *universal* de T_1 e T_2 .

Como mencionado anteriormente, o único ciclo reversível no qual uma única substância de trabalho troca calor em apenas duas temperaturas é necessariamente um ciclo de Carnot; mas o segundo motor no argumento acima pode ser tão complexo quanto desejarmos (por exemplo, pode conter vários processos cíclicos secundários), contanto que seja reversível e troque calor com seus arredores apenas através dos dois reservatórios. Um motor de Carnot é o motor mais simples que atende a essas condições. Um exemplo de um motor mais complicado ocorre na seção seguinte.

Temperatura termodinâmica

Podemos agora utilizar a **Equação 7.3** para chegarmos a uma definição de temperatura termodinâmica. Considere duas máquinas de Carnot, a primeira, C_1 , operando entre reservatórios a T_1 e T_2 , e a segunda, C_2 , operando entre T_2 e T_3 . Suponha que C_1 absorva Q_1 em T_1 e libere Q_2 em T_2 . Ajustamos os tamanhos relativos dos ciclos de modo que C_2 absorva Q_2 em T_2 e libere Q_3 em T_3 . Então, a partir da **Equação 7.3**, temos para C_1 :

$$\frac{Q_1}{Q_2} = f(T_1, T_2), \quad (7.4)$$

e para C_2 :

$$\frac{Q_2}{Q_3} = f'(T_2, T_3). \quad (7.5)$$

Mas, como nenhum calor líquido é trocado em T_2 , o reservatório em T_2 é desnecessário. (As duas máquinas poderiam trocar calor diretamente enquanto executam os mesmos ciclos exatamente.) Assim, o reservatório em T_2 pode ser ignorado enquanto as Equações 7.4 e 7.5 permanecem inalteradas. No entanto, podemos considerar as duas máquinas de Carnot como formando uma máquina composta (reversível) que troca calor somente em T_1 e T_3 . Aplicando a **Equação 7.3** à máquina composta, temos:

$$\frac{Q_1}{Q_3} = f''(T_1, T_3). \quad (7.6)$$

A partir das Equações 7.4, 7.5 e 7.6, temos

$$f(T_1, T_2) = \frac{f''(T_1, T_3)}{f'(T_2, T_3)}. \quad (7.7)$$

Como T_3 pode ser escolhido de forma arbitrária, a **Equação 7.7** só é possível se o segundo membro for efetivamente independente de T_3 , ou seja, a função universal f tem de ser da forma

$$\frac{Q_1}{Q_2} = f(T_1, T_2) = \frac{F(T_1)}{F(T_2)} \quad (7.8)$$

o que leva à **Equação 7.7** qualquer que seja o valor de T_3 . Na **Equação 7.8**, $F(T)$ é uma função universal da temperatura, inde-

pendente das propriedades específicas de qualquer substância. Por exemplo, podemos escrever

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2}, \quad (7.9)$$

que define a *temperatura termodinâmica*, exceto pela constante de proporcionalidade que fixa o tamanho da unidade. Em outras palavras, a temperatura termodinâmica é definida de forma que:

A razão das temperaturas termodinâmicas de dois reservatórios é igual à razão das quantidades de calor trocadas nesses reservatórios por uma máquina reversível que opera entre eles.

Kelvin reconheceu, mesmo antes da aceitação geral da teoria atual do calor, que o fato expresso no teorema de Carnot poderia fornecer a base para uma escala absoluta de temperatura. Ele propôs pela primeira vez tal escala em 1848, definindo-a da seguinte forma:⁴

“A propriedade característica da escala que agora proponho é que todos os graus têm o mesmo valor, ou seja, uma unidade de calor que é transferida de um corpo A a temperatura T° nessa escala, para um corpo B a temperatura $(T - 1)^\circ$, produziria o mesmo efeito mecânico, independentemente do valor de T . Isso pode ser justamente chamado de uma *escala absoluta*, já que sua característica é completamente independente das propriedades físicas de qualquer substância específica.”

⁴ Kelvin, Larmor e Joule (1882). *Mathematical and Physical Papers by Sir William Thomson*.

A *escala termodinâmica absoluta de temperatura*, além de não depender das propriedades específicas de uma dada substância, como a escala termométrica de mercúrio, também não depende da existência e propriedades de uma classe de substâncias, como os gases, na qual se baseia a escala de gás ideal.

Em termos de temperatura termodinâmica, a eficiência de uma máquina reversível operando entre dois reservatórios a temperaturas T_1 e T_2 pode ser escrita como:

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1},$$

onde $T_2 < T_1$. A eficiência nunca pode ser exatamente igual a um, a menos que $T_2 = 0$, que corresponde ao ponto zero na escala Kelvin, também chamado de *zero absoluto*. No zero absoluto, um sistema tem sua energia interna total mínima possível (cinética mais potencial). No entanto, devido a efeitos quânticos, não é verdade que em $T = 0$, todo movimento molecular cesse. Existem razões teóricas para acreditar que o zero absoluto não pode ser atingido experimentalmente, embora temperaturas da ordem de picokelvins ($1 \text{ pK} = 10^{-12} \text{ K}$) tenham sido alcançadas (e.g. [Deppner et al., 2021](#); [Gaaloul et al., 2022](#)).

7.4 Entropia

Definição

Até agora, consideramos apenas os valores absolutos de Q_1 e Q_2 . No entanto, se adotarmos uma convenção de sinal em que Q é positivo quando o calor é absorvido pela substância de trabalho e negativo quando o calor é liberado, podemos reescrever a [Equação 7.9](#) na forma

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0.$$

A [Figura 7.6](#) representa em um diagrama PV a sucessão de estados pelos quais uma substância é levada em um ciclo reversível arbitrário: sobrepostas estão desenhadas uma sucessão de trajetórias adiabáticas e isotérmicas. A linha grossa no diagrama representa uma trajetória consistindo apenas de etapas alternadas adiabáticas e isotérmicas, que se aproximam do ciclo arbitrário original e podem, de fato, ser tão próximas disso quanto desejarmos, tornando a malha de linhas adiabáticas e isotérmicas ainda mais fina.

Qualquer conjunto apropriado de duas linhas isotérmicas e duas linhas adiabáticas, como, por exemplo, $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ na [Figura 7.6](#), constitui um ciclo de Carnot; consequentemente, se Q_1 é o calor absorvido a alta temperatura e Q_2 o calor emitido a baixa temperatura neste ciclo, $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 = 0$. De

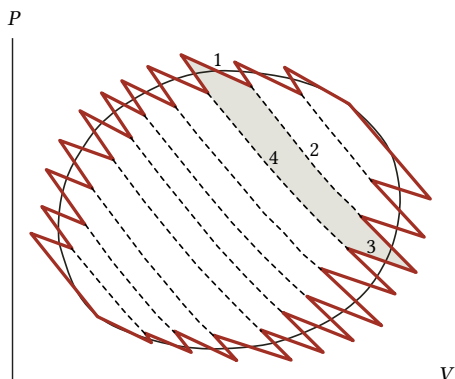


Figura 7.6: Um ciclo reversível arbitrário representado em um diagrama PV . A linha em zig-zag é um caminho equivalente composto por etapas adiabáticas e isotérmicas. As quatro linhas 1, 2, 3 e 4 constituem um ciclo de Carnot.

maneira semelhante, todas as outras partes isotérmicas podem ser emparelhadas, e, como nenhum calor é absorvido ou emitido nas partes adiabáticas do ciclo, temos, somando todas as etapas isotérmicas:

$$\sum \frac{Q_i}{T_i} = 0.$$

Isso é verdade para qualquer ciclo completo reversível. Agora, se procedermos ao limite de divisões infinitamente pequenas do caminho em etapas adiabáticas e isotérmicas, podemos escrever

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0,$$

onde a integração é feita ao longo do ciclo completo reversível. Esta relação é chamada de teorema de Clausius, enunciado pela primeira vez em 1854.⁵

Para qualquer ciclo fechado,

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0,$$

onde a igualdade necessariamente ocorre para um ciclo reversível.

TEOREMA DE CLAUSIUS

⁵ Clausius (1854). *Ueber eine veränderte Form des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie.*

Vamos agora definir uma quantidade S , a *entropia*, dada por

$$dS = \frac{dQ_{\text{rev}}}{T},$$

onde dQ_{rev} significa uma quantidade infinitesimal de calor entrando ou saindo do sistema de forma reversível. Uma pequena variação na entropia dS corresponde a uma pequena quantidade de calor que entra ou sai do corpo de forma reversível, dividida pela temperatura absoluta do corpo. Se calor entra no corpo, sua entropia aumenta e dS é positiva; se calor deixa o corpo, sua entropia diminui e dS é negativa. Para uma mudança de estado finita e reversível, a variação na entropia é dada por

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}.$$

Vamos agora mostrar que a diferença de entropia entre dois estados de um sistema depende apenas desses estados e não do caminho entre eles, ou seja, a *entropia é uma função de estado*. Assim, para qualquer ciclo fechado reversível, devemos ter

$$\oint dS = 0 \quad (7.10)$$

Para provar isso, seja A o ponto inicial e final de um ciclo fechado e reversível (especificado no caso mais simples por um ponto no diagrama PV) e seja B um ponto arbitrário no ciclo, ilustrado na **Figura 7.7**. Podemos então reescrever a **Equação 7.10** acima como

$$\oint dS = \int_{A(1)}^B dS + \int_{B(2)}^A dS = 0,$$

onde a primeira integral é feita longo do caminho 1 e a segunda ao longo do caminho de retorno 2. Assim,

$$\int_{A(1)}^B dS = - \int_{B(2)}^A dS = \int_{A(2)}^B dS.$$

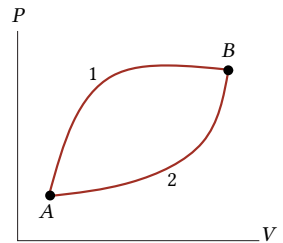


Figura 7.7: Ciclo reversível.

Visto que isso é verdade para qualquer ciclo arbitrário que passe por de A e B , segue-se que $\int_A^B dS$ é independente do caminho entre A e B , desde que seja reversível. Portanto, a variação da entropia da substância entre os estados A e B é independente do caminho. Este é um resultado muito importante. Embora o calor que entra na substância dependa do caminho seguido pela substância entre A e B , a variação de entropia sempre assume o mesmo valor para qualquer caminho reversível de A para B . Portanto, exceto por uma constante aditiva arbitrária, S deve ser unicamente definida para cada estado do sistema: ou seja, S é uma função de estado.⁶

O conceito de entropia foi introduzido por Clausius em 1854;⁷ o nome “entropia” foi introduzido por ele consideravelmente mais tarde, em um artigo de 1865.⁸

Entropia de um gás ideal

Se um gás ideal for submetido a uma compressão ou expansão infinitamente lenta e, ao mesmo tempo, calor for aplicado ou retirado, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, temos

$$dU = dQ - P dV,$$

em qualquer mudança quase-estática. Além disso, como vimos anteriormente, o gás ideal tem a propriedade simples de que, em qualquer mudança de estado, $dU = C_V dT$. A quantidade infinitesimal de calor que entra no gás em uma mudança infinitesimal quase-estática de qualquer tipo é, portanto, dada por:

$$dQ = C_V dT + P dV. \quad (7.11)$$

Para encontrar o calor que entra no gás durante qualquer mudança arbitrária finita, precisamos integrar essa equação, resultando em:

$$\begin{aligned} Q &= \int_{T_1}^{T_2} C_V dT + \int_{V_1}^{V_2} P dV \\ Q &= C_V (T_2 - T_1) + \int_{V_1}^{V_2} P dV, \end{aligned}$$

⁶ Como S é uma função de estado, dS deve ser uma diferencial exata que pode sempre ser integrada. Contudo, definimos S pela equação

$$dS = \frac{dQ_{\text{rev}}}{T},$$

onde dQ_{rev} é uma diferencial inexata. Assim, a quantidade $1/T$ é o fator integrante para dQ_{rev} .

⁷ Clausius (1854). *Ueber eine veränderte Form des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie.*

⁸ Clausius (1865). *Ueberverschiedenefür die Anwendungen-bequeme Formen der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie.*

onde assumimos, para simplificar, que C_V é independente de T . Infelizmente, o segundo termo, $\int_{V_1}^{V_2} P dV$, não pode ser avaliado até que saibamos como P varia durante a mudança. Obviamente, não sabemos isso em geral e, assim que soubermos, por exemplo, especificando que P deve permanecer constante, ficamos limitados a uma classe específica de mudanças, neste exemplo, mudanças isobáricas. Para avaliar a integral, devemos especificar o caminho; para cada caminho, em geral, há um valor diferente da integral. Consequentemente, o mesmo é verdade para o valor de Q .

Agora, comparemos isso com o que acontece quando dividimos a **Equação 7.11** por T , a temperatura absoluta. Então

$$dS = \frac{dQ}{T} = \frac{C_V dT}{T} + \frac{P dV}{T},$$

de modo que

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_V dT}{T} + \int_{V_1}^{V_2} \frac{P dV}{T}$$

Ambas integrais agora podem ser avaliadas independentemente da escolha dos caminhos.

S como função de V e T : $S(V, T)$. A equação de estado $PV = nRT$ nos permite transformar a segunda integral do lado direito em

$$\int_{V_1}^{V_2} \frac{nR dV}{V} = nR \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

Assim, obtemos

$$\Delta S = S_2 - S_1 = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1}, \quad (7.12)$$

que depende apenas dos estados inicial e final do gás. A **Equação 7.12** fornece a mudança de entropia de um gás ideal que vai de um estado inicial de volume V_1 e temperatura T_1 para um estado final de volume V_2 e temperatura T_2 . Portanto, podemos escrever a entropia do gás a uma temperatura T e volume V como:

$$S = C_V \ln T + R \ln V + \text{constante}. \quad (7.13)$$

S como função de P e T: $S(P, T)$.

S como função de P e V: $S(P, V)$.

Entropia e a equação central da termodinâmica

Com a introdução da entropia, chegamos ao cerne da termodinâmica. Podemos resumir o que foi feito até agora, reunindo em uma equação muito importante a zero, primeira e segunda leis da termodinâmica. Em um processo infinitesimal em um sistema fechado, a primeira lei exige que:

$$dU = dQ + dW,$$

nos símbolos usuais.

Se a mudança é quase-estática e envolve uma mudança no volume dV a uma pressão P , $dW = -P dV$; além disso, pela segunda lei da termodinâmica, $dQ = T dS$, onde T é a temperatura absoluta do corpo e dS é a variação infinitesimal de entropia associada à quantidade de calor dQ . Portanto, temos

$$dU = T dS - P dV. \quad (7.14)$$

Essa importante relação (que se aplica a um sistema fechado simples) envolve a lei zero através do conceito de temperatura, a primeira lei através da função de energia interna e a segunda lei através da entropia e da temperatura absoluta. É realmente a equação central da termodinâmica; as aplicações da termodinâmica consistem em examinar as consequências desta equação (adequadamente generalizada, quando necessário) e aplicá-las em uma ampla variedade de circunstâncias e sistemas diversos.

Entropia em processos irreversíveis

Uma vez que a entropia é uma função de estado, a variação na entropia que acompanha uma dada mudança de estado deve sempre ser a mesma, não importa como a mudança de estado

ocorra. Somente quando a mudança ocorre de forma reversível, no entanto, é que a mudança de entropia está relacionada à transferência de calor pela equação

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T},$$

pois impusemos a condição de reversibilidade na definição inicial. Qual é a relação entre a variação de entropia e a transferência de calor em processos irreversíveis?

Considere uma mudança irreversível, $A \rightarrow B$. Construa qualquer caminho reversível R entre A e B , formando assim um ciclo irreversível ilustrado na **Figura 7.8**. Para o ciclo irreversível, o teorema de Clausius nos diz que

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$$

ou seja, a integral da transferência de calor dividida pela temperatura ao longo do ciclo é menor ou igual a zero.

Dividindo a integral em duas partes, temos

$$\int_{A \text{ Irrev}}^B \frac{dQ}{T} + \int_{B \text{ Rev}}^A \frac{dQ}{T} \leq 0,$$

ou seja,

$$\int_{A \text{ Irrev}}^B \frac{dQ}{T} \leq \int_{A \text{ Rev}}^B \frac{dQ}{T}.$$

Mas, ao longo do caminho reversível, temos

$$\int_{A \text{ Rev}}^B \frac{dQ}{T} = S_B - S_A,$$

pela própria definição de entropia. Assim, obtemos

$$\int_{A \text{ Irrev}}^B \frac{dQ}{T} \leq S_B - S_A,$$

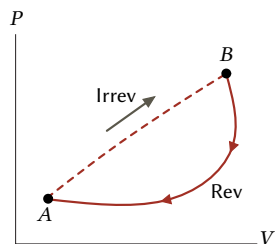


Figura 7.8: Ciclo irreversível.

o que implica que para uma mudança diferencial irreversível, temos o resultado geral:

$$dS \geq \frac{dQ}{T} \quad (7.15)$$

onde a igualdade se aplica necessariamente se a mudança for reversível. Novamente, T é a temperatura na qual o calor é fornecido ao sistema. Somente quando a fonte de calor está em equilíbrio térmico com o sistema como um todo é que ela se torna a temperatura do sistema também.

A **Equação 7.15** é extremamente importante. Ela contém todas as informações necessárias para lidar com eficiência e irreversibilidade em processos térmicos. Portanto, pode ser considerada o ponto chave da segunda lei, pois é através dela que os objetivos da segunda lei são realizados.

Para um sistema que está termicamente isolado (ou completamente isolado), $dQ = 0$. Aplicando a **Equação 7.15**, vemos que $dS \geq 0$. Esse resultado geral é conhecido como o *princípio do aumento da entropia*, que pode ser enunciado formalmente como:

A entropia de um sistema termicamente isolado não pode diminuir: não se altera quando ocorrem processos reversíveis e sempre aumenta quando ocorrem processos irreversíveis.

Uma aplicação específica desse princípio é que ele pode ser usado para determinar a configuração de equilíbrio de um sistema isolado. Ao se aproximar do equilíbrio, a entropia do sistema só pode aumentar. Portanto, a configuração final de equilíbrio é aquela em que a entropia é tão grande quanto possível.

É importante observar que o princípio do aumento da entropia fornece uma direção natural para a sequência temporal de eventos naturais. Na mecânica newtoniana, todos os processos são reversíveis no tempo (as equações permanecem inalteradas em sua forma quando substituímos t por $-t$). Então, por que há a sequência inevitável de eventos, a chamada *seta do tempo*? A

termodinâmica não responde a esse problema, mas fornece uma nova perspectiva:

A direção natural dos eventos é aquela em que a entropia aumenta.

Todas as mudanças são, portanto, parte do progresso irreversível em direção ao equilíbrio universal. Assim, a seta do tempo resulta do fato de que não há equilíbrio termodinâmico em todo o universo. Enquanto existirem diferenças de temperatura ou densidade, a evolução natural continuará e os eventos serão orientados sempre em direção ao equilíbrio.

7.5 Funções termodinâmicas (opcional)

Agora, vamos analisar algumas das implicações da **Equação 7.14**:

$$dU = T dS - P dV.$$

Essa equação nos diz que se conhecermos U como uma função de S e de V , $U(S, V)$, sabemos tudo o que podemos saber sobre o sistema do ponto de vista estritamente termodinâmico. Podemos ver isso mais facilmente imaginando que conhecemos a função $U(S, V)$ e permitindo que ela varie arbitrariamente. Então

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S dV.$$

Para qualquer função bem comportada de duas variáveis, isso é uma identidade matemática. Consequentemente, se compararmos esta equação com a **Equação 7.14** e exigirmos que as duas sejam idênticas, temos:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V \text{ e } P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S. \quad (7.16)$$

Isso significa que se conhecermos $U(S, V)$, podemos imediatamente encontrar T e P apenas pela diferenciação. Em outras

palavras, T e P são estritamente redundantes; eles sempre podem ser escritos na forma da **Equação 7.16**. Claro que isso seria altamente inconveniente na prática, pois P e T são muito mais fáceis de medir do que, digamos, S ou U . No entanto, é importante perceber que $U(S, V)$ contém todas as informações termodinâmicas que existem sobre o sistema.

Podemos derivar uma relação adicional da **Equação 7.14** que é frequentemente útil. Para uma função de duas variáveis, como a $U(S, V)$, temos a seguinte relação diferencial:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V}.$$

Podemos aplicar esse resultado à **Equação 7.16**, diferenciando a primeira derivada em relação a V e a segunda em relação a S e igualando as duas, obtemos

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V. \quad (7.17)$$

Como veremos abaixo, existem mais três identidades análogas desse tipo.

Acabamos de ver que se estamos trabalhando com a função de energia interna, as variáveis apropriadas são S e V . Se essas não forem convenientes, então uma função diferente pode ser definida e utilizada. Suponha, por exemplo, que desejássemos usar as variáveis S e P ao invés de S e V . Para esse propósito, introduzimos uma nova função termodinâmica de estado, chamada *entalpia*, H , definida pela relação

$$H = U + PV.$$

Como H é uma função de U , P e V , que são todas variáveis de estado, H também deve ser. Portanto, $dH = dU + P dV + V dP$ para qualquer mudança arbitrária. Mas, a partir da primeira lei, temos

$$dU + P dV = T dS,$$

logo

$$dH = T dS + V dP.$$

Agora podemos ver que as variáveis apropriadas para H são S e P . Repetindo o procedimento anterior para esta expressão, encontramos que

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P. \quad (7.18)$$

De forma semelhante, a *energia livre de Helmholtz*, F , é definida pela relação:

$$F = U - TS$$

que leva a

$$dF = dU - T dS - S dT = -S dT - P dV,$$

a partir da qual obtemos

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V. \quad (7.19)$$

As variáveis apropriadas para F são T e V .

Finalmente, a *energia livre de Gibbs*, G , completa o esquema. É definida como

$$G = U - TS + PV.$$

Então,

$$dG = -S dT + V dP.$$

Portanto, temos

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \quad (7.20)$$

As variáveis apropriadas para G são T e P . Como estas variáveis são muito convenientes para trabalhar, a energia livre de Gibbs é um importante parâmetro termodinâmico.

As Equações 7.17, 7.18, 7.19 e 7.20 são chamadas *relações termodinâmicas de Maxwell*. Elas são todas essencialmente equivalentes, já que você pode ir de qualquer uma delas para qualquer outra apenas por manipulação matemática.

As quatro funções de estado que definimos anteriormente desempenham um papel crucial na determinação dos estados

de equilíbrio de sistemas sujeitos a diversas restrições. Elas são conhecidas como *potenciais termodinâmicos*. Para um sistema com dois graus de liberdade (duas variáveis), temos:

Energia interna	$U(S, V)$	U	$dU = T dS - P dV$
Entalpia	$H(S, P)$	$H = U + PV$	$dH = T dS + V dP$
Função de Helmholtz	$F(T, V)$	$F = U - TS$	$dF = -S dT - P dV$
Função de Gibbs	$G(T, P)$	$G = U - TS + PV$	$dG = -S dT + V dP$

Como pode ser visto a partir de suas definições, todas as funções potenciais termodinâmicas são grandezas extensivas. Algumas das propriedades mais importantes dessas funções para um sistema sujeito ao trabalho apenas pela pressão hidrostática P podem ser resumidas da seguinte forma:

Energia interna. Para um sistema termicamente isolado, $dU = dW$ e a diminuição da energia interna é igual ao trabalho realizado pelo sistema. Se a mudança de estado ocorrer de forma isentrópica (entropia constante, ou seja, reversível e sob condições de isolamento térmico), então o trabalho realizado pelo sistema é $-dU = P dV$. Para uma mudança isocórica (volume constante), $dV = 0$ e $dW = 0$, de modo que a mudança na energia interna deve-se apenas ao calor absorvido: $dU = dQ_V$ (o índice V representa o processo a volume constante). Portanto, da definição de capacidade térmica, temos

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V.$$

Entalpia. Em uma mudança isentrópica (uma mudança reversível em um sistema termicamente isolado), a mudança na entalpia está relacionada com a mudança na pressão. Em um processo isobárico reversível, a mudança na entalpia deve-se ao calor que entra no sistema: $dH = dQ_P$. Portanto, como $C_P = dQ_P/dT$, temos

$$C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P.$$

Função de Helmholtz. Em uma mudança isotérmica, a diminuição da função de Helmholtz é a quantidade máxima de trabalho mecânico que pode ser extraída do sistema. (Daí o nome alternativo: energia livre de Helmholtz.) Se a mudança fosse irreversível, o trabalho realizado seria menor do que $P dV$. Sob condições isotérmicas, o trabalho extraído é maior ou menor que dU , dependendo se calor é absorvido ou liberado na mudança. Assim, F torna-se uma função de energia útil para processos isotérmicos. Em uma mudança isocórica, a mudança em F está relacionada com a mudança na temperatura.

Função de Gibbs. A importância da função ou potencial de Gibbs é que ele permanece constante em processos reversíveis que ocorrem sob condições isotérmicas e isobáricas. Essas são as condições que se aplicam a muitas mudanças físicas e químicas. A constância da função de Gibbs pode então ser usada para representar as restrições do sistema.

Problemas propostos

P7.1 Uma máquina térmica, com 20 por cento de rendimento, realiza 0,100 kJ de trabalho em cada ciclo. (a) Quanto calor é absorvido do reservatório quente, a cada ciclo? (b) Quanto calor é liberado para o reservatório frio, a cada ciclo?

P7.2 Uma máquina térmica absorve 0,400 kJ de calor e realiza 0,120 kJ de trabalho em cada ciclo. (a) Qual é o rendimento da máquina? (b) Quanto calor é liberado para o reservatório frio, a cada ciclo?

P7.3 A substância de trabalho de uma máquina térmica é 1,00 mol de um gás monoatômico ideal. O ciclo inicia a $P_1 = 1,00$ atm e $V_1 = 24,6$ L. O gás é aquecido a volume constante até $P_2 = 2,00$ atm. Depois, ele se expande, à pressão constante, até 49,2 L. O gás é, então, resfriado a volume constante até sua pressão atingir, novamente, 1,00 atm. Ele é, depois, comprimido à pressão constante até seu estado original. Todas as etapas são quase-estáticas e reversíveis. (a) Mostre este ciclo em um diagrama PV . Para cada etapa do ciclo, determine o trabalho realizado pelo gás, o calor absorvido pelo gás e a variação da energia interna do gás. (b) Determine o rendimento do ciclo.

P7.4 No ciclo mostrado na **Figura 7.9**, 1,00 mol de um gás ideal diatômico está inicialmente a uma pressão de 1,00 atm e a uma temperatura de $0,0^\circ\text{C}$. O gás é aquecido a volume constante até $T_2 = 150^\circ\text{C}$ e é, então, expandido adiabaticamente até que a pressão seja, novamente, de 1,00 atm. Ele é, depois, comprimido à pressão constante de volta ao seu estado original. Determine (a) a temperatura depois da expansão adiabática, (b) o calor absorvido ou liberado pelo sistema durante cada etapa, (c) o rendimento deste ciclo e (d) o rendimento de um ciclo de Carnot operando entre os extremos de temperatura deste ciclo.

P7.5 Três mols de um gás ideal passam por uma compressão isotérmica reversível a $20,0^\circ\text{C}$. Durante essa compressão, 1850 J de

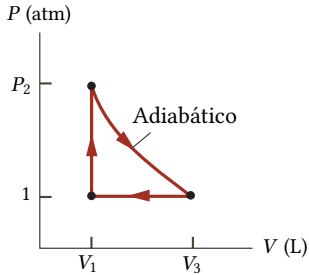


Figura 7.9: Problema 7.4.

trabalho é realizado sobre o gás. Qual é a mudança de entropia do gás?

P7.6 Uma amostra de 2,50 mol de um gás ideal se expande de forma reversível e isotérmica a 360 K até que seu volume seja dobrado. Qual é o aumento na entropia do gás?

P7.7 Em temperaturas muito baixas, o calor específico molar C_V de muitos sólidos é aproximadamente $C_V = AT^3$, onde A depende da substância específica. Para o alumínio, $A = 3,15 \times 10^{-5} \text{ J/mol} \cdot \text{K}^4$. Encontre a variação de entropia para 4,00 mol de alumínio quando sua temperatura é elevada de 5,00 K para 10,0 K.

Constantes físicas e astronômicas

A.1 Constantes fundamentais

Nome	Símbolo	Valor	Unidade
Carga fundamental	e	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C
Constante gravitacional	G	$6,674\,30 \times 10^{-11}$	$\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Velocidade da luz no vácuo	c	299 792 458	m/s
Permissividade elétrica do vácuo	ϵ_0	$8,854\,187\,8188 \times 10^{-12}$	F/m
Permeabilidade magnética do vácuo	μ_0	$1,256\,637\,061\,27 \times 10^{-6}$	$\text{N} \cdot \text{A}^{-2}$
Constante de Planck	h	$6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$	J·s
Constante de Dirac	$\hbar = h/2\pi$	$1,054\,571\,817 \times 10^{-34}$	J·s
Magnéton de Bohr	μ_B	$9,274\,010\,0657 \times 10^{-24}$	J·T ⁻¹
Raio de Bohr	a_0	$5,291\,772\,105\,44 \times 10^{-11}$	m
Comprimento de onda Compton	λ_C	$2,426\,310\,235\,38 \times 10^{-12}$	m
Constante de Stefan-Boltzmann	σ	$5,670\,374\,419 \times 10^{-8}$	W·m ⁻² ·K ⁻⁴
Constante de Wien	k_W	$2,897\,771\,955 \times 10^{-3}$	m·K
Constante universal dos gases	R	8,314 462 618	J·mol ⁻¹ ·K ⁻¹
Constante de Avogadro	N_A	$6,022\,140\,76 \times 10^{23}$	mol ⁻¹
Constante de Boltzmann	k	$1,380\,649 \times 10^{-23}$	J/K
Massa de repouso do elétron	m_e	$9,109\,383\,7139 \times 10^{-31}$	kg
Massa de repouso do próton	m_p	$1,672\,621\,925\,95 \times 10^{-27}$	kg
Massa de repouso do nêutron	m_n	$1,674\,927\,500\,56 \times 10^{-27}$	kg
Unidade de massa atômica	u	$1,660\,539\,068\,92 \times 10^{-27}$	kg

Tabela A.1: Os valores das constantes presentes nesta tabela e também ao longo do texto são os mais recentes recomendados pelo *Committee on Data for Science and Technology* (CODATA), disponibilizados em 20 de maio de 2024.
Fonte: <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html>

A.2 Sistema Solar

Planeta	R (km)	M ($\times 10^{24}$ kg)	ρ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	P_{rot} (dias)	P_{orb} (anos)	g ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	v_e ($\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$)
Mercúrio	2439,40	0,33	5428,9	58,65	0,24	3,70	4,25
Vênus	6051,80	4,87	5243,0	-243,02	0,62	8,87	10,36
Terra	6371,01	5,97	5513,4	1,00	1,00	9,80	11,19
Marte	3389,50	0,64	3934,0	1,03	1,88	3,71	5,03
Júpiter	69 911	1898,13	1326,2	0,41	11,86	24,79	60,20
Saturno	58 232	568,32	687,1	0,44	29,45	10,44	36,09
Urano	25 362	86,81	1270,0	-0,72	84,02	8,87	21,38
Netuno	24 622	102,41	1638,0	0,67	164,79	11,15	23,56

Tabela A.2: Propriedades físicas dos planetas do Sistema Solar: raio médio, massa, densidade, período de rotação, período orbital, aceleração da gravidade e velocidade de escape.

Fonte: https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/phys_par.html.

Planeta anão	R (km)	M ($\times 10^{18}$ kg)	ρ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	P_{rot} (dias)	P_{orb} (anos)	g ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	v_e ($\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$)
Ceres	469,7	938,416	2162	0,378	4,61	0,27	0,51
Plutão	1188,3	13 029	1850	-6,387	247,92	0,62	1,21
Éris	1200	16 600	2300	1,079	557,56	0,77	1,36
Makemake	714	3100	2100	0,937	307,54	0,40	0,76
Haumea	715	4006	2600	0,163	284,81	0,35	0,78

Tabela A.3: Propriedades físicas dos objetos classificados como planetas anões no Sistema Solar: raio médio, massa, densidade, período de rotação, período orbital, aceleração da gravidade e velocidade de escape.

Fonte: https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/phys_par.html.

A.3 Alfabeto grego

A	α	alpha	N	ν	nu
B	β	beta	Ξ	ξ	xi
Γ	γ	gamma	O	o	omicron
Δ	δ	delta	Π	π	pi
E	ε, ϵ	epsilon	P	ρ	rho
Z	ζ	zeta	Σ	σ	sigma
H	η	eta	T	τ	tau
Θ	θ	theta	Υ	υ	upsilon
I	ι	iota	Φ	φ, ϕ	phi
K	κ	kappa	X	χ	chi
Λ	λ	lambda	Ψ	ψ	psi
M	μ	mu	Ω	ω	omega

Tabela A.4: Alfabeto grego.

Sistema Internacional de Unidades

B.1 Unidades básicas

O Sistema Internacional de Unidades, abreviado como SI (do nome em francês *Le Système International d'Unités*), foi estabelecido em 1960 pela 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) como o sistema métrico moderno de medição. O núcleo do SI é composto pelas sete unidades básicas para as grandezas físicas: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Essas unidades básicas são:

Quantidade básica	Unidade	Símbolo
comprimento	metro	m
massa	quilograma	kg
tempo	segundo	s
corrente elétrica	ampere	A
temperatura termodinâmica	kelvin	K
quantidade de substância	mol	mol
intensidade luminosa	candela	cd

A partir de 20 de maio de 2019, o Sistema Internacional de Unidades é o sistema de unidades no qual:¹

- A frequência da transição hiperfina do estado fundamental não perturbado do átomo de césio $\Delta\nu_{Cs}$ é de 9 192 631 770 Hz,
- A velocidade da luz no vácuo c é de 299 792 458 m/s,
- A constante de Planck h é de $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J s,

¹ Proceedings of the 26th CGPM (2018), 2019, p472

- A carga elementar e é de $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C,
- A constante de Boltzmann k é de $1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K,
- A constante de Avogadro N_A é de $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ mol $^{-1}$,
- A eficácia luminosa da radiação monocromática de frequência 540×10^{12} Hz, K_{cd} , é de 683 lm/W,

onde o hertz, joule, coulomb, lúmen e watt, com símbolos de unidade Hz, J, C, lm e W, respectivamente, estão relacionados com as unidades segundo, metro, quilograma, ampere, kelvin, mol e candela, com símbolos de unidade s, m, kg, A, K, mol e cd, respectivamente, de acordo com $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$, $\text{J} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$, $\text{C} = \text{A s}$, $\text{lm} = \text{cd sr}$, e $\text{W} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$.

A partir da nova definição do SI descrita acima em termos de valores numéricos fixos das constantes definidoras, cada uma das sete unidades base são deduzidas, tomando, conforme apropriado, um ou mais valores dessas constantes, resultando no seguinte conjunto de definições, efetivo a partir de 20 de maio de 2019:

- O segundo, símbolo s, é a unidade SI de tempo. É definido tomando o valor numérico fixo da frequência do césio $\Delta\nu_{\text{Cs}}$, a frequência da transição hiperfina do estado fundamental não perturbado do átomo de césio 133, como sendo 9 192 631 770 quando expresso na unidade Hz, que é igual a s^{-1} .
- O metro, símbolo m, é a unidade SI de comprimento. É definido tomando o valor numérico fixo da velocidade da luz no vácuo c como sendo 299 792 458 quando expresso na unidade m/s, onde o segundo é definido em termos de $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.
- O quilograma, símbolo kg, é a unidade SI de massa. É definido tomando o valor numérico fixo da constante de Planck h como sendo $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ quando expresso na unidade J s, que é igual a $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$, onde o metro e o segundo são definidos em termos de c e $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

- O ampere, símbolo A, é a unidade SI de corrente elétrica. É definido tomando o valor numérico fixo da carga elementar e como sendo $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ quando expresso na unidade C, que é igual a A s, onde o segundo é definido em termos de $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.
- O kelvin, símbolo K, é a unidade SI de temperatura termodinâmica. É definido tomando o valor numérico fixo da constante de Boltzmann k como sendo $1,380\,649 \times 10^{-23}$ quando expresso na unidade J K^{-1} , que é igual a $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}\text{K}^{-1}$, onde o quilograma, metro e segundo são definidos em termos de h , c e $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.
- O mol, símbolo mol, é a unidade SI de quantidade de substância. Um mol contém exatamente $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ entidades elementares. Este número é o valor numérico fixo da constante de Avogadro, N_{A} , quando expresso na unidade mol^{-1} e é chamado de número de Avogadro. A quantidade de substância, símbolo n , de um sistema é uma medida do número de entidades elementares especificadas. Uma entidade elementar pode ser um átomo, uma molécula, um íon, um elétron, qualquer outra partícula ou grupo de partículas especificado.
- A candela, símbolo cd, é a unidade SI de intensidade luminosa em uma dada direção. É definida tomando o valor numérico fixo da eficácia luminosa da radiação monocromática de frequência 540×10^{12} Hz, K_{cd} , como sendo 683 quando expressa na unidade lm W^{-1} , que é igual a cd sr W^{-1} , ou $\text{cd sr kg}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^3$, onde o quilograma, o metro e o segundo são definidos em termos de h , c e $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

Matemática básica

C.1 Álgebra 263

- Propriedades aritméticas 263
- Algumas operações aritméticas 263
- Equação quadrática 263
- Valores absolutos 264
- Propriedades da desigualdades 264
- Propriedades dos radicais 264
- Propriedades logarítmicas 265
- Propriedades exponenciais 265
- Propriedades dos números complexos 265
- Fórmulas de fatoração 266

C.2 Funções e gráficos 266

- Função Constante 266
- Função Linear 266
- Inclinação 267
- Forma Inclinação-Interceptação 267
- Forma Ponto-Inclinação 267
- Parábola/Função Quadrática 267
- Parábola/Função Quadrática 267
- Parábola/Função Quadrática 268
- Círculo 268
- Elipse 268
- Hipérbole 268
- Hipérbole 269

C.3 Trigonometria 269

- Triângulo retângulo: definições 269
- Intervalo das funções trigonométricas 269

Domínio das funções trigonométricas	270
Funções trigonométricas inversas	270
C.4 Identidades trigonométricas	271
Identidades de tangente e cotangente	271
Identidades recíprocas	271
Identidades de Pitágoras	271
Fórmulas de paridade	272
Fórmulas de periodicidade	272
Fórmulas de conversão de graus para radianos	272
Fórmulas de ângulo duplo	273
Fórmulas do meio ângulo	273
Fórmulas do meio ângulo (forma alternativa)	273
Fórmulas de soma e diferença	273
Fórmulas de produto para soma	274
Fórmulas de soma para produto	274
Fórmulas de cofunção	274
Identidades exponenciais	275
Exercícios de trigonometria	276

C.1 Álgebra

Propriedades aritméticas

Associativa: $a(bc) = (ab)c$

Comutativa: $a + b = b + a$, $ab = ba$

Distributiva: $a(b + c) = ab + ac$

Algumas operações aritméticas

$$ab + ac = a(b + c)$$

$$a \left(\frac{b}{c} \right) = \frac{ab}{c}$$

$$\frac{\left(\frac{a}{b} \right)}{\frac{c}{a}} = \frac{a}{\frac{bc}{ac}}$$

$$\left(\frac{b}{c} \right) = \frac{b}{c}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$$

$$\frac{a - b}{c - d} = \frac{b - a}{d - c}$$

$$\frac{a + b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

$$\frac{ab + ac}{a} = b + c, \text{ com } a \neq 0$$

$$\frac{\left(\frac{a}{b} \right)}{\left(\frac{c}{d} \right)} = \frac{ad}{bc}$$

Equação quadrática

Seja a equação quadrática

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad \text{onde } a \neq 0.$$

As raízes são obtidas pela fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Valores absolutos

Definição de valor absoluto:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0, \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

$$|a| \geq 0$$

$$|-a| = |a|$$

$$|ab| = |a| \cdot |b|$$

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$

Desigualdade triangular:

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

Propriedades da desigualdades

Se $a < b$, então $a + c < b + c$ e $a - c < b - c$

Se $a < b$ e $c > 0$, então $ac < bc$ e $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

Se $a < b$ e $c < 0$, então $ac > bc$ e $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

Propriedades dos radicais

$a, b \geq 0$ para n par

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$\sqrt[n]{a^n} = a, \text{ se } n \text{ é ímpar}$$

$$\sqrt[n]{a^n} = |a|, \text{ se } n \text{ é par}$$

Propriedades logarítmicas

Se $y = \log_b x$, então $b^y = x$

$$\log_b b = 1 \text{ e } \log_b 1 = 0$$

$$\log_b b^x = x$$

$$b^{\log_b x} = x$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$\log_b (x^r) = r \log_b x$$

$$\log_b (xy) = \log_b x + \log_b y$$

$$\log_b \left(\frac{x}{y} \right) = \log_b x - \log_b y$$

Propriedades exponenciais

$$a^n a^m = a^{n+m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\left(\frac{a}{b} \right)^{-n} = \left(\frac{b}{a} \right)^n = \frac{b^n}{a^n}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} = \frac{1}{a^{m-n}}$$

$$a^0 = 1, \text{ com } a \neq 0$$

$$\left(\frac{a}{b} \right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\frac{1}{a^{-n}} = a^n$$

$$a^{\frac{n}{m}} = \left(a^{\frac{1}{m}} \right)^n = (a^n)^{\frac{1}{m}}$$

Propriedades dos números complexos

$$i = \sqrt{-1}$$

$$i^2 = -1$$

$$\sqrt{-a} = i\sqrt{a}, \text{ para } a \geq 0$$

$$(a + bi) + (c + di) = a + c + (b + d)i$$

$$(a + bi) - (c + di) = a - c + (b - d)i$$

$$(a + bi)(c + di) = ac - bd + (ad + bc)i$$

$$(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$$

$$|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\overline{(a + bi)} = a - bi$$

$$\frac{(a + bi)}{(a + bi)} = |a + bi|^2$$

$$\frac{1}{(a + bi)} = \frac{(a - bi)}{(a + bi)(a - bi)} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$$

Fórmulas de fatoração

$$x^2 - a^2 = (x + a)(x - a)$$

$$x^2 + 2ax + a^2 = (x + a)^2$$

$$x^2 - 2ax + a^2 = (x - a)^2$$

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

$$x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3 = (x + a)^3$$

$$x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3 = (x - a)^3$$

$$x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - ax + a^2)$$

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$$

$$x^{2n} - a^{2n} = (x^n - a^n)(x^n + a^n)$$

n é ímpar:

$$x^n - a^n = (x - a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-1})$$

$$x^n + a^n = (x + a)(x^{n-1} - ax^{n-2} + a^2x^{n-3} - \dots + a^{n-1})$$

C.2 Funções e gráficos

Função Constante

$$y = a \quad \text{ou} \quad f(x) = a$$

O gráfico é uma linha horizontal que passa pelo ponto $(0, a)$.

Função Linear

$$y = mx + b \quad \text{ou} \quad f(x) = mx + b$$

O gráfico é uma linha que passa pelo ponto $(0, b)$ e tem inclinação m .

Inclinação

A inclinação da linha que contém os dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é dada por:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Forma Inclinação-Interceptação

A equação da linha com inclinação m e interceptação no eixo y em $(0, b)$ é:

$$y = mx + b$$

Forma Ponto-Inclinação

A equação da linha com inclinação m e que passa pelo ponto (x_1, y_1) é:

$$y = y_1 + m(x - x_1)$$

Parábola/Função Quadrática

$$y = a(x - h)^2 + k \quad \text{ou} \quad f(x) = a(x - h)^2 + k$$

O gráfico é uma parábola que abre para cima se $a > 0$ ou para baixo se $a < 0$ e tem vértice em (h, k) .

Parábola/Função Quadrática

$$y = ax^2 + bx + c \quad \text{ou} \quad f(x) = ax^2 + bx + c$$

O gráfico é uma parábola que abre para cima se $a > 0$ ou para baixo se $a < 0$ e tem vértice em:

$$\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$$

Parábola/Função Quadrática

$$x = ay^2 + by + c \quad \text{ou} \quad g(y) = ay^2 + by + c$$

O gráfico é uma parábola que abre para a direita se $a > 0$ ou para a esquerda se $a < 0$ e tem vértice em:

$$\left(g\left(-\frac{b}{2a}\right), -\frac{b}{2a}\right)$$

Círculo

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

O gráfico é um círculo com raio r e centro em (h, k) .

Elipse

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

O gráfico é uma elipse com centro em (h, k) , com vértices a unidades à direita/esquerda do centro e vértices b unidades acima/abaixo do centro.

Hipérbole

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1$$

O gráfico é uma hipérbole que abre para a esquerda e direita, tem centro em (h, k) , vértices a unidades à esquerda/direita do centro e assíntotas que passam pelo centro com inclinação $\pm \frac{b}{a}$.

Hipérbole

$$\frac{(y - k)^2}{b^2} - \frac{(x - h)^2}{a^2} = 1$$

O gráfico é uma hipérbole que abre para cima e para baixo, tem centro em (h, k) , vértices b unidades acima/abaixo do centro e assíntotas que passam pelo centro com inclinação $\pm \frac{b}{a}$.

C.3 Trigonometria

Triângulo retângulo: definições

$$\sin \theta = \frac{\text{oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{oposto}}{\text{adjacente}}$$

$$\csc \theta = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{oposto}}$$

$$\sec \theta = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{adjacente}}$$

$$\cot \theta = \frac{\text{adjacente}}{\text{oposto}}$$

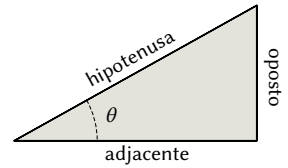


Figura C.1: Triângulo retângulo.

Intervalo das funções trigonométricas

$$-1 \leq \sin \theta \leq 1$$

$$-1 \leq \cos \theta \leq 1$$

$$-\infty \leq \tan \theta \leq \infty$$

$$\csc \theta \geq 1 \text{ e } \csc \theta \leq -1$$

$$\sec \theta \geq 1 \text{ e } \sec \theta \leq -1$$

$$-\infty \leq \cot \theta \leq \infty$$

Domínio das funções trigonométricas

$\sin \theta$, onde θ pode ser qualquer ângulo

$\cos \theta$, onde θ pode ser qualquer ângulo

$\tan \theta$, onde $\theta \neq \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi$, com $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$\csc \theta$, onde $\theta \neq n\pi$, com $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$\sec \theta$, onde $\theta \neq \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi$, com $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$\cot \theta$, onde $\theta \neq n\pi$, com $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Funções trigonométricas inversas

Definição:

$y = \sin^{-1}(x)$ é equivalente a $x = \sin(y)$

$y = \cos^{-1}(x)$ é equivalente a $x = \cos(y)$

$y = \tan^{-1}(x)$ é equivalente a $x = \tan(y)$

Notação alternativa:

$\sin^{-1} x \equiv \arcsin x$

$\cos^{-1} x \equiv \arccos x$

$\tan^{-1} x \equiv \arctan x$

Propriedades inversas:

$\cos(\cos^{-1}(x)) = x$

$\cos^{-1}(\cos(\theta)) = \theta$

$\sin(\sin^{-1}(x)) = x$

$\sin^{-1}(\sin(\theta)) = \theta$

$\tan(\tan^{-1}(x)) = x$

$\tan^{-1}(\tan(\theta)) = \theta$

Domínio:

$\sin^{-1} x$, onde $-1 \leq x \leq 1$

$\cos^{-1} x$, onde $-1 \leq x \leq 1$

$\tan^{-1} x$, onde $-\infty \leq x \leq \infty$

C.4 Identidades trigonométricas

Identidades de tangente e cotangente

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

$$\cot(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$$

Identidades recíprocas

$$\csc(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)}$$

$$\sin(\theta) = \frac{1}{\csc(\theta)}$$

$$\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)}$$

$$\cos(\theta) = \frac{1}{\sec(\theta)}$$

$$\cot(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)}$$

$$\tan(\theta) = \frac{1}{\cot(\theta)}$$

Identidades de Pitágoras

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\tan^2(\theta) + 1 = \sec^2(\theta)$$

$$1 + \cot^2(\theta) = \csc^2(\theta)$$

Fórmulas de paridade

$$\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$$

$$\csc(-\theta) = -\csc(\theta)$$

$$\cos(-\theta) = \cos(\theta)$$

$$\sec(-\theta) = \sec(\theta)$$

$$\tan(-\theta) = -\tan(\theta)$$

$$\cot(-\theta) = -\cot(\theta)$$

Fórmulas de periodicidade

Se n for um número inteiro, então:

$$\sin(\theta + 2\pi n) = \sin(\theta)$$

$$\csc(\theta + 2\pi n) = \csc(\theta)$$

$$\cos(\theta + 2\pi n) = \cos(\theta)$$

$$\sec(\theta + 2\pi n) = \sec(\theta)$$

$$\tan(\theta + \pi n) = \tan(\theta)$$

$$\cot(\theta + \pi n) = \cot(\theta)$$

Fórmulas de conversão de graus para radianos

Se x for um ângulo em graus e θ for um ângulo em radianos, então:

$$\frac{\pi}{180} = \frac{\theta}{x} \Rightarrow \theta = \frac{\pi x}{180} \quad \text{e} \quad x = \frac{180\theta}{\pi}$$

Fórmulas de ângulo duplo

$$\sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$

$$\cos(2\theta) = 2 \cos^2(\theta) - 1$$

$$\cos(2\theta) = 1 - 2 \sin^2(\theta)$$

$$\tan(2\theta) = \frac{2 \tan(\theta)}{1 - \tan^2(\theta)}$$

Fórmulas do meio ângulo

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\theta)}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(\theta)}{2}}$$

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(\theta)}{1 + \cos(\theta)}}$$

Fórmulas do meio ângulo (forma alternativa)

$$\sin^2(\theta) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\theta))$$

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\theta))$$

$$\tan^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{1 + \cos(2\theta)}$$

Fórmulas de soma e diferença

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan(\alpha) \pm \tan(\beta)}{1 \mp \tan(\alpha) \tan(\beta)}$$

Fórmulas de produto para soma

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

Fórmulas de soma para produto

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\sin(\alpha) - \sin(\beta) = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = -2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

Fórmulas de cofunção

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(\theta)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin(\theta)$$

$$\csc\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sec(\theta)$$

$$\sec\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \csc(\theta)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot(\theta)$$

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \tan(\theta)$$

Identidades exponenciais

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

Exercícios de trigonometria

EC.1 Se θ é um ângulo agudo e $\sin \frac{1}{2}\theta = \sqrt{\frac{x-1}{2x}}$, então $\tan \theta$ é igual a:

- (a) x (b) $\frac{1}{x}$ (c) $\frac{\sqrt{x-1}}{x+1}$ (d) $\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}$ (e) $\sqrt{x^2-1}$

EC.2 Se $\sin(x) = 3 \cos(x)$ então qual é o resultado de $\sin(x) \cos(x)$?

- (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{1}{5}$ (c) $\frac{2}{9}$ (d) $\frac{1}{4}$ (e) $\frac{3}{10}$

EC.3 Qual o resultado de $\cot 10 + \tan 5$?

- (a) $\csc 5$ (b) $\csc 10$ (c) $\sec 5$ (d) $\sec 10$ (e) $\sin 15$

EC.4 Seja x um número real tal que $\sec x - \tan x = 2$. Qual é o resultado de $\sec x + \tan x$?

- (a) 0,1 (b) 0,2 (c) 0,3 (d) 0,4 (e) 0,5

EC.5 No $\triangle ABC$, $3 \sin A + 4 \cos B = 6$ e $4 \sin B + 3 \cos A = 1$. Então, o ângulo $\angle C$, em graus, é:

- (a) 30 (b) 60 (c) 90 (d) 120 (e) 150

EC.6 Suponha que $\sin a + \sin b = \sqrt{\frac{5}{3}}$ e $\cos a + \cos b = 1$. Qual é o valor de $\cos(a-b)$?

- (a) $\sqrt{\frac{5}{3}} - 1$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{2}{3}$ (e) 1

EC.7 Se x e y são ângulos agudos tais que $x + y = \frac{\pi}{4}$ e $\tan y = \frac{1}{6}$, encontre o valor de $\tan x$.

- (a) 1 (b) $\frac{5}{7}$ (c) $\frac{3}{7}$ (d) 6 (e) $\frac{1}{6}$

EC.8 Suponha que x e y sejam números tais que $\sin(x+y) = 0,3$ e $\sin(x-y) = 0,5$. Então, qual é o resultado de $\sin(x) \cos(y)$?

- (a) 0,1 (b) 0,3 (c) 0,4 (d) 0,5 (e) 0,6

EC.9 Sejam a, b, c, d números no intervalo $[0, \pi]$ tais que

$$\sin a + 7 \sin b = 4(\sin c + 2 \sin d)$$

$$\cos a + 7 \cos b = 4(\cos c + 2 \cos d)$$

Prove que $2 \cos(a - d) = 7 \cos(b - c)$.

EC.10 Seja ABC um triângulo. Prove que

$$\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$$

De forma equivalente, prove que se x, y, z são números reais com $xy + yz + zx = 1$, então existe um triângulo ABC tal que $\cot A = x$, $\cot B = y$ e $\cot C = z$.

EC.11 No triângulo ABC , mostre que

$$\cos A + \cos B + \cos C = 1 + 4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}.$$

APÊNDICE D

Cálculo diferencial e integral

D.1 Cálculo diferencial 280

Definição de derivada 280

Propriedades básicas 280

Teorema do valor médio 280

Regra do produto 280

Regra do quociente 280

Regra da potência 280

Regra da cadeia 281

Derivadas mais comuns 281

Regra da cadeia e outros exemplos 282

D.2 Cálculo integral 283

Notação 283

Definição de integral definida 283

Teorema Fundamental do Cálculo 283

Propriedades da integração 284

Tabela de integrais 284

D.1 Cálculo diferencial

Definição de derivada

$$\frac{d}{dx}(f(x)) = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Propriedades básicas

Seja c uma constante, $f(x)$ e $g(x)$, $f' = df/dx$ e $g' = dg/dx$.

$$(cf(x))' = c(f'(x))$$

$$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

Teorema do valor médio

Se f for diferenciável no intervalo (a, b) e contínua nos extremos, então existe um c em (a, b) tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Regra do produto

$$(f(x)g(x))' = f(x)'g(x) + f(x)g'(x)'$$

Regra do quociente

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Regra da potência

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

Regra da cadeia

$$\frac{d}{dx}(f(g(x))) = f'(g(x))g'(x)$$

Derivadas mais comuns

$$\frac{d}{dx}(fg) = \frac{df}{dx}g + f\frac{dg}{dx} \quad (\text{D.1})$$

$$\frac{d}{dx} \frac{f}{g} = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (\text{D.2})$$

$$\frac{d}{dx}f^c = cf^{c-1}f' \quad (\text{D.3})$$

$$\frac{d}{dx}f(g) = f'(g)g' \quad (\text{D.4})$$

$$\frac{d}{dx}e^{ax} = ae^{ax} \quad (\text{D.5})$$

$$\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{|x|} \quad (\text{D.6})$$

$$\frac{d}{dx}c^x = c^x \ln c \quad (\text{D.7})$$

$$\frac{d}{dx}f^g = gf^{g-1}\frac{df}{dx} + f^g \ln f \frac{dg}{dx} \quad (\text{D.8})$$

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x \quad (\text{D.9})$$

$$\frac{d}{dx}\cos x = -\sin x \quad (\text{D.10})$$

$$\frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x \quad (\text{D.11})$$

$$\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x \quad (\text{D.12})$$

$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x \quad (\text{D.13})$$

$$\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x \quad (\text{D.14})$$

$$\frac{d}{dx} \int_c^x f(\xi) d\xi = f(x) \quad (\text{D.15})$$

$$\frac{d}{dx} \int_x^c f(\xi) d\xi = -f(x) \quad (\text{D.16})$$

Regra da cadeia e outros exemplos

$$\frac{d}{dx} ([f(x)]^n) = n[f(x)]^{n-1} f'(x)$$

$$\frac{d}{dx} (e^{f(x)}) = f'(x) e^{f(x)}$$

$$\frac{d}{dx} (\ln[f(x)]) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$\frac{d}{dx} (\sin[f(x)]) = f'(x) \cos[f(x)]$$

$$\frac{d}{dx} (\cos[f(x)]) = -f'(x) \sin[f(x)]$$

$$\frac{d}{dx} (\tan[f(x)]) = f'(x) \sec^2[f(x)]$$

$$\frac{d}{dx} (\sec[f(x)]) = f'(x) \sec[f(x)] \tan[f(x)]$$

$$\frac{d}{dx} (\tan^{-1}[f(x)]) = \frac{f'(x)}{1 + [f(x)]^2}$$

$$\frac{d}{dx} (f(x)^{g(x)}) = f(x)^{g(x)} \left(\frac{g(x)f'(x)}{f(x)} + \ln(f(x))g'(x) \right)$$

D.2 Cálculo integral

Notação

Em diversas correspondências, Wilhelm Leibniz (1646–1716) e Johann Bernoulli (1667–1748), discutiram tanto o nome quanto o símbolo principal da integral. Leibniz preferia o nome *calculus summatorius* e $\int$ como símbolo, representando a soma de várias áreas infinitamente pequenas. Quando Leibniz usou o $\int$ em um artigo de 1686, ele não tinha exatamente a forma moderna. Era simplesmente a letra minúscula *s*, como impressa naquela época, que se assemelhava à forma tipográfica moderna para *f*. Bernoulli propôs o nome *calculus integralis*, com a ideia de que uma área inteira era obtida pela soma de suas partes, e o *I* maiúsculo como um sinal de integração. No final, Leibniz e Bernoulli chegaram a um acordo, adotando o alongado *S*, ou $\int$, de Leibniz como símbolo da integral e o nome “cálculo integral” de Bernoulli para o inverso do *calculus differentialis*.

Definição de integral definida

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x$$

onde $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ e $x_k = a + k\Delta x$.

Teorema Fundamental do Cálculo

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

onde f é contínua em $[a, b]$ e $F' = f$.

Propriedades da integração

$$\begin{aligned}\int_a^b c f(x) dx &= c \int_a^b f(x) dx \\ \int_a^b f(x) \pm g(x) dx &= \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx \\ \int_a^a f(x) dx &= 0 \text{ e } \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \\ \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx\end{aligned}$$

Tabela de integrais

Abaixo estão listadas algumas integrais essenciais para a resolução dos problemas propostos. Para mais integrais tabeladas, recomendo o site <http://integral-table.com/>.

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1}, \quad n \neq -1 \quad (\text{D.17})$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| \quad (\text{D.18})$$

$$\int u dv = uv - \int v du \quad (\text{D.19})$$

$$\int e^x dx = e^x \quad (\text{D.20})$$

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x \quad (\text{D.21})$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - x \quad (\text{D.22})$$

$$\int \sin x dx = -\cos x \quad (\text{D.23})$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x \quad (\text{D.24})$$

$$\int \tan x \, dx = \ln |\sec x| \quad (\text{D.25})$$

$$\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| \quad (\text{D.26})$$

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x \quad (\text{D.27})$$

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x \quad (\text{D.28})$$

$$\int \frac{a}{a^2 + x^2} \, dx = \tan^{-1} \frac{x}{a} \quad (\text{D.29})$$

$$\int \frac{a}{a^2 - x^2} \, dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| \quad (\text{D.30})$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx = \sin^{-1} \frac{x}{a} \quad (\text{D.31})$$

$$\int \frac{a}{x\sqrt{x^2 - a^2}} \, dx = \sec^{-1} \frac{x}{a} \quad (\text{D.32})$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} \, dx = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) \quad (\text{D.33})$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \, dx = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) \quad (\text{D.34})$$

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \quad (\text{D.35})$$

$$\int \frac{x \, dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \quad (\text{D.36})$$

$$\int \frac{1}{(x^2 + a^2)\sqrt{x^2 + b^2}} \, dx = \frac{\tan^{-1} \left(\frac{x\sqrt{b^2 - a^2}}{a\sqrt{b^2 + x^2}} \right)}{a\sqrt{b^2 - a^2}} \quad (\text{D.37})$$

Tabela periódica dos elementos

1																	18																			
1 1,0080 H hidrogênio																	2 4,0026 He hélio																			
3 6,94 Li lítio	4 9,0122 Be berílio																																			
Número atômico Símbolo Nome do elemento 79 Au ouro Peso atômico (IUPAC 2024) Sólido Líquido Gás Sintético																																				
11 22,990 Na sódio	12 24,305 Mg magnésio	13 26,982 Al alumínio	14 28,085 Si silício	15 30,974 P fósforo	16 32,06 S enxofre	17 35,45 Cl cloro	18 39,948 Ar argônio	19 39,098 K potássio	20 40,078 Ca cálcio	21 44,956 Sc escândio	22 47,867 Ti titânio	23 50,942 V vanádio	24 51,996 Cr cromo	25 54,938 Mn manganês	26 55,845 Fe ferro	27 58,933 Co cobalto	28 58,693 Ni níquel	29 63,546 Cu cobre	30 65,38 Zn zinco	31 69,723 Ga galio	32 72,63 Ge germânio	33 74,922 As arsênio	34 78,971 Se selênio	35 79,904 Br bromo	36 83,798 Kr criptônio											
37 85,468 Rb rubídio	38 87,62 Sr estrôncio	39 88,906 Y ítrio	40 91,224 Zr zircônio	41 92,906 Nb nióbio	42 95,95 Mo molibdênio	43 [98] Tc tecnécio	44 101,07 Ru rútenio	45 102,91 Rh ródio	46 106,42 Pd paládio	47 107,87 Ag prata	48 112,41 Cd cádmio	49 114,52 In índio	50 118,71 Sn estanho	51 121,76 Sb antimônio	52 127,60 Te telúrio	53 126,90 I iodo	54 131,29 Xe xenônio	55 132,91 Cs césio	56 137,33 Ba bário	Lantanídeos 57 - 71		72 178,49 Hf hafnínio	73 180,95 Ta tântalo	74 183,84 W tungstênio	75 186,21 Re rênio	76 190,23 Os ósio	77 192,22 Ir íridio	78 195,08 Pt platina	79 196,97 Au ouro	80 200,59 Hg mercúrio	81 204,38 Tl tálio	82 207,2 Pb chumbo	83 208,98 Bi bismuto	84 [209] Po polônio	85 [210] At astato	86 [222] Rn radônio
87 [223] Fr frâncio	88 [226] Ra rádio	Actinídeos 89 - 103		104 [267] Rf rutherfordio	105 [268] Db dúbnio	106 [269] Sg seabórgio	107 [270] Bh bohrio	108 [269] Hs hássio	109 [277] Mt meitnério	110 [281] Ds darmstádio	111 [282] Rg roentgênio	112 [285] Cn copernício	113 [286] Nh nihônio	114 [290] Fl fleróvio	115 [290] Mc moscóvio	116 [293] Lv livermório	117 [294] Ts tennesso	118 [294] Og oganessônio																		
57 138,91 La lantânio	58 140,12 Ce cério	59 140,91 Pr praseodímio	60 144,24 Nd neodímio	61 [145] Pm promécio	62 150,36 Sm samário	63 151,96 Eu europio	64 157,25 Gd gadolínio	65 158,93 Tb térbio	66 162,50 Dy disprósio	67 164,93 Ho hólmio	68 167,26 Er érbio	69 168,93 Tm tulio	70 173,05 Yb itérbio	71 174,97 Lu lutécio																						
89 [227] Ac actínio	90 232,04 Th tório	91 231,04 Pa protactínio	92 238,03 U urânio	93 [237] Np neptúnio	94 [244] Pu plutônio	95 [243] Am amério	96 [247] Cm cúrio	97 [247] Bk berquélio	98 [251] Cf califórnia	99 [252] Es einstênio	100 [257] Fm férmio	101 [258] Md mendelévio	102 [259] No nobélio	103 [262] Lr lawrêncio																						

Tabela E.1: Para cada elemento, é mostrado o peso atômico médio da mistura de isótopos que ocorrem na natureza. Para elementos que não possuem isótopos estáveis, é mostrada a massa atômica aproximada do isótopo de vida mais longa (entre colchetes). Todos os valores são expressos em unidades de massa atômica ou dalton (1 Da = 1u = 1,660 539 068 92 × 10⁻²⁷ kg), equivalentes a gramas por mol (g/mol).
Fonte dos dados: <https://www.ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

Créditos das Imagens

Lista de Figuras

- 1.1 Um disco girando no sentido anti-horário em torno de um eixo de rotação perpendicular ao plano da página e que passa pelo seu centro O . Cada ponto no disco descreve um círculo à medida que ele gira. 4
- 1.2 Definição de deslocamento angular. 6
- 1.3 Regra da mão direita para determinação da direção e sentido do vetor velocidade angular. 7
- 1.4 À medida que um corpo rígido gira em torno do eixo fixo através de O , o ponto P possui uma velocidade tangencial $\vec{v}$ que está sempre tangente à trajetória circular de raio r . 10
- 1.5 Quando um corpo rígido gira em torno de um eixo fixo através de O , o ponto P experimenta uma componente tangencial de aceleração linear a_t e uma componente radial de aceleração linear a_r . 11
- 1.6 Um objeto de massa m está preso a uma corda enrolada em uma polia de raio R . Quando o objeto cai, desenrolando a corda sem esticar ou deslizar, ele faz a polia girar com uma velocidade tangencial igual à velocidade linear vertical do objeto. Neste caso, a velocidade linear de queda será $v = R\omega$. 11
- 1.7 Movimento de uma partícula em um corpo rígido em rotação em torno do eixo z . 13
- 1.8 Corpo rígido girando em torno do eixo z com velocidade angular ω . 16
- 1.9 Momentos de inércia para alguns corpos geométricos. 23
- 1.10 Barra rígida uniforme. 24
- 1.11 O teorema dos eixos paralelos: se o momento de inércia em relação a um eixo perpendicular à figura através do centro de massa (CM) é I_{cm} , então o momento de inércia em relação ao eixo z é $I_z = I_{\text{cm}} + MD^2$. 26
- 1.12 Rotação em duas dimensões. Uma força aplicada a um corpo rígido realiza trabalho ao girar o corpo. 29
- 1.13 Uma força $\vec{F}$ atua em um corpo rígido, com um eixo de rotação perpendicular à página. O torque pode ser encontrado com o ângulo ϕ , a componente tangencial da força F_t ou o braço de alavanca $r_{\perp}$. 31
- 1.14 Uma partícula girando em um círculo sob a influência de uma força tangencial $\vec{F}_t$. Uma força $\vec{F}_r$ na direção radial também deve estar presente para manter o movimento circular. 32
- 1.15 Um objeto rígido girando em torno de um eixo que passa através de O . Cada elemento de massa dm gira em torno de O com a mesma aceleração angular α . 32
- 1.16 (a) O bloco caindo faz o disco girar. (b) Diagrama de forças. 33

- 1.17 Duas formas de uso da regra da mão direita para determinação da direção do torque. 35
- 1.18 Cálculo do momento angular $\vec{L}$ de uma partícula de massa m movendo no plano xy . 37
- 1.19 Dois blocos conectados. 39
- 1.20 Cálculo do momento angular $\vec{L}$ de uma partícula de massa m em um corpo rígido girando com uma velocidade angular ω . 41
- 1.21 Momentos (a) inicial e (b) final. 43
- 1.22 Um giroscópio apoiado em uma extremidade. O movimento circular horizontal da roda e do eixo é chamado de precessão. 45
- 1.23 Orientações dos vetores que atuam no movimento de precessão. 46
- 1.24 Uma roda rolando sem deslizar durante uma volta completa em torno do seu eixo de rotação. A linha tracejada define uma curva chamada *cicloide* do movimento. 48
- 1.25 Combinação de movimentos de translação e rotação. 49
- 1.26 Esfera rolando sem deslizar em um plano inclinado. 50
- 1.27 Um corpo rolando por um plano inclinado sofre a ação da força gravitacional $\vec{F}_g$, a força normal $\vec{F}_N$ e a força de atrito $\vec{f}_e$. 52
- 1.28 Diagrama de forças para a bola deslizando. 54
- 1.29 Problema 1.7. 58
- 1.30 Problema 1.8. 58
- 1.31 Problema 1.13. 60
- 1.32 Problema 1.14. 60
- 1.33 Problema 1.17. 61
- 1.34 Problema 1.20. 61
- 1.35 Problema 1.25. 62
-
- 2.1 Função energia potencial $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$ para valores positivos de k . 66
- 2.2 Um bloco preso a uma mola movendo-se sobre uma superfície sem atrito. 66
- 2.3 Comparação do movimento de dois osciladores com (a) mesma amplitude e frequência, mas constantes de fase diferentes por 90° ; (b) mesma constante de fase e frequência, mas amplitudes diferentes por um fator 2; (c) mesma amplitude e constante de fase, mas frequências diferentes por um fator 2. 69
- 2.4 Amplitude e período no gráfico da posição em função do tempo para um movimento harmônico simples. 69
- 2.5 Posição, velocidade e aceleração em função do tempo para um movimento harmônico simples. 70
- 2.6 Uma partícula move-se em uma trajetória circular com velocidade constante v . (a) A componente x de sua posição descreve um movimento harmônico simples, e (b) a componente x de sua velocidade descreve a velocidade do movimento harmônico simples. 71

- 2.7 (a) Energia potencial $U(t)$, energia cinética $K(t)$ e energia mecânica E como funções do tempo t para um oscilador harmônico linear. (b) Energia potencial $U(x)$, energia cinética $K(x)$ e energia mecânica E como funções da posição x para um oscilador harmônico linear com amplitude A . 72
- 2.8 Objeto preso em uma mola pendurada. 75
- 2.9 Pêndulo simples. 76
- 2.10 Período relativo em função da amplitude θ . 78
- 2.11 Pêndulo físico. 79
- 2.12 Pêndulo de torção. 80
- 2.13 Gráfico da posição em função do tempo para um oscilador harmônico amortecido. 81
- 2.14 Gráficos da posição em função do tempo para osciladores com amortecimento subcrítico, crítico e supercrítico. 82
- 2.15 Problema 2.5. 87
- 2.16 Problema 2.7. 87
- 2.17 Problema 2.8. 87
-
- 3.1 (a) Onda transversal. (b) Onda longitudinal. 91
- 3.2 (a) Um pulso transversal em $t = 0$. (b) Em um instante de tempo t posterior, o pulso percorreu uma distância vt no sentido x positivo. 92
- 3.3 Uma onda senoidal unidimensional se propaga com velocidade $\vec{v}$ no sentido x positivo. 93
- 3.4 Definições de (a) comprimento de onda e (b) período de uma onda senoidal. 94
- 3.5 Segmento de uma corda tensionada. $\vec{F}_T$ é a tração na corda. 97
- 3.6 Um ponto A qualquer em uma corda que transporta uma onda da esquerda para a direita. Também são mostradas as componentes da força exercida por um elemento à esquerda de A sobre um elemento à direita dele. 100
- 3.7 Um pistão acoplado em um oscilador harmônico produz uma onda longitudinal senoidal em um fluido. 102
- 3.8 Um elemento de gás não perturbado de comprimento $v \Delta t$ em um tubo de área de seção transversal A . O elemento está em equilíbrio entre as forças em ambas as extremidades. Quando o pistão se move comprimindo o gás com velocidade constante v_x , o elemento também se move com a mesma velocidade. 105
- 3.9 Frentes de onda sucessivas emitidas por uma fonte pontual que se move com velocidade v_s para a direita. Os números das frentes de onda correspondem às posições da fonte quando a onda foi emitida. 108
- 3.10 Fonte movendo-se com uma velocidade v_s que é maior do que a velocidade da onda v . O envelope das frentes de onda forma um cone com a fonte no vértice. 110
- 3.11 Superposição de duas ondas idênticas y_1 e y_2 , resultando numa onda y . A diferença de fase, aqui indicada apenas por ϕ , é mostrada em cada gráfico. (a) Interferência construtiva; (b) interferência destrutiva; (c) Caso intermediário. 112

- 3.12 Padrões de ondas estacionárias produzidas em vários instantes de tempo por duas ondas de mesma amplitude viajando em direções opostas. Para a onda resultante, os nodos (N) são pontos de amplitude mínima/nula e os antinodos (A) são pontos de amplitude máxima. 114
- 3.13 Batimentos são formados pela combinação de duas ondas com frequências aproximadamente iguais, neste caso de 14 e 16 Hz. Acima: as duas ondas individuais. Abaixo: a onda resultante; a linha tracejada representa o batimento de frequência igual a 2 Hz. 116
- 4.1 Ao contrário de um líquido, um gás não forma uma superfície livre e se expande para preencher todo o espaço disponível. 122
- 4.2 Força normal ($F_{\perp}$) e força tangencial (F_t) sobre a superfície de um elemento de fluido. 125
- 4.3 Forças que atuam sobre um elemento de volume de um fluido em equilíbrio. 127
- 4.4 (a) Essa situação não pode ocorrer, já que pela condição de equilíbrio hidrostático, $d_1 = d_2$. (b) Pela lei de Stevin, as pressões a uma mesma profundidade devem ser iguais, $P_1 = P_2$. 130
- 4.5 Prensa hidráulica. 131
- 4.6 Barômetro de mercúrio. 134
- 4.7 Manômetro de tubo aberto. 135
- 4.8 Forças perpendiculares devido à pressão em um elemento de volume qualquer do fluido. 135
- 4.9 Diagrama de forças que atuam no elemento de volume: força de empuxo se iguala à força gravitacional no equilíbrio estático. 136
- 4.10 Forças que atuam sobre um objeto com volume $V = V_1 + V_2$ e densidade ρ_o que está flutuando em um fluido com densidade ρ_f . 136
- 4.11 Quando a coroa está suspensa no ar, a escala mostra seu peso real porque $T_1 = F_g$. Quando a coroa é imersa na água, a força de empuxo $\vec{F}_E$ altera a leitura da escala para um valor menor $T_2 = F_g - F_E$. 138
- 4.12 Tipos principais de escoamento: (a) escoamento estacionário; (b) escoamento turbulento. 140
- 4.13 A velocidade das partículas é sempre tangente às linhas de corrente. 142
- 4.14 Tubo de corrente. O mesmo volume do fluido atravessa os dois planos num dado intervalo de tempo. 143
- 4.15 Tubo de corrente. 145
- 4.16 Tubo de corrente. 146
- 4.17 Torricelli. 148
- 4.18 Medidor de Venturi. 150
- 4.19 Problema 4.1. 152
- 4.20 Problema 4.4. 152
- 4.21 Problema 4.5. 153
- 4.22 Problema 4.7. 153
- 5.1 Equilíbrio térmico. 158

- 5.2 Comparação entre as escalas de temperatura Celsius e Fahrenheit. 159
- 5.3 Termômetro de gás a volume constante. 160
- 5.4 Variação da pressão em função da temperatura para três diferentes gases. Note que se extrapolarmos as retas para $P \rightarrow 0$, as temperaturas convergem para o valor $T_0 = -273,15^\circ\text{C}$, chamada de zero absoluto. 161
- 5.5 Diagrama de fases para a água. 163
- 5.6 Uma barra fina de comprimento ℓ_0 a uma temperatura T_0 é aquecida para uma nova temperatura uniforme T e adquire comprimento ℓ , onde $\ell = \ell_0 + \Delta\ell$. 164
- 5.7 Volume em função da temperatura para uma dada quantidade de gás. 167
- 5.8 Isotermas no diagrama PV . 171
- 5.9 Diagrama PV para um processo isotérmico. 171
- 5.10 Diagrama PV para um processo isocórico. 172
- 5.11 Diagrama PV para um processo isobárico. 172
- 5.12 Elemento de volume de um gás. 174
- 5.13 Distribuição de velocidade das moléculas do ar (seco) a 300 K (massa molar = 28,97 g/mol). A função $f(v)$ se aproxima de zero quando v tende ao infinito. 179
- 6.1 Condução de calor entre duas fontes com temperaturas $T_1 > T_2$. 193
- 6.2 Um pistão que comprime uma quantidade de gás dentro de um recipiente cilíndrico exerce uma força de módulo PA . Quando um deslocamento dy do gás é considerado, podemos quantificar o trabalho realizado pelo pistão *sobre* o gás. 197
- 6.3 (a) O trabalho realizado sobre um sistema é negativo em uma expansão. (b) O oposto ocorre em uma compressão, já que a variação de volume é negativa e o trabalho, positivo. (c) Exemplo de uma expansão a pressão constante (isobárica). 199
- 6.4 O trabalho realizado durante um processo para mudar um sistema de um estado inicial 1 para um estado final 2 depende do caminho escolhido para ir de 1 $\rightarrow$ 2. 201
- 6.5 O trabalho realizado em um caminho fechado, ou ciclo, corresponde à área entre as duas curvas. 201
- 6.6 Um recipiente com gás conectado a outro onde se fez vácuo, ambos isolados termicamente. Quando a válvula é aberta, o gás se expande livremente sem realizar trabalho. 210
- 6.7 A curva 1 $\rightarrow$ 2 representa uma compressão adiabática. Também são mostradas as isotermas correspondentes às temperaturas inicial e final do sistema. 216
- 7.1 Máquina térmica. 226
- 7.2 Ciclo de Carnot. 227
- 7.3 Exemplos de máquinas térmicas que violam (a) o enunciado de Kelvin e (b) o enunciado de Clausius. 231
- 7.4 A máquina 1 viola o enunciado de Clausius; quando acoplada com a máquina 2, a máquina resultante também viola o enunciado de Kelvin. 232

7.5	Prova do Teorema de Carnot.	233
7.6	Um ciclo reversível arbitrário representado em um diagrama PV . A linha em zig-zag é um caminho equivalente composto por etapas adiabáticas e isotérmicas. As quatro linhas 1, 2, 3 e 4 constituem um ciclo de Carnot.	238
7.7	Ciclo reversível.	239
7.8	Ciclo irreversível.	243
7.9	Problema 7.4.	251
C.1	Triângulo retângulo.	269

Lista de Tabelas

1.1	Relação entre as equações da cinemática para movimentos com aceleração constante.	16
4.1	Densidades para algumas substâncias.	124
5.1	Coefficientes de expansão linear e volumétrica a 20 °C para alguns materiais.	165
5.2	Valores <i>rms</i> de alguns gases a temperatura ambiente ($T = 300$ K).	178
6.1	Calor específico e capacidade térmica molar para algumas substâncias.	189
6.2	Ponto de fusão e calor latente de fusão para algumas substâncias.	193
6.3	Calores específicos molares em J/mol · K para vários gases a 25°C.	216
A.1	Constantes fundamentais.	253
A.2	Propriedades físicas dos planetas do Sistema Solar.	254
A.3	Propriedades físicas dos planetas anões do Sistema Solar.	254
A.4	Alfabeto grego.	255
E.1	Tabela periódica dos elementos.	287

Lista de Exemplos

1.1	Variáveis rotacionais	8
1.2	Aceleração em função do tempo	9
1.3	Variáveis rotacionais e lineares	12
1.4	Momento de inércia de um anel	23
1.5	Momento de inércia de uma barra	24
1.6	Momento de inércia de uma barra	26
1.7	Aceleração angular de um disco	33
1.8	Dois objetos conectados	39
1.9	Conservação do momento angular	43
1.10	Esfera rolando em um plano inclinado	50
1.11	Forças que atuam no rolamento	51
1.12	Uma bola de boliche deslizando	54
2.1		73
4.1	Prensa hidráulica	131
4.2	Variação da pressão na atmosfera	132
4.3	A coroa do rei Hieron	137
4.4	Iceberg	139
4.5	Fórmula de Torricelli	148
4.6	O medidor de Venturi	149
6.1	Trabalho sobre um gás ideal em uma compressão isotérmica	199
6.2	Diferenciais exatas e inexatas	202
6.3	Demonstração de $U = U(T)$ para um gás ideal	210

Respostas dos Exercícios e Problemas

P1.1 (a) $a = \pi/4$ rad, $b = 2,00$ rad/s, $c = -0,139$ rad/s³; (b) 0; (c) 19,5 rad e 9,36 rad/s

P1.2 (a) 2,0 rad; (b) 0; (c) 128 rad/s; (d) 32 rad/s²; (e) não

P1.3 $\alpha = 13,7$ rad/s²

P1.4 (a) 24,0 s; (b) 68,8 rev

P1.5 (a) 1,04 rev/s²; (b) 4,8 s; (c) 9,6 s; (d) 48 rev

P1.6 (a) 3,0 rad/s; (b) 30 m/s; (c) 6,0 m/s²; (d) 90 m/s²

P1.7 16 s

P1.8 ~ 780 dias

P1.9 (a) $7,3 \times 10^{-5}$ rad/s; (b) $4,1 \times 10^2$ m/s; (c) $7,3 \times 10^{-5}$ rad/s; (d) $4,6 \times 10^2$ m/s

P1.10 (a) $-2,37 \times 10^{-9}$ rad/s²; (b) $2,5 \times 10^3$ anos

P1.11 $I = \frac{1}{3}M(a^2 + b^2)$

P1.12 (a) $M = \frac{\gamma \ell^2}{2}$; (b) $I = \frac{M}{2} \ell^2$

P1.13 $v = \sqrt{\frac{2gd(m_B - \mu_c m_A)}{m_A + m_B + I/R^2}}$

P1.14 $v = 3,07$ m/s

P1.15 29 cm

P1.16 16°

P1.17 (a) $v_{\text{cm}} = \sqrt{\frac{4}{3}gh}$; (b) $a_{\text{cm}} = \frac{2}{3}g$; (c) $T = \frac{1}{3}Mg$

P1.18 $v' = \sqrt{\frac{4}{3}}v$

P1.19 $\tau = 8,38$ N · m.

P1.20 $a = 0,921$ m/s², $\alpha = 7,68$ rad/s², $T_A = 35,5$ N e $T_B = 21,4$ N

$$\mathbf{P1.21} \quad (\text{a}) a = g \frac{2}{2 + (R/r)^2}; (\text{b}) T = \frac{2mg}{(2(r/R)^2 + 1)}$$

$$\mathbf{P1.22} \quad L = 4,71 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

$$\mathbf{P1.23} \quad (\text{a}) a = 1,50 \text{ rad/s}^2 \text{ e } b = 1,10 \text{ rad/s}^4; (\text{b}) L = 59,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}; (\text{c}) \tau = 56,1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\mathbf{P1.24} \quad m = 0,100M$$

$$\mathbf{P1.25} \quad (\text{a}) \text{ nulo}; (\text{b}) \frac{v_1}{v_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

$$\mathbf{P2.1} \quad (\text{a}) 6,9 \text{ Hz}; (\text{b}) 0,15 \text{ s}; (\text{c}) 10 \text{ cm}; (\text{d}) 4,3 \text{ m/s}; (\text{e}) 1,9 \times 10^2 \text{ m/s}^2; (\text{f}) 36 \text{ ms}; (\text{g}) 0$$

$$\mathbf{P2.2} \quad (\text{a}) 6,0 \times 10^{-2} \text{ m}; (\text{b}) 0,58 \text{ m/s}$$

$$\mathbf{P2.3} \quad (\text{a}) 2,5 \text{ m/s}; (\text{b}) \pm 1,6 \text{ m/s}; (\text{c}) 1,8 \text{ J}; (\text{d}) x = (0,13) \cos(6,0\pi t).$$

$$\mathbf{P2.4} \quad 0,42 \text{ J}$$

$$\mathbf{P2.5} \quad (\text{a}) T = 2\pi \sqrt{\frac{m(k_1 + k_2)}{k_1 k_2}}; (\text{b}) T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$$

$$\mathbf{P2.6} \quad (\text{a}) 28,0 \text{ mJ}; (\text{b}) 1,02 \text{ m/s}; (\text{c}) 12,2 \text{ mJ}; (\text{d}) 15,8 \text{ mJ}$$

$$\mathbf{P2.7} \quad x_m = \frac{\mu_s g (M + m)}{k}$$

$$\mathbf{P2.8} \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

$$\mathbf{P2.9} \quad \text{Demonstrar!}$$

$$\mathbf{P2.10} \quad T_{\text{Marte}} = 1,3 \text{ s}$$

$$\mathbf{P2.11} \quad (\text{a}) 3,00 \text{ s}; (\text{b}) 14,3 \text{ J}; (\text{c}) 25,5^\circ$$

$$\mathbf{P2.12} \quad 1,00 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$$

$$\mathbf{P2.13} \quad (\text{a}) 0,102 \text{ kg/s}; (\text{b}) 0,137 \text{ J}$$

$$\mathbf{P3.1} \quad (\text{a}) y = 0,08 \sin(7,85x + 6\pi t); (\text{b}) y = 0,08 \sin(7,85x + 6\pi t - 0,785)$$

$$\mathbf{P3.2} \quad (\text{a}) 0,0215 \text{ m}; (\text{b}) 1,95 \text{ rad}; (\text{c}) 5,41 \text{ m/s}; (\text{d})$$

$$\mathbf{P3.3} \quad (\text{b}) 3,18 \text{ Hz}$$

$$\mathbf{P3.4} \quad (\text{a}) F_T = 2Mg; (\text{b}) L = L_0 + \frac{2Mg}{k} (\text{c}) v = \sqrt{\frac{2Mg}{m} \left(L_0 + \frac{2Mg}{k} \right)}$$

$$\mathbf{P3.5} \quad 1,64 \text{ m/s}^2$$

$$\mathbf{P3.6} \quad v = \frac{Tg}{2\pi} \sqrt{\frac{M}{m}}$$

P3.7 0,329 s

P3.8 1,07 kW

P3.9 26,4 m/s

P3.10 (a) 0,798 m; (b) 0,922 m

P3.11 -19,8 m/s

P3.12 0,500 s

P4.1 $F = \frac{1}{2} \rho g L H^2$

P4.2 $1,64 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

P4.3 (a) $m = 1,22 \text{ kg}$; (b) $\rho = 1,3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

P4.4 (a) $6,4 \text{ m}^3$; (b) $5,4 \text{ m/s}$; (c) $9,8 \times 10^4 \text{ Pa}$

P4.5 (a) $x = 2\sqrt{h(H-h)}$; (b) $h' = H - h$; (c) $h = \frac{H}{2}$

P4.6 (a) $v = \sqrt{\frac{2(P_1 - P_0 + \rho g h)}{\rho(1 - a^2/A^2)}}$; (b) Analisar o resultado para $v = 0$; (c) O vazamento continua se $h > P_0/\rho g$

P4.7 (a) $P_A = P_C = P_0 = 1 \text{ atm}$, $P_B = P_0 - \frac{1}{2}\rho v_B^2 - \rho g h$; (b) $h_B = \frac{P_0}{\rho g}$; (c) $v = \sqrt{2gH}$

P5.1 444 mm Hg

P5.2 49,4 °C

P5.3 19,0 L

P5.4 (a) 983 °C; (b) 0,0894 g

P5.5 11,1 atm

P5.6 $1,97 \times 10^4 \text{ Pa}$

P5.7 (a) $6,00 \times 10^3 \text{ Pa}$; (b) 32,8 m/s

P6.1 33,0 g

P6.2 $5,55 \times 10^5 \text{ J}$

P6.3 27,5 °C

P6.4 354 m/s

P6.5 (a) 10,1 kJ; (b) 10,6 kJ

P6.6 $\frac{3}{2} P_0 V_0$

P6.7 (a) 3,50 mol; (b) $C_V = 43,6 \text{ J/K}$ e $C_P = 72,7 \text{ J/K}$ (c) $C_V = 72,7 \text{ J/K}$ e $C_P = 102 \text{ J/K}$

P7.1 (a) 500 J; (b) 400 J

P7.2 (a) 30 %; (b) 280 J

P7.3 (a) $1 \rightarrow 2$: $W_{12} = 0$, $Q_{12} = 3,74 \text{ kJ}$, $\Delta U_{12} = 3,74 \text{ kJ}$; $2 \rightarrow 3$: $W_{23} = -4,99 \text{ kJ}$, $Q_{23} = 12,5 \text{ kJ}$, $\Delta U_{23} = 7,5 \text{ kJ}$;
 $3 \rightarrow 4$: $W_{34} = 0$, $Q_{34} = -7,48 \text{ kJ}$, $\Delta U_{34} = -7,48 \text{ kJ}$; $4 \rightarrow 1$: $W_{41} = 2,49 \text{ kJ}$, $Q_{41} = -6,24 \text{ kJ}$, $\Delta U_{41} = -3,75 \text{ kJ}$; (b)
 15 %

P7.4 (a) 100°C ; (b) $Q_{12} = 3,12 \text{ kJ}$, $Q_{23} = 0$, $Q_{31} = -2,91 \text{ kJ}$; (c) 6,7%; (d) 35,5%

P7.5 $-6,31 \text{ J/K}$

P7.6 $14,4 \text{ J/K}$

P7.7 $0,0368 \text{ J/K}$

EC.1 (e)

EC.2 (e)

EC.3 (b)

EC.4 (e)

EC.5 (a)

EC.6 (b)

EC.7 (b)

EC.8 (c)

EC.9

EC.10

EC.11

Bibliografia

Abaixo são listados alguns livros recomendados de Física básica e introdução à Mecânica.

- ALONSO, M.; FINN, E. J. *Física: um curso universitário*. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2014. v. I Mecânica.
- FEYNMAN, R.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. *The Feynman Lectures on Physics*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1963.
- FRENCH, A. P. *Newtonian Mechanics*. London: Thomas Nelson, 1971. (MIT Introductory Physics Series).
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de Física*. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023.
- KITTEL, C.; KNIGHT, W. D.; RUDERMAN, M. A. *Mechanics*. New York: McGraw-Hill, 1973. (Berkeley Physics Course, v. 1).
- KLEPPNER, D.; KOLENKOW, R. *An Introduction to Mechanics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- NUSSENZVEIG, H. M. *Curso de física básica*. 5. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2013. v. 1: Mecânica.
- RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; KRANE, K. S. *Física*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
- SERWAY, R. A.; JEWETT, J. W. *Princípios de Física*. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
- TIPLER, P. A.; MOSCA, G. *Física: para cientistas e engenheiros*. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. *Física*. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

Referências Bibliográficas

- ALONSO, M.; FINN, E. J. *Física: um curso universitário*. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2014. v. I Mecânica.
- BERTHELOT, M. Sur l'histoire de la balance hydrostatique et de quelques autres appareils et procédés scientifiques. *Annales de Chimie et de Physique [série 6]*, v. 23, p. 475–485, 1891.
- CARNOT, S. *Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance*. [S.l.]: Gauthier-Villars, 1824.
- CGPM. Résolution 3. In: Comptes Rendus de la neuvième Conférence Générale des Poids et Mesures, 1948. *Anais...* [S.l.: s.n.], 1948. p. 55.
- CLAPEYRON, B.-P. E. Memoir sur la puissance motrice de la chaleur. *Journal de l'École royale polytechnique*, p. 153–190, 1834.
- CLAUSIUS, R. Ueber die bewegende Kraft der Wärme und die Gesetze, welche sich daraus für die Wärmelehre selbst ableiten lassen. *Annalen der Physik*, v. 155, n. 3, p. 368 e 500–24, 1850.
- CLAUSIUS, R. Ueber eine veränderte Form des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie. *Annalen der Physik*, v. 169, n. 12, p. 481–506, 1854.
- CLAUSIUS, R. Ueberschiedenefür die Anwendungenbequeme Formen der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie. *Poggendorff's Annalen der Physik*, v. 125, p. 353–400, 1865.
- D'ALEMBERT, J. L. R. Recherches sur la courbe que forme une corde tendue mise en vibration. *Histoire de l'Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Berlin*, Berlin, v. Année 1747, p. 214–219, 1749.
- D'ALEMBERT, J. L. R. Suite des recherches sur la courbe que forme une corde tendue mise en vibration. *Histoire de l'Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Berlin*, Berlin, v. Année 1747, p. 220–249, 1749.
- DEPPNER, C.; HERR, W.; CORNELIUS, M.; STROMBERGER, P.; STERNKE, T.; GRZESCHIK, C.; GROTE, A.; RUDOLPH, J.; HERRMANN, S.; KRUTZIK, M.; WENZLAWSKI,

- A.; CORGIER, R.; CHARRON, E.; GUÉRY-ODELIN, D.; GAALOUL, N.; LÄMMER-ZAHL, C.; PETERS, A.; WINDPASSINGER, P.; RASEL, E. M. Collective-Mode Enhanced Matter-Wave Optics. *Phys. Rev. Lett.*, v. 127, p. 100401, Aug 2021.
- Don't let lecture notes rot. *Nature Physics*, v. 16, n. 12, p. 1167–1167, 2020.
- DOPPLER, C. Über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels. *Abhandlungen der Königlichen. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften*, v. 2, p. 465, 1842.
- FEYNMAN, R.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. *The Feynman Lectures on Physics*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1963.
- FRENCH, A. P. *Newtonian Mechanics*. London: Thomas Nelson, 1971. (MIT Introductory Physics Series).
- GAALOUL, N.; MEISTER, M.; CORGIER, R.; PICHERY, A.; BOEGEL, P.; HERR, W.; AHLERS, H.; CHARRON, E.; WILLIAMS, J. R.; THOMPSON, R. J.; SCHLEICH, W. P.; RASEL, E. M.; BIGELOW, N. P. A space-based quantum gas laboratory at picokelvin energy scales. *Nature Communications*, v. 13, n. 1, p. 7889, 2022.
- GALILEI, G. *Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuoue scienze*. Leida: Appresso gli Elsevirii, 1638.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de Física*. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2023.
- HILTON, J. L.; WILEY, D.; STEIN, J.; JOHNSON, A. The four 'R's of openness and ALMS analysis: frameworks for open educational resources. *Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning*, v. 25, n. 1, p. 37–44, 2010.
- HOOKE, R. *Lectiones Cutlerianæ, or A Collection of Lectures: Physical, Mechanical, Geographical, & Astronomical*. London: Printed for John Martyn, 1679. 31p. .
- JOULE, J. P. On the Mechanical Equivalent of Heat. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, v. 140, p. 61–82, 1850.
- KELVIN, W. T. B.; LARMOR, J.; JOULE, J. P. *Mathematical and Physical Papers by Sir William Thomson*. [S.l.]: University Press, 1882. n. v. 1, p. 100–106. (Mathematical and Physical Papers).
- KITTEL, C.; KNIGHT, W. D.; RUDERMAN, M. A. *Mechanics*. New York: McGraw-Hill, 1973. (Berkeley Physics Course, v. 1).
- KLEPPNER, D.; KOLENKOW, R. *An Introduction to Mechanics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

- LYNE, A. G.; JORDAN, C. A.; GRAHAM-SMITH, F.; ESPINOZA, C. M.; STAPPERS, B. W.; WELTEVREDE, P. 45 years of rotation of the Crab pulsar. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, v. 446, n. 1, p. 857–864, 11 2014.
- MAXWELL, J. C. On the Dynamical Theory of Gases. *Philosophical Magazine*, v. 19, p. 19–32, 1860.
- NUSSENZVEIG, H. M. *Curso de física básica*. 5. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2013. v. 1: Mecânica.
- RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; KRANE, K. S. *Física*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
- SERWAY, R. A.; JEWETT, J. W. *Princípios de Física*. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
- Stokes, G. G. On the Effect of the Internal Friction of Fluids on the Motion of Pendulums. *Transactions of the Cambridge Philosophical Society*, v. 9, p. 8, Jan. 1851.
- THOMSON, W. XV. On the Dynamical Theory of Heat, with numerical results deduced from Mr Joule's Equivalent of a Thermal Unit, and M. Regnault's Observations on Steam. *Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh*, v. 20, n. 2, p. 261–288, 1851.
- TIPLER, P. A.; MOSCA, G. *Física: para cientistas e engenheiros*. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. *Física*. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2016.



Produzido a partir de uma versão modificada pelo autor do estilo *Tufte- $\LaTeX$*
<https://tufte-latex.github.io/tufte-latex/>

Fontes utilizadas: LinLibertineT-tosf-t1 at 8.opt e LinBiolinumT-osf-t1 at 8.opt
<https://libertine-fonts.org/>